Sicherheit und Datenverschlüsselung

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/concept_security_overview.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Datenverschlüsselung . . . 1
Sicherheitsmanagement mit System Manager . . . 1
Management der Administratorauthentifizierung und RBAC mit der CLI . . . 8
Schutz durch Ransomware . . . 69
Virenschutzkonfiguration . . . 82
NAS-Überprüfung und Sicherheits-Tracing . . . 108
Management der Verschlüsselung mit System Manager . . . 225
Management der Verschlüsselung über CLI . . . 226

Sicherheit und Datenverschlüsselung

Sicherheitsmanagement mit System Manager

Überblick über das Sicherheitsmanagement mit System Manager

Ab ONTAP 9.7 managen Sie die Cluster-Sicherheit mit System Manager.

Mit System Manager können Kunden anhand von Standardmethoden von ONTAP den Storage-Zugriff von Clients und Administratoren sichern und sich gegen Viren schützen. Fortschrittliche Technologien stehen zur Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und ALS WORM Storage zur Verfügung.

Wenn Sie den klassischen System-Manager verwenden (nur in ONTAP 9.7 und früher verfügbar), lesen Sie "System Manager Classic (ONTAP 9.0 bis 9.7)"

Client-Authentifizierung und -Autorisierung

ONTAP authentifiziert einen Client-Computer und einen Benutzer, indem die Identität mit einer vertrauenswürdigen Quelle überprüft wird. ONTAP autorisiert einen Benutzer für den Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis, indem die Anmeldeinformationen des Benutzers mit den für die Datei oder das Verzeichnis konfigurierten Berechtigungen verglichen werden.

Administratorauthentifizierung und RBAC

Administratoren authentifizieren sich mithilfe von lokalen oder Remote-Anmeldungskonten beim Cluster und bei der Storage-VM. Die rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC) legt die Befehle fest, auf die ein Administrator zugreifen kann.

Virus-Scan

Sie können die integrierte Virenschutzfunktionalität des Storage-Systems verwenden, um Daten vor Viren oder anderen schädlichen Angriffen zu schützen. ONTAP Virus Scanning, genannt *Vscan*, kombiniert erstklassige Antivirensoftware von Drittanbietern mit ONTAP-Funktionen, die Ihnen die Flexibilität geben, die Sie benötigen, um zu kontrollieren, welche Dateien gescannt werden und wann.

Verschlüsselung

ONTAP bietet sowohl Software- als auch hardwarebasierte Verschlüsselungstechnologien, um sicherzustellen, dass Daten im Ruhezustand nicht gelesen werden können, wenn das Storage-Medium neu verwendet, zurückgegeben, verloren gegangen oder gestohlen wird.

WORM-Storage

SnapLock ist eine hochperformante Compliance-Lösung für Unternehmen, die WORM_-Storage (Write Once_, _Read Many) verwenden, um kritische Dateien zu regulatorischen und Governance-Zwecken in unveränderter Form aufzubewahren.

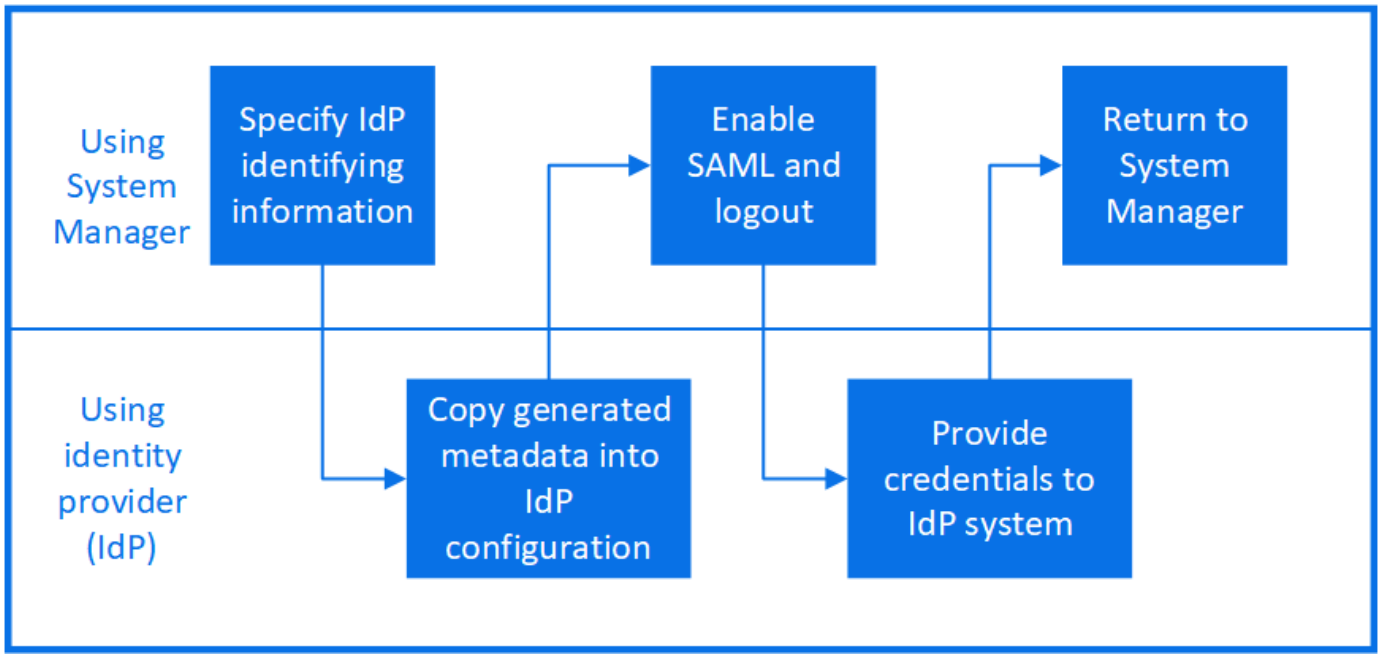
Einrichtung der Multi-Faktor-Authentifizierung

Die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) ermöglicht Benutzern die Anmeldung bei einer Anwendung über einen sicheren Identitäts-Provider (IdP).

Neben der standardmäßigen ONTAP-Authentifizierung ist in System Manager die SAML-basierte Authentifizierung als Option für die Multi-Faktor-Authentifizierung vorgesehen.

Security Assertion Markup Language (SAML) ist ein XML-basiertes Framework zur Authentifizierung und Autorisierung zwischen zwei Einheiten: Einem Service-Provider und einem Identitäts-Provider.

Aktivieren Sie die SAML-Authentifizierung



So aktivieren Sie die SAML-Authentifizierung:

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie neben **SAML Authentication** auf ⚙.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **SAML-Authentifizierung aktivieren** aktiviert ist.
4. Geben Sie die URL der IdP-URI ein (einschließlich "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>.
5. Ändern Sie die Host-System-Adresse, falls erforderlich.
6. Stellen Sie sicher, dass das richtige Zertifikat verwendet wird:
   - Wenn Ihr System nur mit einem Zertifikat mit dem Typ „Server“ zugeordnet war, wird dieses Zertifikat als Standard betrachtet und nicht angezeigt.
   - Wenn Ihr System mit mehreren Zertifikaten als Servertyp zugeordnet war, wird eines der Zertifikate angezeigt. Um ein anderes Zertifikat auszuwählen, klicken Sie auf **Ändern**.
7. Klicken Sie Auf **Speichern**. In einem Bestätigungsfenster werden die Metadateninformationen angezeigt, die automatisch in die Zwischenablage kopiert wurden.
8. Gehen Sie zum IdP-System, das Sie angegeben haben, und kopieren Sie die Metadaten aus der Zwischenablage, um die Systemmetadaten zu aktualisieren.
9. Kehren Sie zum Bestätigungsfenster (im System Manager) zurück und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ich habe den IdP mit dem Host-URI oder Metadaten** konfiguriert.
10. Klicken Sie auf **Abmelden**, um SAML-basierte Authentifizierung zu aktivieren. Das IdP-System zeigt einen Authentifizierungsbildschirm an.

11. Geben Sie im IdP-System Ihre SAML-basierten Anmeldedaten ein. Nach der Überprüfung Ihrer Anmeldedaten werden Sie zur System Manager Startseite weitergeleitet.

Deaktivieren Sie die SAML-Authentifizierung

So deaktivieren Sie die SAML-Authentifizierung:

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie unter **SAML Authentication** auf die Schaltfläche **aktiviert**.
3. *Optional*: Sie können auch klicken ⚙ Neben **SAML Authentication** deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **SAML Authentication** aktivieren.

Kontrolle des Administratorzugriffs

Die einem Administrator zugewiesene Rolle bestimmt, welche Funktionen der Administrator mit dem System Manager ausführen kann. Vordefinierte Rollen für Cluster-Administratoren und Storage VM-Administratoren werden von System Manager bereitgestellt. Sie weisen die Rolle beim Erstellen des Administratorkontos zu, oder Sie können später eine andere Rolle zuweisen.

Je nachdem, wie Sie den Kontozugriff aktiviert haben, müssen Sie unter Umständen einen der folgenden Schritte ausführen:

- Einem lokalen Konto einen öffentlichen Schlüssel zuordnen.
- Installieren Sie ein digitales Zertifikat für einen CA-signierten Server.
- Konfiguration des AD-, LDAP- oder NIS-Zugriffs

Sie können diese Aufgaben vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

Zuweisen einer Rolle zu einem Administrator

Weisen Sie einem Administrator eine Rolle wie folgt zu:

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie Auf → Neben **Benutzer und Rollen**.
3. Klicken Sie Auf + Add Unter **Benutzer**.
4. Geben Sie einen Benutzernamen an, und wählen Sie im Dropdown-Menü für **Role** eine Rolle aus.
5. Geben Sie eine Anmeldemethode und ein Kennwort für den Benutzer an.

Ändern der Administratorrolle

Ändern Sie die Rolle für einen Administrator wie folgt:

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Rolle Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf

das ⋮ Das wird neben dem Benutzernamen angezeigt.

3. Klicken Sie Auf **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Rolle im Dropdown-Menü für die **Rolle** aus.

Diagnostizieren und korrigieren Sie Probleme mit dem Dateizugriff

Schritte

1. Wählen Sie in System Manager **Storage > Storage VMs** aus.
2. Wählen Sie die Speicher-VM aus, auf der Sie eine Ablaufverfolgung durchführen möchten.
3. Klicken Sie Auf ⋮ **Mehr**.
4. Klicken Sie Auf **Trace File Access**.
5. Geben Sie den Benutzernamen und die IP-Adresse des Clients an, und klicken Sie dann auf **Tracing starten**.

   Die Trace-Ergebnisse werden in einer Tabelle angezeigt. Die Spalte **Gründe** gibt den Grund, warum auf eine Datei nicht zugegriffen werden konnte.

6. Klicken Sie Auf ⌄ In der linken Spalte der Ergebnistabelle können Sie die Zugriffsrechte für den Dateizugriff anzeigen.

Verwalten von Zertifikaten mit System Manager

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie mit System Manager vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen, Client-/Serverzertifikate und lokale (Onboard-)Zertifizierungsstellen verwalten.

Mit System Manager können Sie die von anderen Anwendungen erhaltenen Zertifikate verwalten, sodass Sie die Kommunikation von diesen Anwendungen authentifizieren können. Sie können auch Ihre eigenen Zertifikate verwalten, die Ihr System für andere Anwendungen identifizieren.

Zeigen Sie Zertifikatinformationen an

Mit System Manager können Sie vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen, Client-/Serverzertifikate und lokale Zertifikatbehörden anzeigen, die auf dem Cluster gespeichert sind.

Schritte

1. Klicken Sie in System Manager auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Blättern Sie zum Bereich **Sicherheit**. Im Abschnitt **Zertifikate** werden die folgenden Details angezeigt:
   - Die Anzahl der gespeicherten vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen.
   - Die Anzahl der gespeicherten Client/Server-Zertifikate.
   - Die Anzahl der gespeicherten lokalen Zertifikatbehörden.
3. Klicken Sie auf eine beliebige Zahl, um Details zu einer Kategorie von Zertifikaten anzuzeigen, oder klicken Sie auf → So zeigen Sie die Seite **Zertifikate** an, die Informationen zu allen Kategorien enthält. In der Liste werden die Informationen für den gesamten Cluster angezeigt. Wenn Sie Informationen nur für eine bestimmte Storage-VM anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   a. Klicken Sie auf **Storage > Storage VMs**.
   b. Wählen Sie die Storage-VM aus.

c. Öffnen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.

d. Klicken Sie auf eine Zahl, die im Abschnitt **Zertifikat** angezeigt wird.

Nächste Schritte

- Auf der Seite **Certificates** können Sie dies auch a certificate signing request.
- Die Zertifikatinformation ist in drei Registerkarten unterteilt, eine für jede Kategorie. Sie können auf jeder Registerkarte die folgenden Aufgaben ausführen:

Auf dieser Registerkarte…	Sie können folgende Verfahren durchführen…
• Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen*	* * a trusted certificate authority * a trusted certificate authority
Client/Server-Zertifikate	* * * *
Lokale Zertifikatbehörden	• a new local certificate authority • a certificate using a local certificate authority • a local certificate authority • a local certificate authority

Generieren Sie eine Anforderung zum Signieren eines Zertifikats

Sie können eine Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) mit System Manager auf einer beliebigen Registerkarte der Seite **Certificates** generieren. Es werden ein privater Schlüssel und ein entsprechender CSR erzeugt, der mit einer Zertifizierungsstelle signiert werden kann, um ein öffentliches Zertifikat zu generieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Seite **Zertifikate**. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf **+CSR erstellen**.
3. Geben Sie die Informationen für den Betreff ein:
   a. Geben Sie einen **gemeinsamen Namen** ein.
   b. Wählen Sie ein **Land** aus.
   c. Geben Sie eine **Organisation** ein.
   d. Geben Sie eine **Organisationseinheit** ein.
4. Wenn Sie die Standardeinstellungen überschreiben möchten, wählen Sie **Weitere Optionen** und geben Sie zusätzliche Informationen ein.

Installieren Sie eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle (Hinzufügen)

Sie können weitere vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen in System Manager installieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Trusted Certificate Authorities*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie Auf + Add .
3. Führen Sie im Fenster * Vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle hinzufügen* folgende Schritte aus:
   - Geben Sie einen **Namen** ein.
   - Wählen Sie für den **Scope** eine Storage-VM aus.
   - Geben Sie einen **gemeinsamen Namen** ein.
   - Wählen Sie einen **Typ** aus.
   - Geben Sie **Zertifikatdetails** ein oder importieren Sie sie.

Löschen einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle

Mit System Manager können Sie eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle löschen.

> Vertrauenswürdige Zertifikatbehörden, die mit ONTAP vorinstalliert wurden, können nicht gelöscht werden.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Trusted Certificate Authorities*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **Löschen**.

Eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle erneuern

Mit System Manager können Sie eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle erneuern, die abgelaufen ist oder bald abläuft.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Trusted Certificate Authorities*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **verlängern**.

Installieren Sie ein Client-/Serverzertifikat (hinzufügen)

Mit System Manager können Sie zusätzliche Client-/Server-Zertifikate installieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Client/Server Certificates**. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie Auf + Add .
3. Führen Sie im Fenster **Client/Server-Zertifikat hinzufügen** folgende Schritte aus:
   - Geben Sie einen **Zertifikatnamen** ein.
   - Wählen Sie für den **Scope** eine Storage-VM aus.
   - Geben Sie einen **gemeinsamen Namen** ein.
   - Wählen Sie einen **Typ** aus.

- Geben Sie **Zertifikatdetails** ein oder importieren Sie sie. Sie können entweder aus einer Textdatei die Zertifikatdetails einschreiben oder kopieren und einfügen oder den Text aus einer Zertifikatdatei importieren, indem Sie auf **Import** klicken.
- Geben Sie einen **privaten Schlüssel** ein. Sie können entweder aus einer Textdatei den privaten Schlüssel einschreiben oder kopieren und einfügen oder den Text aus einer privaten Schlüsseldatei importieren, indem Sie auf **Import** klicken.

Erstellen (Hinzufügen) eines selbstsignierten Client/Server-Zertifikats

Mit System Manager können Sie zusätzliche selbstsignierte Client-/Server-Zertifikate generieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Client/Server Certificates**. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf **+selbst signiertes Zertifikat generieren**.
3. Führen Sie im Fenster **selbst signiertes Zertifikat generieren** folgende Schritte aus:
   - Geben Sie einen **Zertifikatnamen** ein.
   - Wählen Sie für den **Scope** eine Storage-VM aus.
   - Geben Sie einen **gemeinsamen Namen** ein.
   - Wählen Sie einen **Typ** aus.
   - Wählen Sie eine **Hash-Funktion** aus.
   - Wählen Sie eine * Tastengröße* aus.
   - Wählen Sie eine **Storage-VM** aus.

Löschen Sie ein Client-/Serverzertifikat

Mit System Manager können Sie Client-/Server-Zertifikate löschen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Client/Server Certificates**. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen des Client-/Serverzertifikats.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **Löschen**.

Erneuern eines Client-/Serverzertifikats

Mit System Manager können Sie ein Client-/Serverzertifikat verlängern, das abgelaufen ist oder kurz vor Ablauf steht.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Client/Server Certificates**. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen des Client-/Serverzertifikats.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **verlängern**.

Erstellen Sie eine neue lokale Zertifizierungsstelle

Mit System Manager können Sie eine neue lokale Zertifizierungsstelle erstellen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Lokale Zertifikatbehörden*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie Auf + Add .
3. Führen Sie im Fenster * Lokale Zertifizierungsstelle hinzufügen* folgende Schritte aus:
   - Geben Sie einen **Namen** ein.
   - Wählen Sie für den **Scope** eine Storage-VM aus.
   - Geben Sie einen **gemeinsamen Namen** ein.
4. Wenn Sie die Standardeinstellungen überschreiben möchten, wählen Sie **Weitere Optionen** und geben Sie zusätzliche Informationen ein.

Unterzeichnen Sie ein Zertifikat mithilfe einer lokalen Zertifizierungsstelle

In System Manager können Sie eine lokale Zertifizierungsstelle zum Signieren eines Zertifikats verwenden.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Lokale Zertifikatbehörden*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen der lokalen Zertifizierungsstelle.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **Zertifikat signieren**.
4. Füllen Sie das Formular **Signieren einer Zertifikatsignierungsanforderung** aus.
   - Sie können entweder den Inhalt der Zertifikatsignierung einfügen oder eine Zertifikatsignierungsanfragedatei importieren, indem Sie auf **Import** klicken.
   - Geben Sie die Anzahl der Tage an, für die das Zertifikat gültig sein soll.

Lokale Zertifizierungsstelle löschen

Mit System Manager können Sie eine lokale Zertifizierungsstelle löschen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Local Certificate Authority*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen der lokalen Zertifizierungsstelle.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **Löschen**.

Erneuern Sie eine lokale Zertifizierungsstelle

Mit System Manager können Sie eine lokale Zertifizierungsstelle erneuern, die abgelaufen ist oder bald abläuft.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte * Local Certificate Authority*. Siehe certificate information.
2. Klicken Sie auf den Namen der lokalen Zertifizierungsstelle.
3. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie neben dem Namen auf **verlängern**.

Management der Administratorauthentifizierung und RBAC mit der CLI

Administratorauthentifizierung und RBAC – Übersicht mit der CLI

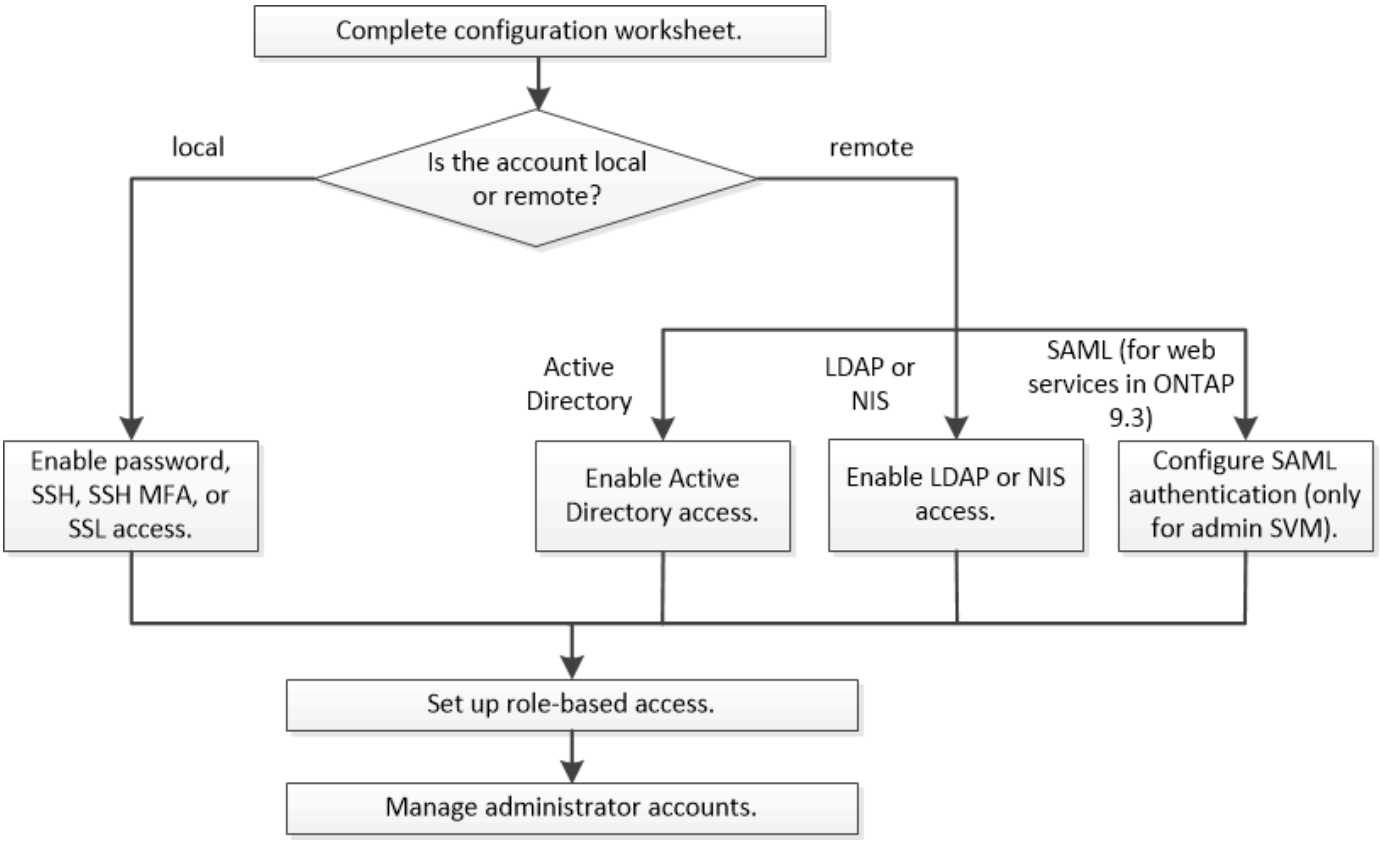
Sie können Anmeldekonten für ONTAP Cluster-Administratoren und SVM-Administratoren (Storage Virtual Machine) aktivieren. Zudem können Sie mithilfe der rollenbasierten Zugriffssteuerung (RBAC) die Funktionen von Administratoren definieren.

Sie bieten folgende Möglichkeiten für die Anmeldung bei Konten und RBAC:

- Sie möchten die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool.
- Sie möchten Best Practices verwenden und nicht alle verfügbaren Optionen erkunden.
- Sie verwenden kein SNMP, um Informationen über das Cluster zu sammeln.

Administratorauthentifizierung und RBAC-Workflow

Sie können die Authentifizierung für lokale Administratorkonten oder Remote-Administratorkonten aktivieren. Die Kontoinformationen für ein lokales Konto befinden sich im Storage-System, und die Kontoinformationen für ein Remote-Konto befinden sich an anderer Stelle. Jedes Konto kann über eine vordefinierte Rolle oder eine benutzerdefinierte Rolle verfügen.



Sie können lokale Administratorkonten für den Zugriff auf eine Admin Storage Virtual Machine (SVM) oder auf eine Daten-SVM mit den folgenden Authentifizierungstypen aktivieren:

- Passwort
- Öffentlicher SSH-Schlüssel

- SSL-Zertifikat
- SSH-Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

  Ab ONTAP 9.3 wird die Authentifizierung mit Passwort und öffentlichem Schlüssel unterstützt.

Sie können Remote-Administratorkonten für den Zugriff auf eine Admin-SVM oder eine Daten-SVM mit den folgenden Authentifizierungsarten aktivieren:

- Active Directory
- SAML-Authentifizierung (nur für Admin-SVM)

  Ab ONTAP 9.3 kann die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) über einen der folgenden Web-Services – Service-Prozessor-Infrastruktur, ONTAP-APIs oder System Manager – für den Zugriff auf die Admin-SVM verwendet werden.

- Ab ONTAP 9.4 kann SSH MFA für Remote-Benutzer auf LDAP- oder NIS-Servern verwendet werden. Die Authentifizierung mit nswitch und öffentlichem Schlüssel wird unterstützt.

Arbeitsblätter für die Administratorauthentifizierung und die RBAC-Konfiguration

Bevor Sie Login-Konten erstellen und die rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role-Based Access Control, RBAC) einrichten, sollten Sie Informationen für alle Elemente in den Konfigurationsarbeitsblättern sammeln.

Erstellen oder Ändern von Anmeldekonten

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security login create` Befehl, wenn Sie Anmeldekonten aktivieren, um auf eine Storage Virtual Machine (SVM) zuzugreifen. Sie stellen dieselben Werte mit bereit `security login modify` Befehl Wenn Sie ändern, wie ein Konto auf eine SVM zugreift.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, auf die das Konto zugreift. Der Standardwert ist der Name der Admin-SVM für das Cluster.	
`-user-or-group-name`	Der Benutzername oder der Gruppenname des Kontos. Wenn Sie einen Gruppennamen angeben, können Sie auf jeden Benutzer in der Gruppe zugreifen. Sie können einem Benutzernamen oder Gruppennamen mehrere Anwendungen zuordnen.	

`-application`	Die Applikation für den Zugriff auf die SVM: • `http` • `ontapi` • `snmp` • `ssh`	
`-authmethod`	Die Methode, die zur Authentifizierung des Kontos verwendet wird: • `cert` Für die SSL-Zertifikatauthentifizierung • `domain` Für die Active Directory-Authentifizierung • `nsswitch` Für LDAP- oder NIS-Authentifizierung • `password` Für die Authentifizierung von Benutzerpasswörtern • `publickey` Für die Authentifizierung eines öffentlichen Schlüssels • `community` Für SNMP-Community-Strings • `usm` Für SNMP-Sicherheitsmodell • `saml` Für die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language)	
`-remote-switch-ipaddress`	Die IP-Adresse des Remote-Switch. Bei dem Remote-Switch kann es sich um einen Cluster-Switch-Switch-Health-Monitor (CSHM) oder einen Fibre Channel (FC)-Switch handelt, der von der MetroCluster-Systemzustandsüberwachung (MCC-HM) überwacht wird. Diese Option ist nur anwendbar, wenn die Anwendung ist `snmp` Und die Authentifizierungsmethode lautet `usm`.	

`-role`	Die Zugriffskontrollrolle, die dem Konto zugewiesen ist: • Für das Cluster (die Admin-SVM) lautet der Standardwert `admin`. • Für eine Daten-SVM ist der Standardwert `vsadmin`.	
`-comment`	(Optional) Beschreibungstext des Kontos. Sie sollten den Text in doppelte Anführungszeichen (") einschließen.	
`-is-ns-switch-group`	Gibt an, ob es sich bei dem Konto um ein LDAP-Gruppenkonto oder ein NIS-Gruppenkonto handelt (`yes` Oder `no`).	

`-second-authentication -method`	Zweite Authentifizierungsmethode bei Multi-Faktor-Authentifizierung in **ONTAP 9.3**: • `none` Bei Nichtnutzen der Multi-Faktor-Authentifizierung ist der Standardwert • `publickey` Für die Authentifizierung eines öffentlichen Schlüssels, wenn der aktiviert ist `authmethod` Ist Passwort oder nsswitch • `password` Für die Authentifizierung von Benutzerpasswörtern, wenn der verwendet wird `authmethod` Ist ein öffentlicher Schlüssel • `nsswitch` Für die Authentifizierung von Benutzerpasswörtern, wenn die authmethod Publikkey ist Unterstützung für nswitch ist ab **ONTAP 9.4** erhältlich Die Reihenfolge der Authentifizierung ist immer der öffentliche Schlüssel gefolgt vom Passwort.	
`-is-ldap-fastbind`	Beginnend mit ONTAP 9.11.1, wenn auf true gesetzt, aktiviert LDAP fast bind für nswitch Authentifizierung; der Standardwert ist false. Um LDAP fast Bind zu verwenden, wird der verwendet `-authentication-method` Wert muss auf gesetzt werden `nsswitch`. "Erfahren Sie mehr über LDAP fastbind für nswitch Authentifizierung."	

Definieren benutzerdefinierter Rollen

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security login role create` Befehl, wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle definieren.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	(Optional) der Name der SVM, die der Rolle zugeordnet ist.	
`-role`	Der Name der Rolle.	
`-cmddirname`	Der Befehl oder das Befehlsverzeichnis, auf das die Rolle Zugriff erhält. Sie sollten Unterverzeichnisnamen in doppelte Anführungszeichen (") einschließen. Beispiel: `"volume snapshot"`. Eingabe ist erforderlich `DEFAULT` So geben Sie alle Befehlsverzeichnisse an.	
`-access`	(Optional) der Zugriffsebene für die Rolle. Für Befehlsverzeichnisse: • `none` (Der Standardwert für benutzerdefinierte Rollen) verweigert den Zugriff auf Befehle im Befehlsverzeichnis • `readonly` Gewährt Zugang zum `show` Befehle im Befehlsverzeichnis und seinen Unterverzeichnissen • `all` Gewährt Zugriff auf alle Befehle im Befehlsverzeichnis und seinen Unterverzeichnissen Für *nonintrinsische Befehle* (Befehle, die nicht enden `create`, `modify`, `delete`, Oder `show`): • `none` (Der Standardwert für benutzerdefinierte Rollen) verweigert den Zugriff auf den Befehl • `readonly` Ist nicht zutreffend • `all` Gewährt Zugriff auf den Befehl Um den Zugriff auf intrinsische Befehle zu gewähren oder zu verweigern, müssen Sie das Befehlsverzeichnis angeben.	

`-query`	(Optional) das Abfrageobjekt, das zum Filtern der Zugriffsebene verwendet wird, die in Form einer gültigen Option für den Befehl oder für einen Befehl im Befehlsverzeichnis angegeben ist. Sie sollten das Abfrageobjekt in doppelte Anführungszeichen (") einschließen. Beispiel: Wenn das Befehlsverzeichnis lautet `volume`, Das Abfrageobjekt `"-aggr aggr0"` Würde den Zugriff für den aktivieren `aggr0` Nur Aggregat.	

Einem Benutzerkonto einen öffentlichen Schlüssel zuordnen

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security login publickey create` Befehl, wenn Sie einen öffentlichen SSH-Schlüssel einem Benutzerkonto zuordnen.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	(Optional) der Name der SVM, auf die das Konto zugreift.	
`-username`	Der Benutzername des Kontos. Der Standardwert, `admin`, Dies ist der Standardname des Cluster-Administrators.	
`-index`	Die Indexnummer des öffentlichen Schlüssels. Der Standardwert ist 0, wenn der Schlüssel der erste Schlüssel ist, der für das Konto erstellt wird. Andernfalls ist der Standardwert eine mehr als die höchste vorhandene Indexnummer für das Konto.	
`-publickey`	Der öffentliche OpenSSH-Schlüssel. Sie sollten den Schlüssel in doppelte Anführungszeichen (“) setzen.	
`-role`	Die Zugriffskontrollrolle, die dem Konto zugewiesen ist.	

`-comment`	(Optional) Beschreibungstext für den öffentlichen Schlüssel. Sie sollten den Text in doppelte Anführungszeichen (") einschließen.	

Installieren Sie ein digitales Zertifikat für einen CA-signierten Server

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security certificate generate-csr` Befehl beim Generieren einer CSR (Digital Certificate Signing Request) zur Verwendung bei der Authentifizierung einer SVM als SSL-Server.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-common-name`	Der Name des Zertifikats, bei dem es sich um einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder einen benutzerdefinierten gemeinsamen Namen handelt.	
`-size`	Die Anzahl der Bits im privaten Schlüssel. Je höher der Wert, desto sicherer ist der Schlüssel. Der Standardwert ist `2048`. Mögliche Werte sind `512`, `1024`, `1536`, und `2048`.	
`-country`	Das Land der SVM in einem Code, der aus zwei Buchstaben besteht. Der Standardwert ist `US`. Eine Liste der Codes finden Sie auf den man-Pages.	
`-state`	Bundesstaat oder Provinz der SVM	
`-locality`	Der Lokalität der SVM.	
`-organization`	Der Organisation der SVM.	
`-unit`	Der Einheit, die in der Organisation der SVM enthalten ist.	
`-email-addr`	Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners für die SVM.	

`-hash-function`	Die kryptografische Hashing-Funktion zum Signieren des Zertifikats. Der Standardwert ist `SHA256`. Mögliche Werte sind `SHA1`, `SHA256`, und `MD5`.	

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security certificate install` Befehl bei der Installation eines digitalen CA-signierten Zertifikats zur Authentifizierung des Clusters oder der SVM als SSL-Server. In der folgenden Tabelle sind nur die für diesen Leitfaden relevanten Optionen aufgeführt.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, auf der das Zertifikat installiert werden soll.	
`-type`	Der Zertifikatstyp: • `server` Für Serverzertifikate und Zwischenzertifikate • `client-ca` Für das öffentliche Schlüsselzertifikat der Root-CA des SSL-Clients • `server-ca` Für das öffentliche Schlüsselzertifikat der Root-CA des SSL-Servers, von dem ONTAP ein Client ist • `client` Für ein selbstsigniertes oder CA-signiertes digitales Zertifikat und einen privaten Schlüssel für ONTAP als SSL-Client	

Konfigurieren Sie den Active Directory-Domänencontroller-Zugriff

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `security login domain-tunnel create` Befehl, wenn Sie bereits einen SMB-Server für eine Daten-SVM konfiguriert haben und Sie die SVM als Gateway oder „*Tunnel*“ für den Zugriff des Active Directory-Domänencontrollers auf das Cluster konfigurieren möchten.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, für die der SMB-Server konfiguriert wurde.	

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `vserver active-directory create` Befehl, wenn Sie keinen SMB-Server konfiguriert haben und ein SVM-Computerkonto in der Active Directory-Domäne erstellen möchten.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert

`-vserver`	Der Name der SVM, für die Sie ein Active Directory-Computerkonto erstellen möchten.	
`-account-name`	Der NetBIOS-Name des Computerkontos.	
`-domain`	Der vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN).	
`-ou`	Die Organisationseinheit in der Domäne. Der Standardwert ist `CN=Computers`. ONTAP fügt diesen Wert an den Domänennamen an, um den Distinguished Name von Active Directory zu erzeugen.	

Konfigurieren Sie den LDAP- oder NIS-Serverzugriff

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `vserver services name-service ldap client create` Befehl beim Erstellen einer LDAP-Client-Konfiguration für die SVM.

> Ab ONTAP 9.2 beginnt der `-ldap-servers` Feld ersetzt das `-servers` Feld. Dieses neue Feld kann entweder einen Hostnamen oder eine IP-Adresse als Wert für den LDAP-Server verwenden.

In der folgenden Tabelle sind nur die für diesen Leitfaden relevanten Optionen aufgeführt:

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM für die Client-Konfiguration.	
`-client-config`	Der Name der Client-Konfiguration.	
`-servers`	**ONTAP 9.0, 9.1**: Eine kommagetrennte Liste von IP-Adressen für die LDAP-Server, mit denen der Client verbunden wird.	
`-ldap-servers`	**ONTAP 9.2**: Eine kommagetrennte Liste von IP-Adressen und Hostnamen für die LDAP-Server, mit denen der Client verbunden ist.	

`-schema`	Das Schema, das der Client zum Erstellen von LDAP-Abfragen verwendet.	
`-use-start-tls`	Gibt an, ob der Client die Kommunikation mit dem LDAP-Server über Start TLS verschlüsselt (`true` Oder `false`). Start TLS wird nur für den Zugriff auf Data SVMs unterstützt. Der Zugriff auf Admin-SVMs wird nicht unterstützt.	

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `vserver services name-service ldap create` Befehl, wenn Sie eine LDAP-Client-Konfiguration der SVM zuordnen.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, der die Client-Konfiguration zugeordnet werden soll.	
`-client-config`	Der Name der Client-Konfiguration.	
`-client-enabled`	Gibt an, ob die SVM die LDAP-Client-Konfiguration verwenden kann (`true` Oder `false`).	

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `vserver services name-service nis-domain create` Befehl beim Erstellen einer NIS-Domänenkonfiguration auf einer SVM.

Ab ONTAP 9.2 beginnt der `-nis-servers` Feld ersetzt das `-servers` Feld. Dieses neue Feld kann entweder einen Hostnamen oder eine IP-Adresse als Wert für den NIS-Server verwenden.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, auf der die Domänenkonfiguration erstellt werden soll.	
`-domain`	Der Name der Domäne.	

`-active`	Gibt an, ob die Domäne aktiv ist (`true` Oder `false`).	
`-servers`	**ONTAP 9.0, 9.1**: Eine kommagetrennte Liste von IP-Adressen für die NIS-Server, die von der Domänenkonfiguration verwendet werden.	
`-nis-servers`	**ONTAP 9.2**: Eine kommagetrennte Liste von IP-Adressen und Hostnamen für die NIS-Server, die von der Domänenkonfiguration verwendet werden.	

Sie stellen diese Werte dem zur Verfügung `vserver services name-service ns-switch create` Befehl, wenn Sie den Aufstellungsauftrag für Namensdienstquellen angeben.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-vserver`	Der Name der SVM, auf der der Name Service-Look-Up-Auftrag konfiguriert werden soll.	
`-database`	Die Namensdienstdatenbank: • `hosts` Für Dateien und DNS-Namensdienste • `group` Für Dateien, LDAP und NIS-Name-Services • `passwd` Für Dateien, LDAP und NIS-Name-Services • `netgroup` Für Dateien, LDAP und NIS-Name-Services • `namemap` Für Dateien und LDAP-Namensdienste	
`-sources`	Die Reihenfolge, in der Sie Namensdienstquellen suchen (in einer kommagetrennten Liste): • `files` • `dns` • `ldap` • `nis`	

Konfigurieren Sie den SAML-Zugriff

Ab ONTAP 9.3 liefern Sie diese Werte mit dem `security saml-sp create` Befehl zum Konfigurieren der SAML-Authentifizierung.

Feld	Beschreibung	Ihr Wert
`-idp-uri`	Die FTP-Adresse oder HTTP-Adresse des IdP-Hosts (Identity Provider), von dem aus die IdP-Metadaten heruntergeladen werden können.	
`-sp-host`	Der Hostname oder die IP-Adresse des Host des SAML-Service-Providers (ONTAP-System). Standardmäßig wird die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF verwendet.	
{[`-cert-ca`] Und `-cert-serial`] Oder [`-cert-common-name`]	Die Serverzertifikatdetails des Host des Service-Providers (ONTAP-System).	
`-verify-metadata-server`	Gibt an, ob die Identität des IdP-Metadatenservers validiert werden muss `true` Oder `false`). Die Best Practice besteht darin, diesen Wert immer auf festzulegen `true`.	

Erstellen von Anmeldekonten

Erstellen Sie die Übersicht über Login-Konten

Sie können lokale oder Remote-Cluster und SVM-Administratorkonten aktivieren. Bei einem lokalen Konto handelt es sich um ein Konto, in dem die Kontoinformationen, der öffentliche Schlüssel oder das Sicherheitszertifikat im Speichersystem gespeichert sind. INFORMATIONEN zu ANZEIGENKONTOKONTEN werden auf einem Domänencontroller gespeichert. LDAP- und NIS-Konten befinden sich auf LDAP- und NIS-Servern.

Cluster- und SVM-Administratoren

Ein_Cluster-Administrator_ greift auf die Admin-SVM für das Cluster zu. Der Administrator-SVM und ein Cluster-Administrator mit dem reservierten Namen `admin` Werden automatisch erstellt, wenn das Cluster eingerichtet ist.

Ein Clusteradministrator mit dem Standardwert `admin` Rolle kann den gesamten Cluster und seine Ressourcen verwalten. Der Cluster-Administrator kann bei Bedarf weitere Cluster-Administratoren mit unterschiedlichen Rollen erstellen.

Ein *SVM-Administrator* greift auf eine Daten-SVM zu. Je nach Bedarf erstellt der Cluster-Administrator Daten-SVMs und SVM-Administratoren.

Den werden SVM-Administratoren zugewiesen `vsadmin` Rolle standardmäßig. Der Cluster-Administrator kann je nach Bedarf SVM-Administratoren verschiedene Rollen zuweisen.

> Die folgenden allgemeinen Namen können nicht für Remote-Cluster- und SVM-Administratorkonten verwendet werden: „adm“, „bin“, „cli“, „Daemon“, „ftp“, „Spiele“, „Halt“, „lp“, „Mail“, „man“, „Naroot“, „netapp“, „Nachrichten“, „niemand“, „Betreiber“, „Root“, „Shutdown“, „sshd“, „Sync“, „sys“, „uucp“ und „www“.

Zusammengeführte Rollen

Wenn Sie mehrere Remote-Konten für denselben Benutzer aktivieren, wird dem Benutzer die Zuordnung aller für die Konten angegebenen Rollen zugewiesen. Das heißt, wenn einem LDAP- oder NIS-Konto das zugewiesen ist `vsadmin` Rolle und das AD-Gruppenkonto für denselben Benutzer wird der zugewiesen `vsadmin-volume` Rolle, der AD-Benutzer meldet sich mit dem Inklusiveren an `vsadmin` Sorgen. Die Rollen sollen *fusioniert werden*.

Aktivieren Sie den Zugriff auf lokales Konto

Lokalen Kontozugriff aktivieren – Übersicht

Bei einem lokalen Konto handelt es sich um ein Konto, in dem die Kontoinformationen, der öffentliche Schlüssel oder das Sicherheitszertifikat im Speichersystem gespeichert sind. Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von lokalen Konten für den Zugriff auf einen Administrator oder eine Daten-SVM

Aktivieren Sie den Zugriff auf das Passwort-Konto

Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von Administratorkonten für den Zugriff auf einen Administrator oder Daten-SVM mit einem Passwort Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle bei der Zugriffssteuerung Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie das verwenden `security login modify` Befehl, um die Rolle später hinzuzufügen.

Schritt

1. Ermöglichen Sie lokalen Administratorkonten den Zugriff auf eine SVM über ein Passwort:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
   -application application -authmethod authentication_method -role role -comment
   comment
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Mit dem folgenden Befehl wird das Cluster-Administratorkonto aktiviert `admin1` Mit dem vordefinierten `backup` Rolle für den Zugriff auf die Administrator-SVM`engCluster` Mit einem Passwort. Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
```

Aktivieren Sie SSH-Konten für öffentliche Schlüssel

Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von Administratorkonten für den Zugriff auf eine Admin- oder Daten-SVM mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen den öffentlichen Schlüssel dem Konto zuordnen, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

  Verknüpfen eines öffentlichen Schlüssels mit einem Benutzerkonto

  Sie können diese Aufgabe vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle bei der Zugriffssteuerung Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie das verwenden `security login modify` Befehl, um die Rolle später hinzuzufügen.

Wenn Sie den SSL-FIPS-Modus in einem Cluster aktivieren möchten, in dem sich Administratorkonten vor dem Zugriff auf SVMs mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel authentifizieren, müssen Sie vor der Aktivierung von FIPS sicherstellen, dass der Host-Schlüsselalgorithmus unterstützt wird.

Hinweis: die Unterstützung des Host Key Algorithmus hat sich in ONTAP 9.11.1 und späteren Versionen geändert.

Version von ONTAP	Unterstützte Schlüsseltypen	Nicht unterstützte Schlüsseltypen
9.11.1 und höher	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 und früher	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + SSH-rsa

Bestehende öffentliche SSH-Konten ohne die unterstützten Schlüsselalgorithmen müssen vor der Aktivierung von FIPS mit einem unterstützten Schlüsseltyp neu konfiguriert werden oder die Administratorauthentifizierung schlägt fehl.

Weitere Informationen finden Sie unter "Konfiguration der Netzwerksicherheit mit FIPS".

Schritt

1. Lokale Administratorkonten können mithilfe eines öffentlichen SSH-Schlüssels auf eine SVM zugreifen:

   security login create -vserver *SVM_name* -user-or-group-name user_or_group_name -application *application* -authmethod *authentication_method* -role *role* -comment *comment*

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

Mit dem folgenden Befehl wird das SVM-Administratorkonto aktiviert `svmadmin1` Mit dem vordefinierten `vsadmin-volume` Rolle für den Zugriff auf die SVM`engData1` Verwenden eines öffentlichen SSH-Schlüssels:

```
cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
```

Falls Sie dem Administratorkonto keinen öffentlichen Schlüssel zugeordnet haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

Verknüpfen eines öffentlichen Schlüssels mit einem Benutzerkonto

Multi-Faktor-SSH-Authentifizierung (MFA) aktivieren

Ab ONTAP 9.3 können Sie den verwenden `security login create` Um die Sicherheit zu verbessern, müssen sich Administratoren bei einem Administrator oder einer Daten-SVM sowohl mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel als auch mit einem Benutzerpasswort einloggen.

Ab ONTAP 9.12.1 können Sie Yubikey-Hardware-Authentifizierungsgeräte für SSH-Client MFA verwenden, indem Sie die Authentifizierungsstandards FIDO2 (Fast Identity Online) oder PIV (Personal Identity Verification) verwenden.

Weitere Informationen zu "Mehrstufige Authentifizierung in ONTAP 9 (TR-4647)".

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen den öffentlichen Schlüssel dem Konto zuordnen, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

  "Einem Benutzerkonto einen öffentlichen Schlüssel zuordnen"

  Sie können diese Aufgabe vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle bei der Zugriffssteuerung Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie das verwenden `security login modify` Befehl, um die Rolle später hinzuzufügen.

  "Ändern der Rolle, die einem Administrator zugewiesen ist"

- Der Benutzer wird immer mit Authentifizierung des öffentlichen Schlüssels und der Kennwortauthentifizierung authentifiziert.

Schritt

1. Lokale Administratorkonten erforderlich, um über SSH MFA auf eine SVM zuzugreifen:

   ```
   security login create -vserver SVM -user-or-group-name user_name -application
   ssh -authentication-method password|publickey -role admin -second
   -authentication-method password|publickey
   ```

Der folgende Befehl erfordert das SVM-Administratorkonto `admin2` Mit dem vordefinierten `admin` Rolle zum Anmelden bei der SVM`engData1` Sowohl mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel als auch mit einem Benutzerpasswort:

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

Falls Sie dem Administratorkonto keinen öffentlichen Schlüssel zugeordnet haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

"Verknüpfen eines öffentlichen Schlüssels mit einem Benutzerkonto"

Aktivieren Sie SSL-Zertifikatkonten

Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von Administratorkonten für den Zugriff auf einen Administrator oder eine Daten-SVM mit einem SSL-Zertifikat

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen ein digitales Zertifikat für einen CA-signierten Server installieren, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

  Erstellen und Installieren eines CA-signierten Serverzertifikats

  Sie können diese Aufgabe vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle die Zugriffskontrolle Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie die Rolle später mit dem hinzufügen `security login modify` Befehl.

  Ändern der Rolle, die einem Administrator zugewiesen ist

> Für Cluster-Administratorkonten wird die Zertifikatauthentifizierung nur mit unterstützt `http` Und `ontapi` Applikationen unterstützt. Bei SVM-Administratorkonten wird die Zertifikatauthentifizierung nur von unterstützt `ontapi` Applikation.

Schritt

1. Aktivieren Sie lokale Administratorkonten für den Zugriff auf eine SVM mithilfe eines SSL-Zertifikats:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
   -application application -authmethod authentication_method -role role -comment
   comment
   ```

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "ONTAP-man-Pages nach Release".

Mit dem folgenden Befehl wird das SVM-Administratorkonto aktiviert `svmadmin2` Mit der Standardeinstellung `vsadmin` Rolle für den Zugriff auf die SVM`engData2` Verwenden eines digitalen SSL-Zertifikats.

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

Wenn Sie kein digitales Zertifikat für einen CA-signierten Server installiert haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

Erstellen und Installieren eines CA-signierten Serverzertifikats

Aktivieren Sie den Zugriff auf Active Directory-Konten

Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von Active Directory-Benutzer- oder Gruppenkonten für den Zugriff auf einen Administrator oder eine Daten-SVM Jeder Benutzer der AD-Gruppe kann mit der Rolle, die der Gruppe zugewiesen ist, auf die SVM zugreifen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Die Cluster-Zeit muss innerhalb von fünf Minuten nach der Zeit auf dem AD Domain Controller synchronisiert werden.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen AD-Domänencontroller-Zugriff auf das Cluster oder SVM konfigurieren, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

  Active Directory-Domänencontroller-Zugriff wird konfiguriert

  Sie können diese Aufgabe vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

- Ab ONTAP 9.11.1 können Sie dies nutzen "LDAP fast bind für nsswitch-Authentifizierung" Wenn es vom AD LDAP-Server unterstützt wird.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle bei der Zugriffssteuerung Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie das verwenden `security login modify` Befehl, um die Rolle später hinzuzufügen.

  Ändern der Rolle, die einem Administrator zugewiesen ist

> Der Zugriff auf das Konto FÜR DIE ANZEIGENGRUPPE wird nur mit dem unterstützt `SSH` Und `ontapi` Applikationen unterstützt.

Schritt

1. Aktivieren Sie AD-Benutzer- oder Gruppenadministratorkonten für den Zugriff auf eine SVM:

```
security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
-application application -authmethod domain -role role -comment comment [-is-
ldap-fastbind true]
```

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

"Erstellen oder Ändern von Anmeldekonten"

Mit dem folgenden Befehl wird das AD-Cluster-Administratorkonto aktiviert `DOMAIN1\guest1` Mit dem vordefinierten `backup` Rolle für den Zugriff auf die Administrator-SVM`engCluster`.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

Mit dem folgenden Befehl werden die SVM-Administratorkonten im AD-Gruppenkonto aktiviert `DOMAIN1\adgroup` Mit dem vordefinierten `vsadmin-volume` Rolle für den Zugriff auf die SVM`engData`.

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

Falls Sie keinen Zugriff von AD-Domänen-Controllern auf das Cluster oder SVM konfiguriert haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

Active Directory-Domänencontroller-Zugriff wird konfiguriert

Aktivieren Sie den LDAP- oder NIS-Kontozugriff

Sie können das verwenden `security login create` Befehl zum Aktivieren von LDAP- oder NIS-Benutzerkonten für den Zugriff auf Admin oder Daten-SVMs. Wenn Sie keinen LDAP- oder NIS-Serverzugriff auf die SVM konfiguriert haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Gruppenkonten werden nicht unterstützt.
- Sie müssen LDAP- oder NIS-Serverzugriff auf die SVM konfigurieren, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

  Konfigurieren des LDAP- oder NIS-Serverzugriffs

  Sie können diese Aufgabe vor oder nach dem Aktivieren des Kontozugriffs ausführen.

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rolle bei der Zugriffssteuerung Sie dem Login-Konto zuweisen möchten, können Sie das verwenden `security login modify` Befehl, um die Rolle später hinzuzufügen.

  Ändern der Rolle, die einem Administrator zugewiesen ist

- Ab ONTAP 9.4 wird Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Remote-Benutzer über LDAP- oder NIS-Server unterstützt.
- Ab ONTAP 9.11.1 können Sie dies nutzen "LDAP fast bind für nsswitch-Authentifizierung" Wenn es vom LDAP-Server unterstützt wird.
- Aufgrund eines bekannten LDAP-Problems sollten Sie das nicht verwenden `':'` (Doppelpunkt) Zeichen in einem beliebigen Feld von LDAP-Benutzerkontoinformationen (z. B. `gecos`, `userPassword`, Und so weiter). Andernfalls schlägt die Suche für diesen Benutzer fehl.

Schritte

1. Aktivieren Sie LDAP- oder NIS-Benutzer- oder Gruppenkonten für den Zugriff auf eine SVM:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role role -comment comment -is
   -ns-switch-group yes|no [-is-ldap-fastbind true]
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   "Erstellen oder Ändern von Anmeldekonten"

   Mit dem folgenden Befehl wird das LDAP- oder NIS-Cluster-Administratorkonto aktiviert `guest2` Mit dem vordefinierten `backup` Rolle für den Zugriff auf die Administrator-SVM`engCluster`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. MFA-Anmeldung für LDAP- oder NIS-Benutzer aktivieren:

   ```
   security login modify -user-or-group-name rem_usr1 -application ssh
   -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
   -authentication-method publickey
   ```

   Die Authentifizierungsmethode kann als angegeben werden `publickey` Und zweite Authentifizierungsmethode als `nsswitch`.

   Im folgenden Beispiel wird die MFA-Authentifizierung aktiviert:

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

Wenn Sie keinen LDAP- oder NIS-Serverzugriff auf die SVM konfiguriert haben, müssen Sie dies tun, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann.

Konfigurieren des LDAP- oder NIS-Serverzugriffs

Konfigurieren Sie die SAML-Authentifizierung

Ab ONTAP 9.3 können Sie die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup

Language) für Webservices konfigurieren. Wenn die SAML-Authentifizierung konfiguriert und aktiviert ist, werden Benutzer von einem externen Identitäts-Provider (IdP) anstelle von Verzeichnisdienstanbietern wie Active Directory und LDAP authentifiziert.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen das IdP für SAML-Authentifizierung konfiguriert haben.
- Sie müssen über die IdP-URI verfügen.

Über diese Aufgabe

- SAML-Authentifizierung gilt nur für das `http` Und `ontapi` Applikationen unterstützt.

  Der `http` Und `ontapi` Applikationen werden von folgenden Web-Services verwendet: Service Processor Infrastructure, ONTAP APIs oder System Manager.

- SAML-Authentifizierung ist nur für den Zugriff auf die Administrator-SVM anwendbar.

Schritte

1. SAML-Konfiguration für den Zugriff von ONTAP auf die IdP-Metadaten erstellen:

   ```
   security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name
   ```

   `idp_uri` Ist die FTP- oder HTTP-Adresse des IdP-Hosts, von dem die IdP-Metadaten heruntergeladen werden können.

   `ontap_host_name` Ist der Hostname oder die IP-Adresse des Host des SAML-Service-Providers, was in diesem Fall das ONTAP-System ist. Standardmäßig wird die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF verwendet.

   Optional können Sie die Zertifikatsinformationen für den ONTAP-Server angeben. Standardmäßig werden die Zertifikatinformationen des ONTAP-Webservers verwendet.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   Die URL für den Zugriff auf die ONTAP-Hostmetadaten wird angezeigt.

2. Konfigurieren Sie vom IdP-Host aus das IdP mit den ONTAP-Host-Metadaten.

   Weitere Informationen zum Konfigurieren des IdP finden Sie in der IdP-Dokumentation.

3. SAML-Konfiguration aktivieren:

   `security saml-sp modify -is-enabled true`

   Alle bestehenden Benutzer, die auf das zugreifen `http` Oder `ontapi` Die Applikation wird automatisch für die SAML-Authentifizierung konfiguriert.

4. Wenn Sie Benutzer für das erstellen möchten `http` Oder `ontapi` Anwendung, nachdem SAML konfiguriert wurde, geben Sie SAML als Authentifizierungsmethode für die neuen Benutzer an.

   a. Anmeldemethode für neue Benutzer mit SAML-Authentifizierung erstellen: `security login create -user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication -method saml -vserver svm_name`

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. Überprüfen Sie, ob der Benutzereintrag erstellt wurde: `security login show`

   ```
   cluster_12::> security login show

   Vserver: cluster_12

   Second
   User/Group                 Authentication                 Acct
   Authentication
   Name           Application Method        Role Name        Locked
   Method
   -------------- ----------- ------------- ---------------- ------
   --------------
   admin          console     password      admin            no     none
   admin          http        password      admin            no     none
   admin          http        saml          admin            -      none
   admin          ontapi      password      admin            no     none
   admin          ontapi      saml          admin            -      none
   admin          service-processor
                              password      admin            no     none
   admin          ssh         password      admin            no     none
   admin1         http        password      backup           no     none
   **admin1         http        saml          backup           -
   none**
   ```

Management von Zugriffssteuerungsrollen

Übersicht über Zugriffssteuerungsrollen verwalten

Die einem Administrator zugewiesene Rolle legt die Befehle fest, auf die der Administrator zugreifen kann. Sie weisen die Rolle beim Erstellen des Kontos für den Administrator zu. Sie können je nach Bedarf eine andere Rolle zuweisen oder benutzerdefinierte Rollen definieren.

Ändern Sie die einem Administrator zugewiesene Rolle

Sie können das verwenden `security login modify` Befehl zum Ändern der Rolle eines Cluster- oder SVM-Administratorkontos. Sie können eine vordefinierte oder benutzerdefinierte Rolle zuweisen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritt

1. Ändern Sie die Rolle eines Clusters oder SVM-Administrators:

   `security login modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   "Erstellen oder Ändern von Anmeldekonten"

   Mit dem folgenden Befehl wird die Rolle des AD-Cluster-Administratorkontos geändert `DOMAIN1\guest1` Für den vordefinierten `readonly` Rolle:

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird die Rolle der SVM-Administratorkonten im AD-Gruppenkonto geändert `DOMAIN1\adgroup` Auf den Benutzer `vol_role` Rolle:

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

Definieren benutzerdefinierter Rollen

Sie können das verwenden `security login role create` Befehl zum Definieren einer benutzerdefinierten Rolle. Sie können den Befehl so oft wie nötig ausführen, um die genaue Kombination der Funktionen zu erreichen, die Sie mit der Rolle verknüpfen möchten.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Eine Rolle, ob vordefiniert oder benutzerdefiniert, gewährt oder verweigert den Zugriff auf ONTAP-Befehle oder Befehlsverzeichnisse.

  Ein Befehlsverzeichnis (`volume`, Zum Beispiel) ist eine Gruppe verwandter Befehle und Unterverzeichnisse. Sofern nicht wie in diesem Verfahren beschrieben, gewährt oder verweigert das Zulassen des Zugriffs auf ein Befehlsverzeichnis jedem Befehl im Verzeichnis und seinen Unterverzeichnissen den Zugriff.

- Bestimmter Befehlszugriff oder Unterverzeichnis-Zugriff überschreibt den Zugriff auf das übergeordnete Verzeichnis.

  Wenn eine Rolle mit einem Befehlsverzeichnis definiert ist und dann erneut mit einer anderen Zugriffsebene für einen bestimmten Befehl oder ein Unterverzeichnis des übergeordneten Verzeichnisses definiert wird, überschreibt die Zugriffsebene, die für den Befehl oder das Unterverzeichnis festgelegt ist, die des übergeordneten Verzeichnisses.

> Einem SVM-Administrator kann keine Rolle zugewiesen werden, die einem Befehl oder Befehlsverzeichnis Zugriff gibt, das nur dem zur Verfügung steht `admin` Cluster-Administrator – zum Beispiel der `security` Befehlsverzeichnis.

Schritt

1. Definieren einer benutzerdefinierten Rolle:

   ```
   security login role create -vserver SVM_name -role role -cmddirname
   command_or_directory_name -access access_level -query query
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Die folgenden Befehle erteilen das `vol_role` Rollen vollständigen Zugriff auf die Befehle im `volume` Befehlsverzeichnis und schreibgeschützter Zugriff auf die Befehle im `volume snapshot` Unterverzeichnis.

   ```
   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
   "volume" -access all

   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
   snapshot" -access readonly
   ```

   Die folgenden Befehle erteilen das `SVM_storage` Rolle nur-Lese-Zugriff auf die Befehle in der `storage` Befehlsverzeichnis, kein Zugriff auf die Befehle im `storage encryption` Unterverzeichnis und vollständigen Zugriff auf das `storage aggregate plex offline` Nicht-intrinsischer Befehl.

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

Vordefinierte Rollen für Cluster-Administratoren

Die vordefinierten Rollen für Cluster-Administratoren sollten die meisten Ihrer Anforderungen erfüllen. Sie können bei Bedarf benutzerdefinierte Rollen erstellen. Standardmäßig wird einem Cluster-Administrator das vordefinierte zugewiesen `admin` Rolle:

In der folgenden Tabelle werden die vordefinierten Rollen für Cluster-Administratoren aufgeführt:

Diese Rolle…	Verfügt über diese Zugriffsebene…	Zu den folgenden Befehlen oder Befehlsverzeichnissen
Admin	Alle	Alle Befehlsverzeichnisse (`DEFAULT`)
AutoSupport	Alle	• `set` • `system node autosupport`
Keine	Alle anderen Befehlsverzeichnisse (`DEFAULT`)	Backup
Alle	`vserver services ndmp`	readonly
`volume`	Keine	Alle anderen Befehlsverzeichnisse (`DEFAULT`)
readonly	Alle	• `security login password` Nur zur Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • `set`
Keine	`security`	readonly

Alle anderen Befehlsverzeichnisse (`DEFAULT`)	Keine	Keine

> Der `autosupport` Rolle ist dem vordefinierten zugewiesen `autosupport` Konto, das von AutoSupport OnDemand verwendet wird. ONTAP verhindert, dass Sie den ändern oder löschen können `autosupport` Konto. ONTAP verhindert darüber hinaus, dass Sie das zuweisen `autosupport` Rolle für andere Benutzerkonten.

Vordefinierte Rollen für SVM-Administratoren

Die vordefinierten Rollen für SVM-Administratoren sollten die meisten Ihrer Anforderungen erfüllen. Sie können bei Bedarf benutzerdefinierte Rollen erstellen. Standardmäßig wird einem SVM-Administrator das vordefinierte zugewiesen `vsadmin` Rolle:

In der folgenden Tabelle sind die vordefinierten Rollen für SVM-Administratoren aufgeführt:

Rollenname	Sorgen
Vsadmin	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Verwalten von Volumes, außer Verschieben von Volumes • Verwalten von Quotas, qtrees, Snapshot Kopien und Dateien • Verwalten von LUNs • Durchführung von SnapLock-Vorgängen mit Ausnahme von privilegierten Löschen • Konfiguration der Protokolle NFS, SMB, iSCSI und FC Einschließlich FCoE • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen von Jobs • Monitoring von Netzwerkverbindungen und Netzwerkschnittstelle • Monitoring des Systemzustands der SVM

Vsadmin-Volume	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Managen von Volumes, einschließlich Volume-Verschiebungen • Verwalten von Quotas, qtrees, Snapshot Kopien und Dateien • Verwalten von LUNs • Konfiguration von Protokollen NFS, SMB, iSCSI und FC, einschließlich FCoE • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Monitoring der Netzwerkschnittstelle • Monitoring des Systemzustands der SVM
Vsadmin-Protokoll	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Konfiguration von Protokollen NFS, SMB, iSCSI und FC, einschließlich FCoE • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Verwalten von LUNs • Monitoring der Netzwerkschnittstelle • Monitoring des Systemzustands der SVM
Vsadmin-Backup	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Verwalten des NDMP-Betriebs • Erstellung eines wiederhergestellten Lese-/Schreibvorgangs eines Volumes • Verwalten von SnapMirror Beziehungen und Snapshot Kopien • Anzeigen von Volumes und Netzwerkinformationen

Vsadmin-snaplock	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Verwalten von Volumes, außer Verschieben von Volumes • Verwalten von Quotas, qtrees, Snapshot Kopien und Dateien • Durchführung von SnapLock-Vorgängen einschließlich privilegierter Löschung • Konfiguration von Protokollen: NFS und SMB • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen von Jobs • Monitoring von Netzwerkverbindungen und Netzwerkschnittstelle
Vsadmin-Readonly	• Verwaltung des eigenen Benutzerkontos mit lokalem Passwort und Schlüsselinformationen • Monitoring des Systemzustands der SVM • Monitoring der Netzwerkschnittstelle • Anzeigen von Volumes und LUNs • Anzeigen von Services und Protokollen

Verwalten von Administratorkonten

Administratorkonten verwalten – Übersicht

Je nachdem, wie Sie den Kontozugriff aktiviert haben, müssen Sie möglicherweise einen öffentlichen Schlüssel mit einem lokalen Konto verknüpfen, ein digitales Zertifikat für einen CA-signierten Server installieren oder AD-, LDAP- oder NIS-Zugriff konfigurieren. Sie können alle diese Aufgaben vor oder nach der Aktivierung des Kontozugriffs ausführen.

Einem Administratorkonto einen öffentlichen Schlüssel zuordnen

Bei der SSH-Authentifizierung für den öffentlichen Schlüssel müssen Sie den öffentlichen Schlüssel einem Administratorkonto zuweisen, bevor das Konto auf die SVM zugreifen kann. Sie können das verwenden `security login publickey create` Befehl zum Zuordnen eines Schlüssels zu einem Administratorkonto.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen den SSH-Schlüssel generiert haben.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Wenn Sie ein Konto über SSH sowohl mit einem Passwort als auch mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel authentifizieren, wird das Konto zunächst mit dem öffentlichen Schlüssel authentifiziert.

Schritt

1. Einen öffentlichen Schlüssel einem Administratorkonto zuordnen:

   `security login publickey create -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`* `-publickey` *`certificate`* `-comment` *`comment`*

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   "Verknüpfen eines öffentlichen Schlüssels mit einem Benutzerkonto"

   Der folgende Befehl ordnet dem SVM-Administratorkonto einen öffentlichen Schlüssel zu `svmadmin1` Für die SVM `engData1`. Dem öffentlichen Schlüssel wird die Indexnummer 5 zugewiesen.

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

Erstellen und Installieren eines CA-signierten Serverzertifikats

Erstellen und installieren Sie eine Übersicht über ein CA-signiertes Serverzertifikat

Auf Produktionssystemen ist es eine Best Practice, ein von CA signiertes digitales Zertifikat zur Authentifizierung des Clusters oder der SVM als SSL-Server zu installieren. Sie können das verwenden `security certificate generate-csr` Befehl zum Generieren einer Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und des `security certificate install` Befehl zum Installieren des Zertifikats, das Sie von der Zertifizierungsstelle erhalten.

Generieren Sie eine Anforderung zum Signieren eines Zertifikats

Sie können das verwenden `security certificate generate-csr` Befehl zum Generieren einer Zertifikatsignierungsanforderung (CSR). Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage sendet Ihnen die Zertifizierungsstelle (CA) das signierte digitale Zertifikat.

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Schritte

1. CSR erstellen:

   ```
   security certificate generate-csr -common-name FQDN_or_common_name -size
   512|1024|1536|2048 -country country -state state -locality locality
   -organization organization -unit unit -email-addr email_of_contact -hash
   -function SHA1|SHA256|MD5
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird eine CSR mit A erstellt `2048`-Bit privater Schlüssel generiert durch die

`SHA256` Hashing-Funktion für den Einsatz durch `Software` Gruppe in der `IT` Abteilung eines Unternehmens, dessen eigener gemeinsamer Name ist `server1.companyname.com`, Befindet sich in `Sunnyvale`, `California`, `USA`. Die E-Mail-Adresse des SVM-Kontaktadministrators lautet `web@example.com`. Das System zeigt den CSR und den privaten Schlüssel in der Ausgabe an.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. Kopieren Sie die Zertifikatsanforderung aus der CSR-Ausgabe, und senden Sie sie in elektronischer Form (z. B. E-Mail) an eine vertrauenswürdige Drittanbieter-CA zum Signieren.

   Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage sendet Ihnen die CA das signierte digitale Zertifikat. Sie sollten eine Kopie des privaten Schlüssels und des CA-signierten digitalen Zertifikats aufbewahren.

Installieren Sie ein CA-signiertes Serverzertifikat

Sie können das verwenden `security certificate install` Befehl zum Installieren eines CA-signierten Serverzertifikats auf einer SVM. ONTAP fordert Sie auf, die Stammzertifikate und Zwischenzertifikate der Zertifizierungsstelle (CA) anzugeben, die

die Zertifikatskette des Serverzertifikats bilden.

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Schritt

1. Installieren eines CA-signierten Serverzertifikats: `security certificate install -vserver SVM_name -type certificate_type`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   > ONTAP fordert Sie zur Eingabe der CA-Stammzertifikate und der Zwischenzertifikate auf, die die Zertifikatskette des Serverzertifikats bilden. Die Kette beginnt mit dem Zertifikat der Zertifizierungsstelle, die das Serverzertifikat ausgestellt hat, und kann bis zum Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle reichen. Fehlende Zwischenzertifikate führen zum Ausfall der Serverzertifikatinstallation.

   Mit dem folgenden Befehl wird das CA-signierte installiert `server` Zertifikat und Zwischenzertifikate auf der SVM`engData2`.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
```

```
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

Konfigurieren Sie den Active Directory-Domänencontroller-Zugriff

Konfigurieren Sie die Active Directory-Domänencontroller-Zugriffsübersicht

Sie müssen AD-Domänencontroller-Zugriff auf das Cluster oder SVM konfigurieren, bevor ein AD-Konto auf die SVM zugreifen kann. Falls Sie bereits einen SMB-Server für eine Daten-SVM konfiguriert haben, können Sie die SVM für einen AD-Zugriff auf das Cluster als Gateway oder „*Tunnel*“ konfigurieren. Wenn Sie keinen SMB-Server konfiguriert haben, können Sie ein Computerkonto für die SVM in der AD-Domäne erstellen.

ONTAP unterstützt die folgenden Authentifizierungsservices für Domänencontroller:

- Kerberos
- LDAP
- Netzanmeldung

- Lokale Sicherheitsbehörde (LSA)

ONTAP unterstützt die folgenden Sitzungsschlüsselalgorithmen für sichere Netlogon-Verbindungen:

Sitzungsschlüsselalgorithmus	Verfügbar in…
HMAC-SHA256, basierend auf dem Advanced Encryption Standard (AES)	ONTAP 9.10.1 und höher
DES und HMAC-MD5 (bei festem Schlüssel)	Alle ONTAP 9 Versionen

Wenn Sie AES-Sitzungsschlüssel während der Einrichtung des sicheren Netzwerklogon-Kanals in ONTAP 9.10.1 und höher verwenden möchten, müssen Sie diese mit dem folgenden Befehl aktivieren:

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for-netlogon-channel true
```

Die Standardeinstellung lautet `false`.

In ONTAP-Versionen vor 9.10.1, wenn der Domain-Controller AES für sichere Netlogon-Dienste erzwingt, schlägt die Verbindung fehl. Der Domain-Controller muss so konfiguriert sein, dass er in diesen Versionen starke Schlüsselverbindungen mit ONTAP akzeptiert.

Konfigurieren Sie einen Authentifizierungstunnel

Falls Sie bereits einen SMB-Server für eine Daten-SVM konfiguriert haben, können Sie den verwenden `security login domain-tunnel create` Befehl zum Konfigurieren der SVM als Gateway, oder *Tunnel*, für AD-Zugriff auf das Cluster.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen einen SMB-Server für eine Daten-SVM konfiguriert haben.
- Sie müssen ein AD-Domänenbenutzerkonto aktiviert haben, um auf die Admin-SVM für das Cluster zuzugreifen.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie seit ONTAP 9.10.1 über ein SVM-Gateway (Domain-Tunnel) für AD-Zugriff verfügen, können Sie Kerberos für die Admin-Authentifizierung verwenden, wenn Sie NTLM in Ihrer AD-Domäne deaktiviert haben. In früheren Versionen wurde Kerberos mit der Admin-Authentifizierung für SVM Gateways nicht unterstützt. Diese Funktion ist standardmäßig verfügbar; keine Konfiguration erforderlich.

Kerberos-Authentifizierung wird immer zuerst versucht. Bei einem Fehler wird dann versucht, die NTLM-Authentifizierung zu aktivieren.

Schritt

1. Konfigurieren Sie eine SMB-fähige Daten-SVM als Authentifizierungstunnel für AD-Domänencontroller-Zugriff auf das Cluster:

   ```
   security login domain-tunnel create -vserver SVM_name
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   > Die SVM muss ausgeführt werden, damit der Benutzer authentifiziert werden kann.

Die SMB-fähige Daten-SVM wird mit dem folgenden Befehl konfiguriert`engData` Als Authentifizierungstunnel.

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

Erstellen Sie ein SVM-Computerkonto in der Domäne

Falls Sie noch keinen SMB-Server für eine Daten-SVM konfiguriert haben, können Sie den verwenden `vserver active-directory create` Befehl zum Erstellen eines Computerkontos für die SVM in der Domäne.

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Nach der Eingabe des `vserver active-directory create` Befehl, Sie werden aufgefordert, die Anmeldeinformationen für ein AD-Benutzerkonto mit ausreichenden Berechtigungen bereitzustellen, um der angegebenen Organisationseinheit in der Domäne Computer hinzuzufügen. Das Passwort des Kontos darf nicht leer sein.

Schritt

1. Erstellen eines Computerkontos für eine SVM in der AD-Domäne:

   `vserver active-directory create -vserver` *`SVM_name`* `-account-name` *`NetBIOS_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`organizational_unit`*

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Mit dem folgenden Befehl wird ein Computerkonto mit dem Namen erstellt `ADSERVER1` In der Domäne `example.com` Für die SVM `engData`. Sie werden nach Eingabe des Befehls zur Eingabe der Anmeldedaten für das AD-Benutzerkonto aufgefordert.

   ```
   cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
   -name ADSERVER1 -domain example.com

   In order to create an Active Directory machine account, you must supply
   the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
   add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
   domain.

   Enter the user name: Administrator

   Enter the password:
   ```

Konfigurieren Sie den LDAP- oder NIS-Serverzugriff

Konfigurieren Sie die Übersicht über den Zugriff auf LDAP- oder NIS-Server

Sie müssen den LDAP- oder NIS-Serverzugriff auf eine SVM konfigurieren, bevor LDAP-

oder NIS-Konten auf die SVM zugreifen können. Mit der Switch-Funktion können Sie LDAP oder NIS als alternative Namensdienstquellen verwenden.

Konfigurieren Sie den LDAP-Serverzugriff

Sie müssen den LDAP-Serverzugriff auf eine SVM konfigurieren, bevor LDAP-Konten auf die SVM zugreifen können. Sie können das verwenden `vserver services name-service ldap client create` Befehl zum Erstellen einer LDAP-Client-Konfiguration auf der SVM. Anschließend können Sie die verwenden `vserver services name-service ldap create` Befehl zum Zuordnen der LDAP-Client-Konfiguration zur SVM.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein installiert haben "DIGITALES Zertifikat für DEN CA-signierten Server" Auf der SVM.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Die meisten LDAP-Server können die von ONTAP bereitgestellten Standardschemata verwenden:

- MS-AD-bis (das bevorzugte Schema für die meisten Windows 2012- und späteren AD-Server)
- AD-IDMU (Windows 2008, Windows 2012 und höher AD-Server)
- AD-SFU (Windows 2003 und frühere AD-Server)
- RFC-2307 (UNIX LDAP-SERVER)

Es empfiehlt sich, die Standardschemata zu verwenden, es sei denn, es ist eine andere Voraussetzung zu tun. In diesem Fall können Sie ein eigenes Schema erstellen, indem Sie ein Standardschema kopieren und die Kopie ändern. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- "NFS-Konfiguration"
- "Technischer Bericht von NetApp 4835: Konfigurieren von LDAP in ONTAP"

Schritte

1. LDAP-Client-Konfiguration auf einer SVM erstellen: `vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_IPs -schema schema -use-start-tls true|false`

   > Start TLS wird nur für den Zugriff auf Data SVMs unterstützt. Der Zugriff auf Admin-SVMs wird nicht unterstützt.

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Mit dem folgenden Befehl wird eine LDAP-Client-Konfiguration mit dem Namen erstellt `corp` Auf der SVM`engData`. Der Client macht anonyme Bindungen mit den LDAP-Servern mit den IP-Adressen `172.160.0.100` Und `172.16.0.101`. Der Client verwendet das `RFC-2307` Schema zum Erstellen von LDAP-Abfragen. Die Kommunikation zwischen Client und Server wird über Start TLS verschlüsselt.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

> Ab ONTAP 9.2 Field Portal `-ldap-servers` Ersetzt das Feld `-servers`. Dieses neue Feld kann entweder einen Hostnamen oder eine IP-Adresse für den LDAP-Server verwenden.

2. Verbinden Sie die LDAP-Client-Konfiguration mit der SVM: `vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true|false`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Mit dem folgenden Befehl wird die LDAP-Client-Konfiguration zugeordnet `corp` Mit der SVM`engData`, Und aktiviert den LDAP-Client auf der SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> Ab ONTAP 9.2 beginnt der `vserver services name-service ldap create` Der Befehl führt eine automatische Konfigurationsvalidierung durch und meldet eine Fehlermeldung, wenn ONTAP den Namensserver nicht kontaktieren kann.

3. Überprüfen Sie den Status der Namensserver mithilfe des LDAP-Prüfbefehls vserver Services Name-Service.

   Mit dem folgenden Befehl werden LDAP-Server auf der SVM vs0 validiert.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   Der Befehl Name Service Check ist ab ONTAP 9.2 verfügbar.

Konfigurieren Sie den NIS-Serverzugriff

Sie müssen den NIS-Serverzugriff auf eine SVM konfigurieren, bevor NIS-Konten auf die SVM zugreifen können. Sie können das verwenden `vserver services name-service nis-domain create` Befehl zum Erstellen einer NIS-Domänenkonfiguration auf einer SVM.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Alle konfigurierten Server müssen verfügbar und zugänglich sein, bevor Sie die NIS-Domäne auf der SVM konfigurieren.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Sie können mehrere NIS-Domänen erstellen. Es kann nur eine NIS-Domäne festgelegt werden `active` Zu einer Zeit.

Schritt

1. Erstellen einer NIS-Domänenkonfiguration auf einer SVM: `vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration -active true|false -nis-servers NIS_server_IPs`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   > Ab ONTAP 9.2 Field Portal `-nis-servers` Ersetzt das Feld `-servers`. Dieses neue Feld kann entweder einen Hostnamen oder eine IP-Adresse für den NIS-Server enthalten.

   Mit dem folgenden Befehl wird eine NIS-Domänenkonfiguration auf der SVM erstellt `engData`. Die NIS-Domäne `nisdomain` Ist bei der Erstellung aktiv und kommuniziert mit einem NIS-Server mit der IP-Adresse `192.0.2.180`.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

Erstellen Sie einen Namensdienstschalter

Mit der Namensdienst-Switch-Funktion können Sie LDAP oder NIS als alternative Namensdienstquellen verwenden. Sie können das verwenden `vserver services name-service ns-switch modify` Befehl zum Festlegen der Reihenfolge für Name-Service-Quellen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen LDAP- und NIS-Serverzugriff konfiguriert haben.
- Um diese Aufgabe auszuführen, müssen Sie ein Cluster-Administrator oder SVM-Administrator sein.

Schritt

1. Geben Sie die Suchreihenfolge für Namensdienstquellen an:

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Arbeitsblatt".

   Mit dem folgenden Befehl wird die Suchreihenfolge der LDAP- und NIS-Namensdienstquellen für die festgelegt `passwd` Datenbank auf dem `engData`SVM:

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

Ändern Sie ein Administratorpasswort

Sie sollten Ihr Anfangspasswort sofort nach der ersten Anmeldung am System ändern. Als SVM-Administrator können Sie die verwenden `security login password` Befehl zum Ändern Ihres eigenen Passworts. Als Cluster-Administrator können Sie das verwenden `security login password` Befehl zum Ändern des Administratorkennworts.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Zum Ändern des eigenen Passworts müssen Sie ein Cluster- oder SVM-Administrator sein.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um das Passwort eines anderen Administrators zu ändern.

Das neue Passwort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Er darf den Benutzernamen nicht enthalten
- Sie muss mindestens acht Zeichen lang sein
- Sie muss mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten
- Es darf nicht mit den letzten sechs Kennwörtern identisch sein

> Sie können das verwenden.`security login role config modify` Befehl zum Ändern der Kennwortregeln für Konten, die einer bestimmten Rolle zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page.`security login role config modify`

Schritt

1. Ändern eines Administratorkennworts: `security login password -vserver SVM_name -username user_name`

   Mit dem folgenden Befehl wird das Passwort des Administrators geändert `admin1` Für die SVM`vs1.example.com`. Sie werden aufgefordert, das aktuelle Passwort einzugeben, dann das neue Passwort einzugeben und erneut einzugeben.

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

Sperren und Entsperren eines Administratorkontos

Sie können das verwenden `security login lock` Befehl zum Sperren eines Administratorkontos und des `security login unlock` Befehl zum Entsperren des Kontos.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgaben auszuführen.

Schritte

1. Administratorkonto sperren:

   `security login lock -vserver SVM_name -username user_name`

   Mit dem folgenden Befehl wird das Administratorkonto gesperrt `admin1` Für die SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. Administratorkonto entsperren:

   `security login unlock -vserver SVM_name -username user_name`

   Mit dem folgenden Befehl wird das Administratorkonto freigeschaltet `admin1` Für die SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

Fehlgeschlagene Anmeldeversuche verwalten

Wiederholt fehlgeschlagene Anmeldeversuche weisen manchmal darauf hin, dass ein Eindringling versucht, auf das Speichersystem zuzugreifen. Sie können eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass kein Einbruch stattfindet.

Wie Sie wissen, dass Anmeldeversuche fehlgeschlagen sind

Das Event Management System (EMS) informiert Sie jede Stunde über fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Im finden Sie eine Aufzeichnung fehlgeschlagener Anmeldeversuche `audit.log` Datei:

Was tun, wenn wiederholte Anmeldeversuche fehlschlagen

Kurzfristig können Sie eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um Einbrüche zu verhindern:

- Kennwörter müssen aus einer Mindestanzahl von Groß-/Kleinschreibung, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und/oder Ziffern bestehen
- Legen Sie nach einem fehlgeschlagenen Anmeldeversuch eine Verzögerung fest
- Begrenzen Sie die Anzahl der zulässigen fehlgeschlagenen Anmeldeversuche und sperren Sie Benutzer nach der angegebenen Anzahl fehlgeschlagener Versuche
- Verfallen und sperren Sie Konten, die für eine bestimmte Anzahl von Tagen inaktiv sind

Sie können das verwenden `security login role config modify` Befehl zum Ausführen dieser Aufgaben.

Langfristig können Sie die folgenden zusätzlichen Schritte einleiten:

- Verwenden Sie die `security ssh modify` Befehl, um die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche für alle neu erstellten SVMs zu begrenzen.
- Migrieren Sie vorhandene MD5-Algorithmus-Konten in den sichereren SHA-512-Algorithmus, indem Sie Benutzer dazu auffordern, ihre Passwörter zu ändern.

SHA-2 für Passwörter für Administratorkonten erzwingen

Vor ONTAP 9.0 erstellte Administratorkonten verwenden nach dem Upgrade weiterhin MD5-Passwörter, bis die Passwörter manuell geändert werden. MD5 ist weniger sicher als SHA-2. Daher sollten Sie nach dem Upgrade Benutzer von MD5-Konten auffordern, ihre Passwörter zu ändern, um die Standard-SHA-512-Hash-Funktion zu verwenden.

Mit der Passwort-Hash-Funktion können Sie Folgendes tun:

- Zeigt Benutzerkonten an, die mit der angegebenen Hash-Funktion übereinstimmen.
- Verfallen von Konten, die eine angegebene Hash-Funktion verwenden (z. B. MD5), sodass die Benutzer ihre Passwörter bei der nächsten Anmeldung ändern müssen.
- Konten sperren, deren Passwörter die angegebene Hash-Funktion verwenden.
- Wenn Sie auf eine Version vor ONTAP 9 zurücksetzen, setzen Sie das Kennwort des Clusteradministrators zurück, damit es mit der Hash-Funktion (MD5) kompatibel ist, die von der früheren Version unterstützt wird.

ONTAP akzeptiert vorgehackte SHA-2-Passwörter nur mithilfe des NetApp Manageability SDK (Security-Login-create und Security-Login-modify-password).

"Bessere Managebarkeit"

Schritte

1. Migrieren Sie die MD5-Administratorkonten auf die SHA-512-Passwort-Hash-Funktion:
   a. Alle MD5-Administratorkonten verfallen: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Dadurch werden MD5-Kontobenutzer gezwungen, ihre Passwörter bei der nächsten Anmeldung zu ändern.

   b. Benutzer von MD5-Konten bitten, sich über eine Konsole oder SSH-Sitzung anzumelden.

      Das System erkennt, dass die Konten abgelaufen sind, und fordert Benutzer auf, ihre Passwörter zu ändern. SHA-512 wird standardmäßig für die geänderten Passwörter verwendet.

2. Bei MD5-Konten, deren Benutzer sich nicht anmelden, um ihre Passwörter innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu ändern, erzwingen Sie die Kontomigration:
   a. Konten sperren, die weiterhin die MD5-Hash-Funktion verwenden (erweiterte Berechtigungsebene): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Nach der von angegebenen Anzahl von Tagen `-lock-after`, Benutzer können nicht auf ihre MD5-Konten zugreifen.

   b. Entsperren Sie die Konten, wenn die Benutzer bereit sind, ihre Passwörter zu ändern: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. Benutzer müssen sich über eine Konsole oder SSH-Sitzung bei ihren Konten anmelden und ihre Passwörter ändern, wenn das System sie dazu auffordert.

Management der Verifizierung von mehreren Administratoren

Übersicht über die Verifizierung mit mehreren Administratoren

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie die Überprüfung durch mehrere Administratoren (Multi-Admin Verification, MAV) verwenden, um sicherzustellen, dass bestimmte Vorgänge, wie das Löschen von Volumes oder Snapshot Kopien, nur nach Genehmigung von zugewiesenen Administratoren ausgeführt werden können. So werden gefährdete, böswillige oder unerfahrene Administratoren daran gehindert, unerwünschte Änderungen vorzunehmen oder Daten zu löschen.

Die Konfiguration der Prüfung für mehrere Administratoren umfasst:

- "Erstellen einer oder mehrerer Genehmigungsgruppen für Administratoren"
- "Aktivieren der Überprüfungsfunktion für mehrere Administratoren"
- "Hinzufügen oder Ändern von Regeln"

Nach der Erstkonfiguration können diese Elemente nur von Administratoren in einer MAV-Genehmigungsgruppe (MAV-Administratoren) geändert werden.

Wenn die Überprüfung durch mehrere Administratoren aktiviert ist, sind für jeden geschützten Vorgang drei Schritte erforderlich:

- Wenn ein Benutzer den Vorgang initiiert, A "Die Anforderung wird generiert."
- Bevor es ausgeführt werden kann, mindestens eine "MAV-Administrator muss genehmigen."
- Nach der Genehmigung schließt der Benutzer den Vorgang ab.

Die Überprüfung durch mehrere Administratoren ist nicht für Volumes oder Workflows gedacht, die mit hoher Automatisierung arbeiten, da jede automatisierte Aufgabe vor Abschluss des Vorgangs eine Genehmigung erfordert. Wenn Sie Automation und MAV gemeinsam nutzen möchten, empfiehlt es sich, Abfragen für bestimmte MAV-Operationen zu verwenden. So können Sie sich beispielsweise bewerben `volume delete` MAV regiert nur zu Volumes, in denen keine Automatisierung beteiligt ist, und Sie können die Volumes mit einem bestimmten Benennungsschema benennen.

> Wenn Sie die Verifizierungsfunktion mehrerer Administratoren ohne Genehmigung eines MAV-Administrators deaktivieren müssen, wenden Sie sich an den NetApp Support und erwähnen Sie den folgenden Knowledge Base-Artikel: "So deaktivieren Sie die Multi-Admin-Überprüfung, wenn MAV-Admin nicht verfügbar ist".

Funktionsweise der Multiadmin-Überprüfung

Die Überprüfung durch mehrere Administratoren umfasst:

- Eine Gruppe von einem oder mehreren Administratoren mit Genehmigung und Veto-Befugnissen.
- Eine Reihe von geschützten Operationen oder Befehlen in einer Tabelle *rules*.
- Eine *rules Engine* zur Identifizierung und Steuerung der Ausführung geschützter Vorgänge.

MAV-Regeln werden nach rollenbasierter Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC) evaluiert. Daher müssen Administratoren, die einen geschützten Betrieb ausführen oder genehmigen, bereits die minimalen RBAC-Rechte für diese Vorgänge besitzen. "Erfahren Sie mehr über RBAC."

Wenn die Multi-Admin-Überprüfung aktiviert ist, werden durch systemdefinierte Regeln (auch bekannt als *guard-Rail*-Regeln) eine Reihe von MAV-Operationen festgelegt, die das Risiko enthalten, den MAV-Prozess selbst zu umgehen. Diese Vorgänge können nicht aus der Regeltabelle entfernt werden. Wenn MAV aktiviert ist, müssen Operationen, die durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet sind, vor der Ausführung von einem oder mehreren Administratoren genehmigt werden, mit Ausnahme von **show**-Befehlen.

- `security multi-admin-verify modify*`

  Steuert die Konfiguration der Verifizierungsfunktion für mehrere Administratoren.

- `security multi-admin-verify approval-group` Betrieb*

  Steuern Sie die Mitgliedschaft im Administratorensatz mit Anmeldeinformationen für die Überprüfung mehrerer Administratoren.

- `security multi-admin-verify rule` Betrieb*

  Steuern Sie die Befehlssatz, für die eine Multi-Admin-Überprüfung erforderlich ist.

- `security multi-admin-verify request` Betrieb

  Kontrollieren Sie den Genehmigungsprozess.

Zusätzlich zu den systemdefinierten Befehlen sind die folgenden Befehle standardmäßig geschützt, wenn die Multi-Admin-Überprüfung aktiviert ist. Sie können jedoch die Regeln ändern, um den Schutz für diese Befehle zu entfernen.

- `security login password`
- `security login unlock`
- `set`

Die folgenden Befehle können in ONTAP 9.11.1 und neueren Versionen gesichert werden.

`cluster peer delete`	`volume snapshot autodelete modify`
`event config modify`	`volume snapshot delete`
`security login create`	`volume snapshot policy add-schedule`
`security login delete`	`volume snapshot policy create`
`security login modify`	`volume snapshot policy delete`
`system node run`	`volume snapshot policy modify`
`system node systemshell`	`volume snapshot policy modify-schedule`
`volume delete`	`volume snapshot policy remove-schedule`
`volume flexcache delete`	`volume snapshot restore`
`volume snaplock modify`	`vserver peer delete`

Funktionsweise der Multi-Admin-Genehmigung

Jedes Mal, wenn ein geschützter Vorgang in einem MAV-geschützten Cluster eingegeben wird, wird eine Anfrage zur Ausführung des Vorgangs an die entsprechende MAV-Administratorgruppe gesendet.

Sie können Folgendes konfigurieren:

- Die Namen, Kontaktinformationen und die Anzahl der Administratoren in der MAV-Gruppe.

  Ein MAV-Administrator sollte über eine RBAC-Rolle mit Cluster-Administratorrechten verfügen.

- Die Anzahl der MAV-Administratorgruppen.
  - Für jede Schutzregel wird eine MAV-Gruppe zugewiesen.
  - Für mehrere MAV-Gruppen können Sie konfigurieren, welche MAV-Gruppe eine bestimmte Regel genehmigt.
- Die Anzahl der erforderlichen MAV-Genehmigungen für die Ausführung eines geschützten Vorgangs.
- Eine Ablauffrist *Genehmigung*, innerhalb derer ein MAV-Administrator auf eine Genehmigungsanfrage antworten muss.
- Eine Ablauffrist *Ausführung*, innerhalb derer der anfragende Administrator den Vorgang abschließen muss.

Sobald diese Parameter konfiguriert sind, muss die MAV-Genehmigung geändert werden.

MAV-Administratoren können ihre eigenen Anforderungen zur Ausführung von geschützten Vorgängen nicht genehmigen. Daher:

- MAV sollte nicht auf Clustern mit nur einem Administrator aktiviert werden.
- Wenn sich nur eine Person in der MAV-Gruppe befindet, kann der MAV-Administrator keine geschützten Vorgänge aufrufen. Regelmäßige Administratoren müssen diese eingeben und der MAV-Administrator kann nur genehmigen.

- Wenn Sie möchten, dass MAV-Administratoren geschützte Vorgänge ausführen können, muss die Anzahl der MAV-Administratoren größer sein als die Anzahl der erforderlichen Genehmigungen. Wenn zum Beispiel zwei Genehmigungen für einen geschützten Vorgang erforderlich sind und Sie möchten, dass MAV-Administratoren diese ausführen, müssen sich drei Personen in der Gruppe MAV-Administratoren befinden.

MAV-Administratoren können Genehmigungsanfragen in E-Mail-Benachrichtigungen (über EMS) erhalten oder die Anforderungswarteschlange abfragen. Wenn sie eine Anfrage erhalten, können sie eine von drei Aktionen durchführen:

- Genehmigen
- Ablehnen (Veto)
- Ignorieren (keine Aktion)

E-Mail-Benachrichtigungen werden an alle Genehmiger gesendet, die einer MAV-Regel zugeordnet sind, wenn:

- Eine Anfrage wird erstellt.
- Ein Antrag ist genehmigt oder ein Veto eingelegt.
- Eine genehmigte Anfrage wird ausgeführt.

Wenn sich der Anforderer in derselben Genehmigungsgruppe für den Vorgang befindet, wird er eine E-Mail erhalten, wenn seine Anfrage genehmigt wird.

Hinweis: ein Antragsteller kann seine eigenen Anfragen nicht genehmigen, auch wenn er sich in der Genehmigungsgruppe befindet. Aber sie können die E-Mail-Benachrichtigungen erhalten. Anfragesteller, die sich nicht in Genehmigungsgruppen befinden (d. h. nicht MAV-Administratoren), erhalten keine E-Mail-Benachrichtigungen.

Funktionsweise der geschützten Operation

Wenn die Ausführung für einen geschützten Vorgang genehmigt wird, wird der anfragende Benutzer mit der Operation fortgesetzt, wenn er dazu aufgefordert wird. Wenn der Vorgang ein Vetos hat, muss der anfordernde Benutzer die Anfrage löschen, bevor er fortfahren kann.

MAV-Regeln werden nach RBAC-Berechtigungen evaluiert. Dadurch kann ein Benutzer ohne ausreichende RBAC-Berechtigungen für die Ausführung des Vorgangs den MAV-Anforderungsprozess nicht initiieren.

Management von Genehmigungsgruppen für Administratoren

Bevor Sie die MAV (Multi-Administrator Verification) aktivieren, müssen Sie eine Admin-Genehmigungsgruppe erstellen, die einen oder mehrere Administratoren enthält, die eine Genehmigung oder Veto-Berechtigung erhalten. Sobald Sie die Überprüfung mehrerer Administratoren aktiviert haben, müssen alle Änderungen an der Mitgliedschaft in der Genehmigungsgruppe von einem der vorhandenen qualifizierten Administratoren genehmigt werden.

Sie können vorhandene Administratoren einer MAV-Gruppe hinzufügen oder neue Administratoren erstellen.

Die MAV-Funktionalität berücksichtigt vorhandene rollenbasierte RBAC-Einstellungen (Access Control, RBAC). Potenzielle MAV-Administratoren müssen über ausreichende Berechtigungen verfügen, um geschützte Vorgänge auszuführen, bevor sie zu MAV-Administratorgruppen hinzugefügt werden. "Erfahren Sie mehr über

RBAC."

Sie können MAV so konfigurieren, dass MAV-Administratoren darauf aufmerksam gemacht werden, dass Genehmigungsanforderungen ausstehen. Dazu müssen Sie E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren, insbesondere die `Mail From` Und `Mail Server` Parameter—oder Sie können diese Parameter löschen, um die Benachrichtigung zu deaktivieren. Ohne E-Mail-Warnmeldungen müssen MAV-Administratoren die Genehmigungswarteschlange manuell prüfen.

System Manager Verfahren

Wenn Sie zum ersten Mal eine MAV-Genehmigungsgruppe erstellen möchten, lesen Sie das Verfahren zu System Manager nach "Aktivieren Sie die Verifizierung für mehrere Administratoren."

So ändern Sie eine vorhandene Genehmigungsgruppe oder erstellen eine zusätzliche Genehmigungsgruppe:

1. Identifizieren Sie die Administratoren, die eine Überprüfung durch mehrere Administratoren erhalten.
   a. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen.**
   b. Klicken Sie Auf → Neben **Benutzer und Rollen.**
   c. Klicken Sie Auf + Add Unter **Benutzer.**
   d. Ändern Sie den Dienstplan nach Bedarf.

      Weitere Informationen finden Sie unter "Kontrolle des Administratorzugriffs"

2. Erstellen oder Ändern der MAV-Genehmigungsgruppe:
   a. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen.**
   b. Klicken Sie Auf → Neben **Multi-Admin-Genehmigung** im Abschnitt **Sicherheit**. (Sie sehen die ⚙ Symbol, wenn MAV noch nicht konfiguriert ist.)
      - Name: Geben Sie einen Gruppennamen ein.
      - Genehmiger: Wählen Sie Genehmiger aus einer Benutzerliste aus.
      - E-Mail-Adresse: E-Mail-Adresse(n) eingeben.
      - Standardgruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus.

Eine MAV-Genehmigung ist erforderlich, um eine vorhandene Konfiguration zu bearbeiten, sobald MAV aktiviert ist.

CLI-Verfahren

1. Überprüfen Sie, ob die Werte für die festgelegt wurden `Mail From` Und `Mail Server` Parameter. Geben Sie Ein:

   ```
   event config show
   ```

   Die Anzeige sollte wie folgt lauten:

```
cluster01::> event config show
                           Mail From:  admin@localhost
                         Mail Server:  localhost
                           Proxy URL:  -
                          Proxy User:  -
 Publish/Subscribe Messaging Enabled:  true
```

Um diese Parameter zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

`event config modify -mail-from email_address -mail-server server_name`

2. Identifizieren Sie die Administratoren, die eine Überprüfung durch mehrere Administratoren erhalten

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein
Zeigen Sie aktuelle Administratoren an	`security login show`
Ändern der Anmeldeinformationen aktueller Administratoren	`security login modify <parameters>`
Erstellen neuer Administratorkonten	`security login create -user-or-group -name admin_name -application ssh -authentication-method password`

3. Erstellen Sie die MAV-Genehmigungsgruppe:

`security multi-admin-verify approval-group create [ -vserver svm_name] -name group_name -approvers approver1[,approver2…] [-email address1], address1…]`

   - `-vserver` - Nur die Administrator-SVM wird in diesem Release unterstützt.
   - `-name` - Der MAV-Gruppenname, bis zu 64 Zeichen.
   - `-approvers` - Die Liste eines oder mehrerer Genehmiger.
   - `-email` - Eine oder mehrere E-Mail-Adressen, die benachrichtigt werden, wenn eine Anfrage erstellt, genehmigt, ein Veto eingelegt oder ausgeführt wird.

     Beispiel: mit dem folgenden Befehl wird eine MAV-Gruppe mit zwei Mitgliedern und zugehörigen E-Mail-Adressen erstellt.

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name
mav-grp1 -approvers pavan,julia -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

4. Gruppenerstellung und -Mitgliedschaft überprüfen:

`security multi-admin-verify approval-group show [-instance]`

Beispiel:

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show -instance
Vserver  Name        Approvers        Email
-------  ---------------- ------------------
------------------------------------------------------------
svm-1    mav-grp1   pavan,julia      email
pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

Verwenden Sie diese Befehle, um Ihre ursprüngliche MAV-Gruppenkonfiguration zu ändern.

Hinweis: Alle erfordern eine Genehmigung des MAV-Administrators vor der Ausführung.

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein
Ändern Sie die Gruppeneigenschaften, oder ändern Sie vorhandene Mitgliedsinformationen	`security multi-admin-verify approval-group modify [parameters]`
Mitglieder hinzufügen oder entfernen	`security multi-admin-verify approval-group replace [-vserver svm_name] -name group_name [-approvers-to-add approver1[,approver2…]][-approvers-to-remove approver1[,approver2…]]`
Gruppe löschen	`security multi-admin-verify approval-group delete [-vserver svm_name] -name group_name`

Aktivieren und Deaktivieren der Verifizierung von mehreren Administratoren

Multi-Admin-Verifizierung (MAV) muss explizit aktiviert werden. Sobald Sie die Überprüfung durch mehrere Administratoren aktiviert haben, muss die Genehmigung durch Administratoren in einer MAV-Genehmigungsgruppe (MAV-Administratoren) gelöscht werden.

Wenn MAV aktiviert ist, muss MAV durch Ändern oder Deaktivieren der MAV-Administratorfreigabe genehmigt werden.

> Wenn Sie die Verifizierungsfunktion mehrerer Administratoren ohne Genehmigung eines MAV-Administrators deaktivieren müssen, wenden Sie sich an den NetApp Support und erwähnen Sie den folgenden Knowledge Base-Artikel: "So deaktivieren Sie die Multi-Admin-Überprüfung, wenn MAV-Admin nicht verfügbar ist".

Wenn Sie MAV aktivieren, können Sie global die folgenden Parameter angeben.

Genehmigungsgruppen

Eine Liste globaler Genehmigungsgruppen. Um die MAV-Funktionalität zu aktivieren, ist mindestens eine Gruppe erforderlich.

Erforderliche Genehmiger

Die Anzahl der Genehmiger, die für die Ausführung eines geschützten Vorgangs erforderlich sind. Die Standard- und die Mindestzahl ist 1.

Hinweis: die erforderliche Anzahl an Genehmigern muss kleiner als die Gesamtzahl der eindeutigen Genehmiger in den Standardgenehmigungsgruppen sein.

Ablauf der Genehmigung (Stunden, Minuten, Sekunden)

Der Zeitraum, innerhalb dessen ein MAV-Administrator auf eine Genehmigungsanforderung reagieren muss. Der Standardwert ist eine Stunde (1 h), der unterstützte Mindestwert beträgt eine Sekunde (1 s) und der maximal unterstützte Wert beträgt 14 Tage (14d).

Ausführungsablauf (Stunden, Minuten, Sekunden)

Der Zeitraum, in dem der anfragende Administrator den Vorgang: Abschließen muss. Der Standardwert ist eine Stunde (1 h), der unterstützte Mindestwert beträgt eine Sekunde (1 s) und der maximal unterstützte Wert beträgt 14 Tage (14d).

Sie können diese Parameter auch für bestimmte Parameter überschreiben "Betriebsregeln."

System Manager Verfahren

1. Identifizieren Sie die Administratoren, die eine Überprüfung durch mehrere Administratoren erhalten.
   a. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen.**
   b. Klicken Sie Auf → Neben **Benutzer und Rollen.**
   c. Klicken Sie Auf + Add Unter **Benutzer.**
   d. Ändern Sie den Dienstplan nach Bedarf.

      Weitere Informationen finden Sie unter "Kontrolle des Administratorzugriffs"

2. Aktivieren Sie die Überprüfung durch mehrere Administratoren, indem Sie mindestens eine Genehmigungsgruppe erstellen und mindestens eine Regel hinzufügen.
   a. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen.**
   b. Klicken Sie Auf ⚙ Neben **Multi-Admin-Genehmigung** im Abschnitt **Sicherheit**.
   c. Klicken Sie Auf + Add Um mindestens eine Genehmigungsgruppe hinzuzufügen.
      - Name – Geben Sie einen Gruppennamen ein.
      - Genehmiger – Wählen Sie Genehmiger aus einer Benutzerliste aus.
      - E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein.
      - Standardgruppe – Wählen Sie eine Gruppe aus.
   d. Fügen Sie mindestens eine Regel hinzu.
      - Operation – Wählen Sie einen unterstützten Befehl aus der Liste aus.
      - Abfrage – Geben Sie alle gewünschten Befehlsoptionen und Werte ein.
      - Optionale Parameter; lassen Sie leer, um globale Einstellungen anzuwenden, oder weisen Sie einen anderen Wert für bestimmte Regeln zu, um die globalen Einstellungen zu überschreiben.
        - Erforderliche Anzahl an Genehmigern
        - Genehmigungsgruppen
   e. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um die Standardeinstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

- Erforderliche Anzahl an Genehmigern (Standard: 1)
- Ablauf der Testsuite (Standard: 1 Stunde)
- Ablauf der Genehmigungsanforderung (Standard: 1 Stunde)
- E-Mail-Server*
- Von E-Mail-Adresse*

  *Diese aktualisieren die unter "Benachrichtigungsverwaltung" verwalteten E-Mail-Einstellungen. Sie werden aufgefordert, sie einzustellen, wenn sie noch nicht konfiguriert wurden.

f. Klicken Sie auf **Aktivieren**, um die Erstkonfiguration von MAV abzuschließen.

Nach der Erstkonfiguration wird der aktuelle MAV-Status in der Kachel **Multi-Admin Approval** angezeigt.

- Status (aktiviert oder nicht)
- Aktive Vorgänge, für die Genehmigungen erforderlich sind
- Anzahl der offenen Anfragen im Status „ausstehend“

Sie können eine vorhandene Konfiguration anzeigen, indem Sie auf klicken →. Zum Bearbeiten einer vorhandenen Konfiguration ist eine MAV-Genehmigung erforderlich.

So deaktivieren Sie die Multi-Admin-Verifizierung:

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen.**
2. Klicken Sie Auf ⚙ Neben **Multi-Admin-Genehmigung** im Abschnitt **Sicherheit**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Wechseln aktiviert.

   Zum Abschluss dieses Vorgangs ist eine MAV-Genehmigung erforderlich.

CLI-Verfahren

Bevor Sie MAV-Funktionalität in der CLI aktivieren, ist mindestens eine davon "MAV-Administratorgruppe" Muss erstellt worden sein.

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein

MAV-Funktionalität aktivieren	`security multi-admin-verify modify -approval-groups group1[,group2…] [-required-approvers nn ] -enabled true [ -execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [ -approval-expiry [nnh][nnm][nns]]`
	
	Beispiel : mit dem folgenden Befehl wird MAV mit 1 Genehmigungsgruppe, 2 erforderlichen Genehmigern und Standard-Ablauffristen aktiviert.
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify modify -approval-groups mav-grp1 -required-approvers 2 -enabled true`
	
	Führen Sie die Erstkonfiguration durch Hinzufügen von mindestens einer Konfiguration durch "Betriebsregel."

Änderung einer MAV-Konfiguration (erfordert MAV-Genehmigung)	`security multi-admin-verify approval-group modify [-approval-groups group1 [,group2…]] [-required-approvers nn ] [ -execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [ -approval-expiry [nnh][nnm][nns]]`

Überprüfung der MAV-Funktionalität	`security multi-admin-verify show`
	
	Beispiel:
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify show`
	`Is Required Execution`
	`Approval Approval`
	`Enabled Approvers Expiry Expiry`
	`Groups`
	`------- --------- ---------`
	`-------- ----------`
	`true 2 1h 1h`
	`mav-grp1`

MAV-Funktionalität deaktivieren (MAV-Genehmigung erforderlich)	`security multi-admin-verify modify -enabled false`

Verwalten von Regeln für geschützte Vorgänge

Sie erstellen MAV-Regeln (Multi-Admin Verification), um Vorgänge zu bestimmen, die genehmigt werden müssen. Sobald ein Vorgang initiiert wird, werden geschützte Vorgänge abgefangen und eine Anfrage zur Genehmigung generiert.

Regeln können erstellt werden, bevor sie MAV durch einen beliebigen Administrator mit entsprechenden RBAC-Funktionen aktivieren. Sobald MAV aktiviert ist, ist bei jeder Änderung der Regelsammlung die Genehmigung durch MAV erforderlich.

In ONTAP 9.11.1 können Sie Regeln für die folgenden Befehle erstellen.

`cluster peer delete`	`volume snapshot autodelete modify`
`event config modify`	`volume snapshot delete`
`security login create`	`volume snapshot policy add-schedule`
`security login delete`	`volume snapshot policy create`
`security login modify`	`volume snapshot policy delete`
`system node run`	`volume snapshot policy modify`
`system node systemshell`	`volume snapshot policy modify-schedule`
`volume delete`	`volume snapshot policy remove-schedule`
`volume flexcache delete`	`volume snapshot restore`
	`vserver peer delete`

Darüber hinaus sind die folgenden Befehle standardmäßig geschützt, wenn MAV aktiviert ist. Sie können jedoch die Regeln ändern, um den Schutz für diese Befehle zu entfernen.

- `security login password`
- `security login unlock`
- `set`

Die Regeln für MAV-System-default-Befehle – das `security multi-admin-verify` Befehle – kann nicht geändert werden.

Beim Erstellen einer Regel können Sie optional die angeben `-query` Option, um die Anforderung auf einen Teil der Befehlsfunktion zu beschränken. Beispiel: Im Befehl „Default set“ `-query` Ist auf festgelegt `-privilege diag`, Das bedeutet, dass eine Anfrage nur dann für den Befehl set generiert wird, wenn -Privilege diag angegeben ist.

```
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                              Required  Approval
Vserver Operation                             Approvers Groups
------- ------------------------------------- --------- -------------
vs01    set                                   -         -
          Query: -privilege diagnostic
```

Standardmäßig wird durch Regeln ein entsprechendes festgelegt `security multi-admin-verify request create "protected_operation"` Der Befehl wird automatisch generiert, wenn ein geschützter Vorgang eingegeben wird. Sie können diese Standardeinstellung so ändern, dass sie den erfordert `request create` Befehl separat eingegeben.

Standardmäßig erben Regeln die folgenden globalen MAV-Einstellungen, obwohl regelspezifische Ausnahmen angegeben werden können:

- Erforderliche Anzahl der Genehmiger
- Genehmigungsgruppen
- Ablauffrist der Genehmigung
- Ablauffrist der Ausführung

System Manager Verfahren

Wenn Sie zum ersten Mal eine Regel für geschützte Vorgänge hinzufügen möchten, lesen Sie die Verfahren zu System Manager nach "Aktivieren Sie die Verifizierung für mehrere Administratoren."

So ändern Sie den vorhandenen Regelsatz:

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie Auf ⚙ Neben **Multi-Admin-Genehmigung** im Abschnitt **Sicherheit**.
3. Klicken Sie Auf + Add Zum Hinzufügen von mindestens einer Regel können Sie auch vorhandene Regeln ändern oder löschen.
   - Operation – Wählen Sie einen unterstützten Befehl aus der Liste aus.
   - Abfrage – Geben Sie alle gewünschten Befehlsoptionen und Werte ein.
   - Optionale Parameter: Lassen Sie das Feld leer, um globale Einstellungen anzuwenden, oder weisen Sie einen anderen Wert für bestimmte Regeln zu, um die globalen Einstellungen zu überschreiben.
     - Erforderliche Anzahl an Genehmigern
     - Genehmigungsgruppen

CLI-Verfahren

> ⓘ Alle `security multi-admin-verify rule` Befehle erfordern vor der Ausführung eine Genehmigung des MAV-Administrators außer `security multi-admin-verify rule show`.

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein
Erstellen Sie eine Regel	`security multi-admin-verify rule create -operation "protected_operation" [-query operation_subset] [parameters]`

Ändern der Anmeldeinformationen aktueller Administratoren	`security login modify <parameters>`
	
	Beispiel: Die folgende Regel erfordert die Genehmigung, um das Root-Volume zu löschen.
	
	`security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete" -query "-vserver vs0`

Regel ändern	`security multi-admin-verify rule modify -operation "protected_operation" [parameters]`
Löschen Sie eine Regel	`security multi-admin-verify rule delete -operation "protected_operation"`
Regeln anzeigen	`security multi-admin-verify rule show`

Details zur Befehlssyntax finden Sie im `security multi-admin-verify rule` Man-Pages.

Anforderung einer Ausführung geschützter Vorgänge

Wenn Sie einen geschützten Vorgang oder einen geschützten Befehl für ein Cluster initiieren, das für die MAV-Überprüfung (Multi-Admin Verification) aktiviert ist, fängt ONTAP den Vorgang automatisch ab und fordert zur Generierung einer Anfrage auf, die von einem oder mehreren Administratoren in einer MAV Approval Group (MAV Administrators) genehmigt werden muss. Alternativ können Sie auch eine MAV-Anfrage ohne Dialog erstellen.

Wenn die Anfrage genehmigt ist, müssen Sie die Anfrage entsprechend beantworten, um den Vorgang innerhalb der Ablauffrist des Antrags abzuschließen. Wenn ein Veto eingelegt oder die Anfrage oder die Ablauffristen überschritten werden, müssen Sie die Anfrage löschen und erneut einreichen.

Die MAV-Funktionalität berücksichtigt vorhandene RBAC-Einstellungen. Das heißt, Ihre Administratorrolle muss über ausreichende Berechtigungen verfügen, um einen geschützten Vorgang auszuführen, ohne die MAV-Einstellungen zu berücksichtigen. "Erfahren Sie mehr über RBAC".

Wenn Sie ein MAV-Administrator sind, müssen Ihre Anfragen zur Ausführung von geschützten Vorgängen auch von einem MAV-Administrator genehmigt werden.

System Manager Verfahren

Wenn ein Benutzer auf einen Menüpunkt klickt, um einen Vorgang zu starten und der Vorgang zu schützen, wird eine Anfrage zur Genehmigung generiert und der Benutzer erhält eine Benachrichtigung wie folgt:

```
Approval request to delete the volume was sent.
Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.
```

Das Fenster **Multi-Admin Requests** steht zur Verfügung, wenn MAV aktiviert ist und ausstehende Anfragen basierend auf der Anmelde-ID des Benutzers und der MAV-Rolle (Genehmiger oder nicht) angezeigt werden. Für jede ausstehende Anforderung werden die folgenden Felder angezeigt:

- Betrieb
- Index (Zahl)
- Status (ausstehend, genehmigt, abgelehnt, ausgeführt oder abgelaufen)

  Wird eine Anfrage von einem Genehmiger abgelehnt, sind keine weiteren Maßnahmen möglich.

- Abfrage (alle Parameter oder Werte für die angeforderte Operation)
- Benutzer Wird Angefordert
- Die Anfrage Läuft Ab Am
- (Anzahl der ausstehenden Genehmiger
- (Anzahl der möglichen Genehmiger

Wenn die Anfrage genehmigt wird, kann der anfragende Benutzer den Vorgang innerhalb des Ablaufzeitraums wiederholen.

Wenn der Benutzer den Vorgang ohne Genehmigung erneut versucht, wird eine Benachrichtigung wie folgt angezeigt:

```
Request to perform delete operation is pending approval.
Retry the operation after request is approved.
```

CLI-Verfahren

1. Geben Sie den geschützten Vorgang direkt oder mit dem Befehl MAV Request ein.

   Beispiele – um ein Volume zu löschen, geben Sie einen der folgenden Befehle ein:

   - `volume delete`

```
cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Warning: This operation requires multi-admin verification. To create
a
         verification request use "security multi-admin-verify
request
         create".

         Would you like to create a request for this operation?
          {y|n}: y

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
3) is
       auto-generated and requires approval.
```

- `security multi-admin-verify request create “volume delete”`

```
Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
3)
       requires approval.
```

2. Den Status der Anfrage überprüfen und auf die MAV-Benachrichtigung antworten.

   a. Wenn der Antrag genehmigt wird, beantworten Sie die CLI-Meldung, um den Vorgang abzuschließen.

      Beispiel:

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: approved
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and
placed in the volume recovery queue. The space used by the volume
will be recovered only after the retention period of 12 hours has
completed. To recover the space immediately, get the volume name
using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and
then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>"
command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume
recovery-queue recover -vserver vs0       -volume <volume_name>"
command.

Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver
"vs0" ?
{y|n}: y
```

b. Wenn der Antrag gegen ein Vetos gestellt wird oder die Ablauffrist abgelaufen ist, löschen Sie die Anfrage, und senden Sie sie erneut oder wenden Sie sich an den MAV-Administrator.

   Beispiel:

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: vetoed
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 1
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47
  Execution Expiry: -
         Approvals: -
       User Vetoed: admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:38:47
     Time Approved: -
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3)
hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification
request.
To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3".
```

Managen Sie Anforderungen für geschützte Vorgänge

Wenn Administratoren einer MAV-Genehmigungsgruppe (MAV-Administratoren) über eine Anfrage zur Ausführung eines ausstehenden Vorgangs benachrichtigt werden, müssen sie innerhalb eines festgelegten Zeitraums mit einer Genehmigungs- oder Veto-Nachricht (Ablauf der Genehmigung) antworten. Wenn keine ausreichende Anzahl von Genehmigungen eingegangen ist, muss der Anfordernde die Anfrage löschen und eine andere erstellen.

Genehmigungsanforderungen werden mit Indexnummern identifiziert, die in E-Mail-Nachrichten und Anzeigen der Anforderungswarteschlange enthalten sind.

Die folgenden Informationen aus der Anforderungswarteschlange können angezeigt werden:

Betrieb
: Der geschützte Vorgang, für den die Anforderung erstellt wird.

Abfrage
: Das Objekt (oder die Objekte), auf das der Benutzer die Operation anwenden möchte.

Bundesland

Der aktuelle Status der Anfrage; ausstehend, genehmigt, abgelehnt, abgelaufen, Ausgeführt. Wird eine Anfrage von einem Genehmiger abgelehnt, sind keine weiteren Maßnahmen möglich.

Erforderliche Genehmiger

Die Anzahl der MAV-Administratoren, die zur Genehmigung der Anfrage erforderlich sind. Ein Benutzer kann den Parameter erforderliche Genehmiger für die Operationssegel festlegen. Wenn ein Benutzer die erforderlichen Genehmiger nicht auf die Regel setzt, werden die erforderlichen Genehmiger aus der globalen Einstellung angewendet.

Ausstehende Genehmiger

Die Anzahl der MAV-Administratoren, die noch erforderlich sind, um die Anfrage zu genehmigen, die als genehmigt gekennzeichnet werden soll.

Ablauf der Genehmigung

Der Zeitraum, innerhalb dessen ein MAV-Administrator auf eine Genehmigungsanforderung reagieren muss. Jeder autorisierte Benutzer kann den Genehmigungssatz für eine Betriebsregel festlegen. Wenn für die Regel kein Genehmigungssatz festgelegt ist, wird der Genehmigungssatz aus der globalen Einstellung angewendet.

Ablauf der Ausführung

Der Zeitraum, in dem der anfordernde Administrator den Vorgang abschließen muss. Jeder autorisierte Benutzer kann das Ablaufdatum für eine Betriebsregel festlegen. Wenn für die Regel kein Ausführungs-Expiry festgelegt ist, wird das Ausführen-Expiry aus der globalen Einstellung angewendet.

Anwender genehmigt

Die MAV-Administratoren, die den Antrag genehmigt haben.

Vetoed durch den Benutzer

Die MAV-Administratoren, die den Antrag gegen das Vetos gestellt haben.

Storage-VM (vServer)

Der SVM, der die Anforderung zugeordnet ist. In dieser Version wird nur die Admin-SVM unterstützt.

Der Benutzer wurde angefordert

Der Benutzername des Benutzers, der die Anforderung erstellt hat.

Uhrzeit erstellt

Die Uhrzeit, zu der die Anfrage erstellt wurde.

Nach Genehmigung der Zeit

Die Zeit, zu der der Antragsstatus in „genehmigt“ geändert wurde.

Kommentar

Kommentare, die mit der Anfrage verknüpft sind.

Benutzer erlaubt

Die Liste der Benutzer, für die der geschützte Vorgang ausgeführt werden kann, für den die Anforderung genehmigt wird. Wenn `users-permitted` Ist leer, dann kann jeder Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen den Vorgang durchführen.

Alle abgelaufenen oder ausgeführten Anfragen werden gelöscht, wenn ein Limit von 1000 Anfragen erreicht

wird oder wenn die abgelaufene Zeit länger als 8 Stunden für abgelaufene Anfragen ist. Vetos-Anträge werden gelöscht, sobald sie als abgelaufen markiert sind.

System Manager Verfahren

MAV-Administratoren erhalten E-Mail-Nachrichten mit Details der Genehmigungsanforderung, Ablauffrist anfordern und einen Link zum Genehmigen oder Ablehnen der Anfrage. Sie können über den Link in der E-Mail auf ein Genehmigungsdialogfeld zugreifen oder im System Manager zu **Events & Jobs>Requests** navigieren.

Das Fenster **Requests** steht zur Verfügung, wenn die Multi-Admin-Überprüfung aktiviert ist und ausstehende Anfragen basierend auf der Anmelde-ID und der MAV-Rolle des Benutzers (Genehmiger oder nicht) angezeigt werden.

- Betrieb
- Index (Zahl)
- Status (ausstehend, genehmigt, abgelehnt, ausgeführt oder abgelaufen)

  Wird eine Anfrage von einem Genehmiger abgelehnt, sind keine weiteren Maßnahmen möglich.

- Abfrage (alle Parameter oder Werte für die angeforderte Operation)
- Benutzer Wird Angefordert
- Die Anfrage Läuft Ab Am
- (Anzahl der ausstehenden Genehmiger
- (Anzahl der möglichen Genehmiger

MAV-Administratoren verfügen in diesem Fenster über zusätzliche Steuerelemente. Sie können einzelne Vorgänge oder ausgewählte Gruppen von Operationen genehmigen, ablehnen oder löschen. Wenn der MAV-Administrator jedoch der anfragende Benutzer ist, kann er seine eigenen Anforderungen nicht genehmigen, ablehnen oder löschen.

CLI-Verfahren

1. Wenn Sie über ausstehende Anfragen per E-Mail benachrichtigt werden, notieren Sie die Indexnummer der Anfrage und den Ablauf der Genehmigung. Die Indexnummer kann auch mit den unten genannten Optionen **show** oder **show-exwaring** angezeigt werden.
2. Genehmigen oder Vereinen der Anfrage.

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein
Genehmigen einer Anfrage	`security multi-admin-verify request approve` *`nn`*
Veto auf eine Anfrage	`security multi-admin-verify request veto` *`nn`*
Zeigt alle Anfragen, ausstehende Anfragen oder eine einzelne Anforderung an	`security multi-admin-verify request { show

Wenn Sie… wollen	Geben Sie diesen Befehl ein
show-pending } [*nn*] { -fields *field1*[,*field2*…]	[-instance] }`  Sie können alle Anfragen in der Warteschlange oder nur ausstehende Anforderungen anzeigen. Wenn Sie die Indexnummer eingeben, werden nur die entsprechenden Informationen angezeigt. Sie können Informationen zu bestimmten Feldern anzeigen (mithilfe von `-fields` Parameter) oder über alle Felder (mit dem `-instance` Parameter).
Löschen Sie eine Anfrage	`security multi-admin-verify request delete` *`nn`*

Die folgende Sequenz genehmigt einen Antrag, nachdem der MAV-Administrator die Anfrage-E-Mail mit der Indexnummer 3 erhalten hat, die bereits eine Genehmigung hat.

```
          cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                          Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         julia


cluster-1::> security multi-admin-verify request approve 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: approved
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: julia
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

Die folgende Sequenz vetoes einen Antrag, nachdem der MAV-Administrator die Anfrage-E-Mail mit der

Nummer 3 erhalten hat, die bereits eine Genehmigung hat.

```
      cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                     Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         pavan


cluster-1::> security multi-admin-verify request veto 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: vetoed
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin1
       User Vetoed: mav-admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: pavan
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

Schutz durch Ransomware

Autonome Ransomware-Schutz – Übersicht

Seit ONTAP 9.10.1 nutzt die Funktion Autonomous Ransomware Protection (ARP) Workload-Analysen in NAS-Umgebungen (NFS und SMB), um ungewöhnliche Aktivitäten, die auf einen Ransomware-Angriff hinweisen, proaktiv zu erkennen und zu warnen.

Wenn ein Angriff vermutet wird, erstellt ARP zusätzlich zu dem bestehenden Schutz vor geplanten Snapshot-Kopien auch neue Snapshot-Kopien.

Die ARP-Funktion ist mit den folgenden Lizenzen aktiviert.

ONTAP-Versionen	Lizenz
ONTAP 9.11.1 und höher	Anti_Ransomware
ONTAP 9.10.1	MT_EK_MGMT (mandantenfähiger Schlüsselmanagement)

- Wenn Sie ein Upgrade auf ONTAP 9.11.1 oder höher durchführen und ARP bereits auf Ihrem System konfiguriert ist, müssen Sie die neue Anti-Ransomware-Lizenz nicht erwerben. Für neue ARP-Konfigurationen ist die neue Lizenz erforderlich.
- Wenn Sie von ONTAP 9.11.1 oder höher auf ONTAP 9.10.1 zurücksetzen und ARP mit der Anti-Ransomware-Lizenz aktiviert haben, wird eine Warnmeldung angezeigt und muss unter Umständen ARP neu konfigurieren. "Erfahren Sie mehr über das Zurücksetzen von ARP".

Sie können ARP pro Volume konfigurieren, entweder mit ONTAP System Manager oder der ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle (CLI).

ONTAP Strategie zum Schutz der Ransomware

Eine effektive Strategie zur Erkennung von Ransomware sollte mehr als nur eine einzige Sicherungsebene umfassen.

Eine Analogie wäre die Sicherheit eines Fahrzeugs. Sie möchten sich nicht auf eine einzige Funktion verlassen, wie z. B. einen Sicherheitsgurt, um Sie bei einem Unfall vollständig zu schützen. Airbags, Anti-Lock-Bremsen und Vorkollisionswarnung sind weitere Sicherheitsmerkmale, die zu einem viel besseren Ergebnis führen. Ransomware-Schutz sollte in der gleichen Weise betrachtet werden.

ONTAP umfasst Funktionen wie FPolicy, Snapshot Kopien, SnapLock und Active IQ Digital Advisor für den Schutz vor Ransomware. Die folgenden Informationen konzentrieren sich auf die integrierte ONTAP ARP Funktion mit Machine-Learning-Funktionen.

Weitere Informationen zu den anderen Anti-Ransomware-Funktionen von ONTAP finden Sie unter: "TR-4572: NetApp Lösung gegen Ransomware"

Was ONTAP ARP erkennt

Es gibt zwei Arten von Ransomware-Angriffen:

1. Denial-of-Service für Dateien durch Verschlüsselung von Daten Der Angreifer behält den Zugriff auf diese Daten vor, es sei denn, ein Lösegeld wird bezahlt.
2. Diebstahl sensibler proprietärer Daten. Der Angreifer droht, diese Daten der öffentlichen Domain freizugeben, wenn kein Lösegeld bezahlt wird.

ONTAP ARP löst den ersten Typ mit einem Anti-Ransomware-Erkennungsmechanismus, der auf folgenden basiert:

1. Identifizierung der eingehenden Daten als verschlüsselt oder als Klartext.
2. Analytics, die erkennt
    - Hohe Daten *Entropy* (eine Auswertung der Zufälligkeit von Daten in einer Datei)
    - Anstieg anormaler Volume-Aktivitäten bei der Datenverschlüsselung

- Eine Erweiterung, die nicht dem normalen Erweiterungstyp entspricht

> Kein Ransomware-Erkennungs- oder Präventionssystem kann die Sicherheit bei einem Ransomware-Angriff vollständig gewährleisten. Möglicherweise wird ein Angriff nicht erkannt, doch NetApp ARP fungiert als wichtige zusätzliche Abwehrschicht, falls die Virenschutz-Software ein Intrusion nicht erkennt. ARP erkennt die Ausbreitung der meisten Ransomware-Angriffe, nachdem nur wenige Dateien verschlüsselt sind, automatisch Maßnahmen zur Datensicherung ergreifen und Sie darauf aufmerksam machen, dass im Verdacht stehende Angriffe auf einen Angriff stattfindet.

Wiederherstellung von Daten im ONTAP nach einem Ransomware-Angriff

Wenn ein Angriff vermutet wird, erstellt das System zu diesem Zeitpunkt eine Volume Snapshot Kopie und sperrt die Kopie. Wird der Angriff zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt, kann das Volume auf diesen proaktiv aufgenommene Snapshot wiederhergestellt werden, wodurch der Datenverlust minimiert wird.

Gesperrte Snapshot Kopien können nicht auf normale Weise gelöscht werden. Wenn Sie sich jedoch später entscheiden, den Angriff als falsch positiv zu markieren, wird die gesperrte Kopie gelöscht.

Mit Kenntnis der betroffenen Dateien und dem Zeitpunkt des Angriffs können die betroffenen Dateien selektiv von verschiedenen Snapshot-Kopien wiederhergestellt werden, statt das gesamte Volume einfach auf einen der Snapshots zurücksetzen zu müssen.

ARP baut auf bewährte ONTAP-Technologie zur Datensicherung und Disaster Recovery auf, um auf Ransomware-Angriffe zu reagieren. Weitere Informationen zur Wiederherstellung von Daten finden Sie in den folgenden Themen.

- "Wiederherstellen von Snapshot-Kopien (System Manager)"
- "Wiederherstellen von Dateien aus Snapshot-Kopien (CLI)"
- "Intelligente Ransomware-Recovery"

Anwendungsfälle und Überlegungen zum autonomen Ransomware-Schutz

Unterstützung für ONTAP Plattformen:

- Die Funktion Autonomous Ransomware Protection (ARP) ist für alle lokalen ONTAP Systeme ab ONTAP 9.10.1 verfügbar.
- ARP ist derzeit nicht in den folgenden Cloud Volumes ONTAP-Umgebungen verfügbar:
  - Amazon FSX
  - Azure
  - Google Cloud

Geeignete Workloads:

- Datenbanken auf NFS-Storage
- Home Directorys für Windows oder Linux

  Da Benutzer Dateien mit Erweiterungen erstellen könnten, die nicht im Lernzeitraum erkannt wurden, gibt es eine größere Möglichkeit von False positive in diesem Workload.

- Bilder und Video

  Beispielsweise Daten aus dem Gesundheitswesen und EDA-Daten (Electronic Design Automation).

Ab ONTAP 9.12.1 ist ARP für die folgenden Konfigurationen verfügbar:

- Volumes sind mit SnapMirror geschützt
- SVMs sind durch SnapMirror geschützt
- Aktivierte SVMs für die Migration (SVM-Datenmobilität)

Ungeeignete Workloads:

- Workloads mit sehr hoher Häufigkeit zum Erstellen oder Löschen von Dateien (Hunderttausende Dateien in wenigen Sekunden, z. B. Workloads für Test/Entwicklung)
- ARP hängt von der Fähigkeit ab, einen ungewöhnlichen Anstieg in der Datei-Erzeugen oder -Löschung zu erkennen. Ist die Applikation die Quelle der Dateiaktivitäten, können sie nicht effektiv von Ransomware-Aktivitäten unterschieden werden
- Workloads, bei denen die Applikation oder der Host die Daten-ARP verschlüsselt, hängt von der Unterscheidung der eingehenden Daten als verschlüsselt oder unverschlüsselt ab. Wenn die Applikation selbst die Daten verschlüsselt, wird die Effektivität der Funktion verringert. Die Funktion kann jedoch weiterhin basierend auf Dateiaktivitäten (Erstellen, Löschen und Überschreiben) und Dateityp verwendet werden.

Nicht unterstützte Systemkonfigurationen:

- SAN-Umgebungen
- ONTAP S3-Umgebungen
- VMDKs auf NFS

Volume-Anforderungen:

- Weniger als 100 % voll
- Verbindungspfad muss aktiv sein

Nicht unterstützte Volume-Typen:

- Offline-Volumes
- Eingeschränkte Volumes
- SnapMirror-geschützte Volumes (ONTAP 9.11.1 und frühere Versionen)
- SnapLock Volumes
- FlexGroup Volumes
- FlexCache Volumes (die Anti-Ransomware-Funktion wird auf FlexVol-Ursprungs-Volumes unterstützt, jedoch nicht auf Cache-Volumes).
- REINE SAN-Volumes
- Volumes von angestoppten Storage VMs
- Root-Volumes von Storage-VMs

SnapMirror und ARP-Interoperabilität

Ab ONTAP 9.12.1 wird ARP auf SnapMirror Ziel-Volumes unterstützt. Wenn ein SnapMirror Quell-Volume ARP-aktiviert ist, übernimmt das SnapMirror Ziel-Volume automatisch den ARP-Konfigurationsstatus des Quell-Volume.

Während das Zielvolume aus schreibgeschützten (RO) Snapshot Kopien besteht, wird auf seinen Daten keine ARP Verarbeitung durchgeführt. Wenn das SnapMirror Ziel-Volume jedoch in Read-Write (RW) konvertiert wird, wird ARP automatisch auf dem RW-konvertierten Zielvolume aktiviert. Das Zielvolumen erfordert neben dem, was bereits auf dem Quellvolumen aufgezeichnet wurde, keine zusätzlichen Lernverfahren.

ARP-Performance- und Frequenzüberlegungen

Die ARP-Funktion kann, wie im Datendurchsatz und bei den IOPS-Spitzen gemessen, nur minimale Auswirkungen auf die System-Performance haben. Die Auswirkungen der Anti-Ransomware-Funktion sind stark von Volume-Workloads abhängig. Für die meisten typischen oder gängigen Workloads werden folgende Konfigurationsgrenzwerte empfohlen:

Workload-Merkmale	Empfohlene Volume-Beschränkung pro Node	Performance-Verschlechterung bei Überschreitung der Grenze des Volume pro Node:[*]
Leseintensiv oder die Daten komprimiert werden können.	150	4 % der maximalen IOPS
Schreibintensiv und die Daten können nicht komprimiert werden.	60	10 % der maximalen IOPS

Pass:[*] die Systemleistung wird unabhängig von der Anzahl der hinzugefügten Volumes, die über den empfohlenen Grenzwerten liegen, nicht über diesen Prozentwerten hinaus beeinträchtigt.

Da ARP-Analysen in einer priorisierten Reihenfolge ausgeführt werden, da sich die Anzahl der geschützten Volumes erhöht, werden die Analysen auf jedem Volume weniger häufig ausgeführt.

Automatische Snapshot-Kopien sind nötig, wenn Ransomware erkannt wird

Um den bestmöglichen Recovery-Punkt zu erhalten, erstellt ARP eine automatische Snapshot-Kopie, sobald anormale Dateiaktivitäten erkannt werden. ARP kennzeichnet jedoch nicht sofort eine Warnmeldung. Vielmehr müssen Analysen ausgeführt werden und bestätigen, dass die verdächtigen Aktivitäten mit einem Ransomware-Profil übereinstimmen, bevor eine Warnung erstellt wird. Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern. Wenn die Analyse feststellt, dass die Aktivität nicht verdächtig ist, wird keine Meldung generiert, die automatisch erstellte Snapshot Kopie jedoch mindestens zwei Tage lang im Filesystem vorhanden bleibt.

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie die Anzahl und den Aufbewahrungszeitraum für ARP Snapshot-Kopien kontrollieren, die automatisch als Antwort auf vermutete Ransomware-Angriffe erzeugt werden. Erfahren Sie, wie Sie "Optionen für automatische Snapshot-Kopien ändern".

Autonomer Schutz Vor Ransomware

Ab ONTAP 9.10.1 kann der autonome Ransomware-Schutz (ARP) auf neuen oder bestehenden Volumes aktiviert werden. Sie aktivieren zuerst ARP im Learning-Modus, in dem das System die Workloads analysiert, um das normale Verhalten zu charakterisieren, dann wechseln Sie in den aktiven Modus, in dem anormale Aktivitäten für Ihre Bewertung markiert sind.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Eine Storage-VM, die für NFS oder SMB (oder beides) aktiviert ist
- Für Ihre ONTAP-Version wird die korrekte Lizenz installiert.

ONTAP-Versionen	Lizenz
ONTAP 9.8-9.10.1	MT_EK_MGMT (mandantenfähiger Schlüsselmanagement)
ONTAP 9.11.1 und höher	Anti_Ransomware

- Ein NAS-Workload mit konfigurierten Clients.
- Das zu sicherende Volume muss über einen aktiven Verbindungspfad verfügen.
- Optional, aber empfohlen: Das EMS-System ist so konfiguriert, dass es E-Mail-Benachrichtigungen sendet, die Benachrichtigungen über ARP-Aktivitäten enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren Sie EMS-Ereignisse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen".

NetApp ARP beinhaltet einen ersten Lernzeitraum (auch „dry run“ genannt), in dem ein ONTAP-System lernt, welche Dateiendungen gültig sind, und verwendet die analysierten Daten zur Entwicklung von Alarmprofilen. Nachdem Sie ARP im Learning-Modus ausreichend Zeit ausgeführt haben, um Workload-Merkmale zu bewerten, können Sie in den aktiven Modus wechseln und mit dem Schutz Ihrer Daten beginnen. Ransomware erfasst und analysiert weiterhin Daten, um Alarm-Profile zu verfeinern.

Während des Lernzeitraums lernt das System automatisch die Workload-Merkmale eines konfigurierten Volumes und führt spezielle Beobachtungen und Musteranalysen durch.

Es wird eine Lerndauer von 30 Tagen empfohlen. Obwohl Sie jederzeit vom Lernen in den aktiven Modus wechseln können, kann ein frühes Schalten zu vielen Fehlalarme führen.

In der ONTAP-CLI können Sie den verwenden `security anti-ransomware volume workload-behavior show` Befehl zum Anzeigen der bisher erkannten Dateierweiterungen. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie dieses Tool nicht verwenden, um den Lernzeitraum zu verkürzen.

Sie können ARP auf einem vorhandenen Volume aktivieren, oder Sie können ein neues Volume erstellen und ARP von Anfang an aktivieren.

> In vorhandenen Volumes gelten die Lern- und aktiven Modi nur für neu geschriebene Daten, nicht für bereits vorhandene Daten im Volume. Die vorhandenen Daten werden nicht gescannt und analysiert, da die Merkmale eines früheren normalen Datenverkehrs auf der Grundlage der neuen Daten angenommen werden, nachdem das Volume für ARP aktiviert wurde.

In der ONTAP CLI wurde eine neue Befehlfamilie eingeführt, um diese Funktion zu managen: `security anti-ransomware volume`. Sie können auch die verwenden `volume modify` Befehl mit dem `-anti-ransomware` Parameter zum Verwalten der Funktion.

Beispiel 1. Schritte

System Manager

1. Klicken Sie auf **Storage > Volumes** und wählen Sie dann das Volume aus, das Sie schützen möchten.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** der **Volumes** Übersicht auf **Status**, um im Feld **Anti-Ransomware** von deaktiviert auf aktiviert zu wechseln.
3. Wenn der Lernzeitraum vorbei ist, schalten Sie ARP in den aktiven Modus um.
   a. Klicken Sie auf **Storage > Volumes** und wählen Sie dann das Volume aus, das für den aktiven Modus bereit ist.
   b. Klicken Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** der **Bände** Übersicht in der Anti-Ransomware Box auf **Switch** to Active Mode.
4. Sie können den ARP-Zustand des Volumens immer in der **Anti-Ransomware** Box überprüfen. Um den ARP-Status für alle Volumes anzuzeigen: Klicken Sie im Fensterbereich **Volumes** auf **ein-/Ausblenden**, und stellen Sie dann sicher, dass der Status **Anti-Ransomware** aktiviert ist.

CLI

1. Ändern Sie ein vorhandenes Volume, um Ransomware-Schutz im Learning-Modus zu ermöglichen:

   ```
   security anti-ransomware volume dry-run -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   Ransomware kann auch mit dem aktiviert werden `volume modify` Befehl:

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
   dry-run
   ```

   Zudem besteht die Möglichkeit, vor der Bereitstellung von Daten ein neues Volume mit aktivierter Ransomware-Sicherung zu erstellen.

   ```
   volume create -volume vol_name -vserver svm_name -aggregate aggr_name -size
   nn -anti-ransomware-state dry-run -junction-path /path_name
   ```

   > Sie sollten ARP immer zunächst im Status Dry-run aktivieren. Beginnend mit dem aktiven Zustand kann zu überhöhten falsch positiven Berichten führen.

2. Wenn der Lernzeitraum zu Ende ist, ändern Sie das geschützte Volume, um in den aktiven Modus zu wechseln:

   ```
   security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   Sie können auch mit dem Befehl „Volume ändern“ in den aktiven Modus wechseln:

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
   active
   ```

3. Überprüfen Sie den ARP-Status des Volumes.

   ```
   security anti-ransomware volume show
   ```

Autonome Ransomware-Sicherung in neuen Volumes standardmäßig aktiviert

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie Storage-VMs (SVMs) so konfigurieren, dass neue Volumes im Learning-Modus standardmäßig für Autonomous Ransomware Protection (ARP) aktiviert sind.

Was Sie benötigen

- Für Ihre ONTAP-Version wird die korrekte Lizenz installiert.

ONTAP-Versionen	Lizenz
ONTAP 9.11.1 und höher	Anti_Ransomware
ONTAP 9.8-9.10.1	MT_EK_MGMT (mandantenfähiger Schlüsselmanagement)

Neue Volumes werden standardmäßig mit ARP im deaktivierten Modus erstellt, die Einstellung können Sie jedoch in System Manager und über die CLI ändern. Standardmäßig sind die Volumes, die aktiviert sind, im Lernmodus auf ARP eingestellt.

Beispiel 2. Schritte

System Manager

1. Klicken Sie auf **Storage > Storage VMs** und wählen Sie dann die Speicher-VM für Standard-Antivirus.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** [im Abschnitt **Sicherheit**] auf Aktivieren Sie im Feld **Anti-Ransomware** das Kontrollkästchen, um ARP für NAS-Volumes zu aktivieren.

CLI

1. Ändern Sie eine vorhandene SVM, um ARP standardmäßig in neuen Volumes zu aktivieren:
   `vserver modify -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run`

   Über die CLI können Sie auch eine neue SVM erstellen, wobei ARP standardmäßig für neue Volumes aktiviert ist.
   `vserver create -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run [other parameters as needed]`

Unterbrechen Sie den autonomen Ransomware-Schutz, um Workload-Ereignisse aus der Analyse auszuschließen

Wenn Sie ungewöhnliche Workload-Ereignisse erwarten, können Sie die ARP-Analyse (Autonomous Ransomware Protection, Autonomous Ransomware Protection) jederzeit unterbrechen und wieder aufnehmen.

Was Sie benötigen

- ARP wird im Lern- oder aktiven Modus ausgeführt.

Während einer ARP-Pause werden keine Ereignisse protokolliert oder sind Maßnahmen bei neuen Schreibvorgängen. Die Analyse wird jedoch für frühere Protokolle im Hintergrund fortgesetzt.

> Verwenden Sie nicht die Anti-Ransomware-Disable-Funktion, um die Analyse anzuhalten. Dadurch wird ARP auf dem Volume deaktiviert, und alle vorhandenen Informationen rund um das gelernte Workload-Verhalten sind verloren. Dies würde einen Neustart des Lernzeitraums erfordern.

Beispiel 3. Schritte

System Manager

1. Klicken Sie auf **Storage > Volumes** und wählen Sie dann das Volume aus, auf dem Sie ARP anhalten möchten.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit der Volumeübersicht in der **Anti-Ransomware** Box* auf **Anti-Ransomware** anhalten.

CLI

ARP auf einem Volume anhalten:

```
security anti-ransomware volume pause -vserver svm_name -volume vol_name
```

Um die Verarbeitung fortzusetzen, verwenden Sie den `resume` Parameter.

```
security anti-ransomware volume resume -vserver svm_name -volume vol_name
```

Reagieren Sie auf ungewöhnliche Aktivitäten.

Wenn Autonomous Ransomware Protection (ARP) abnormale Aktivitäten in einem geschützten Volume erkennt, wird eine Warnung ausgegeben. Sie sollten die Benachrichtigung bewerten, um festzustellen, ob die Aktivität erwartet und akzeptabel ist oder ob ein Angriff in Angriff ist.

Was Sie benötigen

- ARP wird im aktiven Modus ausgeführt.

ARP zeigt eine Liste der verdächtigen Dateien an, wenn sie eine beliebige Kombination von hoher Datenentropie, abnormaler Volume-Aktivität mit Datenverschlüsselung und ungewöhnlichen Dateierweiterungen erkennt.

Wenn die Warnung ausgegeben wird, können Sie darauf reagieren, indem Sie die Dateiaktivität auf zwei Arten markieren:

- Falsch positiv

  Der identifizierte Dateityp wird für Ihren Workload erwartet und kann ignoriert werden.

- Möglicher Ransomware-Angriff

  Der identifizierte Dateityp ist bei Ihrer Workload unerwartet und sollte als potenzieller Angriff behandelt werden.

In beiden Fällen wird das normale Monitoring nach dem Aktualisieren und Löschen der Benachrichtigungen fortgesetzt. ARP zeichnet Ihre Bewertung auf, Protokolle werden mit den neuen Dateitypen aktualisiert und zur späteren Analyse verwendet. Im Falle eines vermuteten Angriffs müssen Sie jedoch feststellen, ob es sich um einen Angriff handelt, ob er darauf reagiert, ob er tatsächlich ist, und geschützte Daten wiederherstellen, bevor Sie die Benachrichtigungen löschen. "Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie nach einem Ransomware-Angriff wiederherstellen können".

Es gibt keine Hinweise zum Löschen, wenn Sie ein gesamtes Volume wiederhergestellt haben.

Beispiel 4. Schritte

System Manager

1. Wenn Sie eine „anormale Aktivität“-Benachrichtigung erhalten, klicken Sie auf den Link oder navigieren Sie zur Registerkarte **Sicherheit** der **Bände**-Übersicht.

   Warnungen werden im Fenster Übersicht des Fensters Ereignisse angezeigt.

2. Wenn eine Meldung „erkannte anormale Volumenaktivität“ angezeigt wird, zeigen Sie die verdächtigen Dateien an.

   Klicken Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** auf Anzeigen **Verdachtsdatei**.

3. Prüfen Sie im Dialogfeld * Verdachtsed File Types* jeden Dateityp und markieren Sie ihn entweder als „False positive“ oder „Potential Ransomware Attack“.

Wenn Sie diesen Wert ausgewählt haben…	Führen Sie diese Aktion durch…
Falsch Positiv	Klicken Sie auf **Update** und **Clear Suspect File Types**, um Ihre Entscheidung aufzuzeichnen und die normale Anti-Ransomware-Überwachung fortzusetzen.
Möglicher Angriff Durch Ransomware	Reagieren Sie auf den Angriff und stellen Sie geschützte Daten wieder her. Klicken Sie dann auf **Update** und **Clear Suspect File Types**, um Ihre Entscheidung aufzuzeichnen und die normale ARP-Überwachung fortzusetzen. + Es gibt keine verdächtigen Dateitypen zu löschen, wenn Sie ein ganzes Volumen wiederhergestellt.

CLI

1. Wenn Sie eine Benachrichtigung über einen vermuteten Ransomware-Angriff erhalten, überprüfen Sie die Zeit und den Schweregrad des Angriffs:

   ```
   security anti-ransomware volume show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

   Probenausgabe:

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   Sie können auch EMS-Nachrichten überprüfen:

   ```
   event log show -message-name callhome.arw.activity.seen
   ```

2. Erstellen Sie einen Angriffsbericht, und notieren Sie den Ausgabeland:

   ```
   security anti-ransomware volume attack generate-report -volume vol_name
   -dest-path file_location/
   ```

Probenausgabe:

```
Report "report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08" available at path
"vs0:vol1/"
```

3. Zeigt den Bericht auf einem Administrator-Client-System an. Beispiel:

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen auf Grundlage Ihrer Bewertung der Dateiendungen:

   - Falsch positiv

     Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ihre Entscheidung aufzuzeichnen – indem Sie die neue Erweiterung zur Liste der zulässigen hinzufügen – und wieder normal Anti-Ransomware-Überwachung:
     `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive true`

     Verwenden Sie einen der folgenden Parameter, um die Erweiterungen zu identifizieren:
     `[-seq-no` *`integer`*`]` Sequenznummer der Datei in der Liste der Verdächtigen.
     `[-extension` *`text`*`, … ]` Dateierweiterungen
     `[-start-time` *`date_time`* `-end-time` *`date_time`*`]` Start- und Endzeiten für den zu löhenden Bereich im Format „MM/TT/JJJJ HH:MM:SS“.

   - Möglicher Ransomware-Angriff

     Reagieren Sie auf den Angriff und stellen Sie Daten wieder her. Geben Sie dann den folgenden Befehl ein, um Ihre Entscheidung zu notieren und die normale ARP-Überwachung fortzusetzen:

     `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive false`

     Verwenden Sie einen der folgenden Parameter, um die Erweiterungen zu identifizieren:
     `[-seq-no` *`integer`*`]` Sequenznummer der Datei in der Liste der Verdächtigen
     `[-extension` *`text`*`, … ]` Dateierweiterung
     `[-start-time` *`date_time`* `-end-time` *`date_time`*`]` Start- und Endzeiten für den zu löhenden Bereich im Format „MM/TT/JJJJ HH:MM:SS“.

Es gibt keine verdächtigen Dateitypen, die gelöscht werden müssen, wenn Sie ein ganzes Volume wiederhergestellt haben.

Wiederherstellung von Daten nach einem Ransomware-Angriff

Snapshot-Kopien mit dem Namen „Anti_Ransomware_Backup“ werden erstellt, wenn Autonomous Ransomware Protection (ARP) einen potenziellen Angriff erkennt. Sie

können Daten aus diesen ARP Kopien oder anderen Snapshot Kopien wiederherstellen.

> Falls ein Ransomware-Angriff stattfindet, ist der Artikel der Knowledge Base zu entnehmen "Vorbeugung und Wiederherstellung von Ransomware in ONTAP" Weitere Informationen zur Wiederherstellung und Risikominimierung.

Was Sie benötigen

- ARP aktiviert
- Berichte zu potenziellen Ransomware-Angriffen

Beispiel 5. Schritte

System Manager

1. Zeigen Sie die Snapshot Kopien in Volumes an, die in einem potenziellen Angriff identifiziert wurden: Klicken Sie auf **Storage > Volumes**, wählen Sie das Volume aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte Snapshot Kopien.
2. Stellen Sie die gewünschten Kopien gemäß folgenden Anweisungen wieder her:"Wiederherstellung aus Snapshot-Kopien"

CLI

1. Zeigen Sie die Snapshot-Kopien in Volumes an, die bei einem potenziellen Angriff identifiziert wurden: `volume snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name`
2. Stellen Sie die gewünschten Kopien gemäß folgenden Anweisungen wieder her:"Wiederherstellen von Dateien aus Snapshot-Kopien"

Optionen für automatische Snapshot-Kopien ändern

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie mithilfe der CLI die Anzahl und den Aufbewahrungszeitraum für ARP-Kopien (Autonomous Ransomware Protection, Autonomous Ransomware Protection) kontrollieren, die automatisch als Antwort auf vermutete Ransomware-Angriffe erzeugt werden.

Hinweis: Das `vserver options` Befehl ist ein verborgener Befehl. Um die man-Page anzuzeigen, geben Sie ein `man vserver options` Über die ONTAP CLI.

Die folgenden Optionen für automatische Snapshot Kopien können geändert werden:

arw.Snap.max.count

Gibt die maximale Anzahl von ARP Snapshot-Kopien an, die jederzeit in einem Volume vorhanden sein können. Ältere Kopien werden gelöscht, um sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der ARP Snapshot Kopien innerhalb dieses festgelegten Limits liegt.

arw.snap.create.interval.hours

Gibt das Intervall (in Stunden) zwischen ARP Snapshot Kopien an. Wenn ein Angriff vermutet wird, wird eine neue Snapshot Kopie erstellt, die zuvor erstellt wurde, älter als dieses angegebene Intervall ist.

arw.snap.normal.retain.interval.hours

Gibt die Dauer (in Stunden) an, für die eine ARP Snapshot Kopie aufbewahrt wird. Wenn eine ARP Snapshot-Kopie diese alt wird, werden alle anderen ARP Snapshot-Kopien, die erstellt wurden, bevor die

neueste Kopie, auf die dieses Alter zu erreichen, gelöscht. Keine ARP Snapshot Kopie kann älter als diese Dauer sein.

arw.snap.max.retain.interval.days

Gibt die maximale Dauer (in Tagen) an, für die eine ARP Snapshot-Kopie aufbewahrt werden kann. Alle ARP-Snapshot-Kopien, die älter als diese Dauer sind, werden gelöscht, wenn auf dem Volume kein Angriff gemeldet wird.

arw.snap.create.interval.hours.post.max.count

Gibt das Intervall (in Stunden) zwischen ARP Snapshot Kopien an, wenn das Volume bereits die maximale Anzahl von ARP Snapshot Kopien enthält. Wenn die Höchstzahl erreicht wird, wird eine ARP Snapshot-Kopie gelöscht, um Platz für eine neue Kopie zu schaffen. Die neue Erstellungsgeschwindigkeit von ARP Snapshot Kopien kann mit dieser Option die ältere Kopie beibehalten werden. Wenn das Volume bereits die maximale Anzahl von ARP Snapshot-Kopien enthält, wird dieses in dieser Option angegebene Intervall anstelle von arw.snap.create.interval.hours für die Erstellung der nächsten ARP Snapshot-Kopie verwendet.

arw.surge.snap.interval.days

Gibt das Intervall (in Tagen) zwischen ARP Surge Snapshot Kopien an. Eine neue ARP Snapshot Überspannungskopie wird erstellt, wenn ein Anstieg des I/O-Verkehrs auftritt und die zuletzt erstellte ARP Snapshot Kopie älter als dieses angegebene Intervall ist. Diese Option gibt außerdem die Dauer (in Tagen) an, für die eine ARP Surge Snapshot Kopie aufbewahrt wird.

Um alle aktuellen Einstellungen von ARP Snapshot Kopien anzuzeigen, geben Sie Folgendes ein:

```
vserver options -vserver svm_name arw*
```

Um die ausgewählten aktuellen Einstellungen von ARP Snapshot Kopien anzuzeigen, geben Sie Folgendes ein:

```
vserver options -vserver svm_name -option-name arw_setting_name
```

Geben Sie zum Ändern der Einstellungen für ARP Snapshot Kopien Folgendes ein:

```
vserver options -vserver svm_name -option-name arw_setting_name -option-value
arw_setting_value
```

Virenschutzkonfiguration

Übersicht über die Virenschutzkonfiguration

Sie können die NetApp Virenprüfung (*Vscan*) verwenden, um Daten vor Viren oder anderem Schadcode zu schützen. Es zeigt Ihnen, wie Sie mittels Zugriffsscans nach Viren suchen, wenn Clients über SMB auf Dateien zugreifen, und wie Sie On-Demand-Scans nutzen, um sofort oder nach einem Zeitplan auf Viren zu überprüfen.

Die Verwendung von Vscan erfolgt über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von ONTAP, nicht über den System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool. Vscan wird von System Manager nicht unterstützt.

"Technischer Bericht 4286: Antivirus Solution for Clustered Data ONTAP McAfee"

"Technischer Bericht 4304: Antivirus Solution for Clustered Data ONTAP Symantec"

"Technischer Bericht 4312: Antivirus Solution for Clustered Data ONTAP Trend Micro"

Über den Virenschutz von NetApp

Informationen zur Virenprüfung von NetApp

Mit der integrierten Antivirenfunktion auf NetApp Storage-Systemen schützen Sie Daten vor Viren oder anderen schädlichen Codes. Die NetApp Virenprüfung (*Vscan*) kombiniert erstklassige Virenschutz-Software von Drittanbietern mit den ONTAP Funktionen. Sie können dann flexibel kontrollieren, welche Dateien wann gescannt werden.

So funktioniert die Virenprüfung

Storage-Systeme verlagern Scanvorgänge auf externe Server, auf denen Virenschutz-Software von Drittanbietern gehostet wird. Der von NetApp bereitgestellte und auf dem externen Server installierte ONTAP Antivirus Connector übernimmt die Kommunikation zwischen dem Storage-System und der Antivirensoftware.

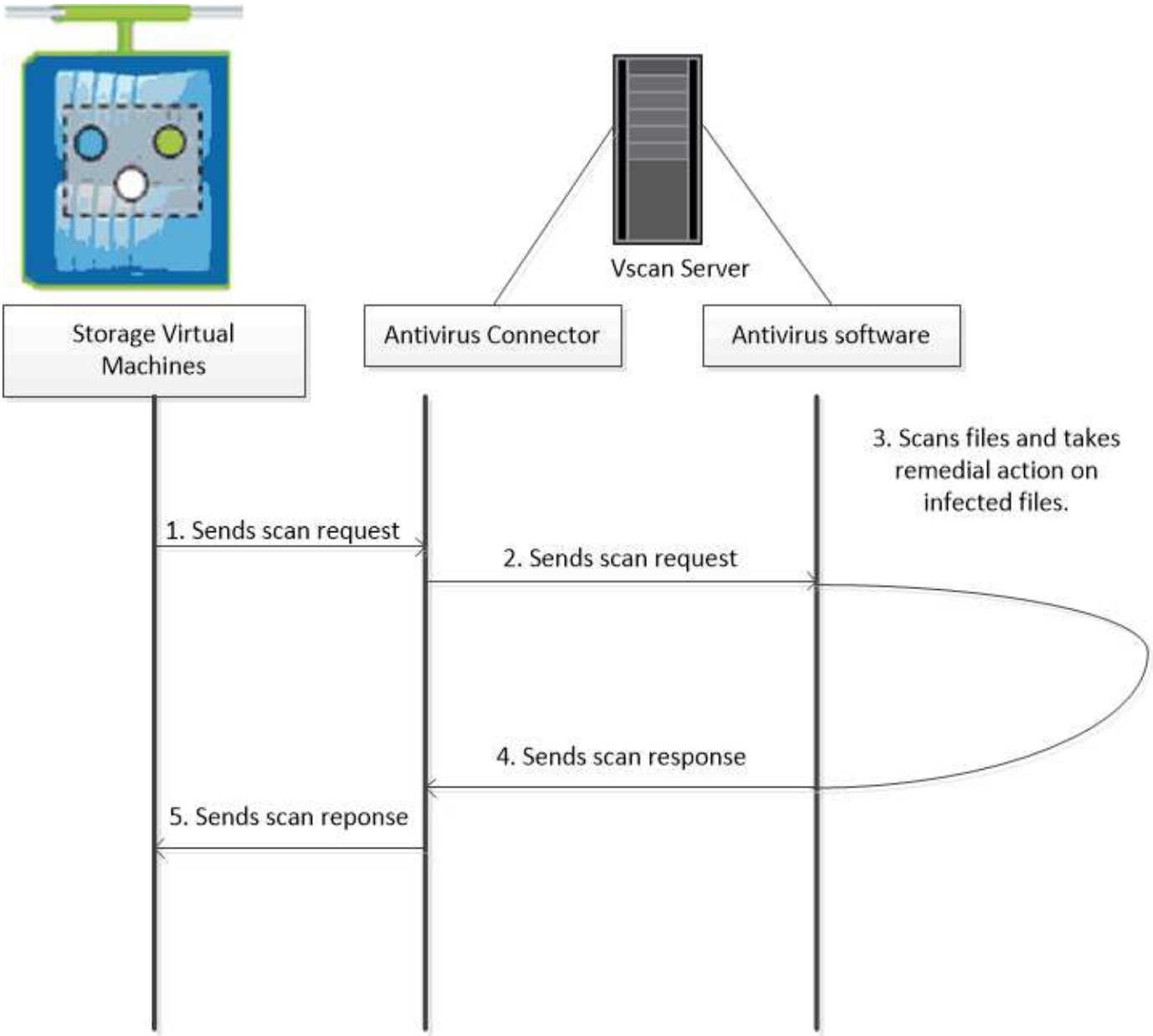
- Sie können *On-Access Scanning* verwenden, um nach Viren zu suchen, wenn Clients Dateien über SMB öffnen, lesen, umbenennen oder schließen. Der Dateivorgang wird angehalten, bis der externe Server den Scanstatus der Datei meldet. Wenn die Datei bereits gescannt wurde, ermöglicht ONTAP den Dateivorgang. Andernfalls fordert er einen Scan vom Server an.

  Das Scannen beim Zugriff wird für NFS nicht unterstützt.

- Sie können *On-Demand Scan* verwenden, um Dateien sofort oder nach Zeitplan auf Viren zu überprüfen. Möglicherweise sollten Sie Scans nur außerhalb der Stoßzeiten durchführen, z. B.. Der externe Server aktualisiert den Scanstatus der überprüften Dateien, sodass die Verzögerung beim Dateizugriff für diese Dateien (sofern sie nicht geändert wurden) in der Regel beim nächsten Zugriff über SMB reduziert wird.

  Der bedarfsorientierte Scan eignet sich für jeden Pfad im SVM Namespace. Dies gilt auch für Volumes, die nur über NFS exportiert werden.

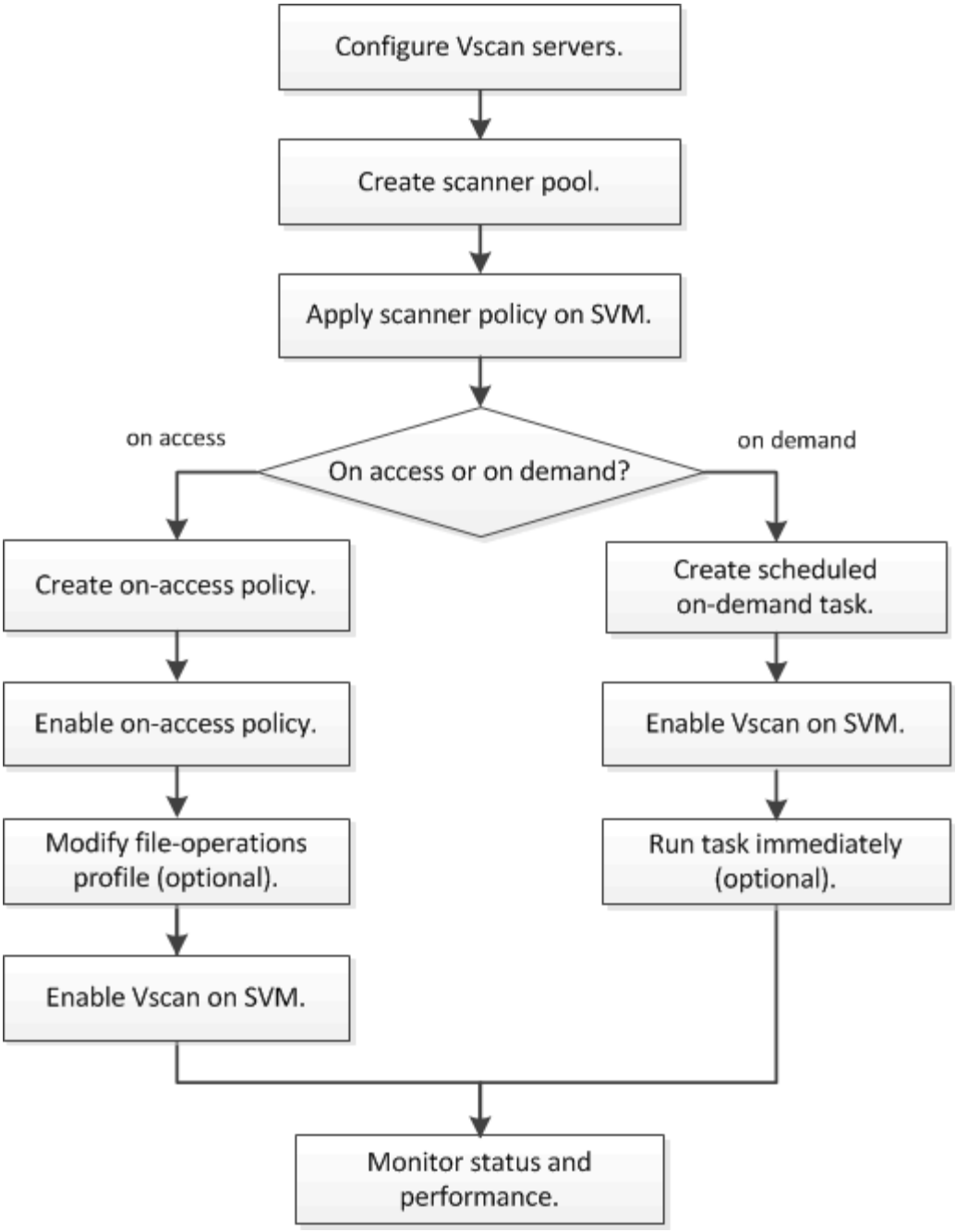
Sie aktivieren normalerweise beide Scanmodi auf einer SVM. In beiden Modi übernimmt die Antivirus-Software basierend auf Ihren Einstellungen in der Software eine Störungsbehebung bei infizierten Dateien.



Workflow für Virenprüfung

Sie müssen einen Scannerpool erstellen und eine Scannerrichtlinie anwenden, bevor Sie das Scannen aktivieren können. Sie aktivieren üblicherweise sowohl On-Access- als auch On-Demand-Scans auf einer SVM.

> Sie müssen die CIFS-Konfiguration abgeschlossen haben.



Virenschutz-Architektur

Die Antiviren-Architektur von NetApp besteht aus einem Vscan Server und einer Reihe von ONTAP Konfigurationen.

Vscan-Server-Komponenten

Sie müssen die folgenden Komponenten auf dem Vscan-Server installieren.

- **ONTAP Antivirus Connector**

  Der von NetApp bereitgestellte Antivirus Connector ONTAP behandelt die Kommunikation zwischen ONTAP und dem Vscan Server.

- **Antivirus-Software**

  Die ONTAP-konforme Virenschutzsoftware anderer Anbieter überprüft Dateien auf Viren oder andere Malware. Sie geben die Abhilfemaßnahmen für infizierte Dateien an, wenn Sie die Software konfigurieren.

ONTAP-Konfigurationen

Sie müssen die folgenden Elemente auf dem NetApp Storage-System konfigurieren.

- **Scanner-Pool**

  Ein Scanner-Pool definiert die Vscan-Server und privilegierten Benutzer, die eine Verbindung zu SVMs herstellen können. Es definiert auch eine Zeitdauer für die Scan-Anforderung, nach der die Scan-Anforderung an einen alternativen Vscan-Server gesendet wird, wenn eine verfügbar ist.

  > Es empfiehlt sich, den Zeitraum für die Zeitüberschreitung in der Antivirensoftware auf dem Vscan-Server auf fünf Sekunden zu setzen, die unter dem Timeout-Zeitraum für die Scannerpoolanforderung liegen. Um Situationen zu vermeiden, in denen der Dateizugriff komplett verzögert oder verweigert wird, weil die Zeitdauer auf der Software größer ist als die Zeitdauer für die Scan-Anforderung.

- **Privilegierter Benutzer**

  Ein privilegierter Benutzer ist ein Domain-Benutzerkonto, das von einem Vscan-Server zur Verbindung mit der SVM verwendet wird. Das Konto muss in die Liste der privilegierten Benutzer enthalten sein, die im Scannerpool definiert sind.

- **Scanner-Richtlinie**

  Eine Scannerrichtlinie bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist. Eine Scannerrichtlinie kann einen der folgenden Werte aufweisen:

  - `Primary` Gibt an, dass der Scannerpool aktiv ist.
  - `Secondary` Gibt an, dass der Scannerpool nur aktiv ist, wenn keiner der Vscan-Server im primären Scannerpool angeschlossen ist.
  - `Idle` Gibt an, dass der Scannerpool inaktiv ist. Die Scannerrichtlinien sind systemdefiniert. Sie können keine benutzerdefinierte Scannerrichtlinie erstellen.

- **Zugangsrichtlinie**

  Eine Zugriffsrichtlinie definiert den Umfang eines Scans beim Zugriff. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen der Dateien, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen.

  Standardmäßig werden nur Lese- und Schreib-Volumes gescannt. Sie können Filter festlegen, die das Scannen von schreibgeschützten Volumes ermöglichen oder das Scannen auf Dateien beschränken, die mit dem Zugriff ausführen geöffnet wurden:

  - `scan-ro-volume` Ermöglicht das Scannen schreibgeschützter Volumes.
  - `scan-execute-access` Schränkt das Scannen auf Dateien ein, die durch Ausführen des Zugriffs geöffnet wurden.

> „`Execute Access`“ ist nicht identisch mit „`Execute Permission`“. Ein bestimmter Client hat „`Execute Access`“ in einer ausführbaren Datei nur dann, wenn die Datei mit „`Execute Intent`“ geöffnet wurde.

Sie können die einstellen `scan-mandatory` Option „aus“, um festzulegen, dass der Dateizugriff zulässig ist, wenn keine Vscan-Server für Virenprüfungen verfügbar sind.

- **On-Demand Task**

  Ein On-Demand-Task definiert den Umfang eines Scans nach Bedarf. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen. Dateien in Unterverzeichnissen werden standardmäßig gescannt.

  Sie verwenden einen Cron-Zeitplan, um festzulegen, wann die Aufgabe ausgeführt wird. Sie können das verwenden `vserver vscan on-demand-task run` Befehl zum sofortigen Ausführen der Aufgabe.

- **Vscan-Dateioperationen-Profil (nur beim Scannen beim Zugriff)**

  Der `-vscan-fileop-profile` Parameter für das `vserver cifs share create` Der Befehl definiert, welche Vorgänge auf einer SMB-Freigabe einen Virus-Scan auslösen können. Standardmäßig ist der Parameter auf festgelegt `standard`, Das ist die NetApp Best Practice.

  Sie können diesen Parameter beim Erstellen oder Ändern einer SMB-Freigabe nach Bedarf anpassen:

  - `no-scan` Gibt an, dass Virenscans nie für die Freigabe ausgelöst werden.
  - `standard` Gibt an, dass Virenprüfungen durch Öffnen, Schließen und Umbenennen von Vorgängen ausgelöst werden können.
  - `strict` Gibt an, dass Virenprüfungen durch Öffnen, Lesen, Schließen und Umbenennen von Vorgängen ausgelöst werden können.

    Der `strict` Profil bietet erhöhte Sicherheit für Situationen, in denen mehrere Clients gleichzeitig auf eine Datei zugreifen. Wenn ein Client eine Datei schließt, nachdem ein Virus darauf geschrieben wurde, und die gleiche Datei weiterhin auf einem zweiten Client geöffnet bleibt, `strict` Stellt sicher, dass ein Lesevorgang auf dem zweiten Client einen Scan auslöst, bevor die Datei geschlossen wird.

    Sie sollten vorsichtig sein, die zu beschränken `strict` Profil für Freigaben, die Dateien enthalten, auf die Sie erwarten, wird gleichzeitig zugegriffen. Da das Profil mehr Scananforderungen generiert als die anderen, kann es sich negativ auf die Leistung auswirken.

  - `writes-only` Gibt an, dass Virenprüfungen nur ausgelöst werden können, wenn eine geänderte Datei geschlossen wurde.

    > Wenn eine Client-Anwendung einen Umbenennung durchführt, wird die Datei mit dem neuen Namen geschlossen und nicht gescannt. Wenn ein solcher Betrieb in Ihrer Umgebung Sicherheitsaspekte mit sich bringt, sollten Sie den verwenden `standard` Oder `strict` Profil:

    Weil `writes-only` Generiert weniger Scananforderungen als die anderen Profile (außer `no-scan`), es verbessert in der Regel die Leistung.

  Beachten Sie jedoch, dass der Scanner konfiguriert werden muss, wenn Sie dieses Profil für eine Freigabe

verwenden, um eine nicht pairable infizierte Datei zu löschen oder zu isolieren, damit später keine Clients darauf zugreifen können. Wenn z. B. ein Client eine Datei nach dem Schreiben eines Virus schließt und die Datei nicht repariert, gelöscht oder isoliert wird, wird jeder Client, der auf die Datei zugreift, infiziert.

Installation und Konfiguration des Vscan-Servers

Sie müssen einen oder mehrere Vscan-Server einrichten, um sicherzustellen, dass Dateien auf Ihrem System nach Viren gescannt werden. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Anbieters, um die Antivirensoftware auf dem Server zu installieren und zu konfigurieren. Befolgen Sie die Anweisungen in der Infodatei von NetApp, um den ONTAP Antivirus Connector zu installieren und zu konfigurieren.

> Für Disaster Recovery- und MetroCluster-Konfigurationen müssen separate Vscan-Server für lokale und Partner-Cluster eingerichtet werden.

Anforderungen an die Virenschutz-Software

- Informationen zu den Anforderungen an Antivirensoftware finden Sie in der Dokumentation des Anbieters.
- Informationen zu den von Vscan unterstützten Anbietern, Software und Versionen finden Sie in der NetAppInteroperabilitätsmatrix.

  "mysupport.netapp.com/matrix"

Anforderungen für den Antivirus Connector von ONTAP

- Sie können den Antiviren-Connector für ONTAP von der Seite für Software-Download auf der NetApp Support-Website herunterladen. "NetApp Downloads: Software"
- Informationen zu den vom ONTAP Antivirus Connector unterstützten Windows-Versionen finden Sie in der NetAppInteroperabilitätsmatrix.

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > Sie können verschiedene Versionen von Windows-Servern für verschiedene Vscan-Server in einem Cluster installieren.

- .NET 3.0 oder höher muss auf dem Windows-Server installiert sein.
- SMB 2.0 muss auf dem Windows Server aktiviert sein.

Konfigurieren von Scannerpools

Konfigurieren Sie die Übersicht über Scannerpools

Ein Scanner-Pool definiert die Vscan-Server und privilegierten Benutzer, die eine Verbindung zu SVMs herstellen können. Eine Scannerrichtlinie bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist.

> Wenn Sie eine Exportrichtlinie auf einem SMB-Server verwenden, müssen Sie jeden Vscan-Server zur Exportrichtlinie hinzufügen.

Erstellen Sie einen Scanner-Pool auf einem einzelnen Cluster

Ein Scanner-Pool definiert die Vscan-Server und privilegierten Benutzer, die eine Verbindung zu SVMs herstellen können. Sie können einen Scanner-Pool für eine einzelne SVM oder für alle SVMs in einem Cluster erstellen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- SVMs und Vscan-Server müssen sich in derselben Domäne oder in vertrauenswürdigen Domänen befinden.
- Für Scannerpools, die für eine einzelne SVM definiert sind, müssen Sie den ONTAP Antivirus Connector mit der SVM Management LIF oder der SVM Daten-LIF konfiguriert haben.
- Für alle in einem Cluster definierten Scannerpools muss der ONTAP Antivirus Connector mit der Cluster-Management-LIF konfiguriert sein.

Die Liste der privilegierten Benutzer muss das Domain-Benutzerkonto enthalten, das der Vscan-Server zur Verbindung mit der SVM verwendet.

Schritte

1. Erstellen eines Scannerpools:

   `vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner -pool scanner_pool -hostnames Vscan_server_hostnames -privileged-users privileged_users`

   - Legen Sie eine Daten-SVM für einen Pool fest, der für eine einzelne SVM definiert ist, und geben Sie eine Cluster-Admin-SVM für einen Pool an, der für alle SVMs in einem Cluster definiert ist.
   - Geben Sie für jeden Host-Namen des Vscan-Servers eine IP-Adresse oder einen FQDN an.
   - Geben Sie die Domäne und den Benutzernamen für jeden privilegierten Benutzer an. Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

     Mit dem folgenden Befehl wird ein Scannerpool mit dem Namen erstellt `SP` Auf dem `vs1`SVM:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. Überprüfen Sie, ob der Scannerpool erstellt wurde: `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_SVM|cluster_admin_SVM`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `SP` Scanner-Pool:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

Sie können auch die verwenden `vserver vscan scanner-pool show` Befehl zum Anzeigen aller Scannerpools auf einer SVM. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Erstellen von Scannerpools in MetroCluster-Konfigurationen

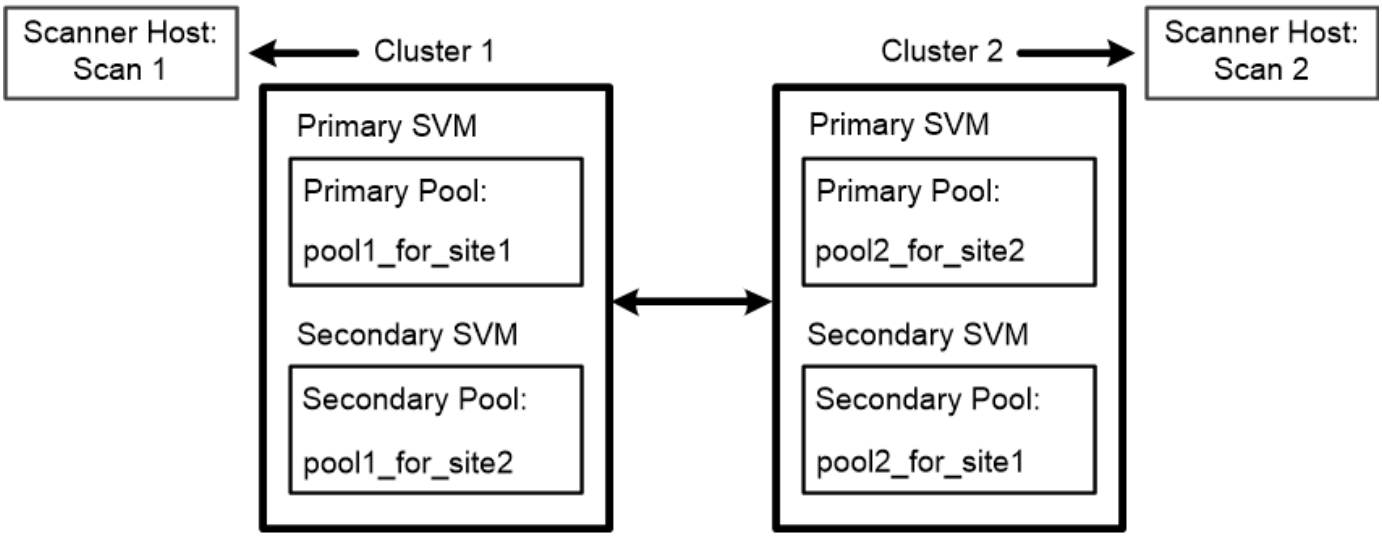
Sie müssen primäre und sekundäre Scannerpools auf jedem Cluster einer MetroCluster Konfiguration erstellen, die den primären und sekundären SVMs im Cluster entsprechen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- SVMs und Vscan-Server müssen sich in derselben Domäne oder in vertrauenswürdigen Domänen befinden.
- Für Scannerpools, die für eine einzelne SVM definiert sind, müssen Sie den ONTAP Antivirus Connector mit der SVM Management LIF oder der SVM Daten-LIF konfiguriert haben.
- Für alle in einem Cluster definierten Scannerpools muss der ONTAP Antivirus Connector mit der Cluster-Management-LIF konfiguriert sein.

MetroCluster Konfigurationen sichern Daten, indem zwei physisch getrennte gespiegelte Cluster implementiert werden. Jedes Cluster repliziert die Daten synchron zur SVM-Konfiguration des anderen. Eine primäre SVM auf dem lokalen Cluster stellt Daten bereit, wenn das Cluster online ist. Eine sekundäre SVM auf dem lokalen Cluster stellt Daten bereit, wenn das Remote-Cluster offline ist.

Das bedeutet, dass Sie primäre und sekundäre Scanner-Pools auf jedem Cluster einer MetroCluster Konfiguration erstellen müssen, die den primären und sekundären SVMs im Cluster entsprechen. Der sekundäre Pool wird aktiv, wenn das Cluster mit der Bereitstellung von Daten von der sekundären SVM beginnt. Die folgende Abbildung zeigt eine typische MetroCluster-Konfiguration.



> Die Liste der privilegierten Benutzer muss das Domain-Benutzerkonto enthalten, das der Vscan-Server zur Verbindung mit der SVM verwendet.

Schritte

1. Erstellen eines Scannerpools:

   ```
   vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner
   -pool scanner_pool -hostnames Vscan_server_hostnames -privileged-users
   privileged_users
   ```

   - Legen Sie eine Daten-SVM für einen Pool fest, der für eine einzelne SVM definiert ist, und geben Sie eine Cluster-Admin-SVM für einen Pool an, der für alle SVMs in einem Cluster definiert ist.
   - Geben Sie für jeden Host-Namen des Vscan-Servers eine IP-Adresse oder einen FQDN an.
   - Geben Sie die Domäne und den Benutzernamen für jeden privilegierten Benutzer an.

     > Sie müssen alle Scannerpools aus dem Cluster erstellen, das die primäre SVM enthält.

     Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

     Mit den folgenden Befehlen werden primäre und sekundäre Scannerpools auf jedem Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration erstellt:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. Überprüfen Sie, ob die Scannerpools erstellt wurden: `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_SVM|cluster_admin_SVM`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für den Scannerpool angezeigt `pool1`:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                   Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   Sie können auch die verwenden `vserver vscan scanner-pool show` Befehl zum Anzeigen aller Scannerpools auf einer SVM. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Wenden Sie eine Scannerrichtlinie auf einem einzelnen Cluster an

Eine Scannerrichtlinie bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist. Sie müssen einen Scannerpool aktiv machen, bevor die im Scannerpool definierten Vscan-Server eine Verbindung zu einer SVM herstellen können.

Über diese Aufgabe

- Sie können nur eine Scannerrichtlinie auf einen Scannerpool anwenden.
- Falls Sie einen Scanner-Pool für alle SVMs in einem Cluster erstellt haben, müssen Sie jeweils eine Scannerrichtlinie auf jede SVM anwenden.
- Für Disaster Recovery- und MetroCluster-Konfigurationen müssen Sie eine Scannerrichtlinie auf die Scannerpools für das lokale Cluster und das Partner-Cluster anwenden.

  In der Richtlinie, die Sie für das lokale Cluster erstellen, müssen Sie das lokale Cluster in angeben `cluster` Parameter. In der Richtlinie, die Sie für das Partner-Cluster erstellen, müssen Sie im das Partner-Cluster angeben `cluster` Parameter. Im Notfall kann der Partner-Cluster Virenprüfungen durchführen.

Schritte

1. Anwendung einer Scannerrichtlinie:

   ```
   vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_SVM -scanner-pool
   scanner_pool -scanner-policy primary|secondary|idle -cluster
   cluster_to_apply_policy_on
   ```

   Eine Scannerrichtlinie kann einen der folgenden Werte aufweisen:

   - `Primary` Gibt an, dass der Scannerpool aktiv ist.
   - `Secondary` Gibt an, dass der Scannerpool nur aktiv ist, wenn keiner der Vscan-Server im primären Scannerpool angeschlossen ist.
   - `Idle` Gibt an, dass der Scannerpool inaktiv ist.

     Das folgende Beispiel zeigt, dass der Scanner-Pool mit dem Namen `SP` Auf dem `vs1` SVM ist aktiv:

   ```
   cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
   -scanner-pool SP  -scanner-policy primary
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner-Pool aktiv ist:

   ```
   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner
   -pool scanner_pool
   ```

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `SP` Scanner-Pool:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

Sie können das verwenden `vserver vscan scanner-pool show-active` Befehl zum Anzeigen der aktiven Scannerpools auf einer SVM. Die vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Wenden Sie die Scannerrichtlinien in MetroCluster-Konfigurationen an

Eine Scannerrichtlinie bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist. Sie müssen eine Scannerrichtlinie auf die primären und sekundären Scannerpools in jedem Cluster einer MetroCluster-Konfiguration anwenden.

Über diese Aufgabe

- Sie können nur eine Scannerrichtlinie auf einen Scannerpool anwenden.
- Falls Sie einen Scanner-Pool für alle SVMs in einem Cluster erstellt haben, müssen Sie jeweils eine Scannerrichtlinie auf jede SVM anwenden.

Schritte

1. Anwendung einer Scannerrichtlinie:

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver` *`data_SVM`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`* `-scanner-policy primary|secondary|idle -cluster` *`cluster_to_apply_policy_on`*

   Eine Scannerrichtlinie kann einen der folgenden Werte aufweisen:

   - `Primary` Gibt an, dass der Scannerpool aktiv ist.
   - `Secondary` Gibt an, dass der Scannerpool nur aktiv ist, wenn keiner der Vscan-Server im primären Scannerpool angeschlossen ist.
   - `Idle` Gibt an, dass der Scannerpool inaktiv ist.

   > Sie müssen alle Scannerrichtlinien auf dem Cluster anwenden, das die primäre SVM enthält.

   Mit den folgenden Befehlen werden die Scannerrichtlinien auf die primären und sekundären

Scannerpools in jedem Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration angewendet:

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner-Pool aktiv ist:

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM -scanner -pool scanner_pool`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für den Scannerpool angezeigt `pool1`:

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   Sie können das verwenden `vserver vscan scanner-pool show-active` Befehl zum Anzeigen der aktiven Scannerpools auf einer SVM. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Befehle zum Verwalten von Scannerpools

Sie können Scannerpools ändern und löschen und privilegierte Benutzer und Vscan-Server für einen Scannerpool verwalten. Sie können die Zusammenfassung und Details

eines Scannerpools anzeigen.

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Ändern eines Scannerpools	`vserver vscan scanner-pool modify`
Löschen eines Scannerpools	`vserver vscan scanner-pool delete`
Fügen Sie privilegierte Benutzer zu einem Scanner-Pool hinzu	`vserver vscan scanner-pool privileged-users add`
Löschen Sie privilegierte Benutzer aus einem Scannerpool	`vserver vscan scanner-pool privileged-users remove`
Fügen Sie Vscan-Server einem Scanner-Pool hinzu	`vserver vscan scanner-pool servers add`
Löschen Sie Vscan-Server aus einem Scannerpool	`vserver vscan scanner-pool servers remove`
Zeigen Sie die Zusammenfassung und Details für einen Scannerpool an	`vserver vscan scanner-pool show`
Zeigen Sie privilegierte Benutzer für einen Scannerpool an	`vserver vscan scanner-pool privileged-users show`
Zeigen Sie Vscan-Server für alle Scannerpools an	`vserver vscan scanner-pool servers show`

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man-Pages.

Konfigurieren Sie das Scannen beim Zugriff

Erstellen einer Zugriffsrichtlinie

Eine Zugriffsrichtlinie definiert den Umfang eines Scans beim Zugriff. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen der Dateien, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen. Sie können eine On-Access-Richtlinie für eine einzelne SVM oder für alle SVMs in einem Cluster erstellen.

ONTAP erstellt standardmäßig eine Zugriffsrichtlinie mit dem Namen „`default_CIFS`“ und ermöglicht sie für alle SVMs in einem Cluster.

Sie können die einstellen `scan-mandatory` Option „aus“, um festzulegen, dass der Dateizugriff zulässig ist, wenn keine Vscan-Server für Virenprüfungen verfügbar sind. Beachten Sie, dass alle Dateien, die für den Scan-Ausschluss auf Basis des qualifiziert sind `paths-to-exclude`, `file-ext-to-exclude`, Oder `max-file-size` Parameter werden nicht für das Scannen berücksichtigt, auch wenn der `scan-mandatory` Die Option ist auf ein eingestellt.

> Für potenzielle Probleme im Zusammenhang mit dem `scan-mandatory` Option, siehe Mögliche Verbindungsprobleme bei der Option „Scannen erforderlich“.

Standardmäßig werden nur Lese- und Schreib-Volumes gescannt. Sie können Filter festlegen, die das Scannen von schreibgeschützten Volumes ermöglichen oder das Scannen auf Dateien beschränken, die mit dem Zugriff ausführen geöffnet wurden.

Schritte

1. Erstellen einer Richtlinie für den Zugriff:

   `vserver vscan on-access-policy create -vserver` *`data_SVM|cluster_admin_SVM`* `-policy-name` *`policy_name`* `-protocol CIFS -max-file-size` *`max_size_of_files_to_scan`* `-filters [scan-ro-volume,][scan-execute-access] -file-ext-to-include` *`extensions_of_files_to_include`* `-file-ext-to-exclude` *`extensions_of_files_to_exclude`* `-scan-files-with-no-ext true|false -paths-to -exclude` *`paths_of_files_to_exclude`* `-scan-mandatory on|off`

   - Legen Sie eine Daten-SVM für eine Richtlinie fest, die für eine einzelne SVM, einen Cluster-Admin-SVM für eine Richtlinie festgelegt ist, die für alle SVMs in einem Cluster definiert ist.
   - Der `-file-ext-to-exclude` Die Einstellung überschreibt den `-file-ext-to-include` Einstellung.
   - Einstellen `-scan-files-with-no-ext` Um Dateien ohne Erweiterungen zu scannen. Mit dem folgenden Befehl wird eine Richtlinie mit dem Namen für den Zugriff erstellt `Policy1` Auf dem `vs1`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
   -name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
   -file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
   -files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die Richtlinie für den Zugriff auf den Zugriff erstellt wurde: `vserver vscan on-access-policy show -instance` *`data_SVM|cluster_admin_SVM`* `-policy-name policy_name`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `Policy1` Richtlinie:

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                    Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

Aktivieren einer Zugriffsrichtlinie

Sie müssen eine Zugriffsrichtlinie auf einer SVM aktivieren, bevor deren Dateien gescannt werden können. Falls Sie eine Zugriffsrichtlinie für alle SVMs in einem Cluster erstellt haben, müssen Sie die Richtlinie für jede SVM einzeln aktivieren. Sie können jeweils nur eine Zugriffsrichtlinie für eine SVM aktivieren.

Schritte

1. Aktivieren einer Zugriffsrichtlinie:

   `vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_SVM -policy-name policy_name`

   Mit dem folgenden Befehl wird eine Richtlinie für den Zugriff mit dem Namen aktiviert `Policy1` Auf dem `vs1`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffsrichtlinie aktiviert ist: `vserver vscan on-access-policy show -instance` *`data_SVM`* `-policy-name` *`policy_name`*

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `Policy1` Richtlinie für den Zugriff:

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                    Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

Ändern Sie das Vscan-Dateibetriebsprofil für eine SMB-Freigabe

Das Vscan-Dateibetriebsprofil für eine SMB-Freigabe definiert, welche Vorgänge auf der Freigabe das Scannen auslösen können. Standardmäßig ist der Parameter auf festgelegt `standard`. Sie können den Parameter beim Erstellen oder Ändern einer SMB-Freigabe nach Bedarf anpassen.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Werten für ein Vscan-Dateioperationen-Profil finden Sie unter „`Vscan-Dateioperationen-Profil`“.

"Vscan-Dateioperationen-Profil (nur beim Scannen beim Zugriff)"

> Der Virus-Scan wird nicht auf einer SMB-Freigabe durchgeführt, für die der `continuously-available` Parameter ist auf festgelegt `Yes`.

Schritt

1. Ändern Sie den Wert des Vscan-Dateibetriebsprofils für eine SMB-Freigabe: `vserver cifs share modify -vserver` *`data_SVM`* `-share-name` *`share`* `-path` *`share_path`* `-vscan-fileop -profile no-scan|standard|strict|writes-only`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird das Vscan-Dateibetriebsprofil für eine SMB-Freigabe in geändert `strict`:

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

Befehle zum Managen von Zugriffsrichtlinien

Sie können eine Richtlinie für den Zugriff ändern, deaktivieren oder löschen. Sie können sich eine Zusammenfassung und Details der Richtlinie anzeigen lassen.

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Ändern Sie eine Zugriffsrichtlinie	`vserver vscan on-access-policy modify`
Deaktivieren einer Zugriffsrichtlinie	`vserver vscan on-access-policy disable`
Löschen Sie eine Zugriffsrichtlinie	`vserver vscan on-access-policy delete`
Zusammenfassung und Details zu einer Zugriffsrichtlinie anzeigen	`vserver vscan on-access-policy show`
Fügen Sie zur Liste der auszuschließenden Pfade hinzu	`vscan on-access-policy paths-to-exclude add`
Löschen Sie die Liste der auszuschließenden Pfade	`vscan on-access-policy paths-to-exclude remove`
Zeigen Sie die Liste der auszuschließenden Pfade an	`vscan on-access-policy paths-to-exclude show`
Fügen Sie zur Liste der auszuschließenden Dateierweiterungen hinzu	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add`
Löschen Sie aus der Liste der auszuschließenden Dateierweiterungen	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove`
Zeigen Sie die Liste der auszuschließenden Dateierweiterungen an	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show`
Fügen Sie zur Liste der einzuschließen von Dateierweiterungen hinzu	`vscan on-access-policy file-ext-to-include add`
Löschen Sie aus der Liste der einzuschließen Dateiendungen	`vscan on-access-policy file-ext-to-include remove`
Die Liste der einzuschließen von Dateierweiterungen anzeigen	`vscan on-access-policy file-ext-to-include show`

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man-Pages.

Konfigurieren Sie das Scannen nach Bedarf

Konfigurieren Sie die Übersicht über das Scannen nach Bedarf

Mithilfe des On-Demand-Scans können Sie Dateien sofort oder nach einem Zeitplan auf Viren überprüfen. Möglicherweise möchten Sie Scans beispielsweise außerhalb der Stoßzeiten durchführen oder sehr große Dateien scannen, die von einem Scan beim Zugriff ausgeschlossen wurden.

Sie können einen Cron-Zeitplan verwenden, um festzulegen, wann die Aufgabe ausgeführt wird:

- Sie können beim Erstellen einer Aufgabe einen Zeitplan zuweisen.
- Sie können eine Aufgabe erstellen, ohne einen Zeitplan zuzuweisen, und verwenden Sie den `vserver vscan on-demand-task schedule` Befehl zum Zuweisen eines Zeitplans.
- Sie können das verwenden `vserver vscan on-demand-task run` Befehl zum sofortigen Ausführen einer Aufgabe, unabhängig davon, ob Sie einen Zeitplan zugewiesen haben.

Es kann jeweils nur eine Aufgabe gleichzeitig für eine SVM geplant werden.

> Das Scannen nach Bedarf unterstützt keine Suche nach symbolischen Links oder Stream-Dateien.

Erstellen Sie eine On-Demand-Aufgabe

Ein On-Demand-Task definiert den Umfang eines Scans nach Bedarf. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen. Dateien in Unterverzeichnissen werden standardmäßig gescannt.

Schritte

1. On-Demand-Aufgabe erstellen:

   ```
   vserver vscan on-demand-task create -vserver data_SVM -task-name task_name
   -scan-paths paths_of_files_to_scan -report-directory report_directory_path
   -report-expiry-time expiration_time_for_report -schedule cron_schedule -max
   -file-size max_size_of_files_to_scan -paths-to-exclude
   paths_of_files_to_exclude -file-ext-to-exclude extensions_of_files_to_exclude
   -file-ext-to-include extensions_of_files_to_include -scan-files-with-no-ext
   true|false -directory-recursion true|false
   ```

   - Der `-file-ext-to-exclude` Die Einstellung überschreibt den `-file-ext-to-include` Einstellung.
   - Einstellen `-scan-files-with-no-ext` Um Dateien ohne Erweiterungen zu scannen. Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

     Mit dem folgenden Befehl wird eine Aufgabe mit dem Namen für den Zugriff erstellt `Task1` Auf dem `vs1`SVM:

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> Sie können das verwenden `job show` Befehl zum Anzeigen des Status des Jobs. Sie können das verwenden `job pause` Und `job resume` Befehle zum Anhalten und Neustarten des Jobs oder `job stop` Befehl zum Beenden des Jobs.

2. Überprüfen Sie, ob die Aufgabe On-Demand erstellt wurde: `vserver vscan on-demand-task show -instance data_SVM -task-name task_name`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `Task1` Aufgabe:

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                           Vserver: vs1
                         Task Name: Task1
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

Sie müssen den Scan auf der SVM aktivieren, bevor die Aufgabe geplant werden soll.

On-Demand-Aufgabe planen

Wenn Sie eine On-Demand-Aufgabe erstellt haben, ohne einen Zeitplan zuzuweisen, oder wenn Sie einer Aufgabe einen anderen Zeitplan zuweisen möchten, können Sie das verwenden `vserver vscan on-demand-task schedule` Befehl zum Zuweisen eines Zeitplans zu der Aufgabe.

Der mit dem zugewiesene Zeitplan `vserver vscan on-demand-task schedule` Der Befehl überschreibt einen Zeitplan, der bereits dem zugewiesen ist `vserver vscan on-demand-task create` Befehl.

Schritte

1. Planung einer On-Demand-Aufgabe:

   ```
   vserver vscan on-demand-task schedule -vserver data_SVM -task-name task_name
   -schedule cron_schedule
   ```

   Der folgende Befehl plant eine Aufgabe mit dem Namen „On Access“ `Task2` Auf dem `vs2`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

   > Sie können das verwenden `job show` Befehl zum Anzeigen des Status des Jobs. Sie können das verwenden `job pause` Und `job resume` Befehle zum Anhalten und Neustarten des Jobs oder `job stop` Befehl zum Beenden des Jobs.

2. Vergewissern Sie sich, dass die On-Demand-Aufgabe geplant ist: `vserver vscan on-demand-task show -instance data_SVM -task-name task_name`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Details für das angezeigt `Task 2` Aufgabe:

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

Sie müssen den Scan auf der SVM aktivieren, bevor die Aufgabe geplant werden soll.

Führen Sie eine On-Demand-Aufgabe sofort aus

Sie können eine On-Demand-Aufgabe sofort ausführen, unabhängig davon, ob Sie einen Zeitplan zugewiesen haben.

Sie müssen das Scannen auf der SVM aktiviert haben.

Schritt

1. Führen Sie eine On-Demand-Aufgabe sofort aus:

   `vserver vscan on-demand-task run -vserver data_SVM -task-name task_name`

   Mit dem folgenden Befehl wird eine Aufgabe mit dem Namen für den Zugriff ausgeführt `Task1` Auf dem `vs1`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
   Task1
   [Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
   command to view the status.
   ```

   > Sie können das verwenden `job show` Befehl zum Anzeigen des Status des Jobs. Sie können das verwenden `job pause` Und `job resume` Befehle zum Anhalten und Neustarten des Jobs oder `job stop` Befehl zum Beenden des Jobs.

Befehle für das Managen von On-Demand-Aufgaben

Sie können eine On-Demand-Aufgabe ändern, löschen oder aufheben. Sie können eine Zusammenfassung und Details für die Aufgabe anzeigen und Berichte für die Aufgabe verwalten.

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Ändern Sie eine Aufgabe nach Bedarf	`vserver vscan on-demand-task modify`
Löschen Sie eine On-Demand-Aufgabe	`vserver vscan on-demand-task delete`
Aufheben der Planung einer On-Demand-Aufgabe	`vserver vscan on-demand-task unschedule`
Zusammenfassung und Details für eine On-Demand-Aufgabe anzeigen	`vserver vscan on-demand-task show`
On-Demand-Berichte anzeigen	`vserver vscan on-demand-task report show`
On-Demand-Berichte löschen	`vserver vscan on-demand-task report delete`

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man-Pages.

Aktivieren Sie das Virensuchen auf einer SVM

Sie müssen den Virenscan auf einer SVM aktivieren, bevor ein Zugriff oder On-Demand-Scan ausgeführt werden kann. Die Vscan-Konfiguration muss vorhanden sein.

Schritte

1. Virenprüfung auf einer SVM aktivieren:

   ```
   vserver vscan enable -vserver data_SVM
   ```

   > Sie können das verwenden `vserver vscan disable` Befehl zum Deaktivieren der Virenprüfung, falls erforderlich.

   Mit dem folgenden Befehl wird das Scannen von Viren auf der aktiviert `vs1`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass der Virus-Scan auf der SVM aktiviert ist:

   ```
   vserver vscan show -vserver data_SVM
   ```

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird der Vscan-Status des angezeigt `vs1`SVM:

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                          Vserver: vs1
                     Vscan Status: on
```

Setzen Sie den Status der gescannten Dateien zurück

Gelegentlich möchten Sie den Scanstatus erfolgreich gescannter Dateien auf einer SVM mithilfe von zurücksetzen `vserver vscan reset` Befehl zum Verwerfen der zwischengespeicherten Informationen für die Dateien. Mit diesem Befehl können Sie beispielsweise die Virenüberprüfung neu starten, wenn ein falsch konfigurierter Scan durchgeführt wird.

Nachdem Sie den ausgeführt haben `vserver vscan reset` Befehl: Alle geeigneten Dateien werden beim nächsten Zugriff gescannt.

> Dieser Befehl kann sich nachteilig auf die Performance auswirken, abhängig von der Anzahl und Größe der neu zu speicherenden Dateien.

Schritt

1. Status der gescannten Dateien zurücksetzen:

   ```
   vserver vscan reset -vserver data_SVM
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status der gescannten Dateien auf dem zurückgesetzt `vs1`SVM:

   ```
   cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
   ```

Zeigen Sie Vscan-Ereignisprotokollinformationen an

Sie können das verwenden `vserver vscan show-events` Befehl zum Anzeigen von Ereignisprotokollinformationen zu infizierten Dateien, Aktualisierungen auf Vscan-Servern und dergleichen. Sie können Ereignisinformationen für das Cluster oder bestimmte Nodes, SVMs oder Vscan-Server anzeigen.

Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Schritte

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Anzeigen von Vscan-Ereignisprotokollinformationen:

```
vserver vscan show-events
```

Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl werden Ereignisprotokollinformationen für das Cluster angezeigt `cluster1`:

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

Behebung von Konnektivitätsproblemen

Mögliche Verbindungsprobleme bei der Option „Scannen erforderlich“

Sie können das verwenden `vserver vscan connection-status show` Befehle zum Anzeigen von Informationen über Vscan-Serververbindungen, die bei der Behebung von Verbindungsproblemen hilfreich sein könnten.

Standardmäßig wird der verwendet `scan-mandatory` Option für das Scannen beim Zugriff verweigert den Dateizugriff, wenn keine Vscan-Serververbindung zum Scannen verfügbar ist. Obwohl diese Option wichtige Sicherheitsfunktionen bietet, kann sie in einigen Situationen zu Problemen führen.

- Bevor Sie den Client-Zugriff aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass mindestens ein Vscan-Server mit einer SVM auf jedem Node mit einer LIF verbunden ist. Wenn Sie nach Aktivierung des Client-Zugriffs Server mit SVMs verbinden müssen, müssen Sie den deaktivieren `scan-mandatory` Option auf der SVM, um sicherzustellen, dass der Dateizugriff nicht verweigert wird, da keine Vscan-Serververbindung verfügbar ist. Sie können die Option wieder einschalten, nachdem der Server verbunden ist.
- Wenn ein Ziel-LIF alle Vscan-Serververbindungen für eine SVM hostet, geht die Verbindung zwischen dem Server und der SVM verloren, wenn die LIF migriert wird. Um sicherzustellen, dass der Dateizugriff nicht verweigert wird, weil keine Vscan-Serververbindung verfügbar ist, müssen Sie das deaktivieren `scan-mandatory` Vor der Migration des LIF Option. Sie können die Option wieder einschalten, nachdem das LIF migriert wurde.

Jeder SVM sollten mindestens zwei Vscan-Server zugewiesen sein. Als Best Practice wird empfohlen, Vscan-Server über ein anderes Netzwerk als den für Client-Zugriffe verwendeten Vscan-Servern mit dem Speichersystem zu verbinden.

Befehle zum Anzeigen des Verbindungsstatus des Vscan-Servers

Sie können das verwenden `vserver vscan connection-status show` Befehle zum Anzeigen der Zusammenfassung und detaillierter Informationen zum Verbindungsstatus des Vscan-Servers.

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Zeigen Sie eine Zusammenfassung der Vscan-Serververbindungen an	`vserver vscan connection-status show`
Details zu Vscan-Serververbindungen anzeigen	`vserver vscan connection-status show-all`
Details für verbundene Vscan-Server anzeigen	`vserver vscan connection-status show-connected`
Details zu verfügbaren Vscan-Servern anzeigen, die nicht verbunden sind	`vserver vscan connection-status show-not-connected`

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man-Pages.

NAS-Überprüfung und Sicherheits-Tracing

SMB- und NFS-Auditing und Übersicht über Sicherheits-Tracing

Zudem können die mit ONTAP verfügbaren Auditing-Funktionen für Dateizugriffe über SMB und NFS verwendet werden, beispielsweise von nativen Audits und Dateirichtlinien-Management über FPolicy.

Unter den folgenden Umständen sollten Audits für SMB- und NFS-Dateizugriffe entworfen und implementiert werden:

- Der grundlegende Dateizugriff über SMB und NFS wurde konfiguriert.
- Sie möchten eine Überwachungskonfiguration mit einer der folgenden Methoden erstellen und verwalten:
  - Native ONTAP Funktionalität
  - Externe FPolicy Server

Prüfung von NAS-Ereignissen auf SVMs

Prüfung von NAS-Ereignissen auf SVMs Übersicht

Das Auditing von NAS-Ereignissen ist eine Sicherheitsmaßnahme, mit der Sie bestimmte SMB- und NFS-Ereignisse auf Storage Virtual Machines (SVMs) nachverfolgen und protokollieren können. So können Sie potenzielle Sicherheitsprobleme verfolgen und Sicherheitsverletzungen nachweisen. Außerdem können Sie zentrale Active Directory-Zugriffsrichtlinien erstellen und prüfen, um zu sehen, welche Ergebnisse diese

implementieren würden.

SMB-Ereignisse

Sie können die folgenden Ereignisse prüfen:

- SMB-Datei- und Ordnerzugriff

  SMB-Datei- und Ordnerzugriffe auf Objekte prüfen, die in FlexVol Volumes gespeichert sind, die zu prüfenden SVMs gehören.

- SMB-Anmeldung und -Abmeldung

  Sie können SMB-Anmeldeereignisse und Abmeldeereignisse für SMB-Server auf SVMs prüfen.

- Staging von zentralen Zugriffsrichtlinien

  Sie können den effektiven Zugriff auf Objekte auf SMB-Servern anhand von Berechtigungen überprüfen, die anhand vorgeschlagener, zentraler Zugriffsrichtlinien angewendet werden. Das Auditing durch die Durchführung von zentralen Zugriffsrichtlinien ermöglicht es Ihnen, die Auswirkungen zentraler Zugriffsrichtlinien zu sehen, bevor sie bereitgestellt werden.

  Das Auditing von zentralen Zugriffsrichtlinien-Staging wird über Active Directory GPOs eingerichtet. Die SVM-Auditing-Konfiguration muss jedoch für das Auditing von Staging von zentralen Zugriffsrichtlinien konfiguriert werden.

  Obwohl Sie die zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging in der Überwachungskonfiguration aktivieren können, ohne die dynamische Zugriffskontrolle auf dem SMB-Server zu aktivieren, werden zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging-Ereignisse nur erzeugt, wenn Dynamic Access Control aktiviert ist. Die dynamische Zugriffskontrolle wird über eine SMB-Serveroption aktiviert. Sie ist standardmäßig nicht aktiviert.

NFS-Ereignisse

Sie können NFSv4-Zugriffsereignisse auf Objekten, die auf SVMs gespeichert sind, prüfen und protokollieren.

Funktionsweise des Audits

Grundlegende Prüfungskonzepte

Um das Auditing in ONTAP zu verstehen, sollten Sie einige grundlegende Prüfungskonzepte kennen.

- **Staging-Dateien**

  Die zwischenliegenden Binärdateien auf einzelnen Knoten, in denen Audit-Datensätze vor der Konsolidierung und Konvertierung gespeichert werden. Staging-Dateien sind in Staging-Volumes enthalten.

- **Staging Volumen**

  Ein von ONTAP erstelltes dediziertes Volume zum Speichern von Staging-Dateien. Es gibt ein Staging-Volume pro Aggregat. Staging Volumes werden von allen revisionssichere Storage Virtual Machines (SVMs) gemeinsam genutzt, um Audit-Datensätze des Datenzugriffs für Daten-Volumes im jeweiligen

Aggregat zu speichern. Die Audit-Datensätze jeder SVM werden in einem separaten Verzeichnis innerhalb des Staging-Volume gespeichert.

Cluster-Administratoren können Informationen über Staging Volumes anzeigen, die meisten anderen Volume-Vorgänge sind jedoch nicht zulässig. Nur ONTAP kann Staging-Volumes erstellen. ONTAP weist Staging-Volumes automatisch einen Namen zu. Alle Staging-Volume-Namen beginnen mit `MDV_aud_` Anschließend die UUID des Aggregats, welches das Staging-Volume enthält (z. B.: `MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412`.)

- **System-Volumes**

  Ein FlexVol Volume mit speziellen Metadaten, wie z. B. Metadaten für Audit-Protokolle für Fileservices. Die Admin-SVM ist Eigentümer von System-Volumes, die im Cluster sichtbar sind. Staging Volumes sind eine Art System-Volume.

- * Konsolidierungsaufgabe*

  Eine Aufgabe, die bei aktivierter Prüfung erstellt wird. Diese langwierige Aufgabe auf jeder SVM nimmt die Audit-Datensätze aus Staging-Dateien über die Mitglied-Nodes der SVM auf. Mit dieser Aufgabe werden die Audit-Datensätze in einer sortierten chronologischen Reihenfolge zusammengeführt und dann in ein benutzerlesbares Ereignisprotokollformat konvertiert, das in der Überwachungskonfiguration angegeben ist – entweder das EVTX- oder das XML-Dateiformat. Die umgerechneten Ereignisprotokolle werden im Verzeichnis für Revisionsereignisse gespeichert, das in der SVM-Audit-Konfiguration angegeben ist.

Funktionsweise des ONTAP-Prüfprozesses

Der ONTAP-Audit-Prozess unterscheidet sich vom Microsoft-Audit-Prozess. Bevor Sie die Prüfung konfigurieren, sollten Sie verstehen, wie der ONTAP-Audit-Prozess funktioniert.

Auditdatensätze werden zunächst in binären Staging-Dateien auf einzelnen Knoten gespeichert. Wenn das Auditing auf einer SVM aktiviert ist, behält jeder Member-Node Staging-Dateien für diese SVM bei. Sie werden in regelmäßigen Abständen konsolidiert und in benutzerlesbare Ereignisprotokolle umgewandelt, die im Verzeichnis der Auditereignisse für die SVM gespeichert sind.

Prozess, bei dem die Prüfung auf einer SVM aktiviert ist

Auditing kann nur auf SVMs aktiviert werden. Wenn der Storage-Administrator das Auditing für die SVM ermöglicht, überprüft das Auditing-Subsystem, ob Staging-Volumes vorhanden sind. Für jedes Aggregat, das Daten-Volumes der SVM enthält, muss ein Staging-Volume vorhanden sein. Das Audit-Subsystem erstellt alle erforderlichen Staging-Volumes, wenn sie nicht vorhanden sind.

Das Revisions-Subsystem schließt auch andere erforderliche Aufgaben ab, bevor die Prüfung aktiviert wird:

- Das Audit-Subsystem überprüft, ob der Protokollverzeichnis-Pfad verfügbar ist und keine Symlinks enthält.

  Das Logverzeichnis muss bereits als Pfad innerhalb des Namespace der SVM vorhanden sein. Es wird empfohlen, ein neues Volume oder einen neuen qtree zu erstellen, um die Audit-Log-Dateien zu speichern. Das Audit-Subsystem weist keinen Standardspeicherort für Protokolldateien zu. Wenn der in der Überwachungskonfiguration angegebene Protokollverzeichnis-Pfad kein gültiger Pfad ist, schlägt die Erstellung der Überwachungskonfiguration mit dem fehl `The specified path "/path" does not exist in the namespace belonging to Vserver "Vserver_name"` Fehler.

  Die Konfigurationserstellung schlägt fehl, wenn das Verzeichnis existiert, aber Symlinks enthält.

- Auditing plant die Konsolidierungsaufgabe.

  Nach der Planung dieser Aufgabe wird die Prüfung aktiviert. Die SVM-Überwachungskonfiguration und die Protokolldateien bleiben bei einem Neustart erhalten oder wenn die NFS- oder SMB-Server angehalten oder neu gestartet werden.

Konsolidierung von Ereignisprotokolls

Die Protokollkonsolidierung ist eine geplante Aufgabe, die auf routinemäßiger Basis ausgeführt wird, bis die Prüfung deaktiviert ist. Bei deaktiviertem Auditing überprüft der Konsolidierungsauftrag, ob alle übrigen Protokolle konsolidiert werden.

Garantierte Audits

Standardmäßig ist Auditing garantiert. ONTAP garantiert, dass alle prüffähigen Dateizugriffsereignisse (wie durch konfigurierte Audit-Policy-ACLs festgelegt) aufgezeichnet werden, selbst wenn ein Knoten nicht verfügbar ist. Ein angeforderter Dateivorgang kann erst abgeschlossen werden, wenn der Prüfdatensatz für diesen Vorgang im Staging-Volume auf einem persistenten Speicher gespeichert wird. Wenn Audit-Datensätze nicht auf der Festplatte in den Staging-Dateien gespeichert werden können, entweder aufgrund von mangelhaftdem Speicherplatz oder aufgrund anderer Probleme, werden Client-Vorgänge verweigert.

> Ein Administrator oder Account-Benutzer mit Zugriff auf die Berechtigungsebene kann die Dateiauditprotokollierung mithilfe des NetApp Manageability SDK oder REST-APIs umgehen. Sie können ermitteln, ob Dateiaktionen mit NetApp Manageability SDK oder REST-APIs ausgeführt wurden, indem Sie die in den gespeicherten Befehlsprotokollen überprüfen `audit.log` Datei:
>
> Weitere Informationen zu Audit-Protokollen zum Befehlsprotokoll finden Sie im Abschnitt „Managen der Audit-Protokollierung für Verwaltungsaktivitäten“ in "Systemadministration".

Konsolidierungsprozess, wenn ein Node nicht verfügbar ist

Wenn ein Node mit Volumes, die zu einer SVM mit aktivierter Prüfung gehören, nicht verfügbar ist, hängt das Verhalten der Überwachungskonsolidierungsaufgabe davon ab, ob der Storage Failover (SFO)-Partner (oder der HA-Partner im Fall eines Clusters mit zwei Nodes) verfügbar ist:

- Wenn das Staging-Volume über den SFO-Partner verfügbar ist, werden die zuletzt vom Node gemeldeten Staging-Volumes gescannt und die Konsolidierung wird normal durchgeführt.
- Wenn der SFO-Partner nicht verfügbar ist, erstellt die Aufgabe eine partielle Protokolldatei.

  Wenn ein Knoten nicht erreichbar ist, konsolidiert der Konsolidierungsauftrag die Audit-Datensätze von den anderen verfügbaren Nodes dieser SVM. Um festzustellen, dass er nicht vollständig ist, fügt die Aufgabe das Suffix hinzu `.partial` Zum konsolidierten Dateinamen.

- Nachdem der nicht verfügbare Knoten verfügbar ist, werden die Audit-Datensätze in diesem Knoten zu diesem Zeitpunkt mit den Audit-Datensätzen der anderen Knoten konsolidiert.
- Alle Audit-Datensätze werden erhalten bleiben.

Drehung des Ereignisprotokolls

Audit-Ereignisprotokolldateien werden gedreht, wenn sie eine konfigurierte Größe des Schwellenwertprotokolls oder einen konfigurierten Zeitplan erreichen. Wenn eine Ereignis-Log-Datei gedreht wird, benennt der geplante

Konsolidierungsvorgang zunächst die in eine zeitgestempelte Archivdatei konvertierte aktive Datei und erstellt dann eine neue aktive, konvertierte Ereignis-Log-Datei.

Prozess bei deaktiviertem Auditing auf der SVM

Wenn die Prüfung auf der SVM deaktiviert ist, wird die Konsolidierungsaufgabe ein letztes Mal ausgelöst. Alle ausstehenden, aufgezeichneten Audit-Datensätze werden in einem vom Benutzer lesbaren Format protokolliert. Vorhandene Ereignisprotokolle, die im Verzeichnis für das Ereignisprotokoll gespeichert sind, werden nicht gelöscht, wenn die Prüfung auf der SVM deaktiviert ist und zur Anzeige zur Verfügung stehen.

Nachdem alle bestehenden Staging-Dateien für diese SVM konsolidiert wurden, wird die Aufgabe der Konsolidierung aus dem Zeitplan entfernt. Durch Deaktivieren der Überwachungskonfiguration für die SVM wird die Überwachungskonfiguration nicht entfernt. Ein Storage-Administrator kann das Auditing jederzeit neu aktivieren.

Der beim Auditing erstellte Konsolidierungsauftrag überwacht die Konsolidierungsaufgabe und erstellt sie neu, wenn die Konsolidierungsaufgabe aufgrund eines Fehlers beendet wird. Bisher konnten Benutzer den Überwachungskonsolidierungsauftrag mithilfe von Job-Manager-Befehlen wie löschen `job delete`. Benutzer dürfen den Konsolidierungsauftrag für Audits nicht mehr löschen.

Anforderungen und Überlegungen des Audits

Bevor Sie das Auditing über eine Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren und aktivieren, müssen Sie bestimmte Anforderungen und Überlegungen beachten.

- In einem Cluster werden maximal 50 Auditing-fähige SVMs unterstützt.
- Das Auditing ist nicht an SMB- oder NFS-Lizenzen gebunden.

  Auch wenn SMB- und NFS-Lizenzen nicht auf dem Cluster installiert sind, können Sie das Auditing konfigurieren und aktivieren.

- NFS-Prüfung unterstützt Sicherheitsvorkehrungen (Typ U).
- Für NFS-Prüfung gibt es keine Zuordnung zwischen Modus-Bits und Audit-Aces.

  Beim Konvertieren von ACLs in Mode-Bits werden die Auditierung von Aces übersprungen. Beim Konvertieren von Modusbits zu ACLs werden keine Auditierungsaces generiert.

- Das in der Überwachungskonfiguration angegebene Verzeichnis muss vorhanden sein.

  Wenn sie nicht vorhanden ist, schlägt der Befehl zum Erstellen der Überwachungskonfiguration fehl.

- Das in der Überwachungskonfiguration angegebene Verzeichnis muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  - Das Verzeichnis darf keine symbolischen Links enthalten.

    Wenn das in der Überwachungskonfiguration angegebene Verzeichnis symbolische Links enthält, schlägt der Befehl zum Erstellen der Überwachungskonfiguration fehl.

  - Sie müssen das Verzeichnis über einen absoluten Pfad angeben.

    Sie sollten keinen relativen Pfad angeben, z. B. `/vs1/../`.

- Die Prüfung hängt davon ab, dass in den Staging-Volumes Platz zur Verfügung steht.

Sie müssen einen Plan kennen und sicherstellen, dass ausreichend Platz für die Staging-Volumes in Aggregaten mit auditierten Volumes vorhanden ist.

- Die Prüfung hängt davon ab, dass im Volume genügend Speicherplatz verfügbar ist, der das Verzeichnis enthält, in dem konvertierte Ereignisprotokolle gespeichert werden.

  Sie müssen sich bewusst sein und einen Plan erstellen, um sicherzustellen, dass in den Volumes ausreichend Speicherplatz für die Speicherung von Ereignisprotokollen vorhanden ist. Sie können die Anzahl der Ereignisprotokolle angeben, die im Überwachungsverzeichnis aufbewahrt werden sollen, indem Sie die verwenden `-rotate-limit` Parameter beim Erstellen einer Überwachungskonfiguration, der dabei helfen kann, sicherzustellen, dass genügend Speicherplatz für die Ereignisprotokolle im Volume vorhanden ist.

- Obwohl Sie die zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging in der Überwachungskonfiguration aktivieren können, ohne Dynamic Access Control auf dem SMB-Server zu aktivieren, muss Dynamic Access Control aktiviert sein, um zentrale Zugriffs-Policy-Staging-Ereignisse zu generieren.

  Die dynamische Zugriffskontrolle ist standardmäßig nicht aktiviert.

Überlegungen zu Aggregatspeicherplatz bei Aktivierung von Auditing

Wenn eine Audit-Konfiguration erstellt und Auditing auf mindestens einer Storage Virtual Machine (SVM) im Cluster aktiviert wird, erstellt das Audit-Subsystem Staging-Volumes auf allen bestehenden Aggregaten und auf allen neu erstellten Aggregaten. Wenn Sie das Auditing auf dem Cluster aktivieren, müssen Sie bestimmte Überlegungen zu Aggregatspeicherplatz beachten.

Die Erstellung von Staging-Volumes kann aufgrund der nicht verfügbaren Speicherkapazität in einem Aggregat fehlschlagen. Dies kann passieren, wenn Sie eine Audit-Konfiguration erstellen und vorhandene Aggregate nicht über genügend Platz verfügen, um das Staging-Volume zu enthalten.

Sie sollten sicherstellen, dass auf vorhandenen Aggregaten für die Staging-Volumes genügend Speicherplatz vorhanden ist, bevor das Auditing auf einer SVM aktiviert wird.

Einschränkungen für die Größe von Prüfdatensätzen für Staging-Dateien

Die Größe eines Audit-Datensatzes für eine Staging-Datei darf nicht größer als 32 KB sein.

Wenn große Audit-Datensätze auftreten können

Bei der Prüfung der Verwaltung können große Audit-Datensätze in einem der folgenden Szenarien auftreten:

- Benutzer zu oder aus Gruppen mit einer großen Anzahl von Benutzern hinzufügen oder löschen.
- Hinzufügen oder Löschen einer Zugriffssteuerungsliste für Dateifreigabe (File-share Access Control List, ACL) auf einer Dateifreigabe mit einer großen Anzahl von Benutzern für die Dateifreigabe
- Andere Szenarien.

Deaktivieren Sie die Managementprüfung, um dieses Problem zu vermeiden. Ändern Sie dazu die Audit-Konfiguration, und entfernen Sie Folgendes aus der Liste der Audit-Ereignistypen:

- Dateifreigabe
- Benutzerkonto

- Sicherheitsgruppe
- Änderung der Autorisierungsrichtlinie

  Nach dem Entfernen werden diese vom Audit-Subsystem für Fileservices nicht geprüft.

Die Auswirkungen von zu großen Audit-Datensätzen

- Wenn die Größe eines Audit-Datensatzes zu groß ist (über 32 KB), wird der Audit-Datensatz nicht erstellt und das Audit-Subsystem erzeugt eine EMS-Meldung (Event Management System), die der folgenden ähnelt:

  ```
  File Services Auditing subsystem failed the operation or truncated an audit
  record because it was greater than max_audit_record_size value. Vserver
  UUID=%s, event_id=%u, size=%u
  ```

  Wenn die Prüfung gewährleistet ist, schlägt der Dateivorgang fehl, da sein Audit-Datensatz nicht erstellt werden kann.

- Wenn die Größe des Audit-Datensatzes mehr als 9,999 Byte beträgt, wird die gleiche EMS-Meldung wie oben angezeigt. Ein partieller Prüfdatensatz wird erstellt, wobei der größere Schlüsselwert fehlt.
- Wenn der Prüfdatensatz 2,000 Zeichen überschreitet, wird anstelle des tatsächlichen Werts die folgende Fehlermeldung angezeigt:

  ```
  The value of this field was too long to display.
  ```

Die unterstützten Audit-Ereignisprotokollformate

Unterstützte Dateiformate für die umgerechneten Audit-Ereignisprotokolle sind `EVTX` Und `XML` Dateiformate.

Sie können den Dateityp angeben, wenn Sie die Überwachungskonfiguration erstellen. Standardmäßig konvertiert ONTAP die Binärprotokolle in das `EVTX` Dateiformat.

Anzeigen von Audit-Ereignisprotokollen

Mithilfe von Audit-Ereignisprotokollen können Sie feststellen, ob Sie über eine ausreichende Dateisicherheit verfügen und ob es keine falschen Datei- und Ordnerzugriffsversuche gab. Sie können die in gespeicherten Audit-Ereignisprotokolle anzeigen und verarbeiten `EVTX` Oder `XML` Dateiformate.

- `EVTX` Dateiformat

  Sie können die konvertierte öffnen `EVTX` Ereignisprotokolle als gespeicherte Dateien mit Microsoft Event Viewer prüfen.

  Es gibt zwei Optionen, die Sie für die Anzeige von Ereignisprotokollen mit der Ereignisanzeige verwenden können:

  - Allgemeine Ansicht

    Für den Ereignisdatensatz werden Informationen angezeigt, die für alle Ereignisse gemeinsam sind. In

dieser ONTAP-Version werden die ereignisspezifischen Daten für den Ereignisdatensatz nicht angezeigt. Mithilfe der detaillierten Ansicht können ereignisspezifische Daten angezeigt werden.

- Detailansicht

  Eine freundliche Aussicht und eine XML-Ansicht stehen zur Verfügung. Die freundliche Ansicht und die XML-Ansicht zeigen sowohl die Informationen, die für alle Ereignisse gemeinsam sind, als auch die ereignisspezifischen Daten für den Ereignisdatensatz.

- `XML` Dateiformat

  Sie können anzeigen und verarbeiten `XML` Prüfung von Ereignisprotokollen für Anwendungen von Drittanbietern, die den unterstützen `XML` Dateiformat. XML-Anzeigewerkzeuge können verwendet werden, um die Überwachungsprotokolle anzuzeigen, vorausgesetzt, Sie haben das XML-Schema und Informationen zu Definitionen für die XML-Felder. Weitere Informationen zum XML-Schema und zu Definitionen finden Sie im "ONTAP-Überwachungsschema – Referenz".

Wie aktive Prüfprotokolle mit der Ereignisanzeige angezeigt werden

Wenn der Audit-Konsolidierungsprozess auf dem Cluster ausgeführt wird, fügt der Konsolidierungsprozess neue Datensätze an die aktive Audit-Log-Datei für revisionssichere Storage Virtual Machines (SVMs) an. Auf dieses aktive Prüfprotokoll kann über eine SMB-Freigabe in Microsoft Event Viewer zugegriffen und geöffnet werden.

Neben der Anzeige vorhandener Überwachungsdatensätze verfügt die Ereignisanzeige über eine Aktualisierungsoption, mit der Sie den Inhalt im Konsolenfenster aktualisieren können. Ob die neu angefügten Protokolle in der Ereignisanzeige angezeigt werden, hängt davon ab, ob Oplocks auf der Freigabe aktiviert sind, die zum Zugriff auf das aktive Audit-Protokoll verwendet wird.

Oplocks-Einstellung auf dem Share	Verhalten
Aktiviert	Event Viewer öffnet das Protokoll, das Ereignisse enthält, die bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurden. Beim Aktualisierungsvorgang wird das Protokoll nicht mit neuen Ereignissen aktualisiert, die durch den Konsolidierungsvorgang angehängt sind.
Deaktiviert	Event Viewer öffnet das Protokoll, das Ereignisse enthält, die bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurden. Beim Aktualisierungsvorgang wird das Protokoll mit neuen Ereignissen aktualisiert, die durch den Konsolidierungsprozess angefügt werden.

Diese Informationen gelten nur für `EVTX` Ereignisprotokolle `XML` Ereignisprotokolle können über SMB in einem Browser oder über NFS mit einem beliebigen XML-Editor oder Viewer angezeigt werden.

SMB-Ereignisse, die geprüft werden können

SMB-Ereignisse, die geprüft werden können, Übersicht

ONTAP kann bestimmte SMB-Ereignisse überprüfen, einschließlich bestimmter Datei- und Ordnerzugriffsereignisse, bestimmter Anmelde- und Abmeldungsereignisse sowie

zentrale Staging von Zugriffsrichtlinien. Das Wissen, welche Zugriffsereignisse auditiert werden können, ist hilfreich bei der Interpretation der Ergebnisse aus den Ereignisprotokollen.

Die folgenden zusätzlichen SMB Ereignisse können im ONTAP 9.2 und höher geprüft werden:

EREIGNIS-ID (EVT/EVTX)	Ereignis	Beschreibung	Kategorie
4670	Objektberechtigungen wurden geändert	OBJEKTZUGRIFF: Berechtigungen geändert.	Dateizugriff
4907	Objektaudits-Einstellungen wurden geändert	OBJEKTZUGRIFF: Audit-Einstellungen geändert.	Dateizugriff
4913	Objektzugriffsrichtlinie wurde geändert	OBJEKTZUGRIFF: KAPPE GEÄNDERT.	Dateizugriff

Die folgenden SMB Ereignisse können im ONTAP 9.0 und höher geprüft werden:

EREIGNIS-ID (EVT/EVTX)	Ereignis	Beschreibung	Kategorie
540/4624	Ein Konto wurde erfolgreich angemeldet	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Netzwerk (SMB)-Anmeldung	Anmeldung und Anmeldung
529/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Unbekannter Benutzername oder schlechtes Passwort.	Anmeldung und Anmeldung
530/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Einschränkung der Anmeldezeit des Kontos.	Anmeldung und Anmeldung
531/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Konto derzeit deaktiviert.	Anmeldung und Anmeldung
532/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDEN: Benutzerkonto abgelaufen.	Anmeldung und Anmeldung
533/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Benutzer kann sich nicht bei diesem Computer anmelden.	Anmeldung und Anmeldung
534/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Der Benutzer hat hier keinen Logon-Typ erhalten.	Anmeldung und Anmeldung

535/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Das Kennwort des Benutzers ist abgelaufen.	Anmeldung und Anmeldung
537/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Anmeldung aus anderen als den oben genannten Gründen fehlgeschlagen.	Anmeldung und Anmeldung
539/4625	Ein Konto konnte sich nicht anmelden	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Konto gesperrt.	Anmeldung und Anmeldung
538/4634	Ein Konto wurde abgemeldet	ANMELDUNG/ABMELDUNG: Lokale oder Netzwerk-Benutzer abmelden.	Anmeldung und Anmeldung
560/4656	Objekt Öffnen/Objekt Erstellen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt (Datei oder Verzeichnis) geöffnet.	Dateizugriff
563/4659	Objekt öffnen mit dem zu löschenden Ziel	OBJEKTZUGRIFF: Ein Handle zu einem Objekt (Datei oder Verzeichnis) wurde mit dem Ziel zum Löschen angefordert.	Dateizugriff
564/4660	Objekt Löschen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt löschen (Datei oder Verzeichnis). ONTAP generiert dieses Ereignis, wenn ein Windows-Client versucht, das Objekt (Datei oder Verzeichnis) zu löschen.	Dateizugriff
567/4663	Objekt Lesen/Objekt Schreiben/Objekt-Attribute Abrufen/Objekt-Attribute Festlegen	OBJEKTZUGRIFF: Objektzugriffsversuch (Lesen, Schreiben, get attribut, set attribut). **Hinweis:** bei diesem Event prüft ONTAP nur den ersten SMB-Lesevorgang und den ersten SMB-Schreibvorgang (Erfolg oder Fehler) auf einem Objekt. Dadurch wird verhindert, dass ONTAP übermäßige Protokolleinträge erstellt, wenn ein einzelner Client ein Objekt öffnet und viele aufeinanderfolgende Lese- oder Schreibvorgänge an demselben Objekt durchführt.	Dateizugriff
NA/4664	Harter Link	OBJEKTZUGRIFF: Es wurde versucht, eine harte Verbindung zu erstellen.	Dateizugriff

NA/4818	Die vorgeschlagene zentrale Zugangsrichtlinie gewährt nicht dieselben Zugriffsberechtigungen wie die aktuelle zentrale Zugriffsrichtlinie	OBJEKTZUGRIFF: Zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging.	Dateizugriff
NA/NA Data ONTAP Ereignis-ID 9999	Objekt Umbenennen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt umbenannt. Dies ist ein ONTAP-Event. Derzeit wird es von Windows nicht als einzelnes Ereignis unterstützt.	Dateizugriff
NA/NA Data ONTAP Ereignis-ID 9998	Verknüpfung Des Objekts Aufheben	OBJEKTZUGRIFF: Objekt wird nicht verknüpft. Dies ist ein ONTAP-Event. Derzeit wird es von Windows nicht als einzelnes Ereignis unterstützt.	Dateizugriff

Weitere Informationen zu Event 4656

Der `HandleID` Kennzeichnung im Audit `XML` Event enthält den Handle des Objekts (Datei oder Verzeichnis), auf das zugegriffen wird. Der `HandleID` Das Tag für das Ereignis EVTX 4656 enthält unterschiedliche Informationen, je nachdem, ob das offene Ereignis zum Erstellen eines neuen Objekts oder zum Öffnen eines vorhandenen Objekts ist:

- Wenn das offene Ereignis eine offene Anforderung ist, ein neues Objekt (Datei oder Verzeichnis) zu erstellen, wird das angezeigt `HandleID` Das Tag im XML-Ereignis „Audit“ ist leer `HandleID` (Beispiel: `<Data Name="HandleID">00000000000000;00;00000000;00000000</Data>`).

  Der `HandleID` Ist leer, weil die OFFENE (zum Erstellen eines neuen Objekts) Anforderung geprüft wird, bevor die tatsächliche Objekterstellung stattfindet und bevor ein Handle vorhanden ist. Nachfolgende geprüfte Ereignisse für dasselbe Objekt haben den richtigen Objektgriff im `HandleID` Tag:

- Wenn das offene Ereignis eine offene Anfrage zum Öffnen eines vorhandenen Objekts ist, wird dem Audit-Ereignis das zugewiesene Handle dieses Objekts im zugewiesen `HandleID` Tag (zum Beispiel: `<Data Name="HandleID">00000000000401;00;000000ea;00123ed4</Data>`).

Legen Sie fest, welcher Pfad zum geprüften Objekt vollständig ist

Der im gedruckte Objektpfad `<ObjectName>` Das Tag für einen Prüfdatensatz enthält den Namen des Volumens (in Klammern) und den relativen Pfad aus der Root des enthaltenden Volumens. Wenn Sie den vollständigen Pfad des geprüften Objekts einschließlich des Verbindungspfades bestimmen möchten, müssen Sie bestimmte Schritte durchführen.

Schritte

1. Ermitteln Sie den Volume-Namen und den relativen Pfad zum geprüften Objekt, indem Sie sich das ansehen `<ObjectName>` Kennzeichnung im Audit-Ereignis.

   In diesem Beispiel lautet der Volume-Name „`data1`“ und der relative Pfad zur Datei `/dir1/file.txt`:

```
<Data Name="ObjectName"> (data1);/dir1/file.txt </Data>
```

2. Anhand des im vorherigen Schritt festgelegten Volume-Namens bestimmen Sie, was der Verbindungspfad für das Volume ist, das das geprüfte Objekt enthält:

   In diesem Beispiel lautet der Volume-Name „`data1`“ und der Verbindungspfad für das Volume mit dem geprüften Objekt lautet `/data/data1`:

   ```
   volume show -junction -volume data1
   ```

   ```
                                   Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path     Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ----------------- -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                   true      /data/data1       RW_volume
   ```

3. Bestimmen Sie den vollständigen Pfad zum geprüften Objekt, indem Sie den im gefundenen relativen Pfad anhängen `<ObjectName>` Markieren Sie den Verbindungspfad für das Volume.

   In diesem Beispiel ist der Verbindungspfad für das Volume:

   ```
   /data/data1/dir1/file.text
   ```

Überlegungen beim Auditing von Symlinks und Hard Links

Es gibt bestimmte Überlegungen, die Sie bei der Prüfung von Symlinks und harten Links beachten müssen.

Ein Audit-Datensatz enthält Informationen über das zu prüfenden Objekt einschließlich des Pfads zum geprüften Objekt, das im identifiziert wird `ObjectName` Tag: Sie sollten sich bewusst sein, wie Pfade für Symlinks und harte Links in aufgezeichnet werden `ObjectName` Tag:

Symlinks

Ein Symlink ist eine Datei mit einer separaten Inode, die einen Zeiger auf den Speicherort eines Zielobjekts enthält, das als Ziel bezeichnet wird. Beim Zugriff auf ein Objekt über einen Symlink interpretiert ONTAP automatisch den Symlink und folgt dem tatsächlichen kanonischen protokollunabhängigen Pfad zum Zielobjekt im Volume.

In der folgenden Beispielausgabe gibt es zwei Symlinks, die beide auf eine Datei mit dem Namen verweisen `target.txt`. Einer der Symlinks ist ein relativer Symlink und einer ist ein absolutes Symlink. Wenn eines der Symlinks geprüft wird, wird das angezeigt `ObjectName` Das Tag im Überwachungsereignis enthält den Pfad zur Datei `target.txt`:

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

Feste Verbindungen

Eine harte Verbindung ist ein Verzeichniseintrag, der einen Namen mit einer vorhandenen Datei auf einem Dateisystem verknüpft. Die harte Verbindung verweist auf den Inode-Speicherort der Originaldatei. Ähnlich wie ONTAP Symlinks interpretiert, interpretiert ONTAP die harte Verbindung und folgt dem eigentlichen kanonischen Pfad zum Zielobjekt im Volume. Wenn der Zugriff auf ein Objekt mit harter Verbindung geprüft wird, zeichnet das Ereignis Audit diesen absoluten kanonischen Pfad im auf `ObjectName` Markieren Sie anstelle des Pfads der harten Verbindung.

Überlegungen beim Prüfen alternativer NTFS-Datenströme

Beim Auditing von Dateien mit alternativen NTFS-Datenströmen müssen Sie bestimmte Überlegungen beachten.

Der Speicherort eines zu auditiditierenden Objekts wird in einem Ereignisdatensatz mit zwei Tags, dem, aufgezeichnet `ObjectName` Tag (der Pfad) und der `HandleID` Kennzeichnen (Griff). Um die zu protokollierenden Stream-Anforderungen richtig zu ermitteln, müssen Sie sich bewusst sein, welche ONTAP-Datensätze in diesen Feldern für NTFS-alternative Datenströme enthalten sind:

- EVTX-ID: 4656 Ereignisse (Öffnen und Erstellen von Audit-Ereignissen)
  - Der Pfad des alternativen Datenstroms wird im aufgezeichnet `ObjectName` Tag:
  - Das Handle des alternativen Datenstroms wird im aufgezeichnet `HandleID` Tag:
- EVTX-ID: 4663 Ereignisse (alle anderen Audit-Ereignisse, wie Lesen, Schreiben, getattr usw.)
  - Der Pfad der Basisdatei, nicht der alternative Datenstrom, wird im aufgezeichnet `ObjectName` Tag:
  - Das Handle des alternativen Datenstroms wird im aufgezeichnet `HandleID` Tag:

Das folgende Beispiel zeigt, wie die EVTX-ID identifiziert werden kann: 4663 Ereignisse für alternative Datenströme mit dem `HandleID` Tag: Obwohl das `ObjectName` Das Tag (Pfad), das im Ereignis „Audit lesen“ aufgezeichnet wurde, befindet sich in dem Pfad der Basisdatei, dem `HandleID` Mit dem Tag kann das Ereignis als Prüfdatensatz für den alternativen Datenstrom identifiziert werden.

Stream-Dateinamen nehmen das Formular ein `base_file_name:stream_name`. In diesem Beispiel ist der `dir1` Das Verzeichnis enthält eine Basisdatei mit einem alternativen Datenstrom mit folgenden Pfaden:

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

Die Ausgabe im folgenden Ereignisbeispiel wird wie angegeben abgeschnitten; in der Ausgabe werden nicht alle verfügbaren Ausgabetags für die Ereignisse angezeigt.

Bei einer EVTX-ID 4656 (Open Audit Event) zeichnet der Audit-Datensatz-Ausgang für den alternativen Datenstrom den alternativen Namen des Datenstroms in auf `ObjectName` Tag:

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

Bei einer EVTX-ID 4663 (Ereignis „Audit lesen“) zeichnet die Ausgabe des Prüfdatensätzen für denselben alternativen Datenstrom den Namen der Basisdatei in der auf `ObjectName` Markieren Sie jedoch den Griff im `HandleID` Das Tag ist der Griff des alternativen Datenstroms und kann verwendet werden, um dieses Ereignis mit dem alternativen Datenstrom zu korrelieren:

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

Es können NFS-Datei- und Verzeichniszugriffe geprüft werden

ONTAP kann bestimmte NFS-Datei- und Verzeichniszugriffe prüfen. Das Wissen, welche Zugriffsereignisse auditiert werden können, ist hilfreich bei der Interpretation der Ergebnisse aus den umgerechneten Audit-Ereignisprotokollen.

Sie können die folgenden NFS-Datei- und Verzeichniszugriffsereignisse prüfen:

- LESEN
- OFFEN
- SCHLIESSEN
- LESDIR
- SCHREIBEN
- SETATTR
- ERSTELLEN
- VERLINKEN
- OPENATTR
- ENTFERNEN
- GETATTR
- VERIFIZIEREN
- NVERIFY
- UMBENENNEN

Um NFS-UMBENENNUNGSEREIGNISSE zuverlässig zu prüfen, sollten Sie Überwachungsaces auf Verzeichnissen statt auf Dateien festlegen, da Dateiberechtigungen nicht auf EINEN UMBENENNUNGSVORGANG überprüft werden, wenn die Verzeichnisberechtigungen ausreichen.

Planen der Überwachungskonfiguration

Bevor Sie das Auditing auf Storage Virtual Machines (SVMs) konfigurieren, müssen Sie wissen, welche Konfigurationsoptionen verfügbar sind, und die Werte planen, die Sie für die einzelnen Optionen festlegen möchten. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, die Prüfungskonfiguration zu konfigurieren, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht.

Es gibt bestimmte Konfigurationsparameter, die allen Überwachungskonfigurationen gemeinsam sind.

Darüber hinaus gibt es bestimmte Parameter, mit denen Sie angeben können, welche Methoden beim Drehen der konsolidierten und konvertierten Prüfprotokolle verwendet werden. Sie können eine der drei folgenden Methoden angeben, wenn Sie die Prüfung konfigurieren:

- Drehen Sie Protokolle basierend auf der Protokollgröße

  Dies ist die Standardmethode, mit der Protokolle gedreht werden.

- Protokolle nach einem Zeitplan drehen

- Protokolle nach Protokollgröße und Zeitplan rotieren (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt)

Mindestens eine der Methoden für die Protokollrotation sollte immer eingestellt werden.

Gemeinsame Parameter für alle Überwachungskonfigurationen

Es gibt zwei erforderliche Parameter, die Sie beim Erstellen der Überwachungskonfiguration angeben müssen. Sie können außerdem drei optionale Parameter angeben:

Informationstyp	Option	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
SVM Name Name der SVM, auf der die Audit-Konfiguration erstellt werden soll. Die SVM muss bereits vorhanden sein.	`-vserver vserver_name`	Ja.	Ja.	
Zielpfad protokollieren Gibt das Verzeichnis an, in dem umgerechnete Audit-Protokolle gespeichert werden, in der Regel ein dediziertes Volume oder qtree. Der Pfad muss im SVM-Namespace bereits vorhanden sein. Der Pfad kann bis zu 864 Zeichen lang sein und muss über Lese-/Schreibberechtigungen verfügen. Wenn der Pfad nicht gültig ist, schlägt der Befehl für die Prüfungskonfiguration fehl. Wenn die SVM eine Disaster-Recovery-Quelle für SVM ist, kann sich der Protokollzielpfad nicht auf dem Root-Volume befinden. Das liegt daran, dass der Root-Volume-Inhalt nicht zum Disaster-Recovery-Ziel repliziert wird. Sie können ein FlexCache-Volume nicht als Protokollziel verwenden (ONTAP 9.7 und höher).	`-destination text`	Ja.	Ja.	

Kategorien von Ereignissen zur Prüfung Gibt die Kategorien von zu prüfenden Ereignissen an. Folgende Ereigniskategorien können geprüft werden: • Dateizugriff (SMB und NFSv4) • SMB-Anmeldung und -Abmeldung • Staging von zentralen Zugriffsrichtlinien Zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging-Ereignisse sind ein neues erweitertes Audit-Ereignis, das ab Windows 2012 Active Directory-Domänen verfügbar ist. Zentrale Zugriffsrichtlinie Staging von Ereignissen Protokollinformationen über Änderungen an zentralen Zugriffsrichtlinien, die in Active Directory konfiguriert sind. • Ereignisse in der Kategorie Dateifreigabe • Änderungsereignisse für die Überwachungsrichtlinien • Lokale Benutzerkontenverwaltungsereignisse • Ereignisse für das Management von Sicherheitsgruppen • Änderungsereignisse für die Autorisierungsrichtlinie Der Standardwert ist der Dateizugriff sowie das SMB-Anmelde- und -Abmeldungs -Ereignis. **Hinweis:** bevor Sie angeben können `cap-staging` Als Ereigniskategorie muss auf der SVM ein SMB-Server vorhanden sein. Obwohl Sie die zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging in der Überwachungskonfiguration aktivieren können, ohne die dynamische Zugriffskontrolle auf dem SMB-Server zu aktivieren, werden zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging-Ereignisse nur erzeugt, wenn Dynamic Access Control aktiviert ist. Die dynamische Zugriffskontrolle wird über eine SMB-Serveroption aktiviert. Sie ist standardmäßig nicht aktiviert.	`-events` {`file-ops`	`cifs-logon-logoff`	`cap-staging`	`file-share`

audit-policy-change	user-account	security-group	authorization-policy-change}	Nein
		Ausgabeformat *Log-Datei* Legt das Ausgabeformat der Prüfprotokolle fest. Das Ausgabeformat kann entweder ONTAP-spezifisch sein XML Oder Microsoft Windows EVTX Protokollformat: Standardmäßig lautet das Ausgabeformat EVTX.	-format {xml	evtx}

Nein			*Log-Dateien Rotationsgrenze* Legt fest, wie viele Audit-Log-Dateien gespeichert werden sollen, bevor die älteste Protokolldatei ausgedreht wird. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von eingeben `5`, Die letzten fünf Log-Dateien werden beibehalten. Der Wert von `0` Zeigt an, dass alle Protokolldateien aufbewahrt werden. Der Standardwert ist 0.	`-rotate-limit integer`

Parameter, die zur Bestimmung des Drehungswhres von Audit-Ereignisprotokollen verwendet werden

Protokolle auf Basis der Protokollgröße drehen

Standardmäßig werden Auditprotokolle auf der Grundlage der Größe gedreht.

- Die Standard-Protokollgröße beträgt 100 MB
- Wenn Sie die Standard-Protokollrotation-Methode und die Standard-Protokollgröße verwenden möchten, müssen Sie keine spezifischen Parameter für die Protokollrotation konfigurieren.
- Wenn Sie die Prüfprotokolle allein auf Grundlage einer Protokollgröße drehen möchten, können Sie mit dem folgenden Befehl die Einstellung aufheben `-rotate-schedule-minute` Parameter: `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-schedule-minute -`

Wenn Sie die Standardprotokollgröße nicht verwenden möchten, können Sie das konfigurieren `-rotate -size` Parameter zur Angabe einer benutzerdefinierten Protokollgröße:

Informationstyp	Option	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
Größe der Protokolldatei Bestimmt die Größenbeschränkung der Prüfprotokoll-Datei.	`-rotate-size` {`integer`[KB MB/GB/TB/PB]}	Nein		

Protokolle nach Zeitplan drehen

Wenn Sie die Prüfprotokolle nach einem Zeitplan drehen möchten, können Sie die Protokollrotation mithilfe der zeitbasierten Rotationsparameter in beliebiger Kombination planen.

- Wenn Sie zeitbasierte Rotation verwenden, wird das angezeigt `-rotate-schedule-minute` Parameter muss angegeben werden.
- Alle anderen zeitbasierten Rotationsparameter sind optional.
- Der Rotationsplan wird unter Verwendung aller zeitbezogenen Werte berechnet.

  Wenn Sie beispielsweise nur die angeben `-rotate-schedule-minute` Parameter, die Audit-Log-Dateien werden auf der Grundlage der Minuten gedreht, die an allen Wochentagen, während aller Stunden an allen Monaten des Jahres angegeben sind.

- Wenn Sie nur einen oder zwei zeitbasierte Rotationsparameter angeben (z. B. `-rotate-schedule -month` Und `-rotate-schedule-minutes`), die Log-Dateien werden basierend auf den Minutenwerten, die Sie an allen Wochentagen, während aller Stunden, aber nur während der angegebenen Monate angegeben.

  Sie können z. B. angeben, dass das Audit-Protokoll in den Monaten Januar, März und August alle Montag, Mittwoch und Samstag um 10:30 Uhr gedreht werden soll

- Wenn Sie Werte für beide angeben `-rotate-schedule-dayofweek` Und `-rotate-schedule-day`, Sie werden unabhängig betrachtet.

  Beispiel: Wenn Sie angeben `-rotate-schedule-dayofweek` Als Freitag und `-rotate-schedule -day` Als 13, dann werden die Audit-Protokolle an jedem Freitag und am 13. Tag des angegebenen Monats gedreht werden, nicht nur an jedem Freitag der 13…

- Wenn Sie die Prüfprotokolle nur nach einem Zeitplan drehen möchten, können Sie mit dem folgenden Befehl die Einstellung aufheben `-rotate-size` Parameter: `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-size -`

Anhand der folgenden Liste verfügbarer Überwachungsparameter können Sie bestimmen, welche Werte für die Konfiguration eines Zeitplans für die Rotation des Ereignisprotokolls verwendet werden sollen:

Informationstyp	Option	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
Drehplan Log: Monat Legt den monatlichen Zeitplan für rotierende Prüfprotokolle fest. Gültige Werte sind `January` Bis `December`, und `all`. Sie können z. B. angeben, dass das Prüfprotokoll in den Monaten Januar, März und August gedreht werden soll.	`-rotate-schedule-month chron_month`	Nein		
Drehplan Log: Wochentag Legt den täglichen Zeitplan (Wochentag) für rotierende Prüfprotokolle fest. Gültige Werte sind `Sunday` Bis `Saturday`, und `all`. Sie können z. B. angeben, dass das Audit-Protokoll dienstags und freitags oder an allen Wochentagen gedreht werden soll.	`-rotate-schedule -dayofweek chron_dayofweek`	Nein		
Drehplan Log: Tag Bestimmt den Tag des Monatsplans für das Drehen des Prüfprotokolls. Gültige Werte reichen von `1` Bis `31`. Sie können z. B. angeben, dass das Audit-Protokoll an den 10. Und 20. Tagen eines Monats oder an allen Tagen eines Monats gedreht werden soll.	`-rotate-schedule-day chron_dayofmonth`	Nein		
Drehplan Log: Stunde Legt den Stundenplan für das Drehen des Prüfprotokolls fest. Gültige Werte reichen von `0` (Mitternacht) bis `23` (11:00 Uhr). Angeben `all` Dreht die Prüfprotokolle jede Stunde. Sie können beispielsweise angeben, dass das Prüfprotokoll um 6 (6 Uhr) und 18 (6 Uhr) gedreht werden soll.	`-rotate-schedule-hour chron_hour`	Nein		

Drehplan Log: Minute Legt den Minutenplan für das Drehen des Prüfprotokolls fest. Gültige Werte reichen von `0` Bis `59`. Sie können z. B. angeben, dass das Prüfprotokoll in der 30. Minute gedreht werden soll.	`-rotate-schedule-minute chron_minute`	Ja, wenn Sie eine planbasierte Protokollrotation konfigurieren, andernfalls Nein		

Rundprotokolle basierend auf Loggröße und Zeitplan drehen

Sie können wählen, ob Sie die Protokolldateien basierend auf der Protokollgröße und einem Zeitplan drehen möchten, indem Sie die beiden festlegen `-rotate-size` Parameter und die zeitbasierten Rotationsparameter in beliebiger Kombination. Beispiel: Wenn `-rotate-size` Ist auf 10 MB und eingestellt `-rotate-schedule -minute` Ist auf 15 gesetzt, drehen sich die Protokolldateien, wenn die Protokolldateigröße 10 MB oder in der 15. Minute jeder Stunde (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt) erreicht.

Erstellen einer Datei- und Verzeichnisüberprüfung auf SVMs

Erstellen Sie die Überwachungskonfiguration

Das Erstellen einer Datei- und Verzeichnisüberwachung auf Ihrer Storage Virtual Machine (SVM) umfasst die Analyse der verfügbaren Konfigurationsoptionen, die Planung der Konfiguration und die Konfiguration sowie die Aktivierung der Konfiguration. Sie können dann Informationen zur Überwachungskonfiguration anzeigen, um zu bestätigen, dass die resultierende Konfiguration die gewünschte Konfiguration ist.

Bevor Sie mit dem Auditing von Datei- und Verzeichnisereignissen beginnen können, müssen Sie eine Auditing-Konfiguration auf der Storage Virtual Machine (SVM) erstellen.

Wenn Sie eine Auditing-Konfiguration für zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging erstellen möchten, muss auf der SVM ein SMB-Server vorhanden sein.

- Obwohl Sie die zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging in der Überwachungskonfiguration aktivieren können, ohne die dynamische Zugriffskontrolle auf dem SMB-Server zu aktivieren, werden zentrale Zugriffsrichtlinien-Staging-Ereignisse nur erzeugt, wenn Dynamic Access Control aktiviert ist.

  Die dynamische Zugriffskontrolle wird über eine SMB-Serveroption aktiviert. Sie ist standardmäßig nicht aktiviert.

- Wenn die Argumente eines Feldes in einem Befehl ungültig sind, z. B. ungültige Einträge für Felder, doppelte Einträge und nicht vorhandene Einträge, dann schlägt der Befehl vor der Audit-Phase fehl.

  Solche Fehler erzeugen keinen Audit-Datensatz.

Wenn die SVM eine SVM Disaster-Recovery-Quelle ist, kann sich der Zielpfad nicht auf dem Root-Volume befinden.

Schritt

1. Erstellen Sie mithilfe der Informationen im Planungsarbeitsblatt die Überwachungskonfiguration, um Prüfprotokolle auf der Grundlage der Protokollgröße oder eines Zeitplans zu drehen:

Wenn Sie die Prüfprotokolle drehen möchten, um…	Eingeben…
Protokollgröße	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging
file-share	audit-policy-change
user-account	security-group
authorization-policy-change}] [-format {xml	evtx}] [-rotate-limit integer] [-rotate-size {integer[KB
MB	GB
TB	PB]}]`
Einen Zeitplan	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging}] [-format {xml

Im folgenden Beispiel wird eine Überwachungskonfiguration erstellt, die Dateivorgänge und SMB-Anmelde- und -Abmeldungsereignisse (Standard) anhand der größenbasierten Rotation prüft. Das Protokollformat lautet `EVTX` (Standardeinstellung). Die Protokolle werden im gespeichert `/audit_log` Verzeichnis. Die maximale Größe der Protokolldatei ist `200 MB`. Die Protokolle werden gedreht, wenn sie eine Größe von 200 MB erreichen:

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

Im folgenden Beispiel wird eine Überwachungskonfiguration erstellt, die Dateivorgänge und SMB-Anmelde- und -Abmeldungsereignisse (Standard) anhand der größenbasierten Rotation prüft. Das Protokollformat lautet `EVTX` (Standardeinstellung). Die maximale Größe der Protokolldatei ist `100 MB` (Die Standardeinstellung), und die Protokollrotationsgrenze ist `5`:

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

Im folgenden Beispiel wird eine Audit-Konfiguration erstellt, die Dateivorgänge, CIFS-Anmelde- und -Abmeldungsereignisse und zentrale Zugriffs- und Staging-Ereignisse anhand zeitbasierter Rotation prüft. Das Protokollformat lautet `EVTX` (Standardeinstellung). Die Prüfprotokolle werden monatlich um 12:30 Uhr gedreht An allen Wochentagen. Die Protokollrotationsgrenze ist `5`:

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

Prüfung auf SVM aktivieren

Nachdem Sie die Auditing-Konfiguration abgeschlossen haben, müssen Sie das Auditing auf der Storage Virtual Machine (SVM) aktivieren.

Die SVM-Audit-Konfiguration muss bereits vorhanden sein.

Wenn die SVM-Konfiguration für Disaster-Recovery-ID-verwerfen (nach Abschluss der SnapMirror-Initialisierung) und eine Audit-Konfiguration vorhanden ist, deaktiviert ONTAP die Prüfungskonfiguration automatisch. Die Prüfung wird auf der schreibgeschützten SVM deaktiviert, um zu verhindern, dass die Staging-Volumes gefüllt werden. Sie können das Auditing nur aktivieren, wenn die SnapMirror Beziehung beschädigt ist und die SVM Lese-/Schreibzugriff ist.

Schritt

1. Prüfung auf der SVM aktivieren:

   ```
   vserver audit enable -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver audit enable -vserver vs1
   ```

Überprüfen Sie die Überwachungskonfiguration

Nach Abschluss der Überwachungskonfiguration sollten Sie überprüfen, ob die Prüfung ordnungsgemäß konfiguriert und aktiviert ist.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Überwachungskonfiguration:

   ```
   vserver audit show -instance -vserver vserver_name
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden alle Audit-Konfigurationsinformationen für Storage Virtual Machine (SVM) vs1 in Listenform angezeigt:

   ```
   vserver audit show -instance -vserver vs1
   ```

```
                            Vserver: vs1
                     Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                         Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

Audit-Richtlinien für Dateien und Ordner konfigurieren

Audit-Richtlinien für Dateien und Ordner konfigurieren

Die Implementierung der Prüfung von Datei- und Ordnerzugriffsereignissen ist ein zweistufiger Prozess. Zunächst müssen Sie eine Audit-Konfiguration auf Storage Virtual Machines (SVMs) erstellen und aktivieren. Zweitens müssen Sie die Audit-Richtlinien für die Dateien und Ordner konfigurieren, die Sie überwachen möchten. Sie können Audit-Richtlinien konfigurieren, um sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Zugriffsversuche zu überwachen.

Sie können sowohl SMB- als auch NFS-Audit-Richtlinien konfigurieren. Audit-Richtlinien für SMB und NFS gelten für unterschiedliche Konfigurationsanforderungen und Audit-Funktionen.

Wenn die entsprechenden Audit-Richtlinien konfiguriert sind, überwacht ONTAP die SMB- und NFS-Zugriffsereignisse wie in den Audit-Richtlinien festgelegt, nur wenn SMB- oder NFS-Server ausgeführt werden.

Konfigurieren Sie die Audit-Richtlinien für Dateien und Verzeichnisse im NTFS-Sicherheitsstil

Bevor Sie Vorgänge in Dateien und Verzeichnissen prüfen können, müssen Sie die Überwachungsrichtlinien für die Dateien und Verzeichnisse konfigurieren, für die Sie Audit-Informationen erfassen möchten. Dies ist zusätzlich zur Einrichtung und Aktivierung der Audit-Konfiguration. Sie können NTFS-Audit-Richtlinien über die Registerkarte Windows-Sicherheit oder über die ONTAP-CLI konfigurieren.

Konfigurieren von NTFS-Audit-Richtlinien über die Registerkarte Windows-Sicherheit

Sie können NTFS-Audit-Richtlinien für Dateien und Verzeichnisse über die Registerkarte **Windows Security** im Fenster Windows-Eigenschaften konfigurieren. Dies ist die gleiche Methode, die bei der Konfiguration von Audit-Richtlinien für Daten auf einem Windows-Client verwendet wird. Auf diese Weise können Sie die gleiche GUI-Schnittstelle verwenden, die Sie gewohnt sind.

Das Auditing muss auf der Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert werden, die die Daten enthält, auf die Sie Systemzugriffssteuerungslisten (SACLs) anwenden.

Das Konfigurieren von NTFS-Audit-Richtlinien erfolgt durch Hinzufügen von Einträgen zu NTFS-SACLs, die mit einem NTFS-Sicherheitsdeskriptor verknüpft sind. Der Sicherheitsdeskriptor wird dann auf NTFS-Dateien und -Verzeichnisse angewendet. Diese Aufgaben werden automatisch von der Windows GUI übernommen. Der Sicherheitsdeskriptor kann Discretionary Access Control Lists (DACLs) zum Anwenden von Datei- und Ordnerzugriffsberechtigungen, SACLs für Datei- und Ordnerprüfung oder SACLs und DACLs enthalten.

Führen Sie die folgenden Schritte auf einem Windows-Host aus, um NTFS-Audit-Richtlinien über die Registerkarte Windows-Sicherheit festzulegen:

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **Tools** im Windows Explorer die Option **Netzwerklaufwerk zuordnen** aus.
2. Füllen Sie die Box * Map Network Drive* aus:

   a. Wählen Sie einen **Drive**-Buchstaben aus.

   b. Geben Sie im Feld **Ordner** den SMB-Servernamen ein, der die Freigabe enthält und die zu prüfenden Daten sowie den Namen der Freigabe enthält.

      Sie können anstelle des SMB-Servernamens die IP-Adresse der Datenschnittstelle für den SMB-Server angeben.

      Wenn der Name Ihres SMB-Servers „`SMB_SERVER`“ lautet und Ihre Freigabe den Namen „`share1`“ hat, sollten Sie eingeben `\\SMB_SERVER\share1`.

   c. Klicken Sie Auf **Fertig Stellen**.

   Das ausgewählte Laufwerk ist mit dem Windows Explorer-Fenster verbunden und bereit, in dem die Dateien und Ordner in der Freigabe angezeigt werden.

3. Wählen Sie die Datei oder das Verzeichnis aus, für die Sie den Audit-Zugriff aktivieren möchten.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder das Verzeichnis, und wählen Sie dann **Eigenschaften** aus.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Sicherheit**.
6. Klicken Sie Auf **Erweitert**.
7. Wählen Sie die Registerkarte **Revision** aus.
8. Führen Sie die gewünschten Aktionen aus:

Wenn Sie… wollen	Gehen Sie wie folgt vor
Einrichten der Prüfung für einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe	a. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**. b. Geben Sie in das Feld Objektnamen eingeben, um auszuwählen, den Namen des Benutzers oder der Gruppe ein, den Sie hinzufügen möchten. c. Klicken Sie auf **OK**.

Audit von einem Benutzer oder einer Gruppe entfernen	a. Wählen Sie im Feld Objektnamen eingeben den Benutzer oder die Gruppe aus, die Sie entfernen möchten. b. Klicken Sie Auf **Entfernen**. c. Klicken Sie auf **OK**. d. Überspringen Sie den Rest dieses Verfahrens.
Ändern Sie die Prüfung für einen Benutzer oder eine Gruppe	a. Wählen Sie im Feld Objektnamen eingeben den Benutzer oder die Gruppe aus, die Sie ändern möchten. b. Klicken Sie Auf **Bearbeiten**. c. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine Prüfung für einen Benutzer oder eine Gruppe einrichten oder die Prüfung für einen vorhandenen Benutzer oder eine vorhandene Gruppe ändern, wird das Feld Überwachungseintrag für <Object> geöffnet.

9. Wählen Sie im Feld **Apply to** aus, wie Sie diesen Prüfungseintrag anwenden möchten.

   Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

   - **Dieser Ordner, Unterordner und Dateien**
   - **Dieser Ordner und Unterordner**
   - **Nur dieser Ordner**
   - **Dieser Ordner und die Dateien**
   - **Nur Unterordner und Dateien**
   - **Nur Unterordner**
   - **Nur Dateien** Wenn Sie eine Prüfung auf eine einzelne Datei einrichten, ist die Box **Apply to** nicht aktiv. Die Einstellung **auf** anwenden ist standardmäßig auf **nur dieses Objekt** eingestellt.

   > Da durch das Auditing SVM-Ressourcen belegt werden, wählen Sie nur die minimale Stufe aus, die die Auditing-Ereignisse erfüllt, die Ihre Sicherheitsanforderungen erfüllen.

10. Wählen Sie im Feld **Zugriff** aus, was geprüft werden soll und ob erfolgreiche Ereignisse, Fehlereignisse oder beides geprüft werden sollen.
    - Wenn erfolgreiche Ereignisse geprüft werden sollen, wählen Sie das Feld Erfolg aus.
    - Um Fehlerereignisse zu überwachen, wählen Sie das Feld Fehler aus.

      Wählen Sie nur die Aktionen aus, die Sie überwachen müssen, um Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen zu diesen prüffähigen Ereignissen finden Sie in Ihrer Windows-Dokumentation. Sie können die folgenden Ereignisse prüfen:

    - **Volle Kontrolle**
    - **Traverse Ordner / Datei ausführen**
    - **Ordner auflisten / Daten lesen**
    - **Attribute lesen**
    - **Erweiterte Attribute lesen**

- **Dateien erstellen / Daten schreiben**
- **Ordner erstellen / Daten anhängen**
- **Attribute schreiben**
- **Erweiterte Attribute schreiben**
- **Löschen von Unterordnern und Dateien**
- **Löschen**
- **Berechtigungen lesen**
- **Berechtigungen ändern**
- **Besitzrechte übernehmen**

11. Wenn Sie nicht möchten, dass sich die Überwachungseinstellung auf nachfolgende Dateien und Ordner des ursprünglichen Containers verbreitet, wählen Sie die Option **Diese Überwachungseinträge auf Objekte und/oder Container innerhalb dieses Containers only** anwenden aus.
12. Klicken Sie Auf **Anwenden**.
13. Klicken Sie nach dem Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Prüfungseinträgen auf **OK**.

    Das Feld Überwachungseintrag für <Object> wird geschlossen.

14. Wählen Sie im Feld **Revision** die Vererbungseinstellungen für diesen Ordner aus.

    Wählen Sie nur die minimale Stufe aus, die die Überwachungsereignisse enthält, die Ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

    - Wählen Sie aus dem übergeordneten Feld dieses Objekts die Option vererbbare Überwachungseinträge einschließen aus.
    - Wählen Sie das Kontrollkästchen Alle bestehenden vererbbaren Überwachungseinträge für alle abhängigen Elemente durch vererbbare Prüfeinträge aus diesem Objekt ersetzen aus.
    - Wählen Sie beide Felder aus.
    - Wählen Sie keine der Kontrollkästchen aus. Wenn Sie SACLs auf eine einzelne Datei setzen, ist das Ersetzen aller vorhandenen vererbbaren Überwachungseinträge auf allen Nachkommen durch vererbbare Prüfeinträge aus diesem Objektfeld nicht im Feld Auditing vorhanden.

15. Klicken Sie auf **OK**.

    Das Feld Auditing wird geschlossen.

Konfigurieren Sie die NTFS-Audit-Richtlinien mithilfe der ONTAP-CLI

Über die ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle können Sie die Audit-Richtlinien für Dateien und Ordner konfigurieren. So können Sie NTFS-Audit-Richtlinien konfigurieren, ohne dass eine Verbindung zu den Daten über eine SMB-Freigabe auf einem Windows-Client hergestellt werden muss.

Sie können NTFS-Audit-Richtlinien mit konfigurieren `vserver security file-directory` Befehlsfamilie.

Sie können NTFS SACLs nur mit der CLI konfigurieren. Das Konfigurieren von NFSv4 SACLs wird von dieser ONTAP-Befehlfamilie nicht unterstützt. Weitere Informationen über die Verwendung dieser Befehle zum Konfigurieren und Hinzufügen von NTFS-SACLs zu Dateien und Ordnern finden Sie auf den man-Pages.

Konfigurieren Sie Auditing für Dateien und Verzeichnisse im UNIX-Sicherheitsstil

Sie konfigurieren Audit für Dateien und Verzeichnisse im UNIX-Sicherheitsstil durch Hinzufügen von Audit ACLs zu NFSv4.x ACLs. So können Sie bestimmte NFS-Datei- und Verzeichniszugriffe zu Sicherheitszwecken überwachen.

Für NFSv4.x sind Ermessenswert- und SystemAsse in derselben ACL gespeichert. Sie werden nicht in separaten DACLs und SACLs gespeichert. Daher müssen Sie beim Hinzufügen von Audit Aces zu einer vorhandenen ACL Vorsicht walten lassen, um zu vermeiden, dass eine vorhandene ACL überschrieben und verloren geht. Die Reihenfolge, in der Sie die Audit Aces zu einer bestehenden ACL hinzufügen, ist nicht von Bedeutung.

Schritte

1. Rufen Sie die vorhandene ACL für die Datei oder das Verzeichnis mithilfe von ab `nfs4_getfacl` Oder gleichwertiger Befehl.

   Weitere Informationen zum Bearbeiten von ACLs finden Sie in den man-Pages des NFS-Clients.

2. Fügen Sie die gewünschten Audit Aces hinzu.
3. Wenden Sie die aktualisierte ACL mithilfe des auf die Datei oder das Verzeichnis an `nfs4_setfacl` Oder gleichwertiger Befehl.

Informationen über auf Dateien und Verzeichnisse angewandte Audit-Richtlinien anzeigen

Zeigen Sie Informationen über Überwachungsrichtlinien mithilfe der Registerkarte Windows-Sicherheit an

Sie können Informationen zu Audit-Richtlinien anzeigen, die auf Dateien und Verzeichnisse angewendet wurden, indem Sie die Registerkarte Sicherheit im Fenster Windows-Eigenschaften verwenden. Das ist dieselbe Methode für Daten auf einem Windows Server, mit der Kunden dieselbe Benutzeroberfläche nutzen können, die sie bereits kennen.

Durch das Anzeigen von Informationen über Überwachungsrichtlinien, die auf Dateien und Verzeichnisse angewendet werden, können Sie überprüfen, ob die entsprechenden SACLs (System Access Control Lists) für bestimmte Dateien und Ordner festgelegt sind.

Führen Sie die folgenden Schritte auf einem Windows-Host aus, um Informationen über SACLs anzuzeigen, die auf NTFS-Dateien und -Ordner angewendet wurden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **Tools** im Windows Explorer die Option **Netzwerklaufwerk zuordnen** aus.
2. Füllen Sie das Dialogfeld **Map Network Drive** aus:

   a. Wählen Sie einen **Drive**-Buchstaben aus.

   b. Geben Sie im Feld **Ordner** die IP-Adresse oder den Namen des SMB-Servers der virtuellen Speichermaschine (SVM) ein, die den Share enthält, der sowohl die zu prüfenden Daten als auch den Namen der Freigabe enthält.

      Wenn der Name Ihres SMB-Servers „`SMB_SERVER`“ lautet und Ihre Freigabe den Namen „`share1`“ hat, sollten Sie eingeben `\\SMB_SERVER\share1`.

> Sie können anstelle des SMB-Servernamens die IP-Adresse der Datenschnittstelle für den SMB-Server angeben.

c. Klicken Sie Auf **Fertig Stellen**.

Das ausgewählte Laufwerk ist mit dem Windows Explorer-Fenster verbunden und bereit, in dem die Dateien und Ordner in der Freigabe angezeigt werden.

3. Wählen Sie die Datei oder das Verzeichnis aus, für das Sie Audit-Informationen anzeigen.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder das Verzeichnis, und wählen Sie **Eigenschaften**.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Sicherheit**.
6. Klicken Sie Auf **Erweitert**.
7. Wählen Sie die Registerkarte **Revision** aus.
8. Klicken Sie Auf **Weiter**.

   Das Feld Auditing wird geöffnet. Das Feld * Revisionseinträge* zeigt eine Zusammenfassung von Benutzern und Gruppen an, deren SACLs auf sie angewendet wurden.

9. Wählen Sie im Feld * Überwachungseinträge* den Benutzer oder die Gruppe aus, deren SACL-Einträge angezeigt werden sollen.
10. Klicken Sie Auf **Bearbeiten**.

    Der Überwachungseintrag für <object> wird geöffnet.

11. Zeigen Sie im Feld **Zugriff** die aktuellen SACLs an, die auf das ausgewählte Objekt angewendet werden.
12. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Feld **Prüfeintrag für <Object>** zu schließen.
13. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Feld **Revision** zu schließen.

Zeigt Informationen zu NTFS-Audit-Richtlinien auf FlexVol-Volumes mithilfe der CLI an

Sie können Informationen zu NTFS-Audit-Richtlinien auf FlexVol Volumes anzeigen, einschließlich der Sicherheitsstile und effektiven Sicherheitsstile, der angewandten Berechtigungen und Informationen zu Zugriffssteuerungslisten des Systems. Sie können die Informationen zur Überprüfung der Sicherheitskonfiguration oder zur Fehlerbehebung bei Audit-Problemen verwenden.

Durch das Anzeigen von Informationen über Überwachungsrichtlinien, die auf Dateien und Verzeichnisse angewendet werden, können Sie überprüfen, ob die entsprechenden SACLs (System Access Control Lists) für bestimmte Dateien und Ordner festgelegt sind.

Sie müssen den Namen der Storage Virtual Machine (SVM) und den Pfad zu den Dateien oder Ordnern angeben, deren Audit-Informationen angezeigt werden sollen. Sie können die Ausgabe als Übersichtsformular oder als detaillierte Liste anzeigen.

- Bei NTFS-Volumes und qtrees werden für Audit-Richtlinien nur NTFS-Systemzugriffssteuerungslisten (SACLs) verwendet.
- Dateien und Ordner in einem gemischten Security-Stil-Volume mit NTFS effektive Sicherheit können NTFS-Audit-Richtlinien auf sie angewendet werden.

  Gemischte sicherheitsrelevante Volumes und qtrees können einige Dateien und Verzeichnisse enthalten,

die UNIX-Dateiberechtigungen verwenden, entweder Modus-Bits oder NFSv4-ACLs und einige Dateien und Verzeichnisse, die NTFS-Dateiberechtigungen verwenden.

- Die oberste Ebene eines gemischten Security-Volumes kann entweder UNIX oder NTFS effektive Sicherheit haben und möglicherweise NTFS SACLs enthalten.
- Da die Sicherheit des Storage-Level Access Guard auf einem Volume oder qtree mit gemischtem Sicherheitsstil konfiguriert werden kann, selbst wenn der effektive Sicherheitsstil des Volume Root oder qtree UNIX ist, Die Ausgabe für einen Volume- oder qtree-Pfad, wo Storage-Level Access Guard konfiguriert ist, zeigt möglicherweise sowohl normale Datei als auch Ordner NFSv4 SACLs und Storage-Level Access Guard NTFS SACLs an.
- Wenn der im Befehl eingegebene Pfad zu Daten mit NTFS-effektiver Sicherheit besteht, zeigt die Ausgabe auch Informationen über Dynamic Access Control Aces an, wenn Dynamic Access Control für den angegebenen Datei- oder Verzeichnispfad konfiguriert ist.
- Wenn Sicherheitsinformationen über Dateien und Ordner mit NTFS-effektiver Sicherheit angezeigt werden, enthalten UNIX-bezogene Ausgabefelder nur Informationen über die Berechtigung von UNIX-Dateien.

  NTFS-Dateien und -Ordner verwenden bei der Ermittlung der Zugriffsrechte auf Dateien nur NTFS-Dateiberechtigungen und Windows-Benutzer und -Gruppen.

- Die ACL-Ausgabe wird nur für Dateien und Ordner mit NTFS- oder NFSv4-Sicherheit angezeigt.

  Dieses Feld ist leer für Dateien und Ordner, die UNIX-Sicherheit verwenden, die nur Modus-Bit-Berechtigungen angewendet haben (keine NFSv4 ACLs).

- Die Felder „Eigentümer“ und „Gruppenausgabe“ in der ACL-Ausgabe gelten nur bei NTFS-Sicherheitsdeskriptoren.

Schritt

1. Anzeige von Datei- und Verzeichnisaudits-Einstellungen mit der gewünschten Detailebene:

Informationen anzeigen…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
In zusammengefassener Form	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path`
Als detaillierte Liste	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true`

Im folgenden Beispiel werden die Informationen zu den Überwachungsrichtlinien für den Pfad angezeigt `/corp` In SVM vs1. Der Pfad verfügt über NTFS effektive Sicherheit. Der NTFS-Sicherheitsdeskriptor enthält sowohl einen ERFOLG als auch einen SACL-Eintrag FÜR ERFOLG/FEHLER.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

Im folgenden Beispiel werden die Informationen zu den Überwachungsrichtlinien für den Pfad angezeigt `/datavol1` In SVM vs1. Der Pfad enthält sowohl normale Datei- als auch Ordner-SACLs und Speicher-Level Access Guard SACLs.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

Möglichkeiten zum Anzeigen von Informationen über Dateisicherheitsrichtlinien und Audit-Richtlinien

Mithilfe des Platzhalterzeichens (*) können Sie Informationen über Dateisicherheit und Audit-Richtlinien aller Dateien und Verzeichnisse unter einem bestimmten Pfad oder

einem Root-Volume anzeigen.

Das Platzhalterzeichen (*) kann als letzte Unterkomponente eines bestimmten Verzeichnispfades verwendet werden, unter dem Sie Informationen zu allen Dateien und Verzeichnissen anzeigen möchten.

Wenn Sie Informationen zu einer bestimmten Datei oder einem Verzeichnis mit dem Namen „*“ anzeigen möchten, müssen Sie den vollständigen Pfad innerhalb doppelter Anführungszeichen („ “) angeben.

Mit dem folgenden Befehl mit dem Platzhalterzeichen werden die Informationen über alle Dateien und Verzeichnisse unter dem Pfad angezeigt `/1/` Von SVM vs1:

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 –path /1/*

                   Vserver: vs1
                 File Path: /1/1
            Security Style: mixed
           Effective Style: ntfs
            DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
              Unix User Id: 0
             Unix Group Id: 0
            Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                   Vserver: vs1
                 File Path: /1/1/abc
            Security Style: mixed
           Effective Style: ntfs
            DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
              Unix User Id: 0
             Unix Group Id: 0
            Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu einer Datei mit dem Namen „*“ unter dem Pfad angezeigt `/vol1/a` Von SVM vs1. Der Pfad ist in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen (" ").

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                 Vserver: vs1
               File Path: “/vol1/a/*”
          Security Style: mixed
         Effective Style: unix
          DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
            Unix User Id: 1002
           Unix Group Id: 65533
          Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

Änderungsereignisse in der CLI, die geprüft werden können

Änderungsereignisse in der CLI, die geprüft werden können, Übersicht

ONTAP kann bestimmte CLI-Änderungsereignisse prüfen, darunter bestimmte SMB-Share-Ereignisse, bestimmte Audit-Richtlinienereignisse, bestimmte lokale Ereignisse von Sicherheitsgruppen, Ereignisse lokaler Benutzergruppen und Autorisierungsrichtlinien. Das Verständnis, welche Änderungsereignisse überprüft werden können, ist hilfreich bei der Interpretation der Ergebnisse aus den Ereignisprotokollen.

Sie können die Ereignisse, die auf einer Storage Virtual Machine (SVM) stattfinden, verwalten, indem Sie die Überwachungsprotokolle manuell drehen, die Prüfung aktivieren oder deaktivieren, Informationen über das Auditing von Änderungsereignissen anzeigen, Änderungsereignisse für das Auditing ändern und Änderungsereignisse für das Auditing löschen.

Wenn Sie als Administrator einen beliebigen Befehl zum Ändern der Konfiguration in Bezug auf SMB-Share, lokale Benutzergruppe, lokale Sicherheitsgruppe, Autorisierungsrichtlinie und Ereignis für Prüfrichtlinien ausführen, Ein Datensatz erzeugt und das entsprechende Ereignis wird auditiert:

Kategorie „Audits“	Veranstaltungen	Ereignis-IDs	Führen Sie diesen Befehl aus…
Mhost Auditing	Richtlinienänderung	[4719] Audit-Konfiguration geändert	`vserver audit disable

enable	modify`	Dateifreigabe	[5142] Netzwerkfreigabe wurde hinzugefügt
`vserver cifs share create`	[5143] Netzwerkfreigabe wurde geändert	`vserver cifs share modify` `vserver cifs share create	modify
delete` `vserver cifs share add	remove`	[5144] Netzwerkfreigabe gelöscht	`vserver cifs share delete`
Prüfung	Benutzerkonto	[4720] lokaler Benutzer erstellt	`vserver cifs users-and-groups local-user create` `vserver services name-service unix-user create`
[4722] lokaler Benutzer aktiviert	`vserver cifs users-and-groups local-user create	modify`	[4724] Zurücksetzen des lokalen Benutzerpassworts
`vserver cifs users-and-groups local-user set-password`	[4725] lokaler Benutzer deaktiviert	`vserver cifs users-and-groups local-user create	modify`
[4726] lokaler Benutzer gelöscht	`vserver cifs users-and-groups local-user delete` `vserver services name-service unix-user delete`	[4738] Lokale Benutzeränderung	`vserver cifs users-and-groups local-user modify` `vserver services name-service unix-user modify`
[4781] lokaler Benutzer umbenennen	`vserver cifs users-and-groups local-user rename`	Sicherheitsgruppe	[4731] Lokale Sicherheitsgruppe erstellt
`vserver cifs users-and-groups local-group create` `vserver services name-service unix-group create`	[4734] Lokale Sicherheitsgruppe gelöscht	`vserver cifs users-and-groups local-group delete` `vserver services name-service unix-group delete`	[4735] Lokale Sicherheitsgruppe Geändert

`vserver cifs users-and-groups local-group rename	modify` `vserver services name-service unix-group modify`	[4732] Benutzer zur lokalen Gruppe hinzugefügt	`vserver cifs users-and-groups local-group add-members` `vserver services name-service unix-group adduser`
[4733] Benutzer aus der lokalen Gruppe entfernt	`vserver cifs users-and-groups local-group remove-members` `vserver services name-service unix-group deluser`	Änderung der Autorisierungsrichtlinie	[4704] Benutzerrechte Zugewiesen
`vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege`	[4705] Benutzerrechte Entfernt	`vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege`	reset-privilege`

Dateifreigabe-Ereignisse verwalten

Wenn ein Dateifreigabe-Ereignis für eine Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert ist und ein Audit aktiviert ist, werden Audit-Ereignisse generiert. Die Dateifreigabe-Ereignisse werden generiert, wenn die SMB-Netzwerkfreigabe mit geändert wird `vserver cifs share` Ähnliche Befehle.

Die Dateifreigabe-Ereignisse mit den Ereignis-ids 5142, 5143 und 5144 werden generiert, wenn eine SMB-Netzwerkfreigabe für die SVM hinzugefügt, geändert oder gelöscht wird. Die Konfiguration der SMB-Netzwerkfreigabe wird mithilfe des geändert `cifs share access control create|modify|delete` Befehle.

Im folgenden Beispiel wird ein Dateifreigabe-Ereignis mit der ID 5143 erzeugt, wenn ein Freigabetobjekt namens 'Audit_dest' erstellt wird:

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

Management von Änderungs- und Audit-Richtlinien

Wenn ein Ereignis für die Änderung von Audit-Richtlinien für eine Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert und ein Audit aktiviert ist, werden Audit-Ereignisse generiert. Die Ereignisse der Revisionspolitik-Änderung werden generiert, wenn eine Audit-Richtlinie mit geändert wird `vserver audit` Ähnliche Befehle.

Das Ereignis „Audit-Policy-change“ mit der Ereignis Event-id 4719 wird immer dann generiert, wenn eine Audit-Richtlinie deaktiviert, aktiviert oder geändert wird. Außerdem wird festgestellt, wann ein Benutzer versucht, die Prüfung für die Tracks zu deaktivieren. Er ist standardmäßig konfiguriert und erfordert zum Deaktivieren Diagnoseberechtigung.

Im folgenden Beispiel wird ein Änderungsereignis für die Audit-Richtlinie mit der generierten ID 4719 angezeigt, wenn ein Audit deaktiviert ist:

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

Wenn ein Benutzerkontenereignis für eine Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert ist und ein Audit aktiviert ist, werden Audit-Ereignisse generiert.

Ereignisse des Benutzerkontos mit Event-ids 4720, 4722, 4724, 4725, 4726 4738 und 4781 werden generiert, wenn ein lokaler SMB- oder NFS-Benutzer aus dem System erstellt oder gelöscht wird, ein lokales Benutzerkonto ist aktiviert, deaktiviert oder geändert und das lokale SMB-Benutzerpasswort wird zurückgesetzt oder geändert. Die Benutzerkontoereignisse werden generiert, wenn ein Benutzerkonto mit geändert wird `vserver cifs users-and-groups <local user>` Und `vserver services name-service <unix user>` Befehle.

Im folgenden Beispiel wird ein Benutzerkontoereignis mit der ID 4720 angezeigt, das beim Erstellen eines lokalen SMB-Benutzers generiert wurde:

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

Im folgenden Beispiel wird ein Benutzerkontoereignis mit der anhand der ID 4781 erstellten ID angezeigt, wenn der im vorhergehenden Beispiel erstellte lokale SMB-Benutzer umbenannt wird:

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

Verwalten von Sicherheitsereignisereignis

Wenn ein Sicherheitsereignis für eine Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert ist und ein Audit aktiviert ist, werden Audit-Ereignisse generiert.

Die Ereignisse der Sicherheitsgruppe mit Ereignis-ids 4731, 4732, 4733, 4734 und 4735 werden generiert, wenn eine lokale SMB- oder NFS-Gruppe aus dem System erstellt oder gelöscht wird und der lokale Benutzer aus der Gruppe hinzugefügt oder entfernt wird. Die Ereignisse der Sicherheitsgruppe werden generiert, wenn ein Benutzerkonto mit geändert wird `vserver cifs users-and-groups <local-group>` Und `vserver services name-service <unix-group>` Befehle.

Im folgenden Beispiel wird ein Ereignis der Sicherheitsgruppe mit der generierten ID 4731 angezeigt, wenn eine lokale UNIX-Sicherheitsgruppe erstellt wird:

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

Management von Berechtigungs- und Richtlinienänderungen

Wenn ein Ereignis zur Änderung von Autorisierungsrichtlinien für eine Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert ist und ein Audit aktiviert ist, werden Audit-Ereignisse generiert.

Die Ereignisse mit den Ereignis-ids 4704 und 4705 werden generiert, sobald die Autorisierungsrechte für einen SMB-Benutzer und eine SMB-Gruppe erteilt oder widerrufen werden. Die Ereignisse zur Änderung der Autorisierungsrichtlinie werden generiert, wenn die Autorisierungsrechte mit zugewiesen oder widerrufen werden `vserver cifs users-and-groups privilege` Ähnliche Befehle.

Im folgenden Beispiel wird ein Ereignis für die Autorisierungsrichtlinie mit der generierten ID 4704 angezeigt, wenn die Autorisierungsrechte für eine SMB-Benutzergruppe zugewiesen sind:

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

Management von Audit-Konfigurationen

Drehen Sie die Überwachungsprotokolle manuell

Bevor Sie die Protokolle der Audit-Ereignisse anzeigen können, müssen die Protokolle in benutzerlesbare Formate konvertiert werden. Wenn Sie die Ereignisprotokolle für eine bestimmte Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen möchten, bevor ONTAP das Protokoll automatisch rotiert, können Sie die Überwachungsprotokolle auf einer SVM manuell drehen.

Schritt

1. Drehen Sie die Überwachungsprotokolle mit dem `vserver audit rotate-log` Befehl.

   ```
   vserver audit rotate-log -vserver vs1
   ```

   Das Revisionsprotokoll wird im SVM-Audit-Ereignisprotokoll mit dem von der Audit-Konfiguration angegebenen Format gespeichert (`XML` Oder `EVTX`), und kann mit der entsprechenden Anwendung angezeigt werden.

Aktivieren und Deaktivieren der Prüfung auf SVMs

Sie können die Überprüfung auf Storage Virtual Machines (SVMs) aktivieren oder deaktivieren. Möglicherweise möchten Sie die Datei- und Verzeichnisüberprüfung vorübergehend beenden, indem Sie die Prüfung deaktivieren. Sie können die Prüfung jederzeit aktivieren (falls eine Überwachungskonfiguration vorhanden ist).

Bevor Sie Auditing auf der SVM aktivieren können, muss die Auditing-Konfiguration der SVM bereits vorhanden sein.

Durch Deaktivieren der Prüfung wird die Konfiguration der Prüfung nicht gelöscht.

Schritte

1. Führen Sie den entsprechenden Befehl aus:

Wenn Prüfung ausgeführt werden soll…	Geben Sie den Befehl ein…
Aktiviert	`vserver audit enable -vserver vserver_name`
Deaktiviert	`vserver audit disable -vserver vserver_name`

2. Überprüfen Sie, ob die Prüfung den gewünschten Status hat:

   ```
   vserver audit show -vserver vserver_name
   ```

Das folgende Beispiel ermöglicht das Auditing von SVM vs1:

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

Im folgenden Beispiel wird das Auditing von SVM vs1 deaktiviert:

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: false
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

Zeigt Informationen zu Überwachungskonfigurationen an

Sie können Informationen zu Überwachungskonfigurationen anzeigen. Diese Informationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der gewünschten Konfiguration für die jeweilige SVM. Mit den angezeigten Informationen können Sie auch überprüfen, ob eine Überwachungskonfiguration aktiviert ist.

Sie können ausführliche Informationen zum Auditing von Konfigurationen auf allen SVMs anzeigen oder Sie können durch Angabe optionaler Parameter anpassen, welche Informationen in der Ausgabe angezeigt werden. Wenn Sie keinen der optionalen Parameter angeben, wird Folgendes angezeigt:

- SVM-Name, auf den die Audit-Konfiguration zutrifft
- Der Prüfstatus, der sein kann `true` Oder `false`

  Wenn der Prüfstatus lautet `true`, Prüfung ist aktiviert. Wenn der Prüfstatus lautet `false`, Prüfung ist deaktiviert.

- Die Kategorien der zu prüfenden Ereignisse
- Das Format des Prüfprotokolls
- Das Zielverzeichnis, in dem das Audit-Subsystem konsolidierte und konvertierte Audit-Protokolle speichert

Schritt

1. Zeigen Sie Informationen über die Überwachungskonfiguration mithilfe des an `vserver audit show` Befehl.

   Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls finden Sie in den man-Pages.

Im folgenden Beispiel wird eine Zusammenfassung der Audit-Konfiguration für alle SVMs angezeigt:

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

Im folgenden Beispiel werden alle Audit-Konfigurationsinformationen für alle SVMs in Listenform angezeigt:

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

Befehle zum Ändern von Überwachungskonfigurationen

Wenn Sie eine Überwachungseinstellung ändern möchten, können Sie die aktuelle Konfiguration jederzeit ändern, einschließlich der Änderung des Protokollpfadziels und des Protokollformats, der Änderung der Kategorien von zu prüfenden Ereignissen, der automatischen Speicherung von Protokolldateien und der maximalen Anzahl der zu speicherenden Protokolldateien.

Ihr Ziel ist	Befehl
Ändern Sie den Protokollzielpfad	`vserver audit modify` Mit dem `-destination` Parameter

Ändern Sie die Kategorie der zu prüfenden Ereignisse	`vserver audit modify` Mit dem `-events` Parameter Zur Prüfung von Staging von zentralen Zugriffsrichtlinien muss die SMB-Serveroption Dynamic Access Control (DAC) auf der Storage Virtual Machine (SVM) aktiviert sein.
Ändern Sie das Protokollformat	`vserver audit modify` Mit dem `-format` Parameter
Aktivieren von automatischen Speichern basierend auf der internen Protokolldateigröße	`vserver audit modify` Mit dem `-rotate-size` Parameter
Durch Aktivieren der automatischen Einsparung auf Basis eines Zeitintervalls	`vserver audit modify` Mit dem `-rotate -schedule-month`, `-rotate-schedule -dayofweek`, `-rotate-schedule-day`, `-rotate -schedule-hour`, und `-rotate-schedule -minute` Parameter
Festlegen der maximalen Anzahl von gespeicherten Protokolldateien	`vserver audit modify` Mit dem `-rotate-limit` Parameter

Löschen einer Überwachungskonfiguration

Wenn Datei- und Verzeichnisereignisse für die Storage Virtual Machine (SVM) nicht mehr geprüft und keine Auditing-Konfiguration auf der SVM beibehalten werden soll, können Sie die Audit-Konfiguration löschen.

Schritte

1. Deaktivieren der Überwachungskonfiguration:

   ```
   vserver audit disable -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver audit disable -vserver vs1
   ```

2. Löschen Sie die Überwachungskonfiguration:

   ```
   vserver audit delete -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver audit delete -vserver vs1
   ```

Was ist der Prozess beim Zurückkehren

Wenn Sie den Cluster zurücksetzen möchten, sollten Sie auf den ONTAP für den Umkehrprozess achten, wenn es im Cluster Audit-fähige Storage Virtual Machines (SVMs) gibt. Sie müssen bestimmte Aktionen durchführen, bevor Sie den Wechsel

rückgängig machen.

Zurücksetzen auf eine Version von ONTAP, die keine Unterstützung für das Auditing von SMB-Anmeldeereignissen und Abmeldungs-Ereignissen sowie von Staging-Ereignissen für zentrale Zugriffsrichtlinien bietet

Clustered Data ONTAP 8.3 unterstützt das Auditing von SMB-Anmeldeereignissen und Abmeldung sowie von zentralen Zugriffs-Policy-Staging-Ereignissen. Wenn Sie zurück zu einer Version von ONTAP wechseln, die diese Ereignistypen nicht unterstützt, und Sie verfügen über Auditing-Konfigurationen, die diese Ereignistypen überwachen, müssen Sie vor dem Zurücksetzen die Prüfungskonfiguration für diese revisionssigemeinsam verwendeten SVMs ändern. Sie müssen die Konfiguration so ändern, dass nur Datei-op-Ereignisse überprüft werden.

Fehlerbehebung bei Problemen mit Auditing und Staging von Volume-Speicherplatz

Probleme können auftreten, wenn entweder auf den Staging-Volumes oder auf dem Volume, das die Audit-Ereignisprotokolle enthält, nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, können keine neuen Audit-Datensätze erstellt werden. Dies verhindert, dass Clients auf Daten zugreifen und Zugriffsanforderungen fehlschlagen. Sie sollten wissen, wie Sie diese Probleme mit Volume-Speicherplatz beheben und beheben.

Behebung von Platzproblemen im Zusammenhang mit den Ereignisprotokollvolumes

Wenn Volumes mit Ereignisprotokolldateien nicht mehr genügend Speicherplatz haben, können Protokolldatensätze durch Auditing nicht in Protokolldateien konvertiert werden. Dies führt zu einem Ausfall des Client-Zugriffs. Sie müssen wissen, wie die Behebung von Platzproblemen im Zusammenhang mit Ereignisprotokollvolumen behoben wird.

- Storage Virtual Machine (SVM) und Cluster-Administratoren können feststellen, ob ein unzureichender Volume-Speicherplatz vorhanden ist, indem Informationen über die Auslastung und Konfiguration der Volumes und Aggregate angezeigt werden.
- Falls in den Volumes, die Ereignisprotokolle enthalten, nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, können SVM- und Cluster-Administratoren diese Platzprobleme beheben, indem sie einige der Ereignisprotokolldateien entfernen oder die Größe des Volume erhöhen.

  > Wenn das Aggregat, das das Ereignisprotokoll enthält, voll ist, muss die Größe des Aggregats erhöht werden, bevor Sie die Größe des Volumes erhöhen können. Nur ein Cluster-Administrator kann die Größe eines Aggregats erhöhen.

- Der Zielpfad für die Ereignisprotokolldateien kann durch Ändern der Überwachungskonfiguration in ein Verzeichnis auf einem anderen Volume geändert werden.

  > Der Datenzugriff wird in den folgenden Fällen verweigert:
  >
  > - Wenn das Zielverzeichnis gelöscht wird.
  > - Wenn die Dateibegrenzung für ein Volume, das das Zielverzeichnis hostet, die Höchststufe erreicht.

Weitere Informationen zum Anzeigen von Informationen zu Volumes und zur Vergrößerung von Volumes finden Sie im "Logisches Storage-Management"

Weitere Informationen zum Anzeigen von Informationen über Aggregate und zum Verwalten von Aggregaten finden Sie unter "Festplatten- und Aggregatmanagement".

Behebung von Platzproblemen im Zusammenhang mit den Staging-Volumes

Sollte einer der Volumes, die Staging-Dateien für die SVM (Storage Virtual Machine) enthalten, nicht mehr genügend Speicherplatz haben, kann die Prüfung Protokolldatensätze nicht in Staging-Dateien schreiben. Dies führt zu einem Ausfall des Client-Zugriffs. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ermitteln, ob die in der SVM verwendeten Staging-Volumes durch die Anzeige von Informationen zur Volume-Nutzung vollständig sind.

Wenn das Volume, das die konsolidierten Ereignisprotokolldateien enthält, genügend Speicherplatz hat, aber aufgrund eines unzureichenden Speicherplatzes beim Client-Zugriff weiterhin besteht, sind die Staging-Volumes möglicherweise nicht mehr genügend Platz. Der SVM-Administrator muss sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu ermitteln, ob die Staging-Volumes, die Staging-Dateien für die SVM enthalten, über unzureichenden Speicherplatz verfügen. Das Audit-Subsystem generiert ein EMS-Ereignis, wenn Überwachungsereignisse nicht generiert werden können, weil der Speicherplatz in einem Staging-Volume nicht ausreicht. Die folgende Meldung wird angezeigt: `No space left on device`. Nur Informationen zu Staging Volumes können angezeigt werden. SVM-Administratoren können dies nicht.

Alle Staging-Volume-Namen beginnen mit `MDV_aud_` Anschließend die UUID des Aggregats, das das Staging-Volume enthält. Das folgende Beispiel zeigt vier System-Volumes auf der Administrator-SVM, die automatisch erstellt wurden, wenn eine Fileservices-Auditing-Konfiguration für eine Daten-SVM im Cluster erstellt wurde:

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

Wenn der Speicherplatz in den Staging-Volumes nicht ausreicht, können Sie die Platzprobleme beheben, indem Sie die Größe des Volumes erhöhen.

> Ist das Aggregat, das das Staging-Volume enthält, voll, muss die Größe des Aggregats erhöht werden, bevor Sie die Volume-Größe erhöhen können. Nur Sie können die Größe eines Aggregats erhöhen, was SVM-Administratoren nicht können.

Wenn ein oder mehrere Aggregate einen verfügbaren Speicherplatz von weniger als 2 GB aufweisen, schlägt die SVM-Audit-Erstellung fehl. Wenn die Erstellung der SVM-Audits fehlschlägt, werden die erstellten Staging-Volumes gelöscht.

"ONTAP-Konzepte"
"Logisches Storage-Management"
"Festplatten- und Aggregatmanagement"

FPolicy ermöglicht Datei-Monitoring und -Management auf SVMs

So funktioniert FPolicy

Was die beiden Teile der FPolicy Lösung sind

FPolicy ist ein Framework für die Dateizugriffsbenachrichtigung, mit dem Dateizugriffsereignisse auf Storage Virtual Machines (SVMs) überwacht und gemanagt werden.

Es gibt zwei Teile zu einer FPolicy Lösung. Das ONTAP FPolicy Framework managt Aktivitäten auf dem Cluster und sendet Benachrichtigungen an externe FPolicy Server. Externe FPolicy Server verarbeiten Benachrichtigungen, die von ONTAP FPolicy gesendet werden.

Das ONTAP Framework erstellt und pflegt die FPolicy Konfiguration, überwacht Dateiereignisse und sendet Benachrichtigungen an externe FPolicy Server. ONTAP FPolicy bietet die Infrastruktur für die Kommunikation zwischen externen FPolicy Servern und Storage Virtual Machine (SVM) Nodes.

Das FPolicy-Framework stellt eine Verbindung zu externen FPolicy-Servern her und sendet Benachrichtigungen für bestimmte Dateisystemereignisse an die FPolicy-Server, wenn diese Ereignisse als Folge des Client-Zugriffs auftreten. Die externen FPolicy Server verarbeiten die Benachrichtigungen und senden Antworten zurück auf den Knoten. Was als Folge der Benachrichtigungsverarbeitung geschieht, hängt von der Anwendung ab und ob die Kommunikation zwischen Knoten und externen Servern asynchron oder synchron ist.

Was sind synchrone und asynchrone Benachrichtigungen

FPolicy sendet Benachrichtigungen über die FPolicy Schnittstelle an externe FPolicy Server. Die Benachrichtigungen werden entweder im synchronen oder asynchronen Modus gesendet. Der Benachrichtigungsmodus bestimmt, was ONTAP nach dem Senden von Benachrichtigungen an FPolicy-Server tut.

- **Asynchronous Notifications**

  Bei asynchronen Benachrichtigungen wartet der Node nicht auf eine Antwort des FPolicy Servers, wodurch der Gesamtdurchsatz des Systems verbessert wird. Diese Art der Benachrichtigung ist für Anwendungen geeignet, bei denen der FPolicy-Server aufgrund der Benachrichtigungsbewertung keine Maßnahmen erfordert. Asynchrone Benachrichtigungen kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn der SVM-Administrator (Storage Virtual Machine) den Dateizugriff überwachen und prüfen möchte.

  Wenn bei einem FPolicy-Server im asynchronen Modus ein Netzwerkausfall auftritt, werden FPolicy Benachrichtigungen, die während des Ausfalls generiert wurden, auf dem Storage-Node gespeichert. Wenn der FPolicy-Server wieder online geschaltet wird, wird er über die gespeicherten Benachrichtigungen benachrichtigt und kann sie vom Speicher-Node abrufen. Die Länge der Speicherung der Benachrichtigungen während eines Ausfalls kann so bis zu 10 Minuten betragen.

- **Synchrone Benachrichtigungen**

  Wenn der FPolicy-Server für die Ausführung im synchronen Modus konfiguriert ist, muss er jede Benachrichtigung bestätigen, bevor der Clientvorgang fortgesetzt werden kann. Diese Art der Benachrichtigung wird verwendet, wenn eine Aktion erforderlich ist, basierend auf den Ergebnissen der Auswertung der Benachrichtigung. Synchrone Benachrichtigungen werden beispielsweise verwendet, wenn der SVM-Administrator Anfragen basierend auf den auf dem externen FPolicy-Server festgelegten Kriterien zulassen oder ablehnen möchte.

Synchrone und asynchrone Applikationen

Es gibt viele mögliche Einsatzmöglichkeiten für FPolicy-Applikationen, sowohl asynchron als auch synchron.

Asynchrone Applikationen sind solche, bei denen der externe FPolicy-Server den Zugriff auf Dateien oder Verzeichnisse nicht verändert oder Daten auf der Storage Virtual Machine (SVM) verändert. Beispiel:

- Dateizugriff und Revisionsprotokollierung
- Storage-Ressourcenmanagement

Synchrone Applikationen sind solche, bei denen der Datenzugriff geändert wird oder die Daten vom externen FPolicy-Server geändert werden. Beispiel:

- Kontingentverwaltung
- Blockierung des Dateizugriffs
- Dateiarchivierung und hierarchisches Storage-Management
- Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsdienste
- Komprimierungs- und Dekomprimierungsservices

Sie können das SDK für FPolicy verwenden, um auch andere Applikationen zu identifizieren und zu implementieren.

Rollen, die Cluster-Komponenten bei FPolicy Implementierung spielen

In einer FPolicy Implementierung spielen der Cluster, die enthaltenen Storage Virtual Machines (SVMs) und Daten-LIFs eine Rolle.

- * Cluster*

  Das Cluster enthält das FPolicy Management-Framework und verwaltet Informationen zu allen FPolicy-Konfigurationen im Cluster.

- **SVM**

  Eine FPolicy-Konfiguration wird auf SVM-Ebene definiert. Der Konfigurationsumfang ist die SVM, die nur auf SVM-Ressourcen ausgeführt wird. Eine SVM-Konfiguration kann keine Benachrichtigungen für Dateizugriffsanfragen überwachen und senden, die sich auf Daten auf einer anderen SVM befinden.

  FPolicy-Konfigurationen können auf der Admin-SVM definiert werden. Nachdem die Konfigurationen auf der Administrator-SVM definiert wurden, können sie in allen SVMs angezeigt und verwendet werden.

- **Daten-LIFs**

Verbindungen zu den FPolicy-Servern werden über Daten-LIFs, die zur SVM mit der FPolicy-Konfiguration gehören, hergestellt. Die für diese Verbindungen verwendeten Daten-LIFs können ein Failover auf dieselbe Weise durchführen wie die Daten-LIFs für den normalen Client-Zugriff.

Wie FPolicy mit externen FPolicy-Servern funktioniert

Wie FPolicy mit externen FPolicy Servern Übersicht funktioniert

Nachdem FPolicy auf der Storage Virtual Machine (SVM) konfiguriert und aktiviert wurde, wird FPolicy auf jedem Node ausgeführt, an dem die SVM teilnimmt. FPolicy ist für die Einrichtung und Wartung von Verbindungen mit externen FPolicy-Servern (FPolicy-Servern), für die Benachrichtigungsverarbeitung und das Management von Benachrichtigungsmeldungen zu und von FPolicy-Servern verantwortlich.

Darüber hinaus hat FPolicy im Rahmen des Verbindungsmanagements folgende Aufgaben:

- Stellt sicher, dass die Dateibenachrichtigung durch die richtige LIF an den FPolicy-Server fließt.
- Stellt sicher, dass beim Senden von Benachrichtigungen an die FPolicy-Server ein Lastausgleich erfolgt, wenn mehrere FPolicy-Server mit einer Richtlinie verknüpft sind.
- Versucht, die Verbindung wiederherzustellen, wenn eine Verbindung zu einem FPolicy-Server unterbrochen wird.
- Sendet Benachrichtigungen über eine authentifizierte Sitzung an FPolicy Server.
- Verwaltet die vom FPolicy-Server für die Verarbeitung von Clientanforderungen festgelegte Passthrough-Datenverbindung, wenn das Passthrough-Lesevorgang aktiviert ist.

Wie Kontrollkanäle für die FPolicy Kommunikation verwendet werden

FPolicy initiiert eine Steuerkanalverbindung zu einem externen FPolicy Server von den Daten-LIFs jedes Nodes, der an einer Storage Virtual Machine (SVM) beteiligt ist. FPolicy verwendet Kontrollkanäle für die Übertragung von Dateibenachrichtigungen. Daher können bei einem FPolicy-Server je nach SVM-Topologie mehrere Kontrollkanalverbindungen zu erkennen sein.

Verwendung von privilegierten Datenzugriffskanälen für die synchrone Kommunikation

Bei synchronen Anwendungsfällen greift der FPolicy Server über einen privilegierten Datenpfad auf die auf der Storage Virtual Machine (SVM) befindlichen Daten zu. Der Zugriff über den privilegierten Pfad stellt dem FPolicy-Server das komplette Dateisystem zur Verfügung. Es kann auf Datendateien zugreifen, um Informationen zu sammeln, Dateien zu scannen, Dateien zu lesen oder in Dateien zu schreiben.

Da der externe FPolicy-Server über den privilegierten Datenkanal vom Root der SVM auf das gesamte Filesystem zugreifen kann, muss die Verbindung mit dem privilegierten Datenkanal sicher sein.

Verwendung von FPolicy Connection Anmeldeinformationen mit privilegierten Datenzugriffskanälen

Der FPolicy-Server stellt privilegierte Datenzugangsverbindungen zu Cluster-Knoten mithilfe einer bestimmten Windows-Benutzeranmeldeinformationen bereit, die mit der

FPolicy-Konfiguration gespeichert werden. SMB ist das einzige unterstützte Protokoll für eine Verbindung mit einem privilegierten Channel für den Datenzugriff.

Wenn der FPolicy-Server einen privilegierten Datenzugriff erfordert, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Eine SMB-Lizenz muss auf dem Cluster aktiviert sein.
- Der FPolicy-Server muss unter den in der FPolicy-Konfiguration konfigurierten Anmeldeinformationen ausgeführt werden.

Beim Herstellen einer Datenkanalverbindung verwendet FPolicy die Anmeldeinformationen für den angegebenen Windows-Benutzernamen. Der Datenzugriff erfolgt über den Admin-Anteil „ONTAP_ADMIN“.

Was die Gewährung von Super-User-Anmeldeinformationen für privilegierten Datenzugriff bedeutet

ONTAP verwendet die Kombination aus der IP-Adresse und den in der FPolicy-Konfiguration konfigurierten Benutzerberechtigungen, um dem FPolicy-Server Super-Benutzeranmeldeinformationen zu erteilen.

Der Superuser-Status gewährt die folgenden Berechtigungen, wenn der FPolicy-Server auf Daten zugreift:

- Vermeiden Sie Berechtigungsprüfungen

  Der Benutzer vermeidet Überprüfungen von Dateien und Verzeichniszugriff.

- Besondere Sperrrechte

  ONTAP ermöglicht Lese-, Schreib- oder Änderungszugriff auf beliebige Dateien, unabhängig von vorhandenen Sperren. Wenn der FPolicy-Server Byte-Sperren auf der Datei nimmt, werden bestehende Sperren auf der Datei sofort entfernt.

- Umgehen Sie alle FPolicy-Prüfungen

  Der Zugriff generiert keine FPolicy-Benachrichtigungen.

So managt FPolicy die Richtlinienverarbeitung

Ihrer Storage Virtual Machine (SVM) können mehrere FPolicy Richtlinien zugewiesen sein, von denen jede eine andere Priorität hat. Um eine entsprechende FPolicy-Konfiguration auf der SVM zu erstellen, ist es wichtig zu verstehen, wie FPolicy die Richtlinienverarbeitung managt.

Jede Dateizugriffsanforderung wird zunächst ausgewertet, um festzustellen, welche Richtlinien dieses Ereignis überwachen. Wenn es sich um ein überwachtes Ereignis handelt, werden Informationen über das überwachte Ereignis zusammen mit interessierten Richtlinien an FPolicy weitergeleitet, wo es ausgewertet wird. Jede Richtlinie wird in der Reihenfolge der zugewiesenen Priorität bewertet.

Beim Konfigurieren von Richtlinien sollten Sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen:

- Wenn eine Richtlinie immer vor anderen Richtlinien bewertet werden soll, konfigurieren Sie diese Richtlinie mit höherer Priorität.
- Wenn der Erfolg des angeforderten Dateizugriffs bei einem überwachten Ereignis eine Voraussetzung für

eine Dateianforderung ist, die anhand einer anderen Richtlinie ausgewertet wird, geben Sie der Richtlinie, die den Erfolg oder den Fehler des ersten Dateivorgangs steuert, eine höhere Priorität.

Wenn eine Richtlinie beispielsweise Funktionen zur Dateiarchivierung und -Wiederherstellung auf FPolicy managt und eine zweite Richtlinie Dateizugriffsvorgänge in der Online-Datei managt, Die Richtlinie für die Wiederherstellung von Dateien muss eine höhere Priorität haben, damit die Datei wiederhergestellt wird, bevor der Vorgang, der von der zweiten Richtlinie gemanagt wird, zulässig ist.

- Wenn Sie möchten, dass alle Richtlinien, die für einen Dateizugriffsvorgang gelten, ausgewertet werden, sollten Sie synchrone Richtlinien mit niedrigerer Priorität betrachten.

Sie können Richtlinienprioritäten für vorhandene Richtlinien neu anordnen, indem Sie die Nummer der Richtliniensequenz ändern. Um Richtlinien basierend auf der geänderten Prioritätsreihenfolge jedoch FPolicy bewerten zu können, müssen Sie die Richtlinie mit der geänderten Sequenznummer deaktivieren und erneut aktivieren.

Was ist der Kommunikationsprozess zwischen Knoten und externem FPolicy-Server

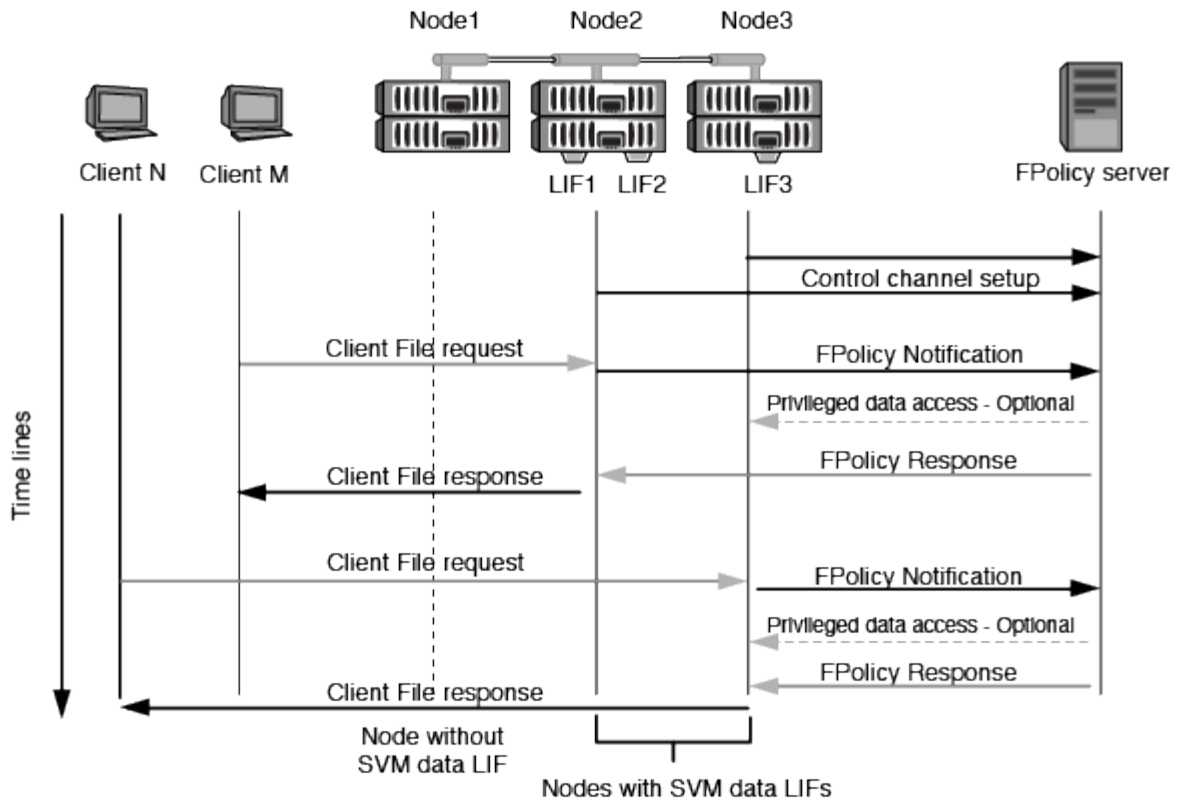
Um Ihre FPolicy-Konfiguration richtig zu planen, sollten Sie verstehen, was der Knoten-zu-externe FPolicy Server-Kommunikationsprozess ist.

Jeder Node, der an jeder Storage Virtual Machine (SVM) teilnimmt, initiiert mithilfe von TCP/IP eine Verbindung zu einem externen FPolicy Server (FPolicy Server). Verbindungen zu den FPolicy-Servern werden mithilfe von Node-Daten-LIFs eingerichtet. Daher kann ein teilnehmender Node eine Verbindung nur einrichten, wenn der Node über eine funktionsfähige Daten-LIF für die SVM verfügt.

Jeder FPolicy-Prozess auf teilnehmenden Knoten versucht, eine Verbindung zum FPolicy-Server herzustellen, wenn die Richtlinie aktiviert ist. Sie verwendet die IP-Adresse und den Port der FPolicy-externen Engine, die in der Richtlinienkonfiguration angegeben ist.

Die Verbindung stellt von jedem der Nodes, die an jeder SVM teilnehmen, über die Daten-LIF einen Kontrollkanal zum FPolicy-Server bereit. Wenn IPv4- und IPv6-Daten-LIF-Adressen auf demselben teilnehmenden Node vorhanden sind, versucht FPolicy zudem, Verbindungen sowohl für IPv4 als auch für IPv6 herzustellen. Daher muss der FPolicy-Server in einem Szenario, in dem die SVM über mehrere Nodes erweitert wird oder wenn sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen vorhanden sind, bereit sein, nach Aktivierung der FPolicy auf der SVM mehrere Kontrollkanaleinrichtungsanfragen vom Cluster aus zu bearbeiten.

Wenn beispielsweise ein Cluster drei Nodes hat —-Node1, Node2 und Node3- und SVM-Daten-LIFs werden über nur Node2 und Node3 verteilt – werden die Kontrollkanäle nur von Node2 und Node3 aus initiiert, unabhängig von der Verteilung der Daten-Volumes. Sagen wir, dass Node2 zwei Daten-LIFs hat --LIF1 und LIF2 — die zur SVM gehören und dass die anfängliche Verbindung von LIF1 ist. Wenn LIF1 fehlschlägt, versucht FPolicy, einen Kontrollkanal von LIF2 einzurichten.



So managt FPolicy die externe Kommunikation während LIF-Migration oder Failover

Daten-LIFs können zu Daten-Ports im selben Node oder zu Daten-Ports eines Remote Nodes migriert werden.

Bei einem Failover oder der Migration einer Daten-LIF wird eine neue Kontrollkanal-Verbindung zum FPolicy-Server hergestellt. FPolicy kann dann erneut versuchen SMB- und NFS-Client-Anforderungen zu versuchen, die abgelaufen sind. Mit dem Ergebnis, dass neue Benachrichtigungen an die externen FPolicy-Server gesendet werden. Der Node lehnt FPolicy-Serverantworten an ursprüngliche, zeitlich begrenzte SMB- und NFS-Anforderungen ab.

Wie FPolicy die externe Kommunikation beim Node Failover managt

Wenn der Cluster-Node, der die für die FPolicy Kommunikation verwendeten Daten-Ports hostet, ausfällt, bricht ONTAP die Verbindung zwischen dem FPolicy-Server und dem Node aus.

Die Auswirkungen von Cluster-Failover auf den FPolicy-Server können abgeschwächt werden, indem der LIF-Manager zur Migration des in der FPolicy Kommunikation verwendeten Daten-Ports zu einem anderen aktiven Node konfiguriert wird. Nach Abschluss der Migration wird über den neuen Daten-Port eine neue Verbindung hergestellt.

Wenn der LIF-Manager nicht für die Migration des Daten-Ports konfiguriert ist, muss der FPolicy-Server warten, bis der ausgefallene Node angezeigt wird. Nachdem der Knoten aktiv ist, wird eine neue Verbindung von diesem Knoten mit einer neuen Session-ID initiiert.

> Der FPolicy-Server erkennt unterbrochene Verbindungen mit der Keep-Alive-Protokollnachricht. Bei der Konfiguration von FPolicy wird die Zeitüberschreitung für das Löschen der Sitzungs-ID festgelegt. Die standardmäßige Keep-Alive-Zeitüberschreitung beträgt zwei Minuten.

So funktionieren FPolicy Services über SVM-Namespaces hinweg

ONTAP stellt einen Namespace für Unified Storage Virtual Machine (SVM) bereit. Volumes im Cluster werden gemeinsam mit Verbindungen zu einem einzigen logischen File-System verbunden. Der FPolicy-Server erkennt die Namespace-Topologie und bietet FPolicy Services für den gesamten Namespace.

Der Namespace ist spezifisch und in der SVM enthalten. Daher wird der Namespace nur aus dem SVM-Kontext angezeigt. Namespaces haben die folgenden Eigenschaften:

- In jeder SVM ist ein einziger Namespace vorhanden, wobei der Root-Namespace das Root-Volume ist und im Namespace als „Schrägstrich“ (/) dargestellt ist.
- Alle anderen Volumes verfügen über Verbindungspunkte unter dem Root (/).
- Volume-Verbindungen sind für Clients transparent.
- Ein einzelner NFS-Export kann Zugriff auf den vollständigen Namespace bieten. Andernfalls können Exportrichtlinien bestimmte Volumes exportieren.
- SMB-Shares können auf dem Volume oder qtrees innerhalb des Volume oder in jedem Verzeichnis im Namespace erstellt werden.
- Die Namespace-Architektur ist flexibel.

  Beispiele für typische Namespace-Architekturen:

  - Ein Namespace mit einem einzelnen Zweig aus dem Root
  - Ein Namespace mit mehreren Zweigen vom Root
  - Ein Namespace mit mehreren nicht verzweigten Volumes vom Root

FPolicy-Konfigurationstypen

Es gibt zwei grundlegende FPolicy-Konfigurationstypen. Eine Konfiguration verwendet externe FPolicy Server zur Verarbeitung und Bearbeitung von Benachrichtigungen. Die andere Konfiguration verwendet keine externen FPolicy Server; stattdessen verwendet es den internen, nativen FPolicy Server von ONTAP für einfaches File Blocking auf Basis von Erweiterungen.

- **Konfiguration des externen FPolicy Servers**

  Die Benachrichtigung wird an den FPolicy-Server gesendet, der die Anforderung einliest und Regeln anwendet, um zu bestimmen, ob der Knoten den angeforderten Dateibetrieb zulassen soll. Für synchrone Richtlinien sendet der FPolicy-Server dann eine Antwort an den Node, um die angeforderte Dateioperation zu ermöglichen oder zu blockieren.

- **Native FPolicy Server-Konfiguration**

  Die Benachrichtigung wird intern gescreent. Die Anforderung wird zulässig oder abgelehnt, basierend auf den im FPolicy-Umfang konfigurierten Dateiendungeinstellungen.

  Hinweis: Nicht ablehnte Dateiendungsanfragen werden protokolliert.

Wann eine native FPolicy Konfiguration erstellt werden soll

Native FPolicy-Konfigurationen verwenden die interne ONTAP FPolicy Engine, um Dateivorgänge basierend auf der Dateierweiterung zu überwachen und zu blockieren. Diese Lösung erfordert keine externen FPolicy Server (FPolicy Server). Wenn diese einfache Lösung benötigt wird, ist die Verwendung einer nativen File Blocking-Konfiguration angemessen.

Das native File Blocking ermöglicht Ihnen die Überwachung aller Dateivorgänge, die mit konfigurierten Vorgängen und Filterereignissen übereinstimmen, und verweigert dann den Zugriff auf Dateien mit bestimmten Erweiterungen. Dies ist die Standardkonfiguration.

Mit dieser Konfiguration wird der Dateizugriff nur auf Basis der Dateiendung blockiert. Beispielsweise zum Blockieren von Dateien, die enthalten `mp3` Erweiterungen: Sie konfigurieren eine Richtlinie, um Benachrichtigungen für bestimmte Vorgänge mit Zieldateierweiterungen von bereitzustellen `mp3`. Die Richtlinie ist so konfiguriert, dass sie verweigert wird `mp3` Dateianforderungen für Vorgänge, die Benachrichtigungen generieren

Das gilt für native FPolicy-Konfigurationen:

- Dieselben Filter und Protokolle, die von FPolicy Server-basierten Dateiscreening unterstützt werden, werden auch für das native File Blocking unterstützt.
- Native File Blocking- und FPolicy-basierte Datei-Screening-Applikationen können gleichzeitig konfiguriert werden.

  Dazu können Sie zwei separate FPolicy Richtlinien für die Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren, wobei eine für natives File Blocking konfiguriert ist und eine für FPolicy-Server-basierte Datei-Screening konfiguriert ist.

- Die native File Blocking-Funktion nur Bildschirme Dateien auf der Grundlage der Erweiterungen und nicht auf den Inhalt der Datei.
- Bei symbolischen Links verwendet das native File Blocking die Dateiendung der Root-Datei.

Weitere Informationen zu "FPolicy: Native Dateisperrung".

Wenn eine Konfiguration erstellt werden soll, die externe FPolicy-Server verwendet

FPolicy-Konfigurationen, die für die Verarbeitung und das Management von Benachrichtigungen über externe FPolicy-Server verfügen, bieten zuverlässige Lösungen für Anwendungsfälle, in denen mehr als einfaches File Blocking auf Basis einer Dateierweiterung erforderlich ist.

Sie sollten eine Konfiguration erstellen, die externe FPolicy-Server verwendet, wenn Sie solche Dinge wie Überwachung und Aufzeichnung von Dateizugriffsereignissen, Bereitstellung von Quotendiensten, Durchführung von Dateiblockierung auf der Grundlage von Kriterien andere als einfache Dateierweiterungen, Bereitstellung von Datenmigrationsservices unter Verwendung von hierarchischen Speichermanagement-Anwendungen, Alternativ können Sie feingranulare Richtlinien anbieten, die nur eine Teilmenge an Daten in der Storage Virtual Machine (SVM) überwachen.

FPolicy Passthrough-Read verbessert die Benutzerfreundlichkeit für hierarchisches Storage-Management

PassThrough-Read ermöglicht es dem FPolicy Server (funktioniert als hierarchischer Storage Management (HSM) Server) Lesezugriff auf Offline-Dateien zu bieten, ohne die Datei vom sekundären Storage-System auf das primäre Storage-System zurückrufen zu müssen.

Wenn ein FPolicy Server so konfiguriert wird, dass HSM für Dateien auf einem SMB-Server bereitgestellt wird, erfolgt eine richtlinienbasierte Dateimigration, bei der die Dateien offline auf dem Sekundärspeicher gespeichert werden, während nur eine Stub-Datei im Primärspeicher bleibt. Obwohl eine Stub-Datei für Clients als normale Datei erscheint, handelt es sich eigentlich um eine spärliche Datei, die die gleiche Größe der ursprünglichen Datei hat. In der spärlichen Datei ist das SMB-Offline-Bit gesetzt und verweist auf die eigentliche Datei, die zum sekundären Storage migriert wurde.

Wenn eine Leseanfrage für eine Offline-Datei eingeht, muss der angeforderte Inhalt in der Regel zurück im primären Storage abgerufen werden. Der Zugriff erfolgt dann über den Primär-Storage. Der Rückruf von Daten auf den primären Storage hat mehrere unerwünschte Auswirkungen. Zu den unerwünschten Auswirkungen gehört die höhere Latenz bei Client-Anfragen, die durch das Abrufen des Inhalts vor der Reaktion auf die Anforderung verursacht werden, und der höhere Verbrauch an Speicherplatz, der für abgerufene Dateien im primären Storage benötigt wird.

FPolicy Passthrough-read ermöglicht dem HSM-Server (der FPolicy Server) einen Lesezugriff auf migrierte Offline-Dateien, ohne die Datei vom sekundären Storage-System auf das primäre Storage-System zurückrufen zu müssen. Statt die Dateien zurück auf den Primär-Storage zu zurückrufen, können Leseanforderungen direkt aus dem Sekundärspeicher abgerufen werden.

Copy Offload (ODX) wird bei FPolicy-Passthrough-Vorgang nicht unterstützt.

Passthrough-read verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch die folgenden Vorteile:

- Lesezugriffe können auch dann bedient werden, wenn der primäre Storage nicht über genügend Speicherplatz verfügt, um die angeforderten Daten zurück auf den primären Storage abzurufen.
- Besseres Kapazitäts- und Performance-Management, wenn eine Zunahme des Datenaufrufs auftreten kann, beispielsweise wenn ein Skript oder eine Backup-Lösung auf viele Offline-Dateien zugreifen muss.
- Leseanforderungen für Offline-Dateien in Snapshot Kopien können verarbeitet werden.

  Da Snapshot-Kopien nur leseverwendet werden, kann der FPolicy Server die ursprüngliche Datei nicht wiederherstellen, wenn die Stub-Datei in einer Snapshot-Kopie befindet. Dieses Problem wird durch die Verwendung von Passthrough-Read behoben.

- Richtlinien können eingerichtet werden, die steuern, wenn Leseanforderungen über den Zugriff auf die Datei im sekundären Storage verarbeitet werden und wann die Offline-Datei an den primären Storage abgerufen werden soll.

  Beispielsweise kann eine Richtlinie auf dem HSM-Server erstellt werden, die die Anzahl der Zugriffszeiten für die Offline-Datei in einem bestimmten Zeitraum angibt, bis die Datei zurück zum primären Storage migriert wurde. Diese Art von Richtlinie verhindert das Abrufen von Dateien, auf die selten zugegriffen wird.

Wie Leseanforderungen gemanagt werden, wenn FPolicy Passthrough-read aktiviert ist

Sie sollten verstehen, wie Leseanforderungen gemanagt werden, wenn FPolicy Passthrough-Read aktiviert ist, damit Sie die Konnektivität zwischen der Storage Virtual Machine (SVM) und den FPolicy Servern optimal konfigurieren können.

Wenn FPolicy Passthrough-Read aktiviert ist und die SVM eine Anfrage für eine Offline-Datei erhält, sendet FPolicy über den Standard-Verbindungskanal eine Benachrichtigung an den FPolicy-Server (HSM-Server).

Nach Erhalt der Benachrichtigung liest der FPolicy-Server die Daten aus dem in der Benachrichtigung gesendeten Dateipfad und sendet die angeforderten Daten über die Verbindung mit privilegierten Lesevorgängen mit Passthrough-Lesevorgängen, die zwischen der SVM und dem FPolicy-Server hergestellt

wurde.

Nach dem Senden der Daten reagiert der FPolicy-Server dann auf die Leseanforderung als ZULASSEN oder ABLEHNEN. Basierend darauf, ob die Leseanforderung zulässig oder verweigert wird, sendet ONTAP entweder die angeforderten Informationen oder sendet eine Fehlermeldung an den Client.

Anforderungen, Überlegungen und Best Practices für die Konfiguration von FPolicy

Bevor Sie FPolicy Konfigurationen auf Ihren Storage Virtual Machines (SVMs) erstellen und konfigurieren, müssen Sie bestimmte Anforderungen, Überlegungen und Best Practices für die Konfiguration von FPolicy kennen.

Möglichkeiten zur Konfiguration von FPolicy

FPolicy-Funktionen werden entweder über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder über APIs konfiguriert. In diesem Leitfaden wird die CLI verwendet, um eine FPolicy-Konfiguration auf dem Cluster zu erstellen, zu verwalten und zu überwachen.

Anforderungen für die Einrichtung von FPolicy

Bevor Sie FPolicy auf Ihrer Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren und aktivieren, müssen Sie bestimmte Anforderungen kennen.

- Auf allen Nodes im Cluster muss eine Version von ONTAP ausgeführt werden, die FPolicy unterstützt.
- Wenn Sie nicht die native FPolicy Engine von ONTAP verwenden, müssen Sie externe FPolicy Server (FPolicy Server) installiert haben.
- Die FPolicy Server müssen auf einem Server installiert werden, auf den über die Daten-LIFs der SVM zugegriffen werden kann, wo FPolicy-Richtlinien aktiviert sind.
- Die IP-Adresse des FPolicy-Servers muss als primärer oder sekundärer Server in der Konfiguration einer externen FPolicy Engine konfiguriert werden.
- Wenn die FPolicy-Server über einen privilegierten Datenkanal auf Daten zugreifen, müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen erfüllt werden:
  - SMB muss auf dem Cluster lizenziert sein.

    Der privilegierte Datenzugriff erfolgt über SMB-Verbindungen.
  - Für den Zugriff auf Dateien über den privilegierten Datenkanal müssen Benutzeranmeldeinformationen konfiguriert werden.
  - Der FPolicy-Server muss unter den in der FPolicy-Konfiguration konfigurierten Anmeldeinformationen ausgeführt werden.
  - Alle Daten-LIFs, die für die Kommunikation mit den FPolicy-Servern verwendet werden, müssen konfiguriert werden `cifs` Als eines der zulässigen Protokolle.

    Dies schließt die LIFs ein, die für Passthrough-Read-Verbindungen verwendet werden.

Best Practices und Empfehlungen beim Einrichten von FPolicy

Wenn Sie FPolicy auf Storage Virtual Machines (SVMs) einrichten, müssen Sie mit Best Practices und Empfehlungen der Konfiguration vertraut sein, um sicherzustellen, dass Ihre FPolicy Konfiguration über robuste Monitoring-Performance und Ergebnisse verfügt, die Ihre Anforderungen erfüllen.

- Externe FPolicy-Server (FPolicy Server) sollten mit hoher Bandbreite in direkter Nähe zum Cluster platziert werden, um eine minimale Latenz und Konnektivität mit hoher Bandbreite zu bieten.
- Die externe FPolicy Engine sollte mit mehr als einem FPolicy-Server konfiguriert werden, um Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit der FPolicy-Server-Benachrichtigungsverarbeitung zu gewährleisten, insbesondere wenn Richtlinien für synchrones Screening konfiguriert wurden.
- Es wird empfohlen, die FPolicy zu deaktivieren, bevor Sie Konfigurationsänderungen vornehmen.

  Wenn Sie beispielsweise eine IP-Adresse in der für die aktivierte Richtlinie konfigurierten externen Engine FPolicy hinzufügen oder ändern möchten, sollten Sie diese zunächst deaktivieren.

- Das Cluster-Node-to-FPolicy-Serververhältnis sollte optimiert werden, um sicherzustellen, dass FPolicy Server nicht überlastet sind. Dies kann Latenzen bedeuten, wenn die SVM auf Client-Anforderungen reagiert.

  Das optimale Verhältnis hängt von der Applikation ab, für die der FPolicy-Server verwendet wird.

Überlegungen zum Passthrough-Upgrade und Zurücksetzen

Es gibt bestimmte Überlegungen zum Upgrade und Zurücksetzen, die Sie vor dem Upgrade auf eine ONTAP-Version, die Passthrough-Read unterstützt, oder vor dem Zurücksetzen auf eine Version ohne Passthrough-Read wissen müssen.

Aktualisierung

Nachdem alle Knoten auf eine Version von ONTAP aktualisiert wurden, die FPolicy PassThrough-Read unterstützt, kann der Cluster die Passthrough-Read-Funktion nutzen; allerdings ist Passthrough-read bei bestehenden FPolicy-Konfigurationen standardmäßig deaktiviert. Um Passthrough-read für bestehende FPolicy-Konfigurationen zu verwenden, müssen Sie die FPolicy deaktivieren und die Konfiguration ändern und dann die Konfiguration erneut aktivieren.

Zurücksetzen

Bevor Sie zu einer Version von ONTAP zurückkehren, die FPolicy PassThrough-read nicht unterstützt, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Alle Richtlinien, die Passthrough-Read verwenden, müssen deaktiviert werden, und dann müssen die betroffenen Konfigurationen geändert werden, damit sie kein Passthrough-Read verwenden.
- Die FPolicy-Funktion muss auf dem Cluster deaktiviert werden, indem jede FPolicy auf dem Cluster deaktiviert wird.

Was sind die Schritte zum Einrichten einer FPolicy Konfiguration

Bevor FPolicy den Dateizugriff überwachen kann, muss auf der Storage Virtual Machine (SVM) eine FPolicy Konfiguration erstellt und aktiviert werden, für die FPolicy Services erforderlich sind.

Die folgenden Schritte zum Einrichten und Aktivieren einer FPolicy-Konfiguration auf der SVM sind:

1. Erstellen einer externen FPolicy Engine.

   Die externe FPolicy Engine identifiziert die externen FPolicy Server (FPolicy Server), die mit einer bestimmten FPolicy-Konfiguration assoziiert sind. Wenn die interne „`native` FPolicy Engine“ verwendet

wird, um eine native File-Blocking-Konfiguration zu erstellen, müssen Sie keine FPolicy-externe Engine erstellen.

2. Erstellen eines FPolicy-Ereignisses.

   Ein FPolicy-Ereignis beschreibt, was die FPolicy überwachen sollte. Ereignisse bestehen aus den zu überwachenden Protokollen und Dateivorgängen und können eine Liste mit Filtern enthalten. Ereignisse verwenden Filter, um die Liste der überwachten Ereignisse einzugrenzen, für die die externe FPolicy-Engine Benachrichtigungen senden muss. Ereignisse geben außerdem an, ob die Richtlinie Volume-Vorgänge überwacht.

3. Erstellen einer FPolicy.

   Die FPolicy ist dafür verantwortlich, mit dem entsprechenden Umfang die zu überwachenden Ereignisse zu verknüpfen und für welche der überwachten Ereignisse Benachrichtigungen an den designierten FPolicy-Server (oder an die native Engine gesendet werden müssen, wenn keine FPolicy-Server konfiguriert sind). Die Richtlinie legt außerdem fest, ob der FPolicy-Server privilegierten Zugriff auf die Daten gewährt, für die er Benachrichtigungen erhält. Ein FPolicy-Server benötigt privilegierten Zugriff, wenn der Server auf die Daten zugreifen muss. Typische Anwendungsfälle, in denen privilegierter Zugriff erforderlich ist, sind das File Blocking, das Kontingentmanagement und das hierarchische Storage-Management. Mit der Richtlinie legen Sie fest, ob die Konfiguration für diese Richtlinie einen FPolicy-Server oder den internen „`nativen` FPolicy Server“ verwendet.

   Eine Richtlinie gibt an, ob das Screening erforderlich ist. Wenn das Screening zwingend erforderlich ist und alle FPolicy Server ausgefallen sind oder keine Antwort von den FPolicy-Servern innerhalb eines definierten Zeitlimits erhalten wird, wird der Dateizugriff verweigert.

   Die Grenzen einer Richtlinie sind die SVM. Eine Richtlinie kann nicht auf mehr als eine SVM angewendet werden. Für eine bestimmte SVM können jedoch mehrere FPolicy-Richtlinien gelten, wobei jedes einzelne von der gleichen oder einer anderen Kombination aus Scope-, Ereignis- und externen Serverkonfigurationen aufweisen kann.

4. Konfigurieren des Richtlinienumfangs.

   Der FPolicy-Umfang legt fest, welche Volumes, Shares oder Exportrichtlinien die Richtlinie für das Monitoring agiert oder nicht. Ein Umfang legt auch fest, welche Dateiendungen vom FPolicy Monitoring enthalten oder ausgeschlossen werden sollten.

   > Ausschlusslisten haben Vorrang vor include-Listen.

5. Aktivieren Sie die FPolicy.

   Wenn die Richtlinie aktiviert ist, werden die Kontrollkanäle und optional die privilegierten Datenkanäle verbunden. Der FPolicy-Prozess auf den Nodes, an denen die SVM teilnimmt, beginnt mit der Überwachung der Datei- und Ordnerzugriff und sendet bei Ereignissen, die konfigurierte Kriterien erfüllen, Benachrichtigungen an die FPolicy Server (oder an die native Engine, wenn keine FPolicy-Server konfiguriert sind).

> Wenn die Richtlinie die native Blockierung von Dateien verwendet, wird eine externe Engine nicht konfiguriert oder mit der Richtlinie verknüpft.

Planen der FPolicy-Konfiguration

Planen Sie die Konfiguration der externen FPolicy Engine

Bevor Sie die FPolicy External Engine (externe Engine) konfigurieren, müssen Sie verstehen, was es bedeutet, eine externe Engine zu erstellen und welche Konfigurationsparameter verfügbar sind. Anhand dieser Informationen können Sie festlegen, welche Werte für jeden Parameter festgelegt werden sollen.

Informationen, die bei der Erstellung der externen FPolicy Engine definiert werden

Die Konfiguration der externen Engine definiert die Informationen, die FPolicy Verbindungen zu den externen FPolicy Servern (FPolicy-Servern) herstellen und verwalten muss, einschließlich der folgenden Informationen:

- SVM-Name
- Motorname
- Die IP-Adressen der primären und sekundären FPolicy Server und der zu verwendenden TCP-Portnummer für die Verbindung zu den FPolicy Servern
- Ob der Engine-Typ asynchron oder synchron ist
- Wie authentifiziert man die Verbindung zwischen dem Knoten und dem FPolicy-Server

  Wenn Sie die gegenseitige SSL-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie auch Parameter konfigurieren, die SSL-Zertifikatsinformationen bereitstellen.

- So verwalten Sie die Verbindung mit verschiedenen erweiterten Berechtigungseinstellungen

  Dazu gehören Parameter, die z. B. Timeout-Werte, Wiederholungswerte, Keep-Alive-Werte, maximale Anforderungswerte, Werte für gesendete und empfangbare Puffergrößen sowie Werte für Sitzungszeitüberschreitungen definieren.

Der `vserver fpolicy policy external-engine create` Mit dem Befehl wird eine FPolicy externe Engine erstellt.

Was sind die grundlegenden externen Motorparameter

Sie können die folgende Tabelle mit grundlegenden FPolicy Konfigurationsparametern verwenden, um Ihre Konfiguration zu planen:

Informationstyp	Option
SVM Gibt den SVM-Namen an, den Sie mit dieser externen Engine verknüpfen möchten. Jede FPolicy-Konfiguration ist innerhalb einer einzelnen SVM definiert. Die externe Engine, das Richtlinienereignis, der Richtlinienumfang und die Richtlinie, die gemeinsam eine FPolicy-Konfiguration erstellen, müssen mit derselben SVM verknüpft werden.	`-vserver vserver_name`

Motorname Gibt den Namen an, der der externen Engine-Konfiguration zugewiesen werden soll. Sie müssen den Namen der externen Engine später angeben, wenn Sie die FPolicy erstellen. Dadurch wird die externe Engine mit der Richtlinie verknüpft. Der Name kann bis zu 256 Zeichen lang sein. Wenn Sie den Namen der externen Engine in einer Disaster-Recovery-Konfiguration von MetroCluster oder SVM konfigurieren, sollte der Name bis zu 200 Zeichen lang sein. Der Name kann eine beliebige Kombination der folgenden Zeichen des ASCII-Bereichs enthalten: • `a` Bis `z` • `A` Bis `Z` • `0` Bis `9` • „_“,„-`", and ".`“	`-engine-name engine_name`
Primary FPolicy Server Gibt die primären FPolicy Server an, an die der Node Benachrichtigungen für eine bestimmte FPolicy sendet. Der Wert wird als kommagetrennte Liste von IP-Adressen angegeben. Wenn mehr als eine IP-Adresse für den primären Server angegeben wird, erstellt jeder Node, an dem die SVM teilnimmt, eine Kontrollverbindung zu jedem angegebenen primären FPolicy-Server zum Zeitpunkt der Aktivierung der Richtlinie. Wenn Sie mehrere primäre FPolicy-Server konfigurieren, werden Benachrichtigungen nach Round Robin-Verfahren an die FPolicy-Server gesendet. Wenn die externe Engine in einer MetroCluster- oder SVM-Disaster-Recovery-Konfiguration verwendet wird, sollten Sie die IP-Adressen der FPolicy-Server am Quellstandort als primäre Server angeben. Die IP-Adressen der FPolicy-Server am Zielstandort sollten als sekundäre Server angegeben werden.	`-primary-servers IP_address,...`
Portnummer Gibt die Portnummer des FPolicy-Dienstes an.	`-port integer`

Secondary FPolicy Server Gibt die sekundären FPolicy-Server an, an die Dateizugriffsereignisse für eine bestimmte FPolicy gesendet werden sollen. Der Wert wird als kommagetrennte Liste von IP-Adressen angegeben. Sekundäre Server werden nur verwendet, wenn keiner der primären Server erreichbar ist. Verbindungen zu sekundären Servern werden hergestellt, wenn die Richtlinie aktiviert ist. Benachrichtigungen werden jedoch nur an sekundäre Server gesendet, wenn keiner der primären Server erreichbar ist. Wenn Sie mehrere sekundäre Server konfigurieren, werden Benachrichtigungen nach Round Robin-Verfahren an die FPolicy-Server gesendet.	`-secondary-servers IP_address,...`
Externer Motortyp Gibt an, ob die externe Engine im synchronen oder asynchronen Modus arbeitet. FPolicy arbeitet standardmäßig im synchronen Modus. Wenn eingestellt auf `synchronous`, Die Verarbeitung von Dateianfragen sendet eine Benachrichtigung an den FPolicy-Server, wird aber dann erst fortgesetzt, nachdem eine Antwort vom FPolicy-Server erhalten wurde. In diesem Punkt wird der Anforderungsfluss entweder fortgesetzt oder die Verarbeitung führt zu Denial-DoS, je nachdem, ob die Antwort vom FPolicy-Server die angeforderte Aktion zulässt. Wenn eingestellt auf `asynchronous`, Die Verarbeitung von Dateianfragen sendet eine Benachrichtigung an den FPolicy-Server und wird dann fortgesetzt.	`-extern-engine-type external_engine_type` Der Wert für diesen Parameter kann einer der folgenden Werte sein: • `synchronous` • `asynchronous`
SSL-Option zur Kommunikation mit FPolicy Server Gibt die SSL-Option für die Kommunikation mit dem FPolicy-Server an. Dies ist ein erforderlicher Parameter. Sie können eine der Optionen basierend auf den folgenden Informationen auswählen: • Wenn eingestellt auf `no-auth`, Keine Authentifizierung erfolgt. Die Kommunikationsverbindung wird über TCP hergestellt. • Wenn eingestellt auf `server-auth`, Die SVM authentifiziert den FPolicy-Server mithilfe einer SSL-Server-Authentifizierung. • Wenn eingestellt auf `mutual-auth`. Gegenseitige Authentifizierung erfolgt zwischen der SVM und dem FPolicy-Server. Die SVM authentifiziert den FPolicy-Server und der FPolicy-Server authentifiziert die SVM. Wenn Sie die gegenseitige SSL-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie auch die konfigurieren `-certificate-common-name`, `-certificate-serial`, und `-certifcate-ca` Parameter.	`-ssl-option` {`no-auth`
`server-auth`	`mutual-auth`}

Zertifikat FQDN oder benutzerdefinierter allgemeiner Name Gibt den Zertifikatsnamen an, der verwendet wird, wenn die SSL-Authentifizierung zwischen der SVM und dem FPolicy-Server konfiguriert ist. Sie können den Zertifikatnamen als FQDN oder als benutzerdefinierten gemeinsamen Namen angeben. Wenn Sie angeben `mutual-auth` Für das `-ssl-option` Parameter. Sie müssen einen Wert für das angeben `-certificate-common-name` Parameter.	`-certificate-common-name` `text`
Seriennummer des Zertifikats Gibt die Seriennummer des Zertifikats an, das für die Authentifizierung verwendet wird, wenn die SSL-Authentifizierung zwischen der SVM und dem FPolicy-Server konfiguriert ist. Wenn Sie angeben `mutual-auth` Für das `-ssl-option` Parameter. Sie müssen einen Wert für das angeben `-certificate-serial` Parameter.	`-certificate-serial` `text`
Zertifizierungsstelle Gibt den CA-Namen des Zertifikats an, das für die Authentifizierung verwendet wird, wenn die SSL-Authentifizierung zwischen der SVM und dem FPolicy-Server konfiguriert ist. Wenn Sie angeben `mutual-auth` Für das `-ssl-option` Parameter. Sie müssen einen Wert für das angeben `-certificate-ca` Parameter.	`-certificate-ca` `text`

Was sind die erweiterten Optionen der externen Engine

Sie können die folgende Tabelle mit erweiterten FPolicy Konfigurationsparametern verwenden, wenn Sie planen, Ihre Konfiguration mit erweiterten Parametern anzupassen. Mit diesen Parametern ändern Sie das Kommunikationsverhalten zwischen den Cluster-Nodes und den FPolicy-Servern:

Informationstyp	Option

Timeout zum Abbrechen einer Anfrage Gibt das Zeitintervall in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Dass der Knoten auf eine Antwort vom FPolicy-Server wartet. Wenn das Zeitüberschreitungsintervall abgelaufen ist, sendet der Node eine Anforderung zum Abbrechen an den FPolicy-Server. Der Node sendet dann die Benachrichtigung an einen alternativen FPolicy-Server. Dieses Timeout unterstützt den Umgang mit einem FPolicy-Server, der nicht reagiert, was die Reaktion von SMB/NFS-Clients verbessern kann. Das Abbrechen von Anfragen nach einem Timeout kann außerdem dazu beitragen, Systemressourcen freizugeben, da die Benachrichtigungsanfrage von einem heruntergedrückten/schlechten FPolicy-Server auf einen alternativen FPolicy-Server verschoben wird. Der Bereich für diesen Wert ist `0` Bis `100`. Wenn der Wert auf festgelegt ist `0`, Die Option ist deaktiviert und Cancel Request Nachrichten werden nicht an den FPolicy-Server gesendet. Die Standardeinstellung lautet `20s`.	`-reqs-cancel-timeout integer`[H m m m V natürlich]
Timeout für Abbruch einer Anfrage Gibt die Zeitüberschreitung in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Zum Abbruch einer Anfrage. Der Bereich für diesen Wert ist `0` Bis `200`.	`-reqs-abort-timeout ` `integer`[H m m m V natürlich]
Intervall für das Senden von Statusanforderungen Gibt das Intervall in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Nach dem eine Statusanforderung an den FPolicy-Server gesendet wird. Der Bereich für diesen Wert ist `0` Bis `50`. Wenn der Wert auf festgelegt ist `0`, Die Option ist deaktiviert und Status Request Nachrichten werden nicht an den FPolicy-Server gesendet. Die Standardeinstellung lautet `10s`.	`-status-req-interval integer`[H m m m V natürlich]
Maximale Anzahl ausstehende Anforderungen auf dem FPolicy-Server Gibt die maximale Anzahl der ausstehenden Anforderungen an, die auf dem FPolicy-Server in die Warteschlange gestellt werden können. Der Bereich für diesen Wert ist `1` Bis `10000`. Die Standardeinstellung lautet `50`.	`-max-server-reqs integer`

Timeout zum Trennen eines nicht ansprechenden FPolicy Servers Gibt das Zeitintervall in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Nach der die Verbindung zum FPolicy-Server beendet wird. Die Verbindung wird nach dem Timeout-Zeitraum nur beendet, wenn die Warteschlange des FPolicy-Servers die maximal zulässigen Anforderungen enthält und innerhalb des Timeout-Zeitraums keine Antwort empfangen wird. Es gibt entweder eine maximal zulässige Anzahl von Anforderungen `50` (Die Standardeinstellung) oder die vom angegebene Zahl `max-server-reqs-` Parameter. Der Bereich für diesen Wert ist `1` Bis `100`. Die Standardeinstellung lautet `60s`.	`-server-progress -timeout integer`[H m m m V natürlich]
Intervall zum Senden von Keep-Alive-Nachrichten an den FPolicy-Server Gibt das Zeitintervall in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Bei denen Keep-Alive-Nachrichten an den FPolicy-Server gesendet werden. Keep-Alive-Meldungen erkennen halboffene Verbindungen. Der Bereich für diesen Wert ist `10` Bis `600`. Wenn der Wert auf festgelegt ist `0`, Die Option ist deaktiviert und Keep-Alive-Nachrichten werden nicht an die FPolicy-Server gesendet. Die Standardeinstellung lautet `120s`.	`-keep-alive-interval-integer`[H m m m V natürlich]
Maximale Anzahl Verbindungsversuche Gibt die maximale Anzahl der Male an, die die SVM nach einer Verbindungsherstellung versucht, eine Verbindung zum FPolicy-Server herzustellen. Der Bereich für diesen Wert ist `0` Bis `20`. Die Standardeinstellung lautet `5`.	`-max-connection-retries integer`
Puffergröße empfangen Gibt die Empfangsbuffer-Größe des angeschlossenen Sockets für den FPolicy-Server an. Der Standardwert ist 256 Kilobyte (KB). Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird die Größe des Empfangspuffers auf einen vom System definierten Wert gesetzt. Wenn beispielsweise die Standard-Empfangspuffgröße des Sockets 65536 Byte beträgt, wird durch Setzen des einstellbaren Werts auf 0 die Socket-Puffergröße auf 65536 Byte gesetzt. Sie können einen beliebigen nicht-Standardwert verwenden, um die Größe (in Byte) des Empfangspuffers festzulegen.	`-recv-buffer-size integer`

Puffergröße senden Gibt die Sendepuffer-Größe des angeschlossenen Sockets für den FPolicy-Server an. Der Standardwert ist 256 Kilobyte (KB). Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird die Größe des Sendepuffers auf einen vom System definierten Wert gesetzt. Wenn beispielsweise die Standard-Sendepuffer-Größe des Sockets auf 65536 Byte eingestellt ist, indem der einstellbare Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Socket-Puffergröße auf 65536 Byte gesetzt. Sie können einen beliebigen nicht-Standardwert verwenden, um die Größe (in Bytes) des Sendepuffers festzulegen.	`-send-buffer-size integer`
Timeout zum Löschen einer Sitzungs-ID während der erneuten Verbindung Gibt das Intervall in Stunden an (`h`), Minuten (`m`) Oder Sekunden (`s`) Anschließend wird während der erneuten Verbindungsversuche eine neue Sitzungs-ID an den FPolicy-Server gesendet. Wenn die Verbindung zwischen dem Speicher-Controller und dem FPolicy-Server beendet wird und eine erneute Verbindung innerhalb des hergestellt wird `-session-timeout` Intervall wird die alte Session-ID an den FPolicy Server gesendet, damit es Antworten für alte Benachrichtigungen senden kann. Der Standardwert ist 10 Sekunden.	`-session-timeout` [`integer`H][`integer`M][`integer`S]

Weitere Informationen zum Konfigurieren von FPolicy-externen Engines zur Verwendung von SSL-authentifizierten Verbindungen

Sie müssen einige zusätzliche Informationen wissen, wenn Sie die FPolicy externe Engine konfigurieren möchten, um SSL bei der Verbindung zu FPolicy-Servern zu verwenden.

SSL-Serverauthentifizierung

Wenn Sie die FPolicy-externe Engine für die SSL-Server-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie vor dem Erstellen der externen Engine das öffentliche Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA) installieren, die das FPolicy-Server-Zertifikat signiert hat.

Gegenseitige Authentifizierung

Wenn Sie FPolicy externe Engines konfigurieren, um bei der Verbindung von Storage Virtual Machine (SVM)-Daten-LIFs mit externen FPolicy-Servern SSL gegenseitige Authentifizierung zu verwenden, bevor Sie die externe Engine erstellen, Sie müssen das öffentliche Zertifikat der CA installieren, die das FPolicy-Serverzertifikat unterzeichnet hat, sowie das öffentliche Zertifikat und die Schlüsseldatei zur Authentifizierung der SVM. Sie dürfen dieses Zertifikat nicht löschen, während alle FPolicy-Richtlinien das installierte Zertifikat verwenden.

Wenn das Zertifikat gelöscht wird, während FPolicy es für gegenseitige Authentifizierung verwendet, wenn eine

Verbindung zu einem externen FPolicy-Server hergestellt wird, können Sie eine deaktivierte FPolicy, die dieses Zertifikat verwendet, nicht aktivieren. Die FPolicy kann in dieser Situation nicht wieder aktiviert werden, auch wenn ein neues Zertifikat mit denselben Einstellungen erstellt und auf der SVM installiert wird.

Wenn das Zertifikat gelöscht wurde, müssen Sie ein neues Zertifikat installieren, neue FPolicy-externe Engines erstellen, die das neue Zertifikat verwenden, und die neuen externen Engines mit der FPolicy verknüpfen, die Sie durch Ändern der FPolicy erneut aktivieren möchten.

Installieren Sie Zertifikate für SSL

Das öffentliche Zertifikat der CA, das zum Signieren des FPolicy-Server-Zertifikats verwendet wird, wird mithilfe der installiert `security certificate install` Befehl mit dem `-type` Parameter auf gesetzt `client_ca`. Der für die Authentifizierung der SVM erforderliche private Schlüssel und das öffentliche Zertifikat werden mithilfe des installiert `security certificate install` Befehl mit dem `-type` Parameter auf gesetzt `server`.

Zertifikate replizieren sich in SVM Disaster-Recovery-Beziehungen nicht mit einer Konfiguration, die keine IDs enthält

Sicherheitszertifikate, die für die SSL-Authentifizierung verwendet werden, wenn Verbindungen zu FPolicy-Servern hergestellt werden, replizieren keine SVM-Disaster-Recovery-Ziele mit Konfigurationen, die keine ID-Preserve enthalten. Obwohl die externe FPolicy-Engine-Konfiguration auf der SVM repliziert wird, werden Sicherheitszertifikate nicht repliziert. Sie müssen die Sicherheitszertifikate manuell auf dem Ziel installieren.

Wenn Sie eine SVM Disaster-Recovery-Beziehung einrichten, wählen Sie den Wert für `-identity -preserve` Option des `snapmirror create` Der Befehl bestimmt die Konfigurationsdetails, die in der Ziel-SVM repliziert werden.

Wenn Sie die einstellen `-identity-preserve` Option auf `true` (ID-Preserve) werden alle FPolicy Konfigurationsdetails repliziert, einschließlich der Informationen zum Sicherheitszertifikat. Sie müssen die Sicherheitszertifikate nur auf dem Ziel installieren, wenn Sie die Option auf festlegen `false` (Nicht-ID-Preserve).

Einschränkungen für externe Cluster-Scoped FPolicy Engines mit MetroCluster und SVM Disaster-Recovery-Konfigurationen

Sie können eine externe Cluster-Scoped FPolicy Engine erstellen, indem Sie die Cluster Storage Virtual Machine (SVM) der externen Engine zuweisen. Beim Erstellen einer externen Engine mit Cluster-Umfang in einer Disaster-Recovery-Konfiguration mit MetroCluster oder SVM gibt es jedoch bestimmte Einschränkungen bei der Auswahl der Authentifizierungsmethode, die die SVM für die externe Kommunikation mit dem FPolicy-Server verwendet.

Es gibt drei Authentifizierungsoptionen, die Sie bei der Erstellung von externen FPolicy-Servern wählen können: Keine Authentifizierung, SSL-Serverauthentifizierung und gegenseitige SSL-Authentifizierung. Obwohl die Auswahl der Authentifizierungsoption für den externen FPolicy-Server einer Daten-SVM nicht eingeschränkt ist, gibt es Einschränkungen bei der Erstellung einer externen Cluster-Scoped FPolicy Engine:

Konfiguration	Erlaubt?

Disaster Recovery mit MetroCluster oder SVM und eine externe Cluster-FPolicy-Scoped-Engine ohne Authentifizierung (SSL ist nicht konfiguriert)	Ja.
Disaster Recovery für MetroCluster oder SVM und eine externe Cluster-FPolicy Scoped Engine mit SSL-Server oder gegenseitige SSL-Authentifizierung	Nein

- Wenn eine externe Cluster-Scoped FPolicy Engine mit SSL-Authentifizierung vorhanden ist und Sie eine MetroCluster- oder SVM-Disaster-Recovery-Konfiguration erstellen möchten, müssen Sie diese externe Engine ändern, um keine Authentifizierung zu verwenden oder die externe Engine zu entfernen, bevor Sie die MetroCluster- oder SVM-Disaster Recovery-Konfiguration erstellen können.
- Falls die Disaster Recovery-Konfiguration von MetroCluster oder SVM bereits vorhanden ist, verhindert ONTAP die Erstellung einer externen FPolicy Engine mit Cluster-Umfang und SSL-Authentifizierung.

Füllen Sie das Konfigurationsarbeitsblatt für die externe FPolicy Engine aus

Mit diesem Arbeitsblatt können Sie die Werte aufzeichnen, die Sie während der Konfiguration der externen FPolicy Engine benötigen. Wenn ein Parameterwert erforderlich ist, müssen Sie vor der Konfiguration der externen Engine festlegen, welchen Wert für diese Parameter verwendet werden soll.

Informationen für eine grundlegende externe Engine-Konfiguration

Sie sollten aufzeichnen, ob Sie die einzelnen Parametereinstellungen in die externe Engine-Konfiguration aufnehmen möchten, und dann den Wert für die Parameter notieren, die Sie einbeziehen möchten.

Informationstyp	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
Name der Storage Virtual Machine (SVM	Ja.	Ja.	
Motorname	Ja.	Ja.	
Primäre FPolicy-Server	Ja.	Ja.	
Port-Nummer	Ja.	Ja.	
Sekundäre FPolicy Server	Nein		
Externer Motortyp	Nein		
SSL-Option zur Kommunikation mit externem FPolicy-Server	Ja.	Ja.	
FQDN des Zertifikats oder benutzerdefinierter allgemeiner Name	Nein		
Seriennummer des Zertifikats	Nein		

Zertifizierungsstelle	Nein		

Informationen für erweiterte externe Motorparameter

Um eine externe Engine mit erweiterten Parametern zu konfigurieren, müssen Sie den Konfigurationsbefehl im erweiterten Berechtigungsmodus eingeben.

Informationstyp	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
Zeitüberschreitung beim Abbrechen einer Anfrage	Nein		
Timeout beim Abbrechen einer Anfrage	Nein		
Intervall für das Senden von Statusanforderungen	Nein		
Maximale offene Anfragen auf dem FPolicy-Server	Nein		
Timeout zum Trennen eines nicht ansprechenden FPolicy-Servers	Nein		
Intervall für das Senden von Keep-Alive-Nachrichten an den FPolicy-Server	Nein		
Maximale Anzahl von Verbindungsversuchen	Nein		
Empfangspuffgröße	Nein		
Puffergröße senden	Nein		
Zeitüberschreitung beim Spülen einer Sitzungs-ID während der erneuten Verbindung	Nein		

Planen Sie die FPolicy Event-Konfiguration

Planen Sie die FPolicy Event-Konfiguration im Überblick

Bevor Sie FPolicy-Ereignisse konfigurieren, müssen Sie verstehen, was es bedeutet, ein FPolicy-Ereignis zu erstellen. Sie müssen festlegen, welche Protokolle das Ereignis überwachen soll, welche Ereignisse überwacht werden sollen und welche Ereignisfilter verwendet werden sollen. Mit diesen Informationen können Sie die Werte planen, die Sie festlegen möchten.

Was es bedeutet, ein FPolicy-Ereignis zu erstellen

Erstellen des FPolicy-Ereignisses bedeutet, Informationen zu definieren, die der FPolicy-Prozess bestimmen muss, welche Dateizugriffsvorgänge überwacht werden und für welche der überwachten Ereignisse Benachrichtigungen an den externen FPolicy-Server gesendet werden sollen. Die FPolicy-Event-Konfiguration definiert die folgenden Konfigurationsinformationen:

- Name der Storage Virtual Machine (SVM
- Ereignis-Name
- Welche Protokolle zu überwachen sind

  FPolicy kann SMB-, NFSv3- und NFSv4-Dateizugriff überwachen.

- Welche Dateivorgänge zu überwachen sind

  Nicht alle Dateivorgänge sind für jedes Protokoll gültig.

- Welche Dateifilter konfiguriert werden sollen

  Es sind nur bestimmte Kombinationen von Dateioperationen und Filtern gültig. Jedes Protokoll verfügt über einen eigenen Satz unterstützter Kombinationen.

- Gibt an, ob die Volume-Mount- und Unmount-Vorgänge überwacht werden sollen

> Es gibt eine Abhängigkeit mit drei Parametern (`-protocol`, `-file-operations`, `-filters`). Die folgenden Kombinationen gelten für die drei Parameter:
>
> - Sie können den angeben `-protocol` Und `-file-operations` Parameter.
> - Sie können alle drei Parameter angeben.
> - Sie können keinen Parameter angeben.

Was die FPolicy-Event-Konfiguration enthält

Sie können die folgende Liste der verfügbaren FPolicy Event-Konfigurationsparameter verwenden, um Ihre Konfiguration zu planen:

Informationstyp	Option
SVM Gibt den SVM-Namen an, den Sie mit diesem FPolicy-Ereignis verknüpfen möchten. Jede FPolicy-Konfiguration ist innerhalb einer einzelnen SVM definiert. Die externe Engine, das Richtlinienereignis, der Richtlinienumfang und die Richtlinie, die gemeinsam eine FPolicy-Konfiguration erstellen, müssen mit derselben SVM verknüpft werden.	`-vserver vserver_name`

Ereignisname Gibt den Namen an, der dem FPolicy-Ereignis zugewiesen werden soll. Wenn Sie die FPolicy erstellen, verknüpfen Sie das FPolicy Ereignis mit der Richtlinie unter Verwendung des Ereignisnamens. Der Name kann bis zu 256 Zeichen lang sein. Der Name sollte bis zu 200 Zeichen lang sein, wenn das Ereignis in einer Disaster-Recovery-Konfiguration mit MetroCluster oder SVM konfiguriert wird. Der Name kann eine beliebige Kombination der folgenden Zeichen des ASCII-Bereichs enthalten: • `a` Bis `z` • `A` Bis `Z` • `0` Bis `9` • „`_`“, „`-``", and ".`“	`-event-name` `event_name`
Protokoll Gibt an, welches Protokoll für das FPolicy-Ereignis konfiguriert werden soll. Die Liste für `-protocol` Kann einen der folgenden Werte enthalten: • `cifs` • `nfsv3` • `nfsv4` Wenn Sie angeben `-protocol`, Dann müssen Sie einen gültigen Wert im angeben `-file-operations` Parameter. Wenn sich die Protokollversion ändert, können sich die gültigen Werte ändern.	`-protocol` `protocol`

Dateivorgänge Gibt die Liste der Dateivorgänge für das FPolicy-Ereignis an. Das Ereignis überprüft die in dieser Liste angegebenen Vorgänge von allen Client-Anforderungen mithilfe des in angegebenen Protokolls `-protocol` Parameter. Sie können ein oder mehrere Dateivorgänge mit einer durch Komma getrennten Liste auflisten. Die Liste für `-file-operations` Kann einen oder mehrere der folgenden Werte enthalten: • `close` Für Dateischließvorgänge • `create` Für Dateiererstellungsprozesse • `create-dir` Erstellen von Verzeichnisvorgängen • `delete` Für Dateilösch-Vorgänge • `delete_dir` Für Vorgänge zum Löschen von Verzeichnissen • `getattr` Für get-Attributvorgänge • `link` Für Verbindungsvorgänge • `lookup` Für Suchvorgänge • `open` Für Dateiöffnungsprozesse • `read` Für Dateilesevorgänge • `write` Für Dateischreibvorgänge • `rename` Für Dateiumbenennung • `rename_dir` Für Verzeichnisumbenennung • `setattr` Für Set-Attributvorgänge • `symlink` Für symbolische Link-Vorgänge Wenn Sie angeben `-file-operations`, Dann müssen Sie ein gültiges Protokoll im angeben `-protocol` Parameter.	`-file-operations file_operations,...`

Filter Gibt die Liste der Filter für einen bestimmten Dateivorgang für das angegebene Protokoll an. Die Werte in `-filters` Mit dem Parameter werden Client-Anforderungen gefiltert. Die Liste kann eine oder mehrere der folgenden Elemente enthalten: Wenn Sie den angeben `-filters` Parameter, dann müssen Sie auch gültige Werte für das angeben `-file -operations` Und `-protocol` Parameter. • `monitor-ads` Option zum Filtern der Clientanforderung nach alternativen Datenströmen. • `close-with-modification` Option zum Filtern der Clientanfrage nach Abschluss mit Änderung. • `close-without-modification` Option zum Filtern der Clientanfrage nach Abschluss ohne Änderung. • `first-read` Option zum Filtern der Client-Anforderung nach dem ersten Lesen. • `first-write` Option zum Filtern der Client-Anforderung nach dem ersten Schreibvorgang. • `offline-bit` Option zum Filtern der Client-Anforderung nach Offline-Bit-Set. Wenn Sie diesen Filter festlegen, wird der FPolicy-Server nur benachrichtigt, wenn auf Offline-Dateien zugegriffen wird. • `open-with-delete-intent` Option zum Filtern der Client-Anforderung nach „Open with delete Intent“. Wenn Sie diesen Filter festlegen, wird der FPolicy-Server nur benachrichtigt, wenn versucht wird, eine Datei mit der Absicht zu öffnen, sie zu löschen. Dies wird von Dateisystemen verwendet, wenn die `FILE_DELETE_ON_CLOSE` Flag ist angegeben. • `open-with-write-intent` Option zum Filtern der Client-Anforderung nach Open mit Write Intent. Die Einstellung dieses Filters führt dazu, dass der FPolicy-Server eine Benachrichtigung nur erhält, wenn versucht wird, eine Datei mit der Absicht zu öffnen, etwas darin zu schreiben. • `write-with-size-change` Option zum Filtern der Client-Anfrage nach Schreiben mit Größenänderung.	`-filters filter, ...`

Filter Fortsetzung • `setattr-with-owner-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern des Inhabers einer Datei oder eines Verzeichnisses. • `setattr-with-group-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Gruppe einer Datei oder eines Verzeichnisses. • `setattr-with-sacl-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der SACL in einer Datei oder einem Verzeichnis. Dieser Filter ist nur für die SMB- und NFSv4-Protokolle verfügbar. • `setattr-with-dacl-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der DACL in einer Datei oder einem Verzeichnis. Dieser Filter ist nur für die SMB- und NFSv4-Protokolle verfügbar. • `setattr-with-modify-time-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Änderungszeit einer Datei oder eines Verzeichnisses. • `setattr-with-access-time-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Zugriffszeit einer Datei oder eines Verzeichnisses. • `setattr-with-creation-time-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Erstellungszeit einer Datei oder eines Verzeichnisses. Diese Option ist nur für das SMB-Protokoll verfügbar. • `setattr-with-mode-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Modus-Bits in einer Datei oder einem Verzeichnis. • `setattr-with-size-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Größe einer Datei. • `setattr-with-allocation-size-change` Option zum Filtern der Client-setattr-Anforderungen zum Ändern der Zuordnungsgröße einer Datei. Diese Option ist nur für das SMB-Protokoll verfügbar. • `exclude-directory` Option zum Filtern der Clientanforderungen nach Verzeichnisvorgängen. Wenn dieser Filter angegeben ist, werden die Verzeichnisvorgänge nicht überwacht.	`-filters filter, ...`

Ist Volumenvorgang erforderlich Gibt an, ob Monitoring für Volume-Mount- und Unmount-Vorgänge erforderlich ist. Die Standardeinstellung lautet `false`.	`-volume-operation {true`

Liste der unterstützten Dateioperationen und Filter-Kombinationen, die FPolicy für SMB überwachen kann

Wenn Sie Ihr FPolicy-Ereignis konfigurieren, müssen Sie beachten, dass nur bestimmte Kombinationen von Dateioperationen und Filtern zur Überwachung von SMB-Dateizugriffsvorgängen unterstützt werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der unterstützten Dateivorgänge und Filterkombinationen für die FPolicy-Überwachung von SMB-Dateizugriffsereignissen:

Unterstützte Dateivorgänge	Unterstützte Filter
Schließen	Monitor-ads, Offline-Bit, Close-with-Modifizierung, Close-ohne-Änderung, Close-with-Read, Exclude-Verzeichnis
Erstellen	Monitor-ADS, Offline-Bit
Create_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Löschen	Monitor-ADS, Offline-Bit
Delete_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Getattr	Offline-Bit, exclude-dir
Offen	Monitor-ads, Offline-Bit, open-with-delete-Intent, open-with-write-Intent, exclude-dir
Lesen	Monitor-ADS, Offline-Bit, First-Read
Schreiben	Monitor-ads, Offline-Bit, First-Write, Write-with-size-Change
Umbenennen	Monitor-ADS, Offline-Bit
Umbenennen_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Sollwert	Monitor-ads, offline-bit, setattr_with_owner_change, setattr_with_Group_change, setattr_with_Mode_change, Setattr_with_sacl_change, setattr_with_dacl_change, setattr_with_modify_time_change, setattr_with_Access_time_change, setattr_with_creation_time_change, Setattr_with_size_change, setattr_with_allokation_size_change, exclude_Directory

Unterstützte Dateioperationen und Filterkombinationen, die FPolicy für NFSv3 überwachen kann

Wenn Sie Ihr FPolicy-Ereignis konfigurieren, müssen Sie beachten, dass nur bestimmte Kombinationen von Dateioperationen und Filtern für die Überwachung von NFSv3-Dateizugriffsoperationen unterstützt werden.

Die Liste der unterstützten Dateivorgänge und Filterkombinationen für die FPolicy-Überwachung von NFSv3-Dateizugriffsereignissen wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Unterstützte Dateivorgänge	Unterstützte Filter
Erstellen	Offline-Bit
Create_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Löschen	Offline-Bit
Delete_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Verlinken	Offline-Bit
Suchen	Offline-Bit, exclude-dir
Lesen	Offline-Bit, First-Read
Schreiben	Offline-Bit, First-Write, Write-with-size-change
Umbenennen	Offline-Bit
Umbenennen_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Sollwert	Offline-Bit, setattr_with_owner_change, setattr_with_Group_change, setattr_with_Mode_change, setattr_with_modify_time_change, Setattr_with_Access_time_change, setattr_with_size_change, exclude_Directory
Symbolischer Link	Offline-Bit

Unterstützte Dateioperationen und Filterkombinationen, die FPolicy für NFSv4 überwachen kann

Wenn Sie Ihr FPolicy-Ereignis konfigurieren, müssen Sie beachten, dass nur bestimmte Kombinationen von Dateioperationen und Filtern für die Überwachung von NFSv4-Dateizugriffsvorgängen unterstützt werden.

Die Liste der unterstützten Dateivorgänge und Filterkombinationen für FPolicy-Überwachung von NFSv4-Dateizugriffsereignissen wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Unterstützte Dateivorgänge	Unterstützte Filter

Schließen	Offline-Bit, exclude-Directory
Erstellen	Offline-Bit
Create_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Löschen	Offline-Bit
Delete_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Getattr	Offline-Bit, exclude-Directory
Verlinken	Offline-Bit
Suchen	Offline-Bit, exclude-Directory
Offen	Offline-Bit, exclude-Directory
Lesen	Offline-Bit, First-Read
Schreiben	Offline-Bit, First-Write, Write-with-size-change
Umbenennen	Offline-Bit
Umbenennen_dir	Derzeit wird kein Filter für diesen Dateivorgang unterstützt.
Sollwert	Offline-Bit, setattr_with_owner_change, setattr_with_Group_change, setattr_with_Mode_change, setattr_with_sacl_change, Setattr_with_dacl_change, setattr_with_modify_time_change, setattr_with_Access_time_change, setattr_with_size_change, exclude_Directory
Symbolischer Link	Offline-Bit

Füllen Sie das Arbeitsblatt für die FPolicy Event-Konfiguration aus

Mit diesem Arbeitsblatt können Sie die Werte aufzeichnen, die Sie während der FPolicy-Ereigniskonfiguration benötigen. Wenn ein Parameterwert erforderlich ist, müssen Sie vor der Konfiguration des FPolicy-Ereignisses festlegen, welchen Wert für diese Parameter verwendet werden soll.

Sie sollten aufzeichnen, ob Sie die einzelnen Parametereinstellungen in die FPolicy Event-Konfiguration aufnehmen möchten, und dann den Wert für die Parameter notieren, die Sie einbeziehen möchten.

Informationstyp	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte

Name der Storage Virtual Machine (SVM	Ja.	Ja.	
Ereignis-Name	Ja.	Ja.	
Protokoll	Nein		
Dateivorgänge	Nein		
Filter	Nein		
Volume-Betrieb	Nein		

Planen Sie die FPolicy-Konfiguration

Planen Sie die FPolicy-Konfiguration im Überblick

Bevor Sie die FPolicy konfigurieren, müssen Sie verstehen, welche Parameter beim Erstellen der Richtlinie erforderlich sind sowie warum Sie bestimmte optionale Parameter konfigurieren möchten. Anhand dieser Informationen können Sie festlegen, welche Werte für jeden Parameter festgelegt werden sollen.

Beim Erstellen einer FPolicy verknüpfen Sie die Richtlinie mit der folgenden:

- Die Storage Virtual Machine (SVM)
- Ein oder mehrere FPolicy Events
- Eine externe FPolicy Engine

Sie können auch mehrere optionale Richtlinieneinstellungen konfigurieren.

Was die FPolicy-Konfiguration enthält

Sie können die folgende Liste der erforderlichen FPolicy und optionalen Parameter verwenden, um Ihre Konfiguration zu planen:

Informationstyp	Option	Erforderlich	Standard
SVM Name Gibt den Namen der SVM an, auf der eine FPolicy erstellt werden soll.	`-vserver vserver_name`	Ja.	Keine

Name der Richtlinie Gibt den Namen der FPolicy an. Der Name kann bis zu 256 Zeichen lang sein. Wenn die Richtlinie in einer MetroCluster- oder SVM-Disaster-Recovery-Konfiguration konfiguriert ist, sollte der Name bis zu 200 Zeichen lang sein. Der Name kann eine beliebige Kombination der folgenden Zeichen des ASCII-Bereichs enthalten: • `a` Bis `z` • `A` Bis `Z` • `0` Bis `9` • „_“, „-`", and ".`“	`-policy-name policy_name`	Ja.	Keine
Ereignisnamen Gibt eine kommagetrennte Liste von Ereignissen an, die mit der FPolicy verknüpft werden sollen. • Sie können einer Richtlinie mehrere Ereignisse zuordnen. • Ein Ereignis ist spezifisch für ein Protokoll. • Sie können eine einzelne Richtlinie verwenden, um Dateizugriffsereignisse für mehr als ein Protokoll zu überwachen, indem Sie für jedes Protokoll, das die Richtlinie überwachen soll, ein Ereignis erstellen und dann die Ereignisse mit der Richtlinie verknüpfen. • Die Ereignisse müssen bereits vorhanden sein.	`-events event_name, ...`	Ja.	Keine

Name der externen Engine Gibt den Namen der externen Engine an, die mit der FPolicy verknüpft werden soll. • Eine externe Engine enthält die vom Knoten benötigten Informationen zum Senden von Benachrichtigungen an einen FPolicy-Server. • Sie können FPolicy so konfigurieren, dass die native externe ONTAP Engine zum einfachen Blockieren von Dateien oder zur Verwendung einer externen Engine verwendet wird, die für die Verwendung von externen FPolicy-Servern (FPolicy-Servern) konfiguriert ist, um anspruchsvollere Datei-Blockierung und Dateimanagement zu ermöglichen. • Wenn Sie die native externe Engine verwenden möchten, können Sie entweder keinen Wert für diesen Parameter angeben oder angeben `native` Als Wert. • Wenn Sie FPolicy-Server verwenden möchten, muss die Konfiguration für die externe Engine bereits vorhanden sein.	`-engine engine_name`	Ja (es sei denn, diese Richtlinie nutzt die interne ONTAP-native Engine)	`native`
Ist obligatorisches Screening erforderlich Gibt an, ob eine obligatorische Überprüfung des Dateizugriffs erforderlich ist. • Die obligatorische Screening-Einstellung legt fest, welche Maßnahmen bei einem Dateizugriff getroffen werden sollen, wenn alle primären und sekundären Server ausgefallen sind oder keine Antwort von den FPolicy-Servern innerhalb eines bestimmten Zeitlimits erhalten wird. • Wenn eingestellt auf `true`, Dateizugriffsereignisse werden verweigert. • Wenn eingestellt auf `false`, Dateizugriffsereignisse sind erlaubt.	`-is-mandatory` {`true`	`false`}	Nein

`true`	*Privilegierten Zugriff zulassen* Gibt an, ob der FPolicy-Server über eine privilegierte Datenverbindung privilegierten Zugriff auf die überwachten Dateien und Ordner haben soll. Bei entsprechender Konfiguration können FPolicy Server über die privilegierte Datenverbindung auf Dateien vom Root der SVM zugreifen, die die überwachten Daten enthalten. Für den privilegierten Datenzugriff muss SMB auf dem Cluster lizenziert sein. Alle Daten-LIFs für die Verbindung mit den FPolicy Servern müssen konfiguriert werden `cifs` Als eines der zulässigen Protokolle. Wenn Sie die Richtlinie so konfigurieren möchten, dass ein privilegierter Zugriff möglich ist, müssen Sie auch den Benutzernamen für das Konto angeben, das der FPolicy-Server für privilegierten Zugriff verwenden soll.	`-allow -privileged -access` {`yes`	`no`}

Nein (es sei denn, Passthrough-read ist aktiviert)	`no`	*Privilegierter Benutzername* Gibt den Benutzernamen des Kontos an, das FPolicy-Server für privilegierten Datenzugriff verwenden. • Der Wert für diesen Parameter sollte das Format „`domain\user Name`“ verwenden. • Wenn `-allow -privileged -access` Ist auf festgelegt `no`, Jeder für diesen Parameter eingestellte Wert wird ignoriert.	`-privileged -user-name user_name`

Nein (sofern der privilegierte Zugriff nicht aktiviert ist)	Keine	*Passthrough-read* zulassen Gibt an, ob die FPolicy-Server PassThrough-Read-Services für Dateien bereitstellen können, die von den FPolicy-Servern in sekundären Speicher (Offline-Dateien) archiviert wurden: • Passthrough-read ist eine Möglichkeit, Daten von Offline-Dateien zu lesen, ohne die Daten auf den primären Speicher wiederherzustellen. Durch das Passthrough-Lesevorgang werden die Reaktionszeiten reduziert, da vor der Reaktion auf die Leseanforderung keine Dateien zurück auf den primären Storage zurückgerufen werden müssen. Zusätzlich optimiert das Passthrough-Lesevorgang die Storage-Effizienz, da es nicht mehr erforderlich ist, primären Storage mit Dateien zu belegen, die ausschließlich für Lesezugriffe abgerufen werden.	`-is-passthrough-read-enabled {true`

Anforderung für FPolicy-Konfigurationen, wenn die FPolicy die native Engine verwendet

Wenn Sie die FPolicy so konfigurieren, dass die native Engine verwendet wird, gibt es eine spezifische Anforderung dafür, wie Sie den FPolicy-Umfang definieren, der für die Richtlinie konfiguriert ist.

FPolicy-Umfang definiert die Grenzen, über die die FPolicy gilt, zum Beispiel, ob FPolicy auf bestimmte Volumes oder Freigaben angewendet wird. Es gibt eine Reihe von Parametern, die den Geltungsbereich der FPolicy weiter einschränken. Einer dieser Parameter, `-is-file-extension-check-on-directories-enabled`, Gibt an, ob Dateierweiterungen auf Verzeichnissen überprüft werden sollen. Der Standardwert ist `false`, Das bedeutet, dass Dateierweiterungen auf Verzeichnissen nicht überprüft werden.

Wenn eine FPolicy, die die native Engine nutzt, auf einem Share oder Volume und dem aktiviert wird `-is-file-extension-check-on-directories-enabled` Parameter ist auf festgelegt `false` Für den Umfang der Richtlinie wird der Zugriff auf das Verzeichnis verweigert. Da die Dateierweiterungen nicht auf Verzeichnisse überprüft werden, wird bei dieser Konfiguration ein Verzeichnisvorgang verweigert, wenn er unter den Geltungsbereich der Richtlinie fällt.

Um sicherzustellen, dass der Verzeichniszugriff erfolgreich ist, wenn Sie die native Engine verwenden, müssen Sie den festlegen `-is-file-extension-check-on-directories-enabled` Parameter Bis `true` Beim Erstellen des Anwendungsbereichs.

Wenn dieser Parameter auf gesetzt ist `true`, Erweiterungsprüfungen erfolgen für Verzeichnisvorgänge und die Entscheidung, ob der Zugriff erlaubt oder verweigert wird, wird auf Grundlage der in der FPolicy Scope-Konfiguration enthaltenen oder ausgeschlossenen Erweiterungen getroffen.

- Wenn diese Option aktiviert ist, stellen die FPolicy-Server die Daten für die Datei über einen separaten privilegierten Datenkanal bereit, der speziell für Passdurchlesevorgänge geöffnet wurde.
- Wenn Sie Passthrough-read konfigurieren möchten, muss die Richtlinie auch so konfiguriert werden, dass ein privilegierter Zugriff möglich ist.

Füllen Sie das FPolicy-Arbeitsblatt aus

Mit diesem Arbeitsblatt können Sie die Werte erfassen, die Sie während der Konfiguration der Richtlinien für FPolicy benötigen. Sie sollten aufzeichnen, ob Sie die einzelnen Parametereinstellungen in die FPolicy-Konfiguration aufnehmen möchten, und dann den Wert für die Parameter notieren, die Sie einbeziehen möchten.

Informationstyp	Einschließlich	Ihre Werte
Name der Storage Virtual Machine (SVM	Ja.	
Name der Richtlinie	Ja.	
Ereignisnamen	Ja.	
Name der externen Engine		
Ist ein obligatorisches Screening erforderlich?		
Privilegierten Zugriff zulassen		
Privilegierter Benutzername		

Ist Passthrough-read aktiviert?		

Planen der FPolicy Scope-Konfiguration

Planen Sie die FPolicy Scope-Konfiguration im Überblick

Bevor Sie den FPolicy-Bereich konfigurieren, müssen Sie verstehen, was es bedeutet, einen Umfang zu erstellen. Sie müssen wissen, welche Umfang-Konfiguration enthält. Sie müssen auch verstehen, was die Anwendungsregeln von Vorrang sind. Diese Informationen können Ihnen bei der Planung der Werte helfen, die Sie festlegen möchten.

Was es bedeutet, einen FPolicy-Bereich zu erstellen

Beim Erstellen des FPolicy-Umfangs müssen die Grenzen definiert werden, für die die FPolicy gilt. Die Storage Virtual Machine (SVM) ist die grundlegende Grenze. Wenn Sie einen Bereich für eine FPolicy erstellen, müssen Sie die FPolicy definieren, für die sie gilt. Außerdem müssen Sie angeben, auf welche SVM der Umfang angewendet werden soll.

Es gibt verschiedene Parameter, die den Umfang innerhalb der angegebenen SVM weiter einschränken. Sie können den Umfang einschränken, indem Sie angeben, was im Umfang enthalten sein soll, oder indem Sie angeben, was vom Umfang ausgeschlossen werden soll. Nachdem Sie einen Bereich auf eine aktivierte Richtlinie angewendet haben, werden die Ereignisprüfungen für Richtlinien auf den durch diesen Befehl definierten Umfang angewendet.

Benachrichtigungen werden für Dateizugriffsereignisse generiert, bei denen Übereinstimmungen in den Optionen „`include`“ gefunden werden. Benachrichtigungen werden nicht für Dateizugriffsereignisse generiert, bei denen Übereinstimmungen in den Optionen „`exclude`“ gefunden werden.

Die FPolicy Scope-Konfiguration definiert die folgenden Konfigurationsinformationen:

- SVM-Name
- Name der Richtlinie
- Die Freigaben, die von dem, was überwacht wird, einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen
- Die Exportrichtlinien, die von den überwachten Daten enthalten oder ausschließen sollen
- Die Volumes, die von den überwachten Volumes ein- oder ausgeschlossen werden sollen
- Die Dateierweiterungen, die das überwachte einschließen oder ausschließen sollen
- Ob Dateiendungsprüfungen für Verzeichnisobjekte durchgeführt werden sollen

> Es gibt besondere Überlegungen für den Umfang einer Cluster FPolicy. Die Cluster-FPolicy ist eine Richtlinie, die der Cluster-Administrator für den Administrator-SVM erstellt. Wenn der Cluster-Administrator auch diesen Umfang für diese Cluster FPolicy erstellt, kann der SVM-Administrator nicht für dieselbe Richtlinie ein Angebot erstellen. Wenn der Cluster-Administrator jedoch keinen Umfang für die Cluster FPolicy erstellt, kann ein SVM-Administrator den Umfang für diese Cluster-Richtlinie erstellen. Wenn der SVM-Administrator diese Cluster-Policy erstellt, kann der Cluster-Administrator nicht anschließend Cluster-Umfang für die gleiche Cluster-Richtlinie erstellen. Dies liegt daran, dass der Cluster-Administrator den Umfang für dieselbe Cluster-Richtlinie nicht außer Kraft setzen kann.

Was sind die Anwendungsregeln von Precedence

Für die Anwendungskonfigurationen gelten die folgenden Vorrangregeln:

- Wenn ein Share in das enthalten ist `-shares-to-include` Parameter und das übergeordnete Volumen des Share sind in enthalten `-volumes-to-exclude` Parameter, `-volumes-to-exclude` Hat Vorrang vor `-shares-to-include`.
- Wenn eine Exportrichtlinie in enthalten ist `-export-policies-to-include` Parameter und das übergeordnete Volume der Exportrichtlinie sind in enthalten `-volumes-to-exclude` Parameter, `-volumes-to-exclude` Hat Vorrang vor `-export-policies-to-include`.
- Ein Administrator kann beides angeben `-file-extensions-to-include` Und `-file-extensions -to-exclude` Listen.

  Der `-file-extensions-to-exclude` Der Parameter wird vor dem geprüft `-file-extensions-to -include` Parameter ist aktiviert.

Die FPolicy Scope-Konfiguration enthält

Sie können die folgende Liste der verfügbaren FPolicy Scope-Konfigurationsparameter verwenden, um Ihre Konfiguration zu planen:

> Bei der Konfiguration von Freigaben, Exportrichtlinien, Volumes und Dateierweiterungen, die in den Umfang einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen, können die Parameter Einschließen und Ausschließen reguläre Ausdrücke enthalten und Metazeichen wie „` enthalten?`" and "*`“.

Informationstyp	Option
SVM Gibt den SVM-Namen an, auf dem ein FPolicy Scope erstellt werden soll. Jede FPolicy-Konfiguration ist innerhalb einer einzelnen SVM definiert. Die externe Engine, das Richtlinienereignis, der Richtlinienumfang und die Richtlinie, die gemeinsam eine FPolicy-Konfiguration erstellen, müssen mit derselben SVM verknüpft werden.	`-vserver vserver_name`
Name der Richtlinie Gibt den Namen der FPolicy an, der der Umfang angehängt werden soll. Die FPolicy muss bereits bestehen.	`-policy-name policy_name`
Zu den Aktien gehören Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Freigaben an, die für die Policy FPolicy überwacht werden sollen, auf die der Geltungsbereich angewendet wird.	`-shares-to-include share_name, ...`

Freigaben ausschließen Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Freigaben an, die von der Überwachung der FPolicy ausgeschlossen werden sollen, auf die der Umfang angewendet wird.	`-shares-to-exclude share_name`, ...
Volumes To include gibt eine durch Komma getrennte Liste von Volumes an, die für die Policy überwacht werden sollen, auf die der Umfang angewendet wird.	`-volumes-to-include volume_name`, ...
Volumes zum Ausschließen Gibt eine kommagetrennte Liste von Volumes an, die von der Überwachung der FPolicy ausgeschlossen werden sollen, auf die der Umfang angewendet wird.	`-volumes-to-exclude volume_name`, ...
Exportrichtlinien, die eingeschlossen werden sollen Gibt eine kommagetrennte Liste von Exportrichtlinien an, die für die FPolicy überwacht werden sollen, auf die der Umfang angewendet wird.	`-export-policies-to -include export_policy_name`, ...
Exportrichtlinien zum Ausschließen Gibt eine kommagetrennte Liste von Exportrichtlinien an, die von der Überwachung der FPolicy ausgeschlossen werden soll, auf die der Umfang angewendet wird.	`-export-policies-to -exclude export_policy_name`, ...
Zu include. Dateierweiterungen Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Dateierweiterungen an, die für die FPolicy überwacht werden sollen, auf die der Umfang angewendet wird.	`-file-extensions-to -include file_extensions`, ...
Dateierweiterung zum Ausschließen Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Dateierweiterungen an, die von der Überwachung der FPolicy, auf die der Umfang angewendet wird, ausgeschlossen werden sollen.	`-file-extensions-to -exclude file_extensions`, ...
Ist die Dateierweiterung für das Verzeichnis aktiviert ? Gibt an, ob die Dateinamensprüfungen auch auf Verzeichnisobjekte angewendet werden. Wenn dieser Parameter auf festgelegt ist `true`, Die Verzeichnisobjekte werden den gleichen Erweiterungsprüfungen unterzogen wie normale Dateien. Wenn dieser Parameter auf festgelegt ist `false`, Die Verzeichnisnamen sind nicht für Erweiterungen abgestimmt und Benachrichtigungen werden für Verzeichnisse gesendet, auch wenn ihre Namenserweiterungen nicht übereinstimmen. Wenn die FPolicy, der der Bereich zugewiesen ist, für die Verwendung der nativen Engine konfiguriert ist, muss dieser Parameter auf festgelegt werden `true`.	`-is-file-extension -check-on-directories -enabled` {`true`. `false`}

Füllen Sie das FPolicy Scope-Arbeitsblatt aus

Mit diesem Arbeitsblatt können Sie die Werte aufzeichnen, die Sie während der Konfiguration des FPolicy Scope benötigen. Wenn ein Parameterwert erforderlich ist, müssen Sie vor der Konfiguration des FPolicy-Umfangs festlegen, welchen Wert für diese Parameter verwendet werden soll.

Sie sollten aufzeichnen, ob die einzelnen Parameter in die FPolicy Scope-Konfiguration einbezogen werden sollen, und dann den Wert für die Parameter notieren, die Sie einbeziehen möchten.

Informationstyp	Erforderlich	Einschließlich	Ihre Werte
Name der Storage Virtual Machine (SVM	Ja.	Ja.	
Name der Richtlinie	Ja.	Ja.	
Einzuschließen von Freigaben	Nein		
Auszuschließende Freigaben	Nein		
Volumes die einbezogen werden sollen	Nein		
Auszuschließende Volumes	Nein		
Richtlinien exportieren, die einbezogen werden sollen	Nein		
Auszuschließende Richtlinien exportieren	Nein		
Einzuschließen von Dateierweiterungen	Nein		
Auszuschließende Dateierweiterung	Nein		
Ist die Dateierweiterung für das Verzeichnis aktiviert?	Nein		

Erstellen Sie die FPolicy-Konfiguration

Erstellen Sie die externe FPolicy Engine

Sie müssen eine externe Engine erstellen, um mit der Erstellung einer FPolicy-Konfiguration zu beginnen. Die externe Engine definiert, wie FPolicy Verbindungen zu externen FPolicy-Servern macht und managt. Wenn Ihre Konfiguration die interne ONTAP Engine (die native externe Engine) für einfaches Blockieren von Dateien verwendet, müssen Sie keine separate FPolicy externe Engine konfigurieren und müssen diesen Schritt nicht ausführen.

Der "Externer Motor" Arbeitsblatt sollte ausgefüllt werden.

Wenn die externe Engine in einer MetroCluster-Konfiguration verwendet wird, sollten Sie die IP-Adressen der FPolicy-Server am Quellstandort als primäre Server angeben. Die IP-Adressen der FPolicy-Server am Zielstandort sollten als sekundäre Server angegeben werden.

Schritte

1. Erstellen Sie die FPolicy-externe Engine mit dem `vserver fpolicy policy external-engine create` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird eine externe Engine auf der Storage Virtual Machine (SVM) vs1.example.com erstellt. Für die externe Kommunikation mit dem FPolicy-Server ist keine Authentifizierung erforderlich.

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com
   -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2,10.1.1.3 -port 6789 -ssl-option
   no-auth
   ```

2. Überprüfen Sie die Konfiguration der externen FPolicy-Engine mit dem `vserver fpolicy policy external-engine show` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen auf SVM vs1.example.com konfigurierten externen Engines angezeigt:

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                   Primary        Secondary
   External
   Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
   Type
   ---------------    -----------  -------------- ----------- ------
   -----------
   vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
   synchronous
                                   10.1.1.3
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Informationen zur externen Engine mit dem Namen „`Engine1`“ auf SVM vs1.example.com angezeigt:

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine
   -name engine1
   ```

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
       Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

Erstellen Sie das FPolicy-Ereignis

Wenn Sie eine FPolicy-Konfiguration erstellen, müssen Sie ein FPolicy-Ereignis erstellen. Sie verknüpfen das Ereignis mit der FPolicy, wenn es erstellt wird. Ein Ereignis definiert, welches Protokoll überwacht werden soll und welche Dateizugriffsereignisse überwacht und gefiltert werden müssen.

Füllen Sie das FPolicy Event-Arbeitsblatt aus.

Schritte

1. Erstellen Sie das FPolicy-Ereignis mit `vserver fpolicy policy event create` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver-name vs1.example.com -event-name
   event1 -protocol cifs -file-operations open,close,read,write
   ```

2. Überprüfen Sie die FPolicy-Event-Konfiguration mit `vserver fpolicy policy event show` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                     Event                File                      Is Volume
   Vserver           Name      Protocols Operations    Filters   Operation
   ---------------   --------- --------- ------------- ---------
   ------------
   vs1.example.com   event1    cifs      open, close,  -         false
                                         read, write
   ```

Erstellen Sie die FPolicy

Wenn Sie die FPolicy erstellen, verknüpfen Sie eine externe Engine und ein oder mehrere Ereignisse mit der Richtlinie. Die Richtlinie legt außerdem fest, ob ein obligatorisches Screening erforderlich ist, ob die FPolicy Server privilegierten Zugriff auf Daten auf der Storage Virtual Machine (SVM) haben und ob Passthrough-Read für Offline-Dateien aktiviert ist.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Das Arbeitsblatt für die FPolicy sollte ausgefüllt werden.
- Wenn Sie planen, die Richtlinie für FPolicy-Server zu konfigurieren, muss die externe Engine vorhanden sein.
- Mindestens ein FPolicy-Ereignis, das Sie auf eine Verknüpfung mit der FPolicy planen, muss existieren.
- Wenn Sie einen privilegierten Datenzugriff konfigurieren möchten, muss auf der SVM ein SMB-Server vorhanden sein.

Schritte

1. Erstellen der FPolicy:

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name
   policy_name -engine engine_name -events event_name,… [-is-mandatory
   {true|false}] [-allow-privileged-access {yes|no}] [-privileged-user-name
   domain\user_name] [-is-passthrough-read-enabled {true|false}]
   ```

   - Sie können ein oder mehrere Events zur FPolicy hinzufügen.
   - Standardmäßig ist das obligatorische Screening aktiviert.
   - Wenn Sie privilegierten Zugriff zulassen möchten, setzen Sie die ein `-allow-privileged-access` Parameter an `yes`, Sie müssen auch einen privilegierten Benutzernamen für privilegierten Zugriff konfigurieren.
   - Wenn Sie Passthrough-read konfigurieren möchten, indem Sie die einstellen `-is-passthrough -read-enabled` Parameter an `true`, Sie müssen auch privilegierten Datenzugriff konfigurieren.

     Mit dem folgenden Befehl wird eine Richtlinie mit dem Namen „`policy1`“ erstellt, in der das Ereignis „`event1`“ und die externe Engine „`Engine1`“ mit ihr verknüpft sind. Diese Richtlinie verwendet Standardwerte in der Richtlinienkonfiguration:
     `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1`

     Mit dem folgenden Befehl wird eine Richtlinie mit dem Namen „`policy2`“ erstellt, in der das Ereignis „`event2`“ und die externe Engine „`Engine2`“ mit ihr verknüpft sind. Diese Richtlinie wurde für die Verwendung von privilegiertem Zugriff unter Verwendung des angegebenen Benutzernamens konfiguriert. Passthrough-read ist aktiviert:

     ```
     vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2
     -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-
     user-name example\archive_acct -is-passthrough-read-enabled true
     ```

     Mit dem folgenden Befehl wird eine Richtlinie mit dem Namen „`nativ1`“ erstellt, die das Ereignis „`event3`“ mit ihr verknüpft hat. Diese Richtlinie verwendet die native Engine und verwendet Standardwerte in der Richtlinienkonfiguration:

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1
   -events event3 -engine native
   ```

2. Überprüfen Sie die FPolicy-Konfiguration mit `vserver fpolicy policy show` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu den drei konfigurierten FPolicy-Richtlinien angezeigt, einschließlich der folgenden Informationen:

- Der Richtlinie zugeordnete SVM
- Die externe Engine, die der Richtlinie zugeordnet ist
- Die mit der Richtlinie verbundenen Ereignisse
- Gibt an, ob eine obligatorische Überprüfung erforderlich ist
- Gibt an, ob ein privilegierter Zugriff erforderlich ist
  `vserver fpolicy policy show`

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

Erstellen Sie den FPolicy-Bereich

Nachdem Sie die FPolicy erstellt haben, müssen Sie einen FPolicy-Bereich erstellen. Bei der Erstellung des Anwendungsbereichs verknüpfen Sie den Geltungsbereich mit einer FPolicy. Ein Geltungsbereich definiert die Grenzen, für die die FPolicy gilt. Scopes können Dateien einschließen oder ausschließen, die auf Freigaben, Exportrichtlinien, Volumes und Dateierweiterungen basieren.

Das FPolicy Scope-Arbeitsblatt muss ausgefüllt werden. Die FPolicy muss mit einer zugeordneten externen Engine existieren (wenn die Richtlinie zur Verwendung externer FPolicy-Server konfiguriert ist) und über mindestens ein damit verbundener FPolicy-Ereignis verfügen.

Schritte

1. Erstellen Sie den FPolicy-Bereich mit `vserver fpolicy policy scope create` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name
   policy1 -volumes-to-include datavol1,datavol2
   ```

2. Überprüfen Sie die FPolicy-Scope-Konfiguration mit `vserver fpolicy policy scope show` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance
   ```

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
         Shares to Include: -
         Shares to Exclude: -
        Volumes to Include: datavol1, datavol2
        Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

Aktivieren Sie die FPolicy

Nachdem Sie eine FPolicy-Konfiguration durchlaufen haben, aktivieren Sie die FPolicy. Durch das Aktivieren der Richtlinie wird die Priorität festgelegt und die Dateizugriffsüberwachung für die Richtlinie gestartet.

Die FPolicy muss mit einer zugeordneten externen Engine existieren (wenn die Richtlinie zur Verwendung externer FPolicy-Server konfiguriert ist) und über mindestens ein damit verbundener FPolicy-Ereignis verfügen. Der Richtlinienumfang von FPolicy muss vorhanden sein und der FPolicy zugewiesen werden.

Die Priorität wird verwendet, wenn mehrere Richtlinien auf der Storage Virtual Machine (SVM) aktiviert sind und mehr als eine Richtlinie dasselbe Ereignis für den Dateizugriff abonniert hat. Richtlinien, die die native Engine-Konfiguration verwenden, haben für jede andere Engine eine höhere Priorität als Richtlinien, unabhängig von der ihnen bei der Aktivierung der Richtlinie zugewiesenen Sequenznummer.

> Eine Richtlinie kann auf der Admin-SVM nicht aktiviert werden.

Schritte

1. Aktivieren Sie die FPolicy mithilfe von `vserver fpolicy enable` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1
   -sequence-number 1
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die FPolicy mit aktiviert wird `vserver fpolicy show` Befehl.

   ```
   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                       Sequence
   Vserver          Policy Name          Number  Status   Engine
   ---------------  ----------------- --------  -------- ---------
   vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
   ```

Ändern Sie FPolicy-Konfigurationen

Befehle zum Ändern von FPolicy-Konfigurationen

Sie können FPolicy-Konfigurationen ändern, indem Sie die Elemente ändern, aus denen die Konfiguration besteht. Sie können externe Engines, FPolicy Ereignisse, FPolicy Scopes und FPolicy-Richtlinien ändern. Sie können FPolicy auch aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die FPolicy deaktivieren, wird die Dateiüberwachung für diese Richtlinie eingestellt.

Es wird empfohlen, die FPolicy zu deaktivieren, bevor Sie die Konfiguration ändern.

Sie möchten Folgendes ändern:	Befehl
Externe Motoren	`vserver fpolicy policy external-engine modify`
Veranstaltungen	`vserver fpolicy policy event modify`
Bereich	`vserver fpolicy policy scope modify`
Richtlinien	`vserver fpolicy policy modify`

Weitere Informationen zu den Befehlen finden Sie auf den man-Pages.

Aktivieren oder Deaktivieren von FPolicy-Richtlinien

Sie können FPolicy-Richtlinien aktivieren, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist. Durch das Aktivieren der Richtlinie wird die Priorität festgelegt und die Dateizugriffsüberwachung für die Richtlinie gestartet. Sie können FPolicy-Richtlinien deaktivieren, wenn Sie die Dateizugriffsüberwachung für die Richtlinie beenden möchten.

Vor Aktivierung von FPolicy Richtlinien muss die FPolicy Konfiguration abgeschlossen sein.

Über diese Aufgabe

- Die Priorität wird verwendet, wenn mehrere Richtlinien auf der Storage Virtual Machine (SVM) aktiviert sind und mehr als eine Richtlinie dasselbe Ereignis für den Dateizugriff abonniert hat.
- Richtlinien, die die native Engine-Konfiguration verwenden, haben für jede andere Engine eine höhere Priorität als Richtlinien, unabhängig von der ihnen bei der Aktivierung der Richtlinie zugewiesenen Sequenznummer.
- Wenn Sie die Priorität einer FPolicy ändern möchten, müssen Sie die Richtlinie deaktivieren und dann mithilfe der neuen Sequenznummer erneut aktivieren.

Schritt

1. Führen Sie die entsprechende Aktion aus:

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…

Aktivieren einer FPolicy	`vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer`
Deaktivieren Sie eine FPolicy	`vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name`

Zeigen Sie Informationen zu FPolicy-Konfigurationen an

Funktionsweise der Befehle show

Es ist hilfreich beim Anzeigen von Informationen über die FPolicy Konfiguration, um zu verstehen, wie das `show` Befehle funktionieren.

A `show` Durch Befehl ohne zusätzliche Parameter werden Informationen in einem Übersichtsformular angezeigt. Zusätzlich alle `show` Der Befehl weist die beiden gleichen optionalen Parameter auf, die sich gegenseitig ausschließen. `-instance` Und `-fields`.

Wenn Sie das verwenden `-instance` Parameter mit A `show` Mit dem Befehl werden in der Ausgabe des Befehls detaillierte Informationen in einem Listenformat angezeigt. In einigen Fällen kann die detaillierte Ausgabe langwierig sein und mehr Informationen enthalten, als Sie benötigen. Sie können das verwenden `-fields fieldname[,fieldname…]` Parameter, um die Ausgabe so anzupassen, dass nur Informationen für die von Ihnen angegebenen Felder angezeigt werden. Sie können bestimmen, welche Felder Sie angeben können, indem Sie sie eingeben `?` Nach dem `-fields` Parameter.

> Die Ausgabe von A `show` Befehl mit dem `-fields` Der Parameter zeigt möglicherweise weitere relevante und notwendige Felder in Bezug auf die angeforderten Felder an.

Alle `show` Befehl enthält mindestens einen optionalen Parameter, der die Ausgabe filtert und Sie können den Umfang der in der Befehlsausgabe angezeigten Informationen eingrenzen. Sie können festlegen, welche optionalen Parameter für einen Befehl zur Verfügung stehen, indem Sie eingeben `?` Nach dem `show` Befehl.

Der `show` Der Befehl unterstützt UNIX-Style-Muster und Wildcards, damit Sie in Argumenten mit Befehlsparametern mehrere Werte erfüllen können. Sie können beispielsweise den Platzhalter-Operator (*), DEN OPERATOR NOT (!), DEN OPERATOR ODER (\<), den Bereichsoperator (integer…integer), den kleiner-als-Operator (<), den größer-als-Operator (>), den Operator kleiner oder gleich (=) und den Operator größer oder gleich (>=) verwenden, wenn Sie Werte angeben.

Weitere Informationen zur Verwendung von UNIX-Stilmustern und Wildcards finden Sie im Über die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle.

Befehle zum Anzeigen von Informationen zu FPolicy-Konfigurationen

Sie verwenden das `fpolicy show` Befehle zum Anzeigen von Informationen zur FPolicy Konfiguration, einschließlich Informationen zu externen FPolicy Engines, Ereignissen, Scopes und Richtlinien.

Wenn Sie Informationen über FPolicy anzeigen möchten…	Befehl

Externe Motoren	`vserver fpolicy policy external-engine show`
Veranstaltungen	`vserver fpolicy policy event show`
Bereich	`vserver fpolicy policy scope show`
Richtlinien	`vserver fpolicy policy show`

Weitere Informationen zu den Befehlen finden Sie auf den man-Pages.

Zeigt Informationen zum FPolicy-Status an

Sie können Informationen zum Status von FPolicy anzeigen, um zu bestimmen, ob eine Richtlinie aktiviert ist, welche externe Engine sie konfiguriert hat, welche Sequenznummer sie für die Richtlinie ist und welcher Storage Virtual Machine (SVM) die FPolicy zugeordnet ist.

Wenn Sie keine Parameter angeben, werden mit dem Befehl die folgenden Informationen angezeigt:

- SVM-Name
- Name der Richtlinie
- Police-Sequenznummer
- Der Richtlinienstatus

Zusätzlich zum Anzeigen von Informationen zum Richtlinienstatus für auf dem Cluster oder einer bestimmten SVM konfigurierte Richtlinien können Sie mit Befehlsparametern die Ausgabe des Befehls anhand anderer Kriterien filtern.

Sie können den angeben `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen zu aufgeführten Richtlinien Alternativ können Sie den verwenden `-fields` Parameter, mit dem nur die angegebenen Felder in der Befehlsausgabe oder angezeigt werden sollen `-fields ?` Um zu bestimmen, welche Felder Sie verwenden können.

Schritt

1. Zeigt gefilterte Informationen zum Richtlinienstatus mithilfe des entsprechenden Befehls an:

Wenn Sie Statusinformationen zu Richtlinien anzeigen möchten…	Geben Sie den Befehl ein…
Auf dem Cluster	`vserver fpolicy show`
Die den angegebenen Status aufweisen	`vserver fpolicy show -status {on
off}`	Auf einer angegebenen SVM

`vserver fpolicy show -vserver vserver_name`	Mit dem angegebenen Richtliniennamen
`vserver fpolicy show -policy-name policy_name`	Die die angegebene externe Engine verwenden

Im folgenden Beispiel werden die Informationen über FPolicy-Richtlinien auf dem Cluster angezeigt:

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

Zeigen Sie Informationen zu aktivierten FPolicy-Richtlinien an

Sie können Informationen über aktivierte FPolicy Richtlinien anzeigen, um zu bestimmen, welche FPolicy externe Engine sie zu verwenden konfiguriert ist, welche Priorität für die Richtlinie hat und zu welcher Storage Virtual Machine (SVM) die FPolicy zugeordnet ist.

Wenn Sie keine Parameter angeben, werden mit dem Befehl die folgenden Informationen angezeigt:

- SVM-Name
- Name der Richtlinie
- Richtlinienpriorität

Sie können mit den Befehlsparametern die Ausgabe des Befehls nach bestimmten Kriterien filtern.

Schritt

1. Informationen über aktivierte FPolicy-Richtlinien werden mit dem entsprechenden Befehl angezeigt:

Wenn Informationen über aktivierte Richtlinien angezeigt werden sollen…	Geben Sie den Befehl ein…
Auf dem Cluster	`vserver fpolicy show-enabled`
Auf einer angegebenen SVM	`vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name`

Mit dem angegebenen Richtliniennamen	`vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name`
Mit der angegebenen Sequenznummer	`vserver fpolicy show-enabled -priority integer`

Im folgenden Beispiel werden die Informationen über aktivierte FPolicy-Richtlinien auf dem Cluster angezeigt:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

Verwalten von FPolicy-Serververbindungen

Verbindung zu externen FPolicy-Servern herstellen

Um die Dateiverarbeitung zu aktivieren, müssen Sie möglicherweise manuell eine Verbindung zu einem externen FPolicy-Server herstellen, wenn die Verbindung zuvor beendet wurde. Eine Verbindung wird beendet, nachdem das Server-Timeout erreicht wurde oder aufgrund eines Fehlers. Alternativ kann der Administrator eine Verbindung manuell beenden.

Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, kann die Verbindung zum FPolicy-Server beendet werden. Nachdem Sie das Problem behoben haben, das den schwerwiegenden Fehler verursacht hat, müssen Sie eine manuelle Verbindung zum FPolicy-Server herstellen.

Schritte

1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem externen FPolicy-Server her `vserver fpolicy engine-connect` Befehl.

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie in den man-Pages.

2. Überprüfen Sie, ob der externe FPolicy-Server mit dem verbunden ist `vserver fpolicy show-engine` Befehl.

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie in den man-Pages.

Verbindung zu externen FPolicy-Servern trennen

Möglicherweise müssen Sie die Verbindung zu einem externen FPolicy Server manuell trennen. Dies kann wünschenswert sein, wenn der FPolicy Server Probleme mit der Bearbeitung von Benachrichtigungsanfragen hat oder wenn Sie Wartungsarbeiten auf

dem FPolicy-Server durchführen müssen.

Schritte

1. Trennen Sie die Verbindung mit dem vom externen FPolicy-Server `vserver fpolicy engine-disconnect` Befehl.

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie in den man-Pages.

2. Überprüfen Sie, ob der externe FPolicy-Server mit dem getrennt wird `vserver fpolicy show-engine` Befehl.

   Weitere Informationen zum Befehl finden Sie in den man-Pages.

Zeigen Sie Informationen über Verbindungen zu externen FPolicy-Servern an

Sie können Statusinformationen über Verbindungen zu externen FPolicy Servern (FPolicy-Servern) für das Cluster oder für eine angegebene Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche FPolicy Server verbunden sind.

Wenn Sie keine Parameter angeben, werden mit dem Befehl die folgenden Informationen angezeigt:

- SVM-Name
- Node-Name
- FPolicy-Name
- FPolicy-Server-IP-Adresse
- FPolicy-Serverstatus
- FPolicy-Servertyp

Zusätzlich zum Anzeigen von Informationen über FPolicy-Verbindungen auf dem Cluster oder einer bestimmten SVM können Sie mit Befehlsparametern die Ausgabe des Befehls um andere Kriterien filtern.

Sie können den angeben `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen zu aufgeführten Richtlinien Alternativ können Sie den verwenden `-fields` Parameter, um nur die angegebenen Felder in der Befehlsausgabe anzuzeigen. Sie können eingeben `?` Nach dem `-fields` Parameter, um herauszufinden, welche Felder Sie verwenden können.

Schritt

1. Zeigen Sie gefilterte Informationen zum Verbindungsstatus zwischen dem Knoten und dem FPolicy-Server mithilfe des entsprechenden Befehls an:

Wenn Sie Verbindungsinformationen über FPolicy-Server anzeigen möchten…	Eingeben…
Die Sie angeben	`vserver fpolicy show-engine -server IP_address`
Für eine angegebene SVM	`vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name`

Die mit einer angegebenen Richtlinie verbunden sind	`vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name`
Mit dem von Ihnen angegebenen Serverstatus	`vserver fpolicy show-engine -server-status status` Für den Serverstatus kann einer der folgenden Werte angezeigt werden: • `connected` • `disconnected` • `connecting` • `disconnecting`
Mit dem angegebenen Typ	`vserver fpolicy show-engine -server-type type` Der FPolicy-Server-Typ kann einer der folgenden sein: • `primary` • `secondary`
Die Verbindung wurde mit dem angegebenen Grund getrennt	`vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text` Die Verbindung kann aus mehreren Gründen erfolgen. Die folgenden Gründe sind häufig für die Verbindung: • `Disconnect command received from CLI.` • `Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.` • `FPolicy Handshake failed.` • `SSL handshake failed.` • `TCP Connection to FPolicy server failed.` • `The screen response message received from the FPolicy server is not valid.`

Dieses Beispiel zeigt Informationen zu externen Engine-Verbindungen mit FPolicy-Servern auf SVM vs1.example.com an:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

In diesem Beispiel werden nur Informationen zu verbundenen FPolicy-Servern angezeigt:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

Zeigen Sie Informationen zum Verbindungsstatus der FPolicy-Durchleseverbindung an

Sie können Informationen über den FPolicy Passthrough-Read-Verbindungsstatus zu externen FPolicy Servern (FPolicy-Server) für das Cluster oder für eine angegebene Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen zu bestimmen, welche FPolicy-Server über Pass-Read-Datenverbindungen verfügen und für welche FPolicy-Server die Passthrough-Read-Verbindung getrennt haben.

Wenn Sie keinen Parameter angeben, werden mit dem Befehl die folgenden Informationen angezeigt:

- SVM-Name
- FPolicy-Name
- Node-Name
- FPolicy-Server-IP-Adresse
- FPolicy-Verbindungsstatus beim Passthrough-Lesen

Zusätzlich zum Anzeigen von Informationen über FPolicy-Verbindungen auf dem Cluster oder einer bestimmten SVM können Sie mit Befehlsparametern die Ausgabe des Befehls um andere Kriterien filtern.

Sie können den angeben `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen zu aufgeführten Richtlinien Alternativ können Sie den verwenden `-fields` Parameter, um nur die angegebenen Felder in der Befehlsausgabe anzuzeigen. Sie können eingeben `?` Nach dem `-fields` Parameter, um herauszufinden, welche Felder Sie verwenden können.

Schritt

1. Zeigen Sie gefilterte Informationen zum Verbindungsstatus zwischen dem Knoten und dem FPolicy-Server

mithilfe des entsprechenden Befehls an:

Wenn Sie Informationen zum Verbindungsstatus anzeigen möchten über…	Geben Sie den Befehl ein…
FPolicy-Verbindungsstatus für Passthrough-Lesevorgang für das Cluster	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection`
FPolicy-Verbindungsstatus für Passthrough-Leseverbindungen für eine angegebene SVM	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name`
FPolicy-Verbindungsstatus für eine bestimmte Richtlinie zum Passthrough-Lesen	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name`
Detaillierter Verbindungsstatus von FPolicy über Durchleseverbindungen für eine bestimmte Richtlinie	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance`
FPolicy Passthrough-read Verbindungsstatus für den von Ihnen angegebenen Status	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status` Für den Serverstatus kann einer der folgenden Werte angezeigt werden: • `connected` • `disconnected`

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu Passthrough-Read-Verbindungen von allen FPolicy-Servern im Cluster angezeigt:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                          FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node       Server            Status
---------------  ------------- ---------- -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01 2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01 1.1.1.1           connected
```

Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Informationen zu PassThrough-Read-Verbindungen von FPolicy-Servern angezeigt, die in der Richtlinie „`pol_cifs_1`“ konfiguriert sind:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                          Node: FPolicy-01
                                       Vserver: vs1.example.com
                                        Policy: pol_cifs_1
                                        Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                   Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

Verwenden Sie die Sicherheitstrverfolgung, um den Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse zu überprüfen oder zu beheben

Funktionsweise von Sicherheitspuren

Sie können Filter zur Berechtigungs-Verfolgung hinzufügen, um ONTAP anzuweisen, Informationen darüber zu protokollieren, warum SMB- und NFS-Server auf einer Storage Virtual Machine (SVM) einem Client oder Anwender die Anforderung zur Durchführung eines Vorgangs erlaubt oder ablehnt. Dies kann nützlich sein, wenn Sie überprüfen möchten, ob das Sicherheitsschema für den Dateizugriff geeignet ist oder wenn Sie Probleme mit dem Dateizugriff beheben möchten.

Mithilfe von Sicherheitspuren können Sie einen Filter konfigurieren, der Client-Vorgänge über SMB und NFS auf der SVM erkennt und alle Zugriffsprüfungen, die diesem Filter entsprechen, nachverfolgen. Sie können dann die Trace-Ergebnisse anzeigen, die eine praktische Zusammenfassung der Gründe liefert, warum der Zugriff erlaubt oder verweigert wurde.

Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen für den SMB- oder NFS-Zugriff auf Dateien und Ordner auf Ihrer SVM überprüfen möchten oder wenn ein Zugriffsproblem vorliegt, können Sie schnell einen Filter hinzufügen, um die Berechtigungs-Verfolgung zu aktivieren.

In der folgenden Liste werden wichtige Fakten zur Funktionsweise von Sicherheitspuren aufgeführt:

- ONTAP wendet Sicherheitsspuren auf SVM-Ebene an.
- Jede eingehende Anforderung wird überprüft, ob sie Filterkriterien für aktivierte Sicherheitspuren erfüllt.
- Traces werden sowohl für Datei- als auch für Ordnerzugriffsanfragen ausgeführt.
- Traces können nach folgenden Kriterien filtern:
  - Client-IP
  - SMB- oder NFS-Pfad
  - Windows Name
  - UNIX-Name

- Die Anforderungen werden für die Ergebnisse der Zugriffsantwort „*allowed*“ und „*Denied*“ überprüft.
- Jede Anfrage, die den Filterkriterien der aktivierten Traces entspricht, wird im Protokoll der Trace-Ergebnisse aufgezeichnet.
- Der Speicheradministrator kann für einen Filter eine Zeitüberschreitung konfigurieren, um ihn automatisch zu deaktivieren.
- Wenn eine Anfrage mehreren Filtern entspricht, werden die Ergebnisse des Filters mit der höchsten Indexnummer aufgezeichnet.
- Der Speicheradministrator kann Ergebnisse aus dem Protokoll der Trace-Ergebnisse drucken, um zu bestimmen, warum eine Zugriffsanfrage zugelassen oder abgelehnt wurde.

Arten von Zugriffsprüfungen Sicherheits-Traces überwachen

Zugriffsprüfungen für eine Datei oder einen Ordner werden nach mehreren Kriterien durchgeführt. Sicherheitspuren überwachen Operationen nach all diesen Kriterien.

Folgende Arten von Zugriffsprüfungen werden von der Überwachung von Sicherheitspuren überwacht:

- Volume- und qtree-Sicherheitsstil
- Effektive Sicherheit des Dateisystems, das die Dateien und Ordner enthält, auf denen die Vorgänge angefordert werden
- Benutzerzuordnung
- Berechtigungen auf Share-Ebene
- Berechtigungen auf Exportebene
- Berechtigungen auf Dateiebene
- Sicherheit der Zugriffskontrolle auf Storage-Ebene

Überlegungen beim Erstellen von Sicherheitspuren

Bei der Erstellung von Sicherheitspuren auf Storage Virtual Machines (SVMs) sollten Sie mehrere Überlegungen in Hinterkopf behalten. Zum Beispiel müssen Sie wissen, auf welchen Protokollen Sie einen Trace erstellen können, welche Sicherheitsstile unterstützt werden und wie viele aktive Traces maximal sind.

- Sie können nur Sicherheitspuren auf SVMs erstellen.
- Jeder Eintrag von Security Trace-Filtern ist SVM-spezifisch.

  Sie müssen die SVM angeben, auf der Sie den Trace ausführen möchten.

- Sie können Filter für die Berechtigungs-Verfolgung von SMB- und NFS-Anfragen hinzufügen.
- Sie müssen den SMB- oder NFS-Server auf der SVM einrichten, auf der Sie Trace-Filter erstellen möchten.
- Sie können Sicherheitspuren für Dateien und Ordner auf NTFS, UNIX und gemischten Volumes und qtrees im Sicherheitsstil erstellen.
- Sie können maximal 10 Filter für die Ablaufverfolgung von Berechtigungen pro SVM hinzufügen.
- Sie müssen beim Erstellen oder Ändern eines Filters eine Filterindex-Nummer angeben.

Filter werden in der Reihenfolge der Indexnummer berücksichtigt. Die Kriterien in einem Filter mit einer höheren Indexnummer werden vor den Kriterien mit einer niedrigeren Indexnummer berücksichtigt. Wenn die zurückverfolgende Anfrage mit den Kriterien mehrerer aktivierter Filter übereinstimmt, wird nur der Filter mit der höchsten Indexnummer ausgelöst.

- Nachdem Sie einen Sicherheits-Trace-Filter erstellt und aktiviert haben, müssen Sie einige Datei- oder Ordneranforderungen auf einem Client-System durchführen, um Aktivitäten zu generieren, die der Trace-Filter im Trace-Ergebnisprotokoll erfassen und anmelden kann.
- Sie sollten Filter für Berechtigungs-Tracing hinzufügen, um die Überprüfung des Dateizugriffs oder die Fehlerbehebung zu prüfen.

  Das Hinzufügen von Berechtigungs-Tracing-Filtern hat eine geringe Auswirkung auf die Controller-Leistung.

  Wenn Sie mit Überprüfungs- oder Fehlerbehebungsaktivitäten fertig sind, sollten Sie alle Filter für die Berechtigungsprüfung deaktivieren oder entfernen. Darüber hinaus sollten die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien so spezifisch wie möglich sein, damit ONTAP keine große Anzahl von Trace-Ergebnissen an das Protokoll sendet.

Führen Sie Sicherheitspuren durch

Übersicht über Sicherheitspuren durchführen

Beim Durchführen eines Sicherheitspurenfilters werden ein Sicherheitsverfolgungsfilter erstellt, die Filterkriterien überprüft, Zugriffsanfragen auf einem SMB- oder NFS-Client generiert, die den Filterkriterien entsprechen, und die Ergebnisse angezeigt.

Nachdem Sie mit einem Sicherheitsfilter die Trace-Informationen erfasst haben, können Sie den Filter ändern und erneut verwenden oder deaktivieren, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Nach dem Anzeigen und Analysieren der Filter-Trace-Ergebnisse können Sie sie löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Erstellen von Sicherheitsverfolgungsfiltern

Sie können Filter für Sicherheitsspuren erstellen, die SMB- und NFS-Client-Vorgänge auf Storage Virtual Machines (SVMs) erkennen und alle Zugriffsprüfungen verfolgen, die dem Filter entsprechen. Sie können die Ergebnisse aus Sicherheitspuren verwenden, um Ihre Konfiguration zu validieren oder um Zugriffsprobleme zu beheben.

Für den Befehl vserver Security trace Filter create gibt es zwei erforderliche Parameter:

Erforderliche Parameter	Beschreibung
`-vserver vserver_name`	*SVM Name* Der Name der SVM, die die Dateien oder Ordner enthält, auf denen Sie den Filter für die Sicherheitsverfolgung anwenden möchten.

`-index index_number`	*Indexnummer Filter* Die Indexnummer, die auf den Filter angewendet werden soll. Sie dürfen pro SVM maximal 10 Trace-Filter verwenden. Die zulässigen Werte für diesen Parameter sind 1 bis 10.

Mit einer Reihe optionaler Filterparameter können Sie den Sicherheitsspurfilter so anpassen, dass Sie die Ergebnisse des Sicherheitspurenfilters eingrenzen können:

Filterparameter	Beschreibung
`-client-ip IP_Address`	Dieser Filter gibt die IP-Adresse an, von der der Benutzer auf die SVM zugreift.
`-path path`	Dieser Filter gibt den Pfad an, auf den der Berechtigungs-Trace-Filter angewendet werden soll. Der Wert für `-path` Es stehen folgende Formate zur Verfügung: • Der vollständige Pfad, beginnend mit dem Stammverzeichnis der Freigabe oder des Exports • Ein partieller Pfad, relativ zur Wurzel des Shares Im Pfadwert müssen Sie die Verzeichnistrennzeichen für das NFS-Style-Verzeichnis UNIX-Stil verwenden.
`-windows-name win_user_name` Oder `-unix -name``unix_user_name`	Sie können entweder den Windows-Benutzernamen oder den UNIX-Benutzernamen angeben, dessen Zugriffsanfragen Sie nachverfolgen möchten. Die Groß-/Kleinschreibung der Variable für den Benutzernamen wird nicht berücksichtigt. Sie können keinen Windows-Benutzernamen und keinen UNIX-Benutzernamen im selben Filter angeben. Auch wenn Sie SMB- und NFS-Zugriffsereignisse verfolgen können, können der zugewiesene UNIX Benutzer und die zugeordneten UNIX Benutzergruppen verwendet werden, wenn Zugriffsprüfungen für gemischte oder UNIX-Sicherheitsdaten durchgeführt werden.
`-trace-allow {yes`	`no}`
Für einen Sicherheits-Trace-Filter ist immer die Verfolgung von Deny-Ereignissen aktiviert. Sie können optional Ereignisse zulassen nachverfolgen. Um Ereignisse zuzulassen, legen Sie diesen Parameter auf fest `yes`.	`-enabled {enabled`

`disabled}`	Sie können den Filter für die Sicherheitsverfolgung aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist der Filter Security Trace aktiviert.
`-time-enabled integer`	Sie können eine Zeitüberschreitung für den Filter angeben, nach der er deaktiviert ist.

Schritte

1. Erstellen eines Sicherheits-Trace-Filters:

   `vserver security trace filter create -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters`

   `filter_parameters` Ist eine Liste der optionalen Filterparameter.

   Weitere Informationen finden Sie auf den man-Pages für den Befehl.

2. Überprüfen Sie den Eintrag des Sicherheits-Trace-Filters:

   `vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number`

Mit dem folgenden Befehl wird ein Security Trace Filter für jeden Benutzer erstellt, der auf eine Datei mit einem Freigabepfad zugreift `\\server\share1\dir1\dir2\file.txt` Aus der IP-Adresse 10.10.10.7. Der Filter verwendet einen vollständigen Pfad für den `-path` Option. Die IP-Adresse des Clients, die für den Zugriff auf Daten verwendet wird, lautet 10.10.10.7. Der Filter wird nach 30 Minuten ausgezeiten:

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein Security Trace Filter unter Verwendung eines relativen Pfads für das erstellt `-path` Option. Der Filter verfolgt den Zugriff für einen Windows-Benutzer namens „`joe`“. Joe greift auf eine Datei mit einem Freigabepfad zu `\\server\share1\dir1\dir2\file.txt`. Die Filterspuren erlauben und verweigern Ereignisse:

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

Informationen zu Sicherheitsverfolgungsfiltern anzeigen

Sie können Informationen zu den auf Ihrer Storage Virtual Machine (SVM) konfigurierten Sicherheitstrace-Filtern anzeigen. So können Sie sehen, welche Arten von Zugriffsereignissen die einzelnen Filterspuren anzeigen.

Schritt

1. Zeigen Sie mithilfe des Informationen zu den Einträgen von Sicherheitsverfolgungsfiltern an `vserver security trace filter show` Befehl.

   Weitere Informationen über diese Verwendung dieses Befehls finden Sie in den man-Pages.

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen SicherheitsTrace-Filtern in SVM vs1 angezeigt:

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

Zeigen Sie die Ergebnisse der Sicherheitspurenverfolgung an

Sie können die für Dateivorgänge generierten Ergebnisse von Sicherheitspuren anzeigen, die mit den Filtern von Sicherheitsnachverfolgung übereinstimmen. Anhand der Ergebnisse können Sie die Sicherheitskonfiguration für den Dateizugriff validieren oder Probleme mit dem SMB- und NFS-Dateizugriff beheben.

Es muss ein aktivierter Filter für Sicherheitsnachverfolgung vorhanden sein, und Vorgänge müssen von einem

SMB- oder NFS-Client ausgeführt werden, der mit dem Security Trace-Filter übereinstimmt, um Ergebnisse von Sicherheitspuren zu generieren.

Sie können eine Zusammenfassung aller Ergebnisse von Sicherheitspuren anzeigen oder durch Angabe optionaler Parameter anpassen, welche Informationen in der Ausgabe angezeigt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn die Ergebnisse der Sicherheitspurenverfolgung eine große Anzahl von Datensätzen enthalten.

Wenn Sie keinen der optionalen Parameter angeben, wird Folgendes angezeigt:

- Name der Storage Virtual Machine (SVM
- Node-Name
- Indexnummer der Sicherheitsspur
- Sicherheitsstil
- Pfad
- Grund
- Benutzername

  Der Benutzername wird je nach Konfiguration des Trace-Filters angezeigt:

Wenn der Filter konfiguriert ist…	Dann…
Mit einem UNIX-Benutzernamen	Das Ergebnis der Sicherheitsverfolgung zeigt den UNIX-Benutzernamen an.
Mit einem Windows-Benutzernamen	Das Ergebnis der Sicherheitsverfolgung zeigt den Windows-Benutzernamen an.
Ohne Benutzernamen	Das Ergebnis der Sicherheitsverfolgung zeigt den Windows-Benutzernamen an.

Sie können die Ausgabe mit optionalen Parametern anpassen. Einige der optionalen Parameter, mit denen Sie die in der Befehlsausgabe zurückgegebenen Ergebnisse eingrenzen können, umfassen die folgenden:

Optionaler Parameter	Beschreibung
`-fields field_name, ...`	Zeigt die Ausgabe der ausgewählten Felder an. Sie können diesen Parameter entweder allein oder in Kombination mit anderen optionalen Parametern verwenden.
`-instance`	Zeigt detaillierte Informationen zu Sicherheits-Trace-Ereignissen an. Verwenden Sie diesen Parameter mit anderen optionalen Parametern, um detaillierte Informationen zu bestimmten Filterergebnissen anzuzeigen.
`-node node_name`	Zeigt nur Informationen zu Ereignissen auf dem angegebenen Node an.
`-vserver vserver_name`	Zeigt nur Informationen zu Ereignissen auf der angegebenen SVM an.

`-index integer`	Zeigt Informationen zu den Ereignissen an, die als Ergebnis des Filters der angegebenen Indexnummer aufgetreten sind.
`-client-ip IP_address`	Zeigt Informationen zu den Ereignissen an, die infolge des Dateizugriffs von der angegebenen Client-IP-Adresse aufgetreten sind.
`-path path`	Zeigt Informationen zu den Ereignissen an, die infolge des Dateizugriffs auf den angegebenen Pfad aufgetreten sind.
`-user-name user_name`	Zeigt Informationen zu Ereignissen an, die durch den Dateizugriff durch den angegebenen Windows- oder UNIX-Benutzer aufgetreten sind.
`-security-style security_style`	Zeigt Informationen zu Ereignissen an, die auf Dateisystemen mit dem angegebenen Sicherheitsstil aufgetreten sind.

Informationen zu anderen optionalen Parametern, die Sie mit dem Befehl verwenden können, finden Sie auf der man-Seite.

Schritt

1. Zeigen Sie die Ergebnisse des Filter für Sicherheitsnachverfolgung mithilfe des an `vserver security trace trace-result show` Befehl.

   `vserver security trace trace-result show -user-name domain\user`

   ```
   Vserver: vs1

   Node     Index   Filter Details         Reason
   -------- ------- ---------------------  ----------------------------
   node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:mixed
                    Path:/dir1/dir2/

   node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:unix
                    Path:/dir1/
   ```

Ändern Sie die Filter für die Sicherheitsverfolgung

Wenn Sie die optionalen Filterparameter ändern möchten, mit denen ermittelt wird, welche Zugriffsereignisse verfolgt werden, können Sie vorhandene Sicherheits-Trace-Filter ändern.

Sie müssen ermitteln, welchen Sicherheits-Trace-Filter Sie ändern möchten, indem Sie den SVM-Namen (Storage Virtual Machine) angeben, auf den der Filter angewendet wird, und die Indexnummer des Filters. Sie

können alle optionalen Filterparameter ändern.

Schritte

1. Bearbeiten eines Sicherheitsverfolgungsfilters:

   ```
   vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index
   index_numberfilter_parameters
   ```

   - `vserver_name` Ist der Name der SVM, auf der Sie einen Sicherheits-Trace-Filter anwenden möchten.
   - `index_number` Ist die Indexnummer, die Sie auf den Filter anwenden möchten. Die zulässigen Werte für diesen Parameter sind 1 bis 10.
   - `filter_parameters` Ist eine Liste der optionalen Filterparameter.

2. Überprüfen Sie den Eintrag des Sicherheits-Trace-Filters:

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number
   ```

Mit dem folgenden Befehl wird der Security Trace Filter mit der Indexnummer 1 geändert. Der Filter verfolgt Ereignisse für jeden Benutzer, der auf eine Datei mit einem Freigabepfad zugreift `\\server\share1\dir1\dir2\file.txt` Von einer beliebigen IP-Adresse aus. Der Filter verwendet einen vollständigen Pfad für den `-path` Option. Die Filterspuren erlauben und verweigern Ereignisse:

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

Löschen Sie die Sicherheitsverfolgungsfilter

Wenn Sie keinen Eintrag für den Sicherheits-Trace-Filter mehr benötigen, können Sie ihn löschen. Da Sie maximal 10 Sicherheitsverfolgungsfilter pro Storage Virtual Machine (SVM) verwenden können, können Sie durch das Löschen nicht benötigter Filter neue Filter erstellen, wenn Sie das Maximum erreicht haben.

Um den zu löschenden Sicherheits-Trace-Filter eindeutig zu identifizieren, müssen Sie Folgendes angeben:

- Der Name der SVM, auf die der Trace-Filter angewendet wird
- Die Filterindex-Nummer des Trace-Filters

Schritte

1. Geben Sie die Filterindex-Nummer des zu löschenden Sicherheits-Trace-Filters an:

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. Löschen Sie den Filtereintrag mithilfe der Filterindex-Nummern aus dem vorherigen Schritt:

   ```
   vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index_number
   ```

   ```
   vserver security trace filter delete -vserver vs1 -index 1
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Eintrag für den Sicherheits-Trace-Filter gelöscht wurde:

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

Löschen von Sicherheits-Trace-Datensätzen

Nachdem Sie den Filter-Trace-Datensatz zur Überprüfung der Dateizugriffssicherheit verwendet oder Probleme mit dem Zugriff auf SMB- oder NFS-Clients behoben haben, können Sie den Security Trace-Datensatz aus dem Security Trace-Protokoll löschen.

Bevor Sie einen Sicherheits-Trace-Datensatz löschen können, müssen Sie die Sequenznummer des Datensatzes kennen.

> Jede Storage Virtual Machine (SVM) kann maximal 128 Trace-Datensätze speichern. Wird das Maximum auf der SVM erreicht, werden die ältesten Trace-Datensätze automatisch gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden. Wenn Sie Trace-Datensätze auf dieser SVM nicht manuell löschen möchten, können Sie ONTAP die ältesten Trace-Ergebnisse automatisch löschen lassen, nachdem das Maximum erreicht wurde, um Platz für neue Ergebnisse zu schaffen.

Schritte

1. Geben Sie die Sequenznummer des zu löschenden Datensatzes an:

   ```
   vserver security trace trace-result show -vserver vserver_name -instance
   ```

2. Löschen Sie den Sicherheits-Trace-Datensatz:

   ```
   vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
   vserver_name -seqnum integer
   ```

   ```
   vserver security trace trace-result delete -vserver vs1 -node node1 -seqnum
   999
   ```

   - `-node node_name` Ist der Name des Cluster-Node, auf dem das Ereignis Berechtigungstrennung, das Sie löschen möchten, stattgefunden hat.

     Dies ist ein erforderlicher Parameter.

   - `-vserver vserver_name` Ist der Name der SVM, auf der das Ereignis für die Berechtigungs-Verfolgung, das Sie löschen möchten, stattgefunden hat.

     Dies ist ein erforderlicher Parameter.

   - `-seqnum integer` Ist die Sequenznummer des Protokollereignisses, das Sie löschen möchten.

     Dies ist ein erforderlicher Parameter.

Löschen Sie alle Sicherheits-Trace-Datensätze

Wenn Sie keine der vorhandenen Sicherheits-Trace-Datensätze speichern möchten, können Sie alle Datensätze auf einem Knoten mit einem einzigen Befehl löschen.

Schritt

1. Alle Sicherheitsaufzeichnungen löschen:

   ```
   vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
   vserver_name *
   ```

   - `-node node_name` Ist der Name des Cluster-Node, auf dem das Ereignis Berechtigungstrennung, das Sie löschen möchten, stattgefunden hat.
   - `-vserver vserver_name` Ist der Name der Storage Virtual Machine (SVM), auf der das Ereignis für die Berechtigungs-Verfolgung, das Sie löschen möchten, stattgefunden hat.

Die Ergebnisse der Sicherheitsverfolgung interpretieren

Die Ergebnisse von Sicherheitspuren geben den Grund an, warum eine Anfrage zugelassen oder abgelehnt wurde. Die Ausgabe zeigt das Ergebnis als eine Kombination aus dem Grund für das Zulassen oder Ablehnen des Zugriffs und dem Ort innerhalb des Zugriffspunts an, auf dem der Zugriff erlaubt oder verweigert wird. Anhand der Ergebnisse können Sie bestimmen, warum Aktionen zulässig sind oder nicht.

Informationen zu den Listen der Ergebnistypen und Filterdetails finden

Sie finden die Listen der Ergebnistypen und Filterdetails, die in den Sicherheitspurenergebnissen in den man-Pages für die enthalten sind `vserver security trace trace-result show` Befehl.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Ausgabe von `Reason` Feld, das im Protokoll der Trace-Ergebnisse in einem angezeigt wird `Allow` Ergebnistyp:

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Ausgabe von `Reason` Feld, das im Protokoll der Trace-Ergebnisse in A angezeigt wird `Deny` Ergebnistyp:

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Ausgabe von `Filter details` Feld im Protokoll der Trace-Ergebnisse, in dem der effektive Sicherheitsstil des Dateisystems mit Dateien und Ordnern aufgeführt wird, die den Filterkriterien entsprechen:

```
Security Style: MIXED and ACL
```

Wo Sie weitere Informationen finden

Nach dem erfolgreichen Testen des SMB-Client-Zugriffs können Sie eine erweiterte SMB-Konfiguration durchführen oder SAN-Zugriff hinzufügen. Nachdem Sie den NFS-Client-Zugriff erfolgreich getestet haben, können Sie die erweiterte NFS-Konfiguration oder den SAN-Zugriff hinzufügen. Nach Abschluss des Protokollzugriffs sollten Sie das Root-Volume der SVM schützen.

SMB-Konfiguration

Sie können den SMB-Zugriff noch weiter konfigurieren, indem Sie Folgendes verwenden:

- "SMB-Management"

  Beschreibt die Konfiguration und das Management des Dateizugriffs mithilfe des SMB-Protokolls.

- "Technischer Bericht 4191 von NetApp: Best Practices Guide for Clustered Data ONTAP 8.2 Windows File Services"

  Überblick über die SMB-Implementierung und andere Windows-Fileservices-Funktionen mit Empfehlungen und grundlegenden Informationen zur Fehlerbehebung für ONTAP

- "Technischer Bericht von NetApp: 3740 SMB 2 CIFS-Protokoll der nächsten Generation in Data ONTAP"

  Beschreibt die Funktionen von SMB 2, die Konfigurationsdetails und die Implementierung in ONTAP.

NFS-Konfiguration

Sie können darüber hinaus den NFS-Zugriff wie folgt konfigurieren:

- "NFS-Management"

  Beschreibt die Konfiguration und das Management des Dateizugriffs mithilfe des NFS-Protokolls.

- "NetApp Technical Report 4067: NFS Best Practice and Implementation Guide"

  Dient als NFSv3 und NFSv4-Betriebsanleitung und bietet einen Überblick über das ONTAP Betriebssystem mit Schwerpunkt auf NFSv4.

- "NetApp Technical Report 4668: Name Services Best Practices Guide"

  Dieser Service bietet eine umfassende Liste von Best Practices, Limits, Empfehlungen und Überlegungen beim Konfigurieren von LDAP-, NIS-, DNS- und lokalen Benutzer- und Gruppendateien für Authentifizierungszwecke.

- "Technischer Bericht von NetApp 4616: NFS Kerberos im ONTAP mit Microsoft Active Directory"
- "Technischer Bericht von NetApp 4835: Konfigurieren von LDAP in ONTAP"
- "Technischer Bericht von NetApp 3580: NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide Data ONTAP Implementation"

  Beschreibt die Best Practices, die befolgt werden sollten bei der Implementierung von NFSv4-Komponenten auf AIX, Linux- oder Solaris-Clients, die mit Systemen verbunden sind, auf denen ONTAP ausgeführt wird.

Sicherung des Root-Volumes

Nach der Konfiguration von Protokollen auf der SVM sollten Sie sicherstellen, dass sein Root-Volume geschützt ist:

- "Datensicherung"

  Beschreibt die Erstellung einer Spiegelung zur Lastverteilung, die das Root-Volume der SVM sichert. Diese

Best Practice ist bei NetApp für NAS-fähige SVMs enthalten. Beschreibt außerdem, wie man bei Volume-Ausfällen oder -Verlusten schnell eine Recovery durchführen kann, indem das SVM-Root-Volume von einer Spiegelung zur Lastverteilung bereitgestellt wird.

Management der Verschlüsselung mit System Manager

Verschlüsselung gespeicherter Daten mit softwarebasierter Verschlüsselung

Mit Volume-Verschlüsselung können Sie sicherstellen, dass Volume-Daten nicht gelesen werden können, wenn das zugrunde liegende Gerät neu verwendet, zurückgegeben, verlegt oder gestohlen wird. Für die Volume-Verschlüsselung sind keine speziellen Festplatten erforderlich, sondern für alle HDDs und SSDs geeignet.

Für die Volume-Verschlüsselung ist ein Schlüsselmanager erforderlich. Sie können den Onboard Key Manager mit System Manager konfigurieren. Sie können auch einen externen Schlüsselmanager verwenden, aber Sie müssen ihn zuerst mithilfe der ONTAP-CLI einrichten.

Nach der Konfiguration des Schlüsselmanagers werden neue Volumes standardmäßig verschlüsselt.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie unter **Verschlüsselung** auf ⚙ So konfigurieren Sie den Onboard Key Manager zum ersten Mal.
3. Um vorhandene Volumes zu verschlüsseln, klicken Sie auf **Storage > Volumes**.
4. Klicken Sie auf das gewünschte Volumen ⋮ Und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie **Verschlüsselung aktivieren**.

Verschlüsselung gespeicherter Daten mit Self-Encrypting Drives

Mit der Festplattenverschlüsselung können Sie sicherstellen, dass alle Daten in einer lokalen Tier nicht gelesen werden können, wenn das zugrunde liegende Gerät neu verwendet, zurückgegeben, verlegt oder gestohlen wird. Die Festplattenverschlüsselung erfordert spezielle Self-Encrypting Drives oder SSDs.

Die Festplattenverschlüsselung erfordert einen Schlüsselmanager. Sie können den integrierten Schlüsselmanager mithilfe von System Manager konfigurieren. Sie können auch einen externen Schlüsselmanager verwenden, aber Sie müssen ihn zuerst mithilfe der ONTAP-CLI einrichten.

Wenn ONTAP selbstverschlüsselnde Festplatten erkennt, werden Sie aufgefordert, den Onboard-Schlüsselmanager bei der Erstellung der lokalen Ebene zu konfigurieren.

Schritte

1. Klicken Sie unter **Verschlüsselung** auf ⚙ Zum Konfigurieren des Onboard-Schlüsselmanagers.
2. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Datenträger rekeying werden müssen, klicken Sie auf ⋮, Und klicken Sie dann auf **Rekey Disks**.

Management der Verschlüsselung über CLI

NetApp Encryption: Übersicht mit CLI

NetApp bietet sowohl Software- als auch hardwarebasierte Verschlüsselungstechnologien, um sicherzustellen, dass Daten im Ruhezustand nicht gelesen werden können, wenn das Storage-Medium neu verwendet, zurückgegeben, verloren gegangen oder gestohlen wird.

- Softwarebasierte Verschlüsselung unter Verwendung von NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt die Datenverschlüsselung für ein Volume gleichzeitig
- Hardwarebasierte Verschlüsselung mit NetApp Storage Encryption (NSE) unterstützt die vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption, FDE) von Daten beim Schreiben.

Sie können mit Verschlüsselung arbeiten, wenn Folgendes gilt:

- Sie möchten Best Practices verwenden und nicht alle verfügbaren Optionen erkunden.
- Sie möchten die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool.

NetApp Volume Encryption konfigurieren

NetApp Volume Encryption Übersicht konfigurieren

NetApp Volume Encryption (NVE) ist eine softwarebasierte Technologie, mit der Daten im Ruhezustand um ein Volume gleichzeitig verschlüsselt werden. Ein Verschlüsselungsschlüssel, auf den nur das Storage-System zugegriffen werden kann, stellt sicher, dass Volume-Daten nicht gelesen werden können, wenn das zugrunde liegende Gerät neu verwendet, zurückgegeben, verlegt oder gestohlen wird.

Allgemeines zu NVE

Beide Daten, einschließlich Snapshot Kopien und Metadaten sind verschlüsselt. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über einen eindeutigen XTS-AES-256-Schlüssel, einen pro Volume. Ein externer Verschlüsselungsmanagement-Server oder Onboard Key Manager stellt Schlüssel zu Knoten bereit:

- Der externe Verschlüsselungsmanagement-Server ist ein Drittanbietersystem in der Storage-Umgebung, das mithilfe des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) Schlüssel zu Nodes bereitstellt. Als Best Practice wird empfohlen, externe Verschlüsselungsmanagementserver auf einem anderen Storage-System zu Ihren Daten zu konfigurieren.
- Der Onboard Key Manager ist ein integriertes Tool, das Schlüssel zu Nodes aus demselben Storage-System wie Ihre Daten bereitstellt.

Ab ONTAP 9.7 ist die Aggregat- und Volume-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, wenn Sie über eine VE-Lizenz (Volume Encryption) verfügen und einen integrierten oder externen Schlüsselmanager verwenden. Bei der Konfiguration eines externen oder integrierten Schlüsselmanagers ändert sich die Konfiguration der Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand für brandneue Aggregate und brandneue Volumes. Bei neuen Aggregaten ist die NetApp Aggregate Encryption (NAE) standardmäßig aktiviert. Für brandneue Volumes, die nicht Teil eines NAE-Aggregats sind, ist NetApp Volume Encryption (NVE) standardmäßig aktiviert. Wenn eine Storage Virtual Machine (SVM) mit einem eigenen Schlüsselmanager über mandantenfähiges

Verschlüsselungsmanagement konfiguriert wird, wird das für diese SVM erstellte Volume automatisch mit NVE konfiguriert.

Sie können die Verschlüsselung auf einem neuen oder vorhandenen Volume aktivieren. NVE unterstützt eine breite Palette an Storage-Effizienzfunktionen, einschließlich Deduplizierung und Komprimierung.

> Wenn Sie SnapLock verwenden, können Sie nur die Verschlüsselung auf neuen, leeren SnapLock Volumes aktivieren. Sie können die Verschlüsselung auf einem vorhandenen SnapLock-Volume nicht aktivieren.

NVE kann für jeden Aggregattyp (HDD, SSD, Hybrid, Array LUN), mit jedem RAID-Typ und in jeder unterstützten ONTAP Implementierung, einschließlich ONTAP Select, eingesetzt werden. NVE kann auch mit hardwarebasierter Verschlüsselung verwendet werden, um Daten auf Self-Encrypting Drives `double Encryption` zu verschlüsseln.

> AFF A220, AFF A800, FAS2720, FAS2750 und höher speichern Core Dumps auf ihrem Boot-Gerät. Wenn NVE auf diesen Systemen aktiviert ist, wird der Core Dump ebenfalls verschlüsselt.

Verschlüsselung auf Aggregatebene

Normalerweise wird jedem verschlüsselten Volume ein eindeutiger Schlüssel zugewiesen. Wenn das Volume gelöscht wird, wird der Schlüssel mit ihm gelöscht.

Ab ONTAP 9.6 können Sie *NetApp Aggregate Encryption (NAE)* verwenden, um dem zugehörigen Aggregat Schlüssel zuzuweisen, damit die Volumes verschlüsselt werden. Beim Löschen eines verschlüsselten Volumes bleiben die Schlüssel für das Aggregat erhalten. Die Schlüssel werden gelöscht, wenn das gesamte Aggregat gelöscht wird.

Wenn Sie eine Inline- oder eine Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen möchten, muss die Verschlüsselung auf Aggregatebene verwendet werden. Deduplizierung auf Aggregatebene wird ansonsten von NVE nicht unterstützt.

Ab ONTAP 9.7 ist die Aggregat- und Volume-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, wenn Sie über eine VE-Lizenz (Volume Encryption) verfügen und einen integrierten oder externen Schlüsselmanager verwenden.

NVE und NAE-Volumes können gleichzeitig im selben Aggregat bestehen. Bei der Verschlüsselung von Volumes auf Aggregatebene sind standardmäßig NAE-Volumes enthalten. Sie können den Standardwert überschreiben, wenn Sie das Volume verschlüsseln.

Sie können das verwenden `volume move` Befehl zum Konvertieren eines NVE-Volumes in ein NAE-Volume und umgekehrt. Sie können ein NAE-Volume auf ein NVE Volume replizieren.

Verwenden Sie ihn nicht `secure purge` Befehle auf einem NAE-Volume.

Wann sollten Sie externe Verschlüsselungsmanagementserver verwenden

Die Verwendung des Onboard-Schlüsselmanagers ist kostengünstiger und in der Regel bequemer, doch Sie sollten KMIP-Server einrichten, wenn eine der folgenden Angaben zutrifft:

- Ihre Lösung für das Verschlüsselungsmanagement muss den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 oder DEM OASIS KMIP Standard entsprechen.
- Sie benötigen eine Multi-Cluster-Lösung mit zentralem Management von Verschlüsselungen.

- Ihr Unternehmen erfordert die zusätzliche Sicherheit beim Speichern von Authentifizierungsschlüsseln auf einem System oder an einem anderen Speicherort als den Daten.

Umfang des externen Schlüsselmanagements

Der Umfang des externen Verschlüsselungsmanagement bestimmt, ob wichtige Managementserver alle SVMs im Cluster oder nur ausgewählte SVMs sichern:

- Sie können ein_Cluster Scope_ verwenden, um das externe Verschlüsselungsmanagement für alle SVMs im Cluster zu konfigurieren. Der Clusteradministrator hat Zugriff auf jeden auf den Servern gespeicherten Schlüssel.
- Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe eines Umfangs *SVM* externes Verschlüsselungsmanagement für eine im Cluster genannte SVM konfigurieren. Dies eignet sich am besten für mandantenfähige Umgebungen, in denen jeder Mandant eine andere SVM (oder einen Satz SVMs) zur Bereitstellung von Daten verwendet. Nur der SVM-Administrator für einen bestimmten Mandanten hat Zugriff auf die Schlüssel für den jeweiligen Mandanten.
- Ab ONTAP 9.10.1 können Sie dies nutzen Azure Key Vault und Google Cloud KMS NVE-Schlüssel nur für Daten-vserver zu schützen.

Sie können beide Bereiche im selben Cluster verwenden. Wenn Verschlüsselungsmanagement-Server für eine SVM konfiguriert wurden, verwendet ONTAP nur diese Server zur Sicherung der Schlüssel. Andernfalls sichert ONTAP Schlüssel mit den für den Cluster konfigurierten Verschlüsselungsmanagement-Servern.

Eine Liste validierter externer Schlüsselmanager finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)". Sie können diese Liste finden, indem Sie in die Suchfunktion des IMT den Begriff „wichtige Manager“ eingeben.

Support-Details

In der folgenden Tabelle sind die Support-Details von NVE aufgeführt:

Ressource oder Funktion	Support-Details
Plattformen	Eine AES-NI-Offload-Funktion ist erforderlich. Überprüfen Sie im Hardware Universe (HWU), ob NVE und NAE für Ihre Plattform unterstützt werden.

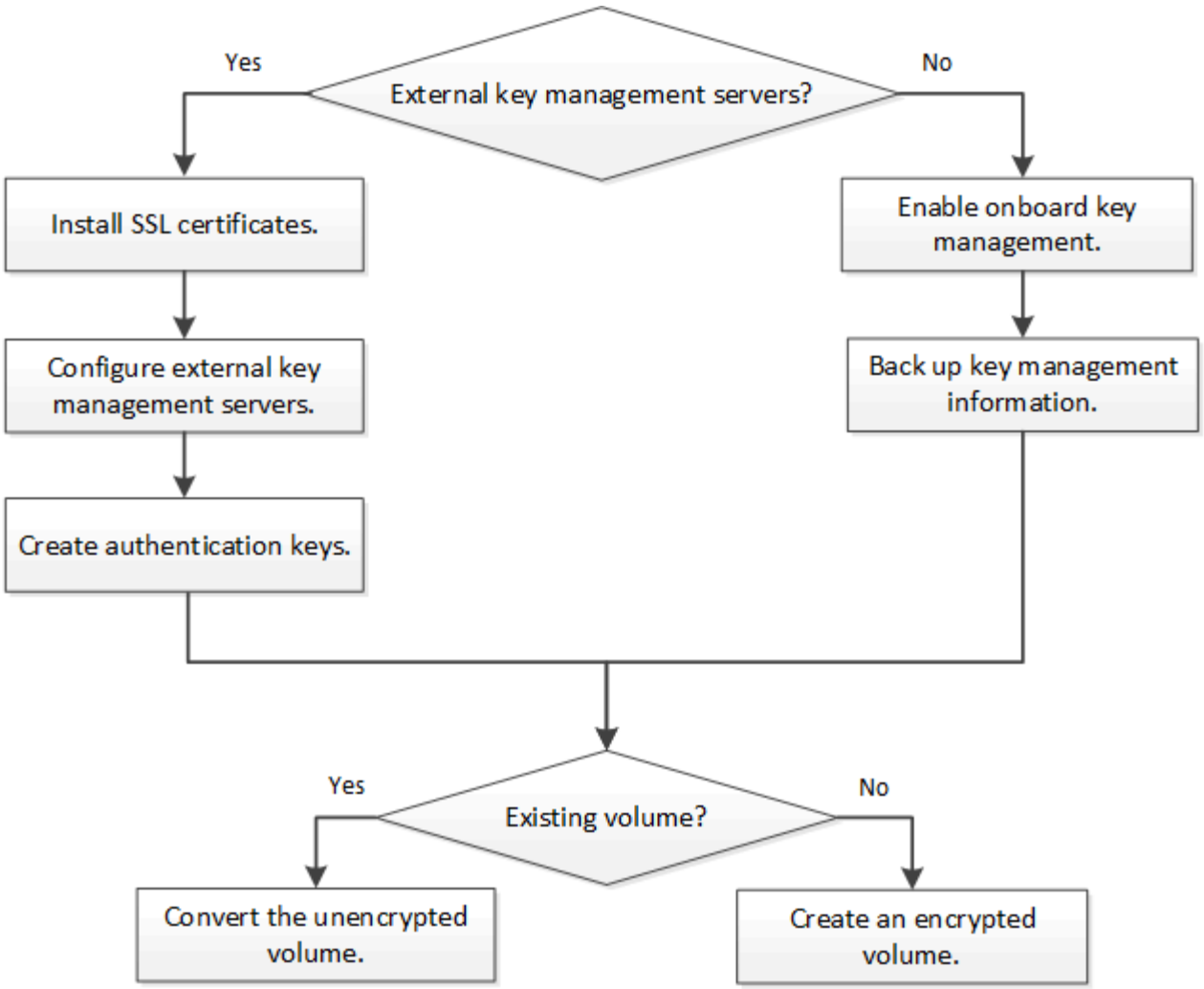
Verschlüsselung	Ab ONTAP 9.7 werden neu erstellte Aggregate und Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn Sie eine VE-Lizenz (Volume Encryption) hinzufügen und einen integrierten oder externen Schlüsselmanager konfigurieren. Wenn Sie ein unverschlüsseltes Aggregat erstellen müssen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
	
	`storage aggregate create -encrypt-with-aggr-key false`
	
	Wenn Sie ein Klartextvolume erstellen müssen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
	
	`volume create -encrypt false`
	
	Die Verschlüsselung ist standardmäßig nicht aktiviert, wenn:
	
	• Die VE-Lizenz ist nicht installiert.
	• Schlüsselmanager ist nicht konfiguriert.
	• Plattform oder Software unterstützt keine Verschlüsselung.
	• Die Hardwareverschlüsselung ist aktiviert.

ONTAP	Alle Implementierungen von ONTAP. Unterstützung für ONTAP Cloud ist in ONTAP 9.5 und höher verfügbar.
Geräte	HDD, SSD, Hybrid, Array-LUN.
RAID	RAID0, RAID4, RAID-DP, RAID-TEC.
Volumes	Daten-Volumes und vorhandene Root-Volumes. Daten können nicht auf einem SVM-Root-Volume oder auf MetroCluster Metadaten-Volumes verschlüsselt werden.
Verschlüsselung auf Aggregatebene	Ab ONTAP 9.6 unterstützt NVE die Verschlüsselung auf Aggregatebene (NAE): • Wenn Sie eine Inline- oder eine Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen möchten, muss die Verschlüsselung auf Aggregatebene verwendet werden. • Sie können ein Verschlüsselungsvolume auf Aggregatebene nicht rekeykey. • Sichere Löschung wird auf Verschlüsselungs-Volumes auf Aggregatebene nicht unterstützt. • Neben Daten-Volumes unterstützt NAE auch die Verschlüsselung von SVM Root-Volumes und dem MetroCluster Metadaten-Volume. NAE unterstützt keine Verschlüsselung des Root-Volumes.
SVM-Umfang	Ab ONTAP 9.6 unterstützt NVE nicht Onboard Key Manager, sondern lediglich den Umfang von SVM für externes Verschlüsselungsmanagement. MetroCluster wird ab ONTAP 9.8 unterstützt.

Storage-Effizienz	Deduplizierung, Komprimierung, Data-Compaction, FlexClone: Klone verwenden denselben Schlüssel wie das übergeordnete Objekt, auch nachdem der Klon vom übergeordneten Objekt geteilt wurde. Sie werden gewarnt, den geteilten Klon erneut zu keylen.
Replizierung	• Für die Volume-Replikation muss das Ziel-Volume zur Verschlüsselung aktiviert sein. Die Verschlüsselung kann für die Quelle konfiguriert und für das Ziel nicht konfiguriert und umgekehrt werden. • Bei der SVM-Replikation wird das Ziel-Volume automatisch verschlüsselt, es sei denn, das Ziel enthält keinen Node, der Volume Encryption unterstützt. In diesem Fall ist die Replikation erfolgreich, das Ziel-Volume ist jedoch nicht verschlüsselt. • Bei MetroCluster-Konfigurationen zieht jedes Cluster externe Verschlüsselungsmanagementschlüssel von den konfigurierten Schlüsselservern ab. OKM-Schlüssel werden vom Konfigurations-Replikationsservice auf den Partnerstandort repliziert.
Compliance	Ab ONTAP 9.2 wird SnapLock sowohl im Compliance- als auch im Enterprise-Modus unterstützt, nur für neue Volumes. Sie können die Verschlüsselung auf einem vorhandenen SnapLock-Volume nicht aktivieren.
FlexGroups	Ab ONTAP 9.2 werden FlexGroups unterstützt. Zielaggregate müssen vom gleichen Typ sein wie Quellaggregate, entweder auf Volume-Ebene oder auf Aggregatebene. Ab ONTAP 9.5 wird auch der in-Place-Rekey von FlexGroup Volumes unterstützt.
Umstieg von 7-Mode	Ab dem 7-Mode Transition Tool 3.3 können Sie mithilfe der CLI des 7-Mode Transition Tool eine Copy-basierte Transition zu NVE-fähigen Ziel-Volumes auf dem geclusterten System durchführen.

NetApp Volume Encryption Workflow

Sie müssen Verschlüsselungsmanagementservices konfigurieren, bevor Sie die Volume-Verschlüsselung aktivieren können. Sie können die Verschlüsselung auf einem neuen Volume oder auf einem vorhandenen Volume aktivieren.



Bevor Sie Daten mit NVE verschlüsseln können, müssen Sie die VE-Lizenz installieren und Verschlüsselungsmanagementservices konfigurieren. Vor der Installation der Lizenz sollten Sie dies tun "Bestimmen Sie, ob NVE in Ihrer ONTAP-Version unterstützt wird".

Konfigurieren Sie NVE

Bestimmen Sie, ob Ihre Cluster-Version NVE unterstützt

Sie sollten vor der Installation der Lizenz festlegen, ob Ihre Cluster-Version NVE unterstützt. Sie können das verwenden `version` Befehl zum Bestimmen der Cluster-Version.

Die Cluster-Version ist die niedrigste Version von ONTAP, die auf einem beliebigen Node im Cluster ausgeführt wird.

Schritt

1. Bestimmen Sie, ob Ihre Cluster-Version NVE unterstützt:

   ```
   version -v
   ```

   NVE wird nicht unterstützt, wenn in der Befehlsausgabe der Text „`1Ono-DARE`“ (für „`no Data at Rest Encryption`“) angezeigt wird oder wenn Sie eine Plattform verwenden, die nicht in aufgeführt ist "Support-Details".

Mit dem folgenden Befehl wird festgelegt, ob NVE unterstützt wird `cluster1`.

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

Der Text „`1Ono-DARE`“ in der Befehlsausgabe gibt an, dass NVE in Ihrer Cluster-Version nicht unterstützt wird.

Installieren Sie die Lizenz

Eine VE-Lizenz berechtigt Sie zur Nutzung der Funktion auf allen Knoten im Cluster. Bevor Daten mit NVE verschlüsselt werden können, müssen Sie die Lizenz installieren.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Sie sollten den VE-Lizenzschlüssel von Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten haben.

Schritte

1. Installieren Sie die VE-Lizenz für einen Node:

   `system license add -license-code license_key`

   Mit dem folgenden Befehl wird die Lizenz mit dem Schlüssel installiert `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA`.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Lizenz installiert ist, indem Sie alle Lizenzen auf dem Cluster anzeigen:

   `system license show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden alle Lizenzen auf angezeigt `cluster1`:

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   Der Name des VE-Lizenzpakets lautet „`VE`“.

Externes Verschlüsselungsmanagement konfigurieren

Externes Verschlüsselungsmanagement – Übersicht konfigurieren

Sie können einen oder mehrere externe Verschlüsselungsmanagementserver verwenden, um die Schlüssel zu sichern, die das Cluster zum Zugriff auf verschlüsselte

Daten verwendet. Ein externer Verschlüsselungsmanagement-Server ist ein Drittanbietersystem in Ihrer Storage-Umgebung, der mithilfe des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) Schlüssel zu Nodes bereitstellt.

> Bei ONTAP 9.1 und älteren Versionen müssen Node-Management-LIFs Ports zugewiesen werden, die mit der Node-Managementrolle konfiguriert sind, bevor Sie den externen Schlüsselmanager verwenden können.

NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt Onboard Key Manager in ONTAP 9.1 und höher. Ab ONTAP 9.3 unterstützt NVE externes Verschlüsselungsmanagement (KMIP) und Onboard Key Manager. Ab ONTAP 9.10.1 können Sie dies nutzen Azure Key Vault oder Google Cloud Key Manager Service Zum Schutz Ihrer NVE-Schlüssel Ab ONTAP 9.11.1 können Sie mehrere externe Schlüsselmanager in einem Cluster konfigurieren. Siehe Konfigurieren Sie Cluster-Key-Server.

Installieren Sie SSL-Zertifikate auf dem Cluster

Das Cluster und der KMIP-Server verwenden KMIP SSL-Zertifikate, um die Identität des jeweils anderen zu überprüfen und eine SSL-Verbindung herzustellen. Vor dem Konfigurieren der SSL-Verbindung mit dem KMIP-Server müssen die KMIP-Client-SSL-Zertifikate für das Cluster und das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle des KMIP-Servers installiert werden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Die Zeit muss auf dem Server synchronisiert werden, der die Zertifikate, den KMIP-Server und das Cluster erstellt.
- Sie müssen das öffentliche SSL KMIP-Client-Zertifikat für den Cluster erhalten haben.
- Sie müssen den privaten Schlüssel für das SSL KMIP Client-Zertifikat für das Cluster erhalten haben.

  Das SSL KMIP-Client-Zertifikat darf nicht durch ein Passwort geschützt sein.

- Sie müssen das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle (CA) des KMIP-Servers erhalten haben.

> Sie können die Client- und Serverzertifikate vor oder nach der Installation der Zertifikate auf dem Cluster auf dem KMIP-Server installieren.

In einem HA-Paar müssen beide Nodes dieselben öffentlichen und privaten KMIP-SSL-Zertifikate verwenden. Wenn Sie mehrere HA-Paare mit demselben KMIP-Server verbinden, müssen alle Nodes der HA-Paare dieselben öffentlichen und privaten KMIP-SSL-Zertifikate verwenden.

Schritte

1. Installieren Sie die SSL KMIP-Client-Zertifikate für das Cluster:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   Sie werden aufgefordert, die öffentlichen und privaten SSL KMIP-Zertifikate einzugeben.

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. Installieren Sie das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle (CA) des KMIP-Servers:

```
security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca

cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
```

Externes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.6 und höher (NVE)

Ein oder mehrere KMIP-Server dienen zur Sicherung der Schlüssel, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Ab ONTAP 9.6 können Sie einen oder mehrere KMIP-Server verwenden, um die Schlüssel zu sichern, die eine bestimmte SVM für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet.

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie pro Primärschlüsselserver bis zu 3 sekundäre Schlüsselserver hinzufügen, um einen geclusterten Schlüsselserver zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie externe geclusterte Schlüsselserver.

Bevor Sie beginnen

- Die KMIP SSL-Client- und Serverzertifikate müssen installiert sein.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.
- Wenn Sie externes Verschlüsselungsmanagement für eine MetroCluster Umgebung aktivieren möchten, muss MetroCluster vollständig konfiguriert sein, bevor Sie externes Verschlüsselungsmanagement unterstützen können.

Mit einem Cluster oder einer SVM können bis zu vier KMIP-Server verbunden werden. Für Redundanz und Disaster Recovery werden mindestens zwei Server empfohlen.

Der Umfang des externen Verschlüsselungsmanagement bestimmt, ob wichtige Managementserver alle SVMs im Cluster oder nur ausgewählte SVMs sichern:

- Sie können ein_Cluster Scope_ verwenden, um das externe Verschlüsselungsmanagement für alle SVMs im Cluster zu konfigurieren. Der Clusteradministrator hat Zugriff auf jeden auf den Servern gespeicherten Schlüssel.
- Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe eines Umfangs *SVM* externes Verschlüsselungsmanagement für eine Daten-SVM im Cluster konfigurieren. Dies eignet sich am besten für mandantenfähige Umgebungen, in denen jeder Mandant eine andere SVM (oder einen Satz SVMs) zur Bereitstellung von Daten verwendet. Nur der SVM-Administrator für einen bestimmten Mandanten hat Zugriff auf die Schlüssel für den jeweiligen Mandanten.
- Installieren Sie für mandantenfähige Umgebungen eine Lizenz für *MT_EK_MGMT*, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

  ```
  system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>
  ```

  Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Sie können beide Bereiche im selben Cluster verwenden. Wenn Verschlüsselungsmanagement-Server für eine SVM konfiguriert wurden, verwendet ONTAP nur diese Server zur Sicherung der Schlüssel. Andernfalls sichert ONTAP Schlüssel mit den für den Cluster konfigurierten Verschlüsselungsmanagement-Servern.

Die integrierte Verschlüsselungsmanagement lässt sich für den Cluster-Umfang und das externe Verschlüsselungsmanagement auf der SVM-Ebene konfigurieren. Sie können das verwenden `security key-manager key migrate` Befehl zur Migration von Schlüsseln vom Onboard-Verschlüsselungsmanagement im Cluster-Umfang an externe Schlüsselmanager des Umfangs der SVM

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Schlüsselmanager-Konnektivität für das Cluster:

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   > Der `security key-manager external enable` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager setup` Befehl. Wenn Sie den Befehl an der Eingabeaufforderung für die Anmeldung beim Cluster ausführen, *`admin_SVM`* Standardmäßig wird der Admin-SVM des aktuellen Clusters festgelegt. Sie müssen der Cluster-Administrator sein, um den Clusterumfang zu konfigurieren. Sie können die ausführen `security key-manager external modify` Befehl zum Ändern der Konfiguration für das externe Verschlüsselungsmanagement.

   Mit dem folgenden Befehl wird die externe Schlüsselverwaltung für aktiviert `cluster1` Mit drei externen Schlüsselservern zu verwenden. Der erste Schlüsselserver wird mit seinem Hostnamen und Port angegeben, der zweite mit einer IP-Adresse und dem Standardport und der dritte mit einer IPv6-Adresse und einem IPv6-Port:

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. Konfiguration eines Schlüsselmanagers einer SVM:

   ```
   security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   > Wenn Sie den Befehl an der SVM-Anmeldeaufforderung ausführen, `SVM` Standardeinstellung ist die aktuelle SVM. Zum Konfigurieren des SVM-Umfangs müssen Sie ein Cluster oder SVM-Administrator sein. Sie können die ausführen `security key-manager external modify` Befehl zum Ändern der Konfiguration für das externe Verschlüsselungsmanagement.

   Mit dem folgenden Befehl wird die externe Schlüsselverwaltung für aktiviert `svm1` Wenn ein Server mit einer einzigen Taste auf dem Standardport 5696 angehört:

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle weiteren SVMs.

> Sie können auch die verwenden `security key-manager external add-servers` Befehl zum Konfigurieren weiterer SVMs. Der `security key-manager external add-servers` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager add` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

4. Vergewissern Sie sich, dass alle konfigurierten KMIP-Server verbunden sind:

```
security key-manager external show-status -node node_name
```

> Der `security key-manager external show-status` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager show -status` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

Ermöglichen Sie externes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.5 und früher

Ein oder mehrere KMIP-Server dienen zur Sicherung der Schlüssel, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Mit einem Node können bis zu vier KMIP-Server verbunden werden. Für Redundanz und Disaster Recovery werden mindestens zwei Server empfohlen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Die KMIP SSL-Client- und Serverzertifikate müssen installiert sein.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor Sie einen externen Schlüsselmanager konfigurieren.

ONTAP konfiguriert die KMIP-Serverkonnektivität für alle Nodes im Cluster.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Schlüsselmanager-Konnektivität für Cluster-Nodes:

   ```
   security key-manager setup
   ```

   Die Konfiguration des Schlüsselmanagers wird gestartet.

2. Geben Sie an jeder Eingabeaufforderung die entsprechende Antwort ein.
3. Hinzufügen eines KMIP-Servers:

   ```
   security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
   ```

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. Fügen Sie aus Redundanzgründen einen zusätzlichen KMIP-Server hinzu:

   ```
   security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
   ```

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle konfigurierten KMIP-Server verbunden sind:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
   ```

Verschlüsselungsmanagement mit Azure Key Vault oder Google Cloud KMS

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie dies nutzen "Azure Key Vault (AKV)" Und "Der Verschlüsselungsmanagement-Service (Cloud KMS) der Google Cloud-Plattform" Zum Schutz Ihrer ONTAP Verschlüsselungen in einer Applikation, die vom Azure oder Google Cloud Platform implementiert wurde

AKV und Cloud KMS können zum Schutz verwendet werden "NetApp Volume Encryption (NVE)-Schlüssel"

Nur für Data SVMs.

Die Schlüsselverwaltung mit AKV oder Cloud KMS kann über die CLI oder die ONTAP REST API aktiviert werden.

Bei Verwendung von AKV oder Cloud KMS ist zu beachten, dass standardmäßig eine LIF der Daten-SVMs zur Kommunikation mit dem Endpunkt des Cloud-Verschlüsselungsmanagement verwendet wird. Über ein Node-Managementnetzwerk kommunizieren Sie mit den Authentifizierungsservices des Cloud-Providers (login.microsoftonline.com für Azure, oauth2.googleapis.com für Cloud KMS). Wenn das Cluster-Netzwerk nicht korrekt konfiguriert ist, nutzt das Cluster den Verschlüsselungsmanagementservice nicht ordnungsgemäß.

Voraussetzungen

- Die Nodes des ONTAP-Clusters müssen NVE unterstützen
- Volume Encryption (VE)-Lizenz installiert
- Multi-Tenant Encryption Key Management-Lizenz (MTEKM) installiert
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein

Einschränkungen

- AKV und Cloud KMS sind für NSE und NAE nicht verfügbar. "Externe KMIPs" Kann stattdessen verwendet werden
- AKV und Cloud KMS sind für MetroCluster-Konfigurationen nicht verfügbar.
- AKV und Cloud KMS können nur auf einer Daten-SVM konfiguriert werden

Aktivieren Sie das externe Verschlüsselungsmanagement mit der CLI

Die Aktivierung des externen Schlüsselmanagements hängt von dem jeweiligen Schlüsselmanager ab, den Sie verwenden. Wenn Sie AKV in einem Cloud Volumes ONTAP aktivieren, beachten Sie, dass es eine separate Prozedur gibt. Wählen Sie die Registerkarte des Schlüsselmanagers und der Umgebung aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht:

Azure

Aktivieren Sie Azure Key Vault für ONTAP

1. Bevor Sie beginnen, müssen Sie die entsprechenden Authentifizierungsdaten von Ihrem Azure-Konto beziehen, entweder ein Clientgeheimnis oder ein Zertifikat. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass alle Nodes im Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Sie können dies mit dem Befehl überprüfen `cluster show`.
2. Setzen Sie die privilegierte Stufe auf „Erweiterd“
   `set -priv advanced`
3. Aktivieren Sie AKV auf der SVM
   `security key-manager external azure enable -client-id *client_id* -tenant-id *tenant_id* -name -key-id *key_id* -authentication-method {certificate|client-secret}`Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung entweder das Clientzertifikat oder den Clientschlüssel aus Ihrem Azure-Konto ein.
4. Überprüfen Sie, ob AKV richtig aktiviert ist:
   `security key-manager external azure show vserver *SVM_name*`Wenn die Erreichbarkeit des Dienstes nicht in Ordnung ist, stellen Sie die Verbindung zum AKV-Schlüsselverwaltungsservice über die Daten-SVM-LIF her.

Google Cloud

Aktivieren Sie Cloud KMS mit der CLI für ONTAP

1. Bevor Sie beginnen, müssen Sie den privaten Schlüssel für die Google Cloud KMS-Kontoschlüsseldatei im JSON-Format erhalten. Dieser Punkt ist in Ihrem GCP-Konto enthalten. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass alle Nodes im Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Sie können dies mit dem Befehl überprüfen `cluster show`.
2. Setzen Sie die privilegierte Stufe auf „Erweiterd“
   `set -priv advanced`
3. Aktivieren Sie Cloud KMS auf der SVM
   `security key-manager external gcp enable -vserver *data_svm_name* -project-id *project_id*-key-ring -name *key_ring_name* -key-ring-location *key_ring_location* -key-name *key_name*`Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Inhalt der JSON-Datei mit dem privaten Schlüssel für Dienstkonto ein
4. Vergewissern Sie sich, dass Cloud KMS mit den korrekten Parametern konfiguriert ist:
   `security key-manager external gcp show vserver *SVM_name*`Der Status von `kms_wrapped_key_status` Wird sein "`UNKNOWN`" Wenn keine verschlüsselten Volumes erstellt wurden. Wenn die Serviceability nicht in Ordnung ist, stellen Sie die Konnektivität zum GCP-Schlüsselmanagement-Service über die Daten-SVM LIF her.

Wenn bereits ein oder mehrere verschlüsselte Volumes für eine Daten-SVM konfiguriert sind und die entsprechenden NVE Schlüssel vom Onboard-Schlüsselmanager des Admin-SVM gemanagt werden, sollten diese Schlüssel zu dem externen Verschlüsselungsmanagement-Service migriert werden. Führen Sie dazu den Befehl mit der CLI aus:
`security key-manager key migrate -from-Vserver *admin_SVM* -to-Vserver *data_SVM*`Neue verschlüsselte Volumes können erst für den Daten-vServer des Mandanten erstellt werden, wenn alle NVE-Schlüssel der Daten-SVM erfolgreich migriert wurden.

Integriertes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.6 und höher (NVE)

Mit dem integrierten Key Manager werden die Schlüssel gesichert, die das Cluster für

den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Sie müssen Onboard Key Manager für jedes Cluster aktivieren, das auf ein verschlüsseltes Volume oder eine selbstverschlüsselnde Festplatte zugreift.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor Sie einen externen Schlüsselmanager konfigurieren.

Sie müssen den ausführen `security key-manager onboard sync` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen.

Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, müssen Sie ausführen `security key-manager onboard enable` Führen Sie zuerst auf dem lokalen Cluster aus `security key-manager onboard sync` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

Standardmäßig müssen Sie beim Neustart eines Node nicht die Passphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Sie können das verwenden `cc-mode-enabled=yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Passphrase eingeben.

Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `cc-mode-enabled=yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt. Für `volume create`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt true`. Für `volume move start`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.

Bei der Konfiguration der Verschlüsselung von ONTAP-Daten im Ruhezustand müssen Sie NSE mit NVE gewährleisten, dass der integrierte Schlüsselmanager im Common Criteria-Modus aktiviert ist, um die Anforderungen für kommerzielle Lösungen für die Klassifizierung (CSfC) zu erfüllen. Siehe "CSfC Lösungsüberblick" Weitere Informationen zu CSfC.

Wenn der Onboard Key Manager im Common Criteria-Modus aktiviert ist (`cc-mode-enabled=yes`Das Systemverhalten wird folgendermaßen geändert:

- Das System überwacht bei der Verwendung im Common Criteria-Modus auf aufeinanderfolgende fehlgeschlagene Cluster-Passphrase.

  Wenn Sie beim Booten nicht die richtige Cluster-Passphrase eingeben, werden verschlüsselte Volumes nicht angehängt. Um dies zu korrigieren, müssen Sie den Node neu booten und die richtige Cluster-Passphrase eingeben. Sobald das System gebootet wurde, können bis zu 5 aufeinanderfolgende Versuche unternommen werden, um für jeden Befehl, für den die Cluster-Passphrase als Parameter erforderlich ist, in einem Zeitraum von 24 Stunden korrekt einzugeben. Wenn das Limit erreicht wird (beispielsweise konnten Sie den Cluster-Passphrase 5 Mal hintereinander nicht korrekt eingeben), müssen Sie entweder warten, bis der 24-Stunden-Timeout abgelaufen ist, oder Sie müssen den Node neu booten, um das Limit zurückzusetzen.

- Updates für das System-Image nutzen das Code-Signing-Zertifikat von NetApp RSA-3072 zusammen mit dem von SHA-384 signierten Code, um die Image-Integrität anstelle des üblichen NetApp RSA-2048-Code-Signaturzertifikats und den von SHA-256 signierten Digests zu überprüfen.

  Der Upgrade-Befehl überprüft, ob der Bildinhalt durch Überprüfen verschiedener digitaler Signaturen nicht verändert oder beschädigt wurde. Der Image-Aktualisierungsprozess wird mit dem nächsten Schritt fortgesetzt, wenn die Validierung erfolgreich ist. Andernfalls schlägt die Image-Aktualisierung fehl. Informationen zu System-Updates finden Sie auf der man-Page „`Cluster Image`“.

Der Onboard Key Manager speichert Schlüssel im volatilen Speicher. Der Inhalt von flüchtigem Speicher wird gelöscht, wenn das System neu gestartet oder angehalten wird. Unter normalen Betriebsbedingungen wird der Inhalt von flüchtigem Speicher innerhalb von 30 s gelöscht, wenn ein System angehalten wird.

Schritte

1. Starten Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers:

```
security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
```

Einstellen `cc-mode-enabled=yes` Um zu verlangen, dass Benutzer nach einem Neustart die Kennverwaltung-Passphrase eingeben. Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `cc-mode-enabled=yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt. Der `- cc-mode-enabled` Die Option wird in MetroCluster-Konfigurationen nicht unterstützt. Der `security key-manager onboard enable` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager setup` Befehl.

Das folgende Beispiel startet den Befehl zum Einrichten des Schlüsselmanagers in cluster1, ohne dass nach jedem Neustart die Passphrase eingegeben werden muss:

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase eine Passphrase zwischen 32 und 256 Zeichen oder für „`cc-Mode`“ eine Passphrase zwischen 64 und 256 Zeichen ein.

> Wenn die angegebene „`cc-Mode`“-Passphrase weniger als 64 Zeichen beträgt, liegt eine Verzögerung von fünf Sekunden vor, bevor die Eingabeaufforderung für das Setup des Schlüsselmanagers die Passphrase erneut anzeigt.

3. Geben Sie die Passphrase erneut an der Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Passphrase ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel erstellt wurden:

```
security key-manager key query -key-type NSE-AK
```

> Der `security key-manager key query` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager query key` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Authentifizierungsschlüssel für erstellt wurden `cluster1`:

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965
```

```
Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

Kopieren Sie die Passphrase zur späteren Verwendung an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems.

Alle Informationen zum Verschlüsselungsmanagement werden automatisch in der replizierten Datenbank (RDB) für den Cluster gesichert. Sie sollten die Informationen auch manuell für den Notfall sichern.

Integriertes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.5 und früher (NVE)

Mit dem integrierten Key Manager werden die Schlüssel gesichert, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Sie müssen Onboard Key Manager für jedes Cluster aktivieren, das auf ein verschlüsseltes Volume oder eine selbstverschlüsselnde Festplatte zugreift.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn Sie NSE mit einem externen KMIP-Server (Key Management) verwenden, müssen Sie die externe Schlüsselmanager-Datenbank gelöscht haben.

  "Umstellung auf integriertes Verschlüsselungsmanagement von externem Verschlüsselungsmanagement"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen die MetroCluster-Umgebung konfigurieren, bevor Sie den Onboard Key Manager konfigurieren.

Sie müssen den ausführen `security key-manager setup` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen.

Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, überprüfen Sie diese Richtlinien:

- In ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Auf dem lokalen Cluster und `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.
- Vor ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Warten Sie auf dem lokalen Cluster etwa 20 Sekunden, und führen Sie dann den Betrieb aus `security key-manager setup` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

Standardmäßig müssen Sie beim Neustart eines Node nicht die Passphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Ab ONTAP 9.4 können Sie den verwenden `-enable-cc-mode yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Passphrase eingeben.

Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `-enable-cc-mode yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt. Für `volume create`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt true`. Für `volume move start`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.

> Nach einem fehlgeschlagenen Passphrase-Versuch müssen Sie den Node erneut neu booten.

Schritte

1. Starten Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers:

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

> Ab ONTAP 9.4 können Sie den verwenden `-enable-cc-mode yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Kennwortphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `-enable-cc-mode yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt.

Das folgende Beispiel beginnt mit dem Einrichten des Schlüsselmanagers auf Clustered 1, ohne dass die Passphrase nach jedem Neustart eingegeben werden muss:

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. Eingabe `yes` An der Eingabeaufforderung zur Konfiguration des Onboard-Verschlüsselungsmanagement.
3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase eine Passphrase zwischen 32 und 256 Zeichen oder für „`cc-Mode`“ eine Passphrase zwischen 64 und 256 Zeichen ein.

   > Wenn die angegebene „`cc-Mode`“-Passphrase weniger als 64 Zeichen beträgt, liegt eine Verzögerung von fünf Sekunden vor, bevor die Eingabeaufforderung für das Setup des Schlüsselmanagers die Passphrase erneut anzeigt.

4. Geben Sie die Passphrase erneut an der Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Passphrase ein.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Schlüssel für alle Nodes konfiguriert sind:

   ```
   security key-manager key show
   ```

   Die vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

Kopieren Sie die Passphrase zur späteren Verwendung an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems.

Alle Informationen zum Verschlüsselungsmanagement werden automatisch in der replizierten Datenbank (RDB) für den Cluster gesichert.

Wenn Sie die Onboard Key Manager-Passphrase konfigurieren, sollten Sie die Informationen auch manuell an einem sicheren Ort außerhalb des Speichersystems sichern, um sie bei einem Notfall zu verwenden. Siehe "Manuelles Backup der integrierten Informationen für das Verschlüsselungsmanagement".

Integriertes Verschlüsselungsmanagement bei neu hinzugefügten Nodes

Mit dem integrierten Key Manager werden die Schlüssel gesichert, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Sie müssen Onboard Key Manager für jedes Cluster aktivieren, das auf ein verschlüsseltes Volume oder eine selbstverschlüsselnde Festplatte zugreift.

> Für ONTAP 9.5 und früher müssen Sie den ausführen `security key-manager setup` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen.
>
> Für ONTAP 9.6 und höher müssen Sie den ausführen `security key-manager sync` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen.
>
> Wenn Sie einem Cluster einen Node hinzufügen, für das das integrierte Verschlüsselungsmanagement konfiguriert ist, führen Sie diesen Befehl aus, um die fehlenden Schlüssel zu aktualisieren.

Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, überprüfen Sie diese Richtlinien:

- Ab ONTAP 9.6 müssen Sie ausgeführt werden `security key-manager onboard enable` Führen Sie

zuerst auf dem lokalen Cluster aus `security key-manager onboard sync` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

- In ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Auf dem lokalen Cluster und `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.
- Vor ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Warten Sie auf dem lokalen Cluster etwa 20 Sekunden, und führen Sie dann den Betrieb aus `security key-manager setup` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

Standardmäßig müssen Sie beim Neustart eines Node nicht die Passphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Ab ONTAP 9.4 können Sie den verwenden `-enable-cc-mode yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Passphrase eingeben.

Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `-enable-cc-mode yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt. Für `volume create`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt true`. Für `volume move start`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.

Nach einem fehlgeschlagenen Passphrase-Versuch müssen Sie den Node erneut neu booten.

Verschlüsseln von Volume-Daten mit NVE

Übersicht über NVE zur Verschlüsselung von Volume-Daten

Ab ONTAP 9.7 ist die Aggregat- und Volume-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, wenn Sie über die VE-Lizenz und die integrierte oder externe Schlüsselverwaltung verfügen. Für ONTAP 9.6 und eine frühere Version können Sie die Verschlüsselung auf einem neuen Volume oder auf einem vorhandenen Volume aktivieren. Bevor Sie die Volume-Verschlüsselung aktivieren können, müssen Sie die VE-Lizenz und die aktivierte Schlüsselverwaltung installiert haben. NVE entspricht FIPS-140-2 Level 1.

Verschlüsselung auf Aggregatebene mit VE-Lizenz aktivieren

Ab ONTAP 9.7 werden neu erstellte Aggregate und Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn Sie über die VE-Lizenz und die integrierte oder externe Schlüsselverwaltung verfügen. Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe der Verschlüsselung auf Aggregatebene dem enthaltenden Aggregat Schlüssel zuweisen, damit die Volumes verschlüsselt werden können. Die im Aggregat erstellten Volumes werden standardmäßig verschlüsselt. Sie können den Standardwert überschreiben, wenn Sie das Volume verschlüsseln.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie eine Inline- oder eine Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen möchten, muss die Verschlüsselung auf Aggregatebene verwendet werden. Deduplizierung auf Aggregatebene wird ansonsten von NVE nicht unterstützt.

Ein Aggregat, das für die Verschlüsselung auf Aggregatebene aktiviert ist, wird als *NAE Aggregat* (für NetApp Aggregatverschlüsselung) bezeichnet. Klartextvolumen werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.

Schritte

1. Aktivieren oder Deaktivieren der Verschlüsselung auf Aggregatebene:

An…	Befehl
Erstellen Sie ein NAE Aggregat mit ONTAP 9.7 oder höher	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name`
Erstellen Sie ein NAE-Aggregat mit ONTAP 9.6	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-key true`
Konvertieren Sie ein nicht-NAE Aggregat in ein NAE Aggregat	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-key true`
Konvertieren Sie ein NAE Aggregat in ein nicht-NAE Aggregat	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-key false`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

   Der folgende Befehl ermöglicht die Verschlüsselung auf Aggregatebene `aggr1`:

   - ONTAP 9.7 oder höher:

     ```
     cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
     ```

   - ONTAP 9.6 oder früher:

     ```
     cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
     -aggr-key true
     ```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Aggregat für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Mit dem folgenden Befehl wird das überprüft `aggr1` Für Verschlüsselung aktiviert:

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

Führen Sie die aus `volume create` Befehl zum Erstellen der verschlüsselten Volumes.

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem neuen Volume

Sie können das verwenden `volume create` Befehl zum Aktivieren der Verschlüsselung auf einem neuen Volume.

Ab ONTAP 9.2 können Sie die Verschlüsselung auf einem SnapLock Volume aktivieren.

Beginnend mit ONTAP 9.4, wenn Sie beim Einrichten des Onboard Key Managers „`cc-Mode`“ aktivieren, werden die mit dem erstellten Volumes erstellt `volume create` Der Befehl wird automatisch verschlüsselt, unabhängig davon, ob Sie angegeben haben `-encrypt true`.

Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe der Verschlüsselung auf Aggregatebene dem enthaltenden Aggregat Schlüssel zuweisen, damit die Volumes verschlüsselt werden können. Die im Aggregat erstellten Volumes werden standardmäßig verschlüsselt. Sie können das verwenden `-encrypt` Option zum Überschreiben der Standardeinstellung beim Erstellen des Volumes.

Ab ONTAP 9.7 werden neu erstellte Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn Sie über die VE-Lizenz und die integrierte oder externe Schlüsselverwaltung verfügen.

Ein mit einem eindeutigen Schlüssel verschlüsseltes Volume wird als *NVE Volume* bezeichnet. Ein mit einem Aggregatschlüssel verschlüsseltes Volume wird als *NAE Aggregat* (für NetApp Aggregate Encryption) bezeichnet. Klartext-Volumes werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.

Schritte

1. Erstellen Sie ein neues Volume, und geben Sie an, ob die Verschlüsselung auf dem Volume aktiviert ist:

Zu erstellen…	Befehl
ONTAP 9.7 oder höher NAE-Volume	`volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
Ein ONTAP 9.6 NAE-Volume (bei aktivierter Verschlüsselung auf Aggregatebene)	`volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`

Ein ONTAP 9.7 oder höher NVE Volume	`volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
Ein ONTAP 9.6 oder früher NVE Volume	`volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt true`
Nur-Text-Lautstärke	`volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt false`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Ab ONTAP 9.7 oder höher wird mit dem folgenden Befehl ein NAE-Volume mit dem Namen erstellt `vol1` Ein `aggr1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

Bei Verwendung von ONTAP 9.6, vorausgesetzt, die Verschlüsselung auf Aggregatebene ist aktiviert, erstellt der folgende Befehl ein NAE-Volume mit dem Namen `vol1` Ein `aggr1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

Ab ONTAP 9.7 oder höher wird mit dem folgenden Befehl ein NVE Volume mit dem Namen erstellt `vol2` Ein `aggr1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

Bei Verwendung von ONTAP 9.6 oder einer älteren Version wird mit dem folgenden Befehl ein NVE Volume mit dem Namen erstellt `vol2` Ein `aggr1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein Klartext-Volume mit dem Namen erstellt `vol3` Ein `aggr1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Volumes für die Verschlüsselung aktiviert sind:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume mit dem Befehl zur Konvertierung der Volume-Verschlüsselung

Ab ONTAP 9.3 können Sie den verwenden `volume encryption conversion start` Befehl, um die Verschlüsselung eines vorhandenen Volume „in place“ zu aktivieren, ohne das Volume an einen anderen Speicherort verschieben zu müssen.

Sobald Sie einen Konvertierungsvorgang starten, muss er abgeschlossen sein. Wenn während des Vorgangs ein Leistungsproblem auftritt, können Sie das ausführen `volume encryption conversion pause` Befehl zum Anhalten des Vorgangs, und `volume encryption conversion resume` Befehl zum Fortsetzen des Vorgangs.

> Verwenden Sie ihn nicht `volume encryption conversion start` Um ein SnapLock Volume zu konvertieren.

Schritte

1. Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume aktivieren:

   `volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird die Verschlüsselung auf dem vorhandenen Volume aktiviert `vol1`:

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   Das System erstellt einen Verschlüsselungsschlüssel für das Volume. Die Daten auf dem Volume werden verschlüsselt.

2. Überprüfen Sie den Status des Konvertierungsvorgangs:

   `volume encryption conversion show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status des Konvertierungsvorgangs angezeigt:

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. Wenn der Konvertierungsvorgang abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass das Volume für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster1`:

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume mit dem Befehl Volume move Start

Sie können das verwenden `volume move start` Befehl zum Aktivieren der Verschlüsselung durch Verschieben eines vorhandenen Volumes Sie müssen verwenden `volume move start` In ONTAP 9.2 und früher. Sie können dasselbe oder ein anderes Aggregat verwenden.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

"Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

Ab ONTAP 9.8 können Sie dies nutzen `volume move start` Aktivieren der Verschlüsselung auf einem SnapLock oder FlexGroup Volume

Beginnend mit ONTAP 9.4, wenn Sie beim Einrichten des Onboard Key Managers „`cc-Mode`“ aktivieren, werden die mit dem erstellten Volumes erstellt `volume move start` Befehl wird automatisch verschlüsselt. Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.

Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe der Verschlüsselung auf Aggregatebene dem enthaltenden Aggregat Schlüssel zuweisen, damit die Volumes verschoben werden können. Ein mit einem eindeutigen Schlüssel verschlüsseltes Volume wird als *NVE Volume* bezeichnet. Ein mit einem Aggregatschlüssel verschlüsseltes Volume wird als *NAE Volume* (für NetApp Aggregate Encryption) bezeichnet. Klartext-Volumes werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.

Schritte

1. Verschieben Sie ein vorhandenes Volume und geben Sie an, ob die Verschlüsselung auf dem Volume aktiviert ist:

Konvertieren…	Befehl
Ein Klartext-Volume auf ein NVE Volume	`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination true`
Ein NVE oder Klartext Volume auf ein NAE Volume (vorausgesetzt, die Verschlüsselung auf Aggregatebene ist auf dem Zielsystem aktiviert)	`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key true`
Ein NAE-Volume auf ein NVE Volume	`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-with-aggr-key false`
Ein NAE-Volumen zu einem Klartext-Volumen	`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false`
Ein NVE Volume auf ein Klartext-Volume	`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird ein Klartext-Volume mit dem Namen konvertiert `vol1` Zu einem NVE Volume:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

Wenn die Verschlüsselung auf Aggregatebene auf dem Zielsystem aktiviert ist, wird mit dem folgenden Befehl ein NVE oder ein Klartext Volume mit dem Namen konvertiert `vol1` Zu einem NAE-Band:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NAE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem NVE Volume:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NAE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem Klartext-Volumen:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NVE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem Klartext-Volumen:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. Zeigen Sie den Verschlüsselungstyp von Cluster Volumes an:

   `volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate`

   Der `encryption-type` Field steht in ONTAP 9.6 und höher zur Verfügung.

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Verschlüsselungstyp von Volumes in angezeigt `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. Vergewissern Sie sich, dass Volumes für die Verschlüsselung aktiviert sind:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Node-Root-Volume-Verschlüsselung aktivieren

Ab ONTAP 9.8 können Sie NetApp Volume Encryption zum Schutz des Root-Volumes des Nodes verwenden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Ihr System muss eine HA-Konfiguration verwenden.

  Die Root-Volume-Verschlüsselung wird in Konfigurationen mit einem Node nicht unterstützt.

- Das Root-Volume des Nodes muss bereits erstellt werden.
- Ihr System muss über einen integrierten Schlüsselmanager oder einen externen Verschlüsselungsmanagement-Server mit dem Key Management Interoperability Protocol (KMIP) verfügen.

> **Über diese Aufgabe**
>
> Dieses Verfahren gilt für das Root-Volume des Nodes. Sie gilt nicht für SVM-Root-Volumes. SVM-Root-Volumes können durch Verschlüsselung auf Aggregatebene gesichert werden.

Sobald die Verschlüsselung des Root-Volumes beginnt, muss sie abgeschlossen sein. Sie können den Vorgang nicht unterbrechen. Nach Abschluss der Verschlüsselung können Sie dem Root-Volume keinen neuen Schlüssel zuweisen und keine sichere Löschung durchführen.

Schritte

1. Verschlüsseln Sie das Root-Volume:

   ```
   volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume root_vol_name
   ```

2. Überprüfen Sie den Status des Konvertierungsvorgangs:

   ```
   volume encryption conversion show
   ```

3. Nach Abschluss des Konvertierungsvorgangs muss überprüft werden, ob das Volume verschlüsselt ist:

   ```
   volume show -fields
   ```

   Das folgende zeigt eine Beispielausgabe für ein verschlüsseltes Volume.

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

Konfigurieren Sie die hardwarebasierte NetApp Verschlüsselung

Konfiguration der hardwarebasierten NetApp Verschlüsselung – Übersicht

Die hardwarebasierte Verschlüsselung von NetApp unterstützt die vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption, FDE) von Daten beim Schreiben. Ohne einen auf der Firmware gespeicherten Verschlüsselungsschlüssel können die Daten nicht gelesen werden. Der Verschlüsselungsschlüssel wiederum ist nur für einen authentifizierten Knoten zugänglich.

Allgemeines zur hardwarebasierten Verschlüsselung von NetApp

Ein Node authentifiziert sich selbst auf einem Self-Encrypting Drive, wobei ein Authentifizierungsschlüssel von einem externen Verschlüsselungsmanagement-Server oder Onboard Key Manager abgerufen wird:

- Der externe Verschlüsselungsmanagement-Server ist ein Drittanbietersystem in der Storage-Umgebung, das mithilfe des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) Schlüssel zu Nodes bereitstellt. Als Best Practice wird empfohlen, externe Verschlüsselungsmanagementserver auf einem anderen Storage-System zu Ihren Daten zu konfigurieren.
- Der integrierte Onboard Key Manager ist ein Tool, das Authentifizierungsschlüssel für Nodes aus demselben Storage-System wie Ihre Daten bereitstellt.

Mit NetApp Volume Encryption mit hardwarebasierter Verschlüsselung können Daten auf Self-Encrypting Drives `double Encryption` verschlüsselt werden.

AFF A220, AFF A800, FAS2720, FAS2750 und höher speichern Core Dumps auf ihrem Boot-Gerät. Wenn auf diesen Systemen Self-Encrypting Drives aktiviert sind, wird der Core Dump ebenfalls verschlüsselt.

> Wenn ein HA-Paar SAS- oder NVMe-Laufwerke (SED, NSE, FIPS) verwendet, müssen Sie die Anweisungen im Thema befolgen Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Festplatte in den ungeschützten Modus zurückkehren Für alle Laufwerke innerhalb des HA-Paars vor der Initialisierung des Systems (Boot-Optionen 4 oder 9). Andernfalls kann es zu künftigen Datenverlusten kommen, wenn die Laufwerke einer anderen Verwendung zugewiesen werden.

Unterstützte Self-Encrypting Drives

Es werden zwei Arten von Self-Encrypting Drives unterstützt:

- FIPS-zertifizierte Self-Encrypting-SAS- oder NVMe-Laufwerke werden auf allen FAS und AFF Systemen unterstützt. Diese Laufwerke, so genannte *FIPS-Laufwerke*, entsprechen den Anforderungen der Federal Information Processing Standard Publication 140-2, Level 2. Die zertifizierten Funktionen ermöglichen neben der Verschlüsselung auch Schutz, beispielsweise die Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen auf dem Laufwerk. FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

- Ab ONTAP 9.6 werden Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke, die noch keine FIPS-Tests durchlaufen haben, auf AFF A800, A320 und neueren Systemen unterstützt. Diese Laufwerke, sogenannte *SEDs*, bieten dieselben Verschlüsselungsfunktionen wie FIPS-Laufwerke, können aber ohne Verschlüsselung von Laufwerken auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
- Alle FIPS-validierten Laufwerke verwenden ein kryptografisches Firmware-Modul, das durch die FIPS-Validierung erfolgt. Das FIPS-Laufwerk-kryptografische Modul verwendet keine Schlüssel, die außerhalb des Laufwerks generiert werden (die Authentifizierungs-Passphrase, die an das Laufwerk eingegeben wird, wird vom Laufwerk-Firmware-kryptographic-Modul verwendet, um einen Schlüssel zu erhalten).

Laufwerke ohne Verschlüsselung sind Laufwerke, die keine SEDs oder FIPS-Laufwerke sind.

Wann Sie externes Verschlüsselungsmanagement verwenden sollten

Obwohl es kostengünstiger und in der Regel bequemer ist, den Onboard-Schlüsselmanager zu verwenden, sollten Sie ein externes Verschlüsselungsmanagement nutzen, wenn eine der folgenden zutrifft:

- Die Richtlinie Ihres Unternehmens erfordert eine Verschlüsselungsmanagementlösung, die ein kryptografisches Modul nach FIPS 140-2 Level 2 (oder höher) verwendet.
- Sie benötigen eine Multi-Cluster-Lösung mit zentralem Management von Verschlüsselungen.
- Ihr Unternehmen erfordert die zusätzliche Sicherheit beim Speichern von Authentifizierungsschlüsseln auf einem System oder an einem anderen Speicherort als den Daten.

Support-Details

In der folgenden Tabelle sind wichtige Details zur Unterstützung der Hardwareverschlüsselung aufgeführt. In der Interoperabilitäts-Matrix finden Sie die neuesten Informationen zu unterstützten KMIP-Servern, Storage-Systemen und Festplatten-Shelfs.

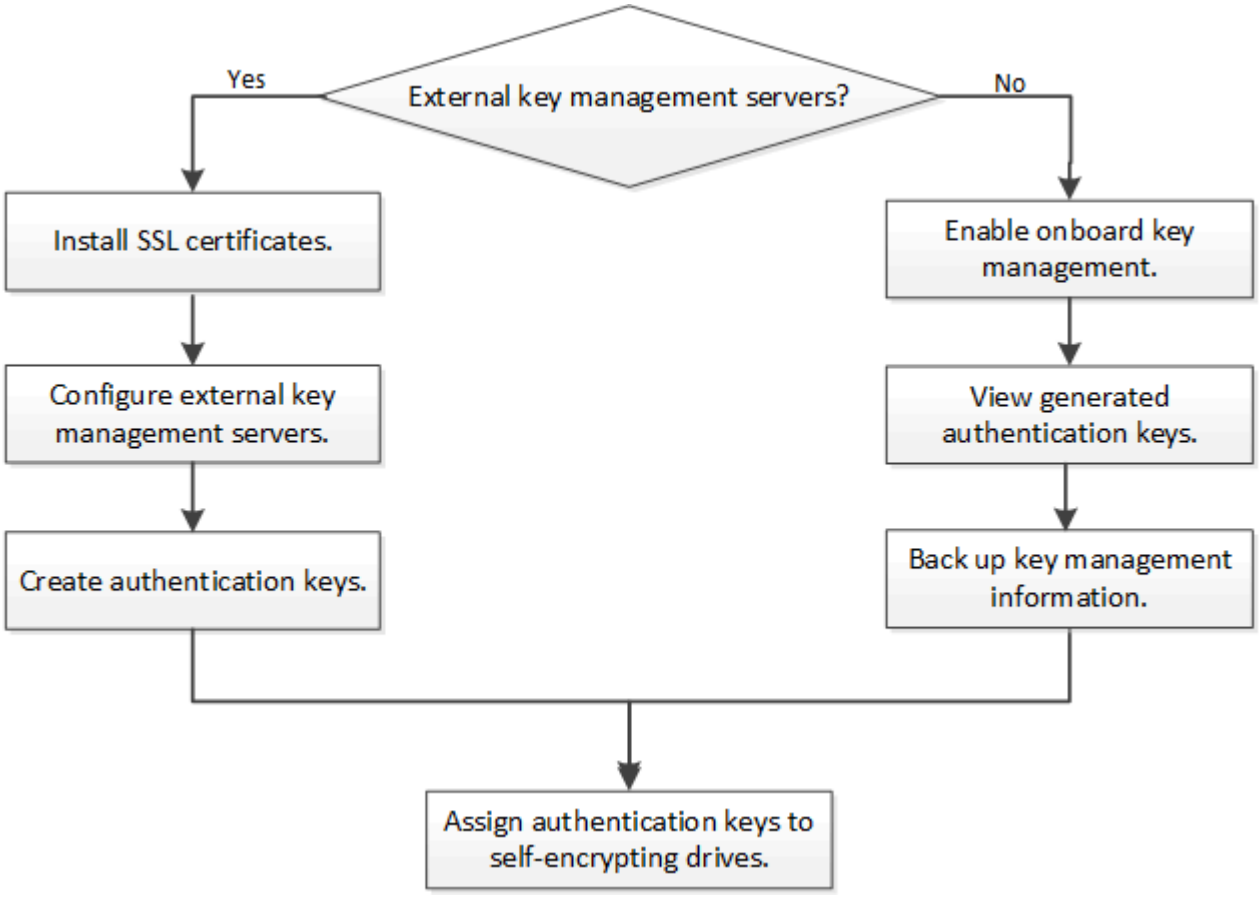
Ressource oder Funktion	Support-Details
Nicht homogene Festplattengruppen	• FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden. Die Einhaltung der HA-Paare kann bei nicht übereinstimmenden HA-Paaren im selben Cluster vorhanden sein. • SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
Laufwerkstyp	• FIPS-Laufwerke können SAS- oder NVMe-Laufwerke sein. • SEDs müssen NVMe-Laufwerke sein.
10-GB-Netzwerkschnittstellen	Ab ONTAP 9.3 unterstützen die KMIP-Verschlüsselungsmanagementkonfigurationen 10 GB-Netzwerkschnittstellen für die Kommunikation mit externen Verschlüsselungsmanagement-Servern.

Ports für die Kommunikation mit dem Schlüsselverwaltungsserver	Ab ONTAP 9.3 können Sie jeden beliebigen Storage Controller Port zur Kommunikation mit dem Schlüsselmanagement-Server verwenden. Andernfalls sollten Sie Port E0M für die Kommunikation mit Schlüsselmanagement-Servern verwenden. Je nach Storage-Controller-Modell sind während des Bootvorgangs möglicherweise bestimmte Netzwerkschnittstellen zur Kommunikation mit wichtigen Management-Servern nicht verfügbar.
MetroCluster (MCC)	• NVMe-Laufwerke unterstützen MCC. • SAS-Laufwerke unterstützen MCC nicht.

"NetApp Hardware Universe"

Hardwarebasierter Verschlüsselungs-Workflow

Sie müssen Verschlüsselungsmanagementdienste konfigurieren, bevor sich das Cluster auf dem Self-Encrypting Drive authentifizieren kann. Sie können einen externen Verschlüsselungsmanagementserver oder einen integrierten Schlüsselmanager verwenden.



Externes Verschlüsselungsmanagement konfigurieren

Externes Verschlüsselungsmanagement – Übersicht konfigurieren

Sie können einen oder mehrere externe Verschlüsselungsmanagementserver verwenden, um die Schlüssel zu sichern, die das Cluster zum Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Ein externer Verschlüsselungsmanagement-Server ist ein Drittanbietersystem in Ihrer Storage-Umgebung, der mithilfe des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) Schlüssel zu Nodes bereitstellt.

Bei ONTAP 9.1 und älteren Versionen müssen Node-Management-LIFs Ports zugewiesen werden, die mit der Node-Managementrolle konfiguriert sind, bevor Sie den externen Schlüsselmanager verwenden können.

NetApp Volume Encryption (NVE) kann mit Onboard Key Manager in ONTAP 9.1 und höher implementiert werden. NVE kann in ONTAP 9.3 oder höher mit externem Verschlüsselungsmanagement (KMIP) und Onboard Key Manager implementiert werden. Ab ONTAP 9.11.1 können Sie mehrere externe Schlüsselmanager in einem Cluster konfigurieren. Siehe Konfigurieren Sie Cluster-Key-Server.

Erfassen Sie Netzwerkinformationen in ONTAP 9.2 und früher

Wenn Sie ONTAP 9.2 oder eine frühere Version verwenden, sollten Sie das Arbeitsblatt zur Netzwerkkonfiguration ausfüllen, bevor Sie die externe Schlüsselverwaltung aktivieren.

Ab ONTAP 9.3 erkennt das System automatisch alle benötigten Netzwerkinformationen.

Element	Hinweise	Wert
Name der Key-Management-Netzwerkschnittstelle		
IP-Adresse für die wichtige Management-Netzwerkschnittstelle	IP-Adresse der LIF für das Node-Management im IPv4- oder IPv6-Format	
Key-Management-Netzwerkschnittstelle IPv6-Netzwerk-Präfixlänge	Wenn Sie IPv6 verwenden, Länge des IPv6-Netzwerkpräfixes	
Subnetzmaske für das Schlüsselmanagement-Netzwerk-Interface		
Gateway-IP-Adresse für die wichtige Management-Netzwerkschnittstelle		
IPv6-Adresse für die Cluster-Netzwerkschnittstelle	Nur erforderlich, wenn Sie IPv6 für die Netzwerkschnittstelle des Verschlüsselungsmanagements verwenden	

Port-Nummer für jeden KMIP-Server	Optional Die Portnummer muss für alle KMIP-Server identisch sein. Wenn Sie keine Portnummer angeben, wird standardmäßig der Port 5696 verwendet. Dies ist der für KMIP zugewiesene Port (Internet Assigned Numbers Authority, IANA).	
Tag-Schlüsselname	Optional Der Key-Tag-Name wird verwendet, um alle Schlüssel zu einem Knoten zu identifizieren. Der Standardname für das Tag der Schlüssel ist der Node-Name.	

"Technischer Bericht 3954 von NetApp: Vorherige Installation der NetApp Storage Encryption Anforderungen und Verfahren für IBM Tivoli Lifetime Key Manager"

"Technischer Bericht 4074 von NetApp: Vorabinstallation der Anforderungen und Verfahren für SafeNet KeySecure"

Installieren Sie SSL-Zertifikate auf dem Cluster

Das Cluster und der KMIP-Server verwenden KMIP SSL-Zertifikate, um die Identität des jeweils anderen zu überprüfen und eine SSL-Verbindung herzustellen. Vor dem Konfigurieren der SSL-Verbindung mit dem KMIP-Server müssen die KMIP-Client-SSL-Zertifikate für das Cluster und das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle des KMIP-Servers installiert werden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Die Zeit muss auf dem Server synchronisiert werden, der die Zertifikate, den KMIP-Server und das Cluster erstellt.
- Sie müssen das öffentliche SSL KMIP-Client-Zertifikat für den Cluster erhalten haben.
- Sie müssen den privaten Schlüssel für das SSL KMIP Client-Zertifikat für das Cluster erhalten haben.

  Das SSL KMIP-Client-Zertifikat darf nicht durch ein Passwort geschützt sein.

- Sie müssen das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle (CA) des KMIP-Servers erhalten haben.

> Sie können die Client- und Serverzertifikate vor oder nach der Installation der Zertifikate auf dem Cluster auf dem KMIP-Server installieren.

In einem HA-Paar müssen beide Nodes dieselben öffentlichen und privaten KMIP-SSL-Zertifikate verwenden. Wenn Sie mehrere HA-Paare mit demselben KMIP-Server verbinden, müssen alle Nodes der HA-Paare dieselben öffentlichen und privaten KMIP-SSL-Zertifikate verwenden.

Schritte

1. Installieren Sie die SSL KMIP-Client-Zertifikate für das Cluster:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

Sie werden aufgefordert, die öffentlichen und privaten SSL KMIP-Zertifikate einzugeben.

```
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
```

2. Installieren Sie das öffentliche SSL-Zertifikat für die Root-Zertifizierungsstelle (CA) des KMIP-Servers:

```
security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
```

```
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
```

Externes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.6 und höher (HW-basiert)

Ein oder mehrere KMIP-Server dienen zur Sicherung der Schlüssel, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Mit einem Node können bis zu vier KMIP-Server verbunden werden. Für Redundanz und Disaster Recovery werden mindestens zwei Server empfohlen.

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie pro Primärschlüsselserver bis zu 3 sekundäre Schlüsselserver hinzufügen, um einen geclusterten Schlüsselserver zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie externe geclusterte Schlüsselserver.

Bevor Sie beginnen

- Die KMIP SSL-Client- und Serverzertifikate müssen installiert sein.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor Sie einen externen Schlüsselmanager konfigurieren.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Schlüsselmanager-Konnektivität für das Cluster:

```
security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
host_name|IP_address:port,... -client-cert client_certificate -server-ca-cert
server_CA_certificates
```

> Der `security key-manager external enable` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager setup` Befehl. Sie können die ausführen `security key-manager external modify` Befehl zum Ändern der Konfiguration für das externe Verschlüsselungsmanagement. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

Mit dem folgenden Befehl wird die externe Schlüsselverwaltung für aktiviert `cluster1` Mit drei externen Schlüsselservern zu verwenden. Der erste Schlüsselserver wird mit seinem Hostnamen und Port angegeben, der zweite mit einer IP-Adresse und dem Standardport und der dritte mit einer IPv6-Adresse und einem IPv6-Port:

```
cluster1::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle konfigurierten KMIP-Server verbunden sind:

   security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key -server host_name|IP_address:port -key-server-status available|not-responding|unknown

   > Der security key-manager external show-status Mit dem Befehl wird der ersetzt security key-manager show -status Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

Ermöglichen Sie externes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.5 und früher

Ein oder mehrere KMIP-Server dienen zur Sicherung der Schlüssel, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Mit einem Node können bis zu vier KMIP-Server verbunden werden. Für Redundanz und Disaster Recovery werden mindestens zwei Server empfohlen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Die KMIP SSL-Client- und Serverzertifikate müssen installiert sein.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor Sie einen externen Schlüsselmanager

konfigurieren.

ONTAP konfiguriert die KMIP-Serverkonnektivität für alle Nodes im Cluster.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Schlüsselmanager-Konnektivität für Cluster-Nodes:

   `security key-manager setup`

   Die Konfiguration des Schlüsselmanagers wird gestartet.

2. Geben Sie an jeder Eingabeaufforderung die entsprechende Antwort ein.
3. Hinzufügen eines KMIP-Servers:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. Fügen Sie aus Redundanzgründen einen zusätzlichen KMIP-Server hinzu:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle konfigurierten KMIP-Server verbunden sind:

   `security key-manager show -status`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

Konfigurieren Sie externe geclusterte Schlüsselserver

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie die Konnektivität mit externen Verschlüsselungsmanagement-Servern auf einer SVM konfigurieren. Mit geclusterten Key Servern können Sie primäre und sekundäre Schlüsselserver auf einer SVM zuweisen. Bei der Registrierung von Schlüsseln versucht ONTAP zuerst, auf einen primären Schlüsselserver zuzugreifen, bevor nacheinander versucht wird, auf sekundäre

Server zuzugreifen, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist. Dadurch wird die Duplizierung von Schlüsseln verhindert.

Externe Schlüsselserver können für NSE-, NVE-, NAE- und SED-Schlüssel verwendet werden. Eine SVM kann bis zu vier primäre externe KMIP-Server unterstützen. Jeder primäre Server kann bis zu drei sekundäre Schlüsselserver unterstützen.

Bevor Sie beginnen

- "Das KMIP-Verschlüsselungsmanagement ist für die SVM bereits aktiviert".
- Dieser Prozess unterstützt nur wichtige Server, die KMIP verwenden. Eine Liste der unterstützten Schlüsselserver finden Sie in "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
- Alle Nodes im Cluster müssen ONTAP 9.11.1 oder höher ausführen.
- In der Reihenfolge der Server sind die Argumente im aufgelistet `-secondary-key-servers` Der Parameter gibt die Zugriffsreihenfolge der KMIP-Server (External Key Management) wieder.

Erstellen Sie einen Cluster-Schlüsselserver

Das Konfigurationsverfahren hängt davon ab, ob Sie einen primären Schlüsselserver konfiguriert haben oder nicht.

Hinzufügen von primären und sekundären Schlüsselservern zu einer SVM

1. Vergewissern Sie sich, dass für das Cluster kein Verschlüsselungsmanagement aktiviert wurde: `security key-manager external show -vserver *vserver_name*`Wenn für die SVM bereits maximal vier primäre Schlüsselserver aktiviert sind, müssen Sie einen der vorhandenen primären Schlüsselserver entfernen, bevor Sie einen neuen hinzufügen.
2. Aktivieren Sie den primären Schlüsselmanager:
   `security key-manager external enable -vserver *vserver_name* -key-servers *server_ip* -client-cert *client_cert_name* -server-ca-certs *server_ca_cert_names*`
3. Ändern Sie den primären Schlüsselserver, um sekundäre Schlüsselserver hinzuzufügen. Der `-secondary-key-servers` Der Parameter akzeptiert eine kommagetrennte Liste mit bis zu drei Schlüsselservern.
   `security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name* -key-servers *primary_key_server* -secondary-key-servers *list_of_key_servers*`

Fügen Sie einem vorhandenen primären Schlüsselserver sekundäre Schlüsselserver hinzu

1. Ändern Sie den primären Schlüsselserver, um sekundäre Schlüsselserver hinzuzufügen. Der `-secondary-key-servers` Der Parameter akzeptiert eine kommagetrennte Liste mit bis zu drei Schlüsselservern.
   `security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name* -key-servers *primary_key_server* -secondary-key-servers *list_of_key_servers*`Weitere Informationen zu sekundären Schlüsselservern finden Sie unter .

Cluster-Key-Server ändern

Sie können externe Schlüsselserver-Cluster ändern, indem Sie den Status (primäre oder sekundäre) bestimmter Schlüsselserver ändern, sekundäre Schlüsselserver hinzufügen und entfernen oder die Zugriffsreihenfolge von sekundären Schlüsselservern ändern.

Umwandlung von primären und sekundären Schlüsselservern

Um einen primären Schlüsselserver in einen sekundären Schlüsselserver zu konvertieren, müssen Sie ihn zuerst mit der von der SVM entfernen `security key-manager external remove-servers` Befehl.

Um einen sekundären Schlüsselserver in einen primären Schlüsselserver zu konvertieren, müssen Sie zuerst den sekundären Schlüsselserver vom vorhandenen primären Schlüsselserver entfernen. Siehe . Wenn Sie einen sekundären Schlüsselserver beim Entfernen eines vorhandenen Schlüssels in einen primären Server konvertieren, kann der Versuch, einen neuen Server hinzuzufügen, bevor Sie den Schlüssel entfernen und konvertieren, zu einer doppelten Tastenanfügung führen.

Sekundäre Schlüsselserver werden geändert

Sekundäre Schlüsselserver werden mit dem verwaltet `-secondary-key-servers` Parameter von `security key-manager external modify-server` Befehl. Der `-secondary-key-servers` Parameter akzeptiert eine kommagetrennte Liste. Die angegebene Reihenfolge der sekundären Schlüsselserver in der Liste bestimmt die Zugriffssequenz für die sekundären Schlüsselserver. Die Zugriffsreihenfolge kann durch Ausführen des Befehls geändert werden `security key-manager external modify-server` Bei der Eingabe der sekundären Schlüssel-Server in einer anderen Reihenfolge.

Um einen sekundären Schlüsselserver zu entfernen, wird der verwendet `-secondary-key-servers` Argumente sollten die wichtigsten Server enthalten, die Sie beibehalten möchten, während Sie die zu entfernenden nicht zulassen. Um alle sekundären Schlüsselserver zu entfernen, verwenden Sie das Argument `-`, Keine zu deuten.

Weitere Informationen finden Sie im `security key-manager external` Auf der "Befehlsreferenz für ONTAP".

Erstellen Sie Authentifizierungsschlüssel in ONTAP 9.6 und höher

Sie können das verwenden `security key-manager key create` Befehl zum Erstellen der Authentifizierungsschlüssel für einen Node und Speichern auf den konfigurierten KMIP-Servern.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie in Ihrer Sicherheitseinrichtung unterschiedliche Schlüssel für die Datenauthentifizierung und die FIPS 140-2-Authentifizierung verwenden müssen, sollten Sie jeweils einen separaten Schlüssel erstellen. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie denselben Authentifizierungsschlüssel für die FIPS-Compliance verwenden, den Sie für den Datenzugriff verwenden.

ONTAP erstellt Authentifizierungsschlüssel für alle Nodes im Cluster.

- Dieser Befehl wird nicht unterstützt, wenn Onboard Key Manager aktiviert ist. Es werden jedoch automatisch zwei Authentifizierungsschlüssel erstellt, wenn der Onboard Key Manager aktiviert ist. Die Tasten können mit dem folgenden Befehl angezeigt werden:

  ```
  security key-manager key query -key-type NSE-AK
  ```

- Sie erhalten eine Warnung, wenn auf den konfigurierten Schlüsselverwaltungsservern bereits mehr als 128 Authentifizierungsschlüssel gespeichert werden.

  Sie können das verwenden `security key-manager key delete` Befehl zum Löschen von nicht verwendeten Schlüsseln. Der `security key-manager key delete` Befehl schlägt fehl, wenn der

angegebene Schlüssel derzeit von ONTAP verwendet wird. (Sie müssen über mehr als „`admin`“ verfügen, um diesen Befehl verwenden zu können.)

Schritte

1. Authentifizierungsschlüssel für Cluster-Nodes erstellen:

   ```
   security key-manager key create -key-tag passphrase_label -prompt-for-key
   true|false
   ```

   > Einstellung `prompt-for-key=true` Bewirkt, dass das System den Cluster-Administrator zur Verwendung der Passphrase bei der Authentifizierung verschlüsselter Laufwerke auffordert. Andernfalls generiert das System automatisch eine 32-Byte-Passphrase. Der `security key-manager key create` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager create-key` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel werden die Authentifizierungsschlüssel für erstellt `cluster1`, Automatisch eine 32-Byte-Passphrase generieren:

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel erstellt wurden:

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

   > Der `security key-manager key query` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager query key` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page. Die in der Ausgabe angezeigte Schlüssel-ID ist eine Kennung, die auf den Authentifizierungsschlüssel verweist. Es handelt sich nicht um den tatsächlichen Authentifizierungsschlüssel oder den Datenverschlüsselung.

   Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Authentifizierungsschlüssel für erstellt wurden `cluster1`:

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

Erstellen Sie Authentifizierungsschlüssel in ONTAP 9.5 und früher

Sie können das verwenden `security key-manager create-key` Befehl zum Erstellen der Authentifizierungsschlüssel für einen Node und Speichern auf den konfigurierten KMIP-Servern.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie in Ihrer Sicherheitseinrichtung unterschiedliche Schlüssel für die Datenauthentifizierung und die FIPS 140-2-Authentifizierung verwenden müssen, sollten Sie jeweils einen separaten Schlüssel erstellen. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie denselben Authentifizierungsschlüssel für die FIPS-Compliance verwenden, den Sie für den Datenzugriff verwenden.

ONTAP erstellt Authentifizierungsschlüssel für alle Nodes im Cluster.

- Dieser Befehl wird nicht unterstützt, wenn das integrierte Verschlüsselungsmanagement aktiviert ist.
- Sie erhalten eine Warnung, wenn auf den konfigurierten Schlüsselverwaltungsservern bereits mehr als 128 Authentifizierungsschlüssel gespeichert werden.

  Sie können die Verschlüsselungsmanagement-Server-Software verwenden, um alle nicht verwendeten Schlüssel zu löschen, und führen den Befehl erneut aus.

Schritte

1. Authentifizierungsschlüssel für Cluster-Nodes erstellen:

   `security key-manager create-key`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   > Die in der Ausgabe angezeigte Schlüssel-ID ist eine Kennung, die auf den Authentifizierungsschlüssel verweist. Es handelt sich nicht um den tatsächlichen Authentifizierungsschlüssel oder den Datenverschlüsselung.

   Im folgenden Beispiel werden die Authentifizierungsschlüssel für erstellt `cluster1`:

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel erstellt wurden:

   `security key-manager query`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Authentifizierungsschlüssel für erstellt wurden `cluster1`:

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED (External Key Management)

Sie können das verwenden `storage encryption disk modify` Befehl zum Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED. Clusterknoten verwenden diesen Schlüssel zum Sperren oder Entsperren verschlüsselter Daten auf dem Laufwerk.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Ein selbstverschlüsselndes Laufwerk ist nur dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt, wenn seine Authentifizierungsschlüssel-ID auf einen nicht standardmäßigen Wert eingestellt ist. Der Hersteller Secure ID (MSID), der die Schlüssel-ID 0x0 hat, ist der Standardvorgabewert für SAS-Laufwerke. Bei NVMe-Laufwerken ist der Standardwert ein Null-Schlüssel, der als leere Schlüssel-ID dargestellt wird. Wenn Sie einem selbstverschlüsselnden Laufwerk die Schlüssel-ID zuweisen, ändert das System seine Authentifizierungsschlüssel-ID in einen nicht standardmäßigen Wert.

Schritte

1. Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED:

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Sie können das verwenden `security key-manager query -key-type NSE-AK` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel zugewiesen wurden:

   `storage encryption disk show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
-------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

Integriertes Verschlüsselungsmanagement

Ermöglichen Sie integriertes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.6 und höher

Mit dem Onboard Key Manager können Clusterknoten auf einem FIPS-Laufwerk oder SED authentifiziert werden. Der integrierte Onboard Key Manager ist ein Tool, das Authentifizierungsschlüssel für Nodes aus demselben Storage-System wie Ihre Daten bereitstellt. Der Onboard Key Manager ist nach FIPS-140-2 Level 1 zertifiziert.

Mit dem integrierten Key Manager werden die Schlüssel gesichert, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Sie müssen Onboard Key Manager für jedes Cluster aktivieren, das auf ein verschlüsseltes Volume oder eine selbstverschlüsselnde Festplatte zugreift.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn Sie NSE mit einem externen KMIP-Server (Key Management) verwenden, müssen Sie die externe Schlüsselmanager-Datenbank gelöscht haben.

  "Umstellung auf integriertes Verschlüsselungsmanagement von externem Verschlüsselungsmanagement"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor der Onboard-Schlüsselmanager konfiguriert wird.

Sie müssen den ausführen `security key-manager onboard enable` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen. In MetroCluster Konfigurationen müssen Sie ausführen `security key-manager onboard enable` Führen Sie zuerst auf dem lokalen Cluster aus `security key-manager onboard sync` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

Standardmäßig müssen Sie beim Neustart eines Node nicht die Passphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Außer in MetroCluster können Sie den verwenden `cc-mode-enabled=yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Passphrase eingeben.

Wenn der Onboard Key Manager im Common Criteria-Modus aktiviert ist (`cc-mode-enabled=yes`Das Systemverhalten wird folgendermaßen geändert:

- Das System überwacht bei der Verwendung im Common Criteria-Modus auf aufeinanderfolgende fehlgeschlagene Cluster-Passphrase.

  Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) aktiviert ist und Sie beim Booten nicht die richtige Cluster-Passphrase eingeben, kann sich das System nicht auf seinen Laufwerken authentifizieren und automatisch neu starten. Um dies zu korrigieren, müssen Sie an der Boot-Eingabeaufforderung die richtige Cluster-Passphrase eingeben. Sobald das System gebootet wurde, können bis zu 5 aufeinanderfolgende Versuche unternommen werden, um für jeden Befehl, für den die Cluster-Passphrase als Parameter erforderlich ist, in einem Zeitraum von 24 Stunden korrekt einzugeben. Wenn das Limit erreicht wird (beispielsweise konnten Sie den Cluster-Passphrase 5 Mal hintereinander nicht korrekt eingeben), müssen Sie entweder warten, bis der 24-Stunden-Timeout abgelaufen ist, oder Sie müssen den Node neu booten, um das Limit zurückzusetzen.

- Updates für das System-Image nutzen das Code-Signing-Zertifikat von NetApp RSA-3072 zusammen mit dem von SHA-384 signierten Code, um die Image-Integrität anstelle des üblichen NetApp RSA-2048-Code-Signaturzertifikats und den von SHA-256 signierten Digests zu überprüfen.

  Der Upgrade-Befehl überprüft, ob der Bildinhalt durch Überprüfen verschiedener digitaler Signaturen nicht verändert oder beschädigt wurde. Der Image-Aktualisierungsprozess wird mit dem nächsten Schritt fortgesetzt, wenn die Validierung erfolgreich ist. Andernfalls schlägt die Image-Aktualisierung fehl. Informationen zu System-Updates finden Sie auf der man-Page „`Cluster Image`“.

Der Onboard Key Manager speichert Schlüssel im volatilen Speicher. Der Inhalt von flüchtigem Speicher wird gelöscht, wenn das System neu gestartet oder angehalten wird. Unter normalen Betriebsbedingungen wird der Inhalt von flüchtigem Speicher innerhalb von 30 s gelöscht, wenn ein System angehalten wird.

Schritte

1. Starten Sie den Key Manager Setup-Befehl:

```
security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
```

> Einstellen `cc-mode-enabled=yes` Um zu verlangen, dass Benutzer nach einem Neustart die Kennverwaltung-Passphrase eingeben. Der `- cc-mode-enabled` Die Option wird in MetroCluster-Konfigurationen nicht unterstützt. Der `security key-manager onboard enable` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager setup` Befehl.

Das folgende Beispiel startet den Befehl zum Einrichten des Schlüsselmanagers in cluster1, ohne dass nach jedem Neustart die Passphrase eingegeben werden muss:

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase eine Passphrase zwischen 32 und 256 Zeichen oder für „`cc-Mode`“ eine Passphrase zwischen 64 und 256 Zeichen ein.

> Wenn die angegebene „`cc-Mode`“-Passphrase weniger als 64 Zeichen beträgt, liegt eine Verzögerung von fünf Sekunden vor, bevor die Eingabeaufforderung für das Setup des Schlüsselmanagers die Passphrase erneut anzeigt.

3. Geben Sie die Passphrase erneut an der Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Passphrase ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel erstellt wurden:

```
security key-manager key query -node node
```

> Der `security key-manager key query` Mit dem Befehl wird der ersetzt `security key-manager query key` Befehl. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Authentifizierungsschlüssel für erstellt wurden `cluster1`:

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

Kopieren Sie die Passphrase zur späteren Verwendung an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems.

Alle Informationen zum Verschlüsselungsmanagement werden automatisch in der replizierten Datenbank (RDB) für den Cluster gesichert. Sie sollten die Informationen auch manuell für den Notfall sichern.

Ermöglichen Sie integriertes Verschlüsselungsmanagement in ONTAP 9.5 und früher

Mit dem Onboard Key Manager können Clusterknoten auf einem FIPS-Laufwerk oder SED authentifiziert werden. Der integrierte Onboard Key Manager ist ein Tool, das Authentifizierungsschlüssel für Nodes aus demselben Storage-System wie Ihre Daten bereitstellt. Der Onboard Key Manager ist nach FIPS-140-2 Level 1 zertifiziert.

Mit dem integrierten Key Manager werden die Schlüssel gesichert, die das Cluster für den Zugriff auf verschlüsselte Daten verwendet. Sie müssen Onboard Key Manager für jedes Cluster aktivieren, das auf ein

verschlüsseltes Volume oder eine selbstverschlüsselnde Festplatte zugreift.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn Sie NSE mit einem externen KMIP-Server (Key Management) verwenden, müssen Sie die externe Schlüsselmanager-Datenbank gelöscht haben.

  "Umstellung auf integriertes Verschlüsselungsmanagement von externem Verschlüsselungsmanagement"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen die MetroCluster Umgebung konfigurieren, bevor der Onboard Key Manager konfiguriert wird.

Sie müssen den ausführen `security key-manager setup` Befehl jedes Mal, wenn Sie dem Cluster einen Node hinzufügen.

Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, überprüfen Sie diese Richtlinien:

- In ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Auf dem lokalen Cluster und `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.
- Vor ONTAP 9.5 müssen Sie ausführen `security key-manager setup` Warten Sie auf dem lokalen Cluster etwa 20 Sekunden, und führen Sie dann den Betrieb aus `security key-manager setup` Verwenden Sie im Remote-Cluster jeweils dieselbe Passphrase.

Standardmäßig müssen Sie beim Neustart eines Node nicht die Passphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Ab ONTAP 9.4 können Sie den verwenden `-enable-cc-mode yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Passphrase eingeben.

Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `-enable-cc-mode yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt. Für `volume create`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt true`. Für `volume move start`, Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.

> Nach einem fehlgeschlagenen Passphrase-Versuch müssen Sie den Node erneut neu booten.

Schritte

1. Starten Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers:

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > Ab ONTAP 9.4 können Sie den verwenden `-enable-cc-mode yes` Option zum Eingeben, dass Benutzer nach einem Neustart die Kennwortphrase für das Schlüsselmanagement eingeben. Wenn Sie die Einstellung für NVE verwenden `-enable-cc-mode yes`, Volumen, die Sie mit erstellen `volume create` Und `volume move start` Befehle werden automatisch verschlüsselt.

   Das folgende Beispiel beginnt mit dem Einrichten des Schlüsselmanagers auf Clustered 1, ohne dass die Passphrase nach jedem Neustart eingegeben werden muss:

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. Eingabe `yes` An der Eingabeaufforderung zur Konfiguration des Onboard-Verschlüsselungsmanagement.
3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase eine Passphrase zwischen 32 und 256 Zeichen oder für „`cc-Mode`“ eine Passphrase zwischen 64 und 256 Zeichen ein.

> Wenn die angegebene „`cc-Mode`“-Passphrase weniger als 64 Zeichen beträgt, liegt eine Verzögerung von fünf Sekunden vor, bevor die Eingabeaufforderung für das Setup des Schlüsselmanagers die Passphrase erneut anzeigt.

4. Geben Sie die Passphrase erneut an der Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Passphrase ein.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Schlüssel für alle Nodes konfiguriert sind:

   `security key-manager key show`

   Die vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

Alle Informationen zum Verschlüsselungsmanagement werden automatisch in der replizierten Datenbank (RDB) für den Cluster gesichert.

Wenn Sie die Onboard Key Manager-Passphrase konfigurieren, sollten Sie die Informationen auch manuell an einem sicheren Ort außerhalb des Speichersystems sichern, um sie bei einem Notfall zu verwenden. Siehe "Manuelles Backup der integrierten Informationen für das Verschlüsselungsmanagement".

Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED (Onboard Key Management)

Sie können das verwenden `storage encryption disk modify` Befehl zum Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED. Cluster-Nodes verwenden diesen Schlüssel für den Zugriff auf die Daten auf dem Laufwerk.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Ein selbstverschlüsselndes Laufwerk ist nur dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt, wenn seine Authentifizierungsschlüssel-ID auf einen nicht standardmäßigen Wert eingestellt ist. Der Hersteller Secure ID (MSID), der die Schlüssel-ID 0x0 hat, ist der Standardvorgabewert für SAS-Laufwerke. Bei NVMe-Laufwerken ist der Standardwert ein Null-Schlüssel, der als leere Schlüssel-ID dargestellt wird. Wenn Sie einem selbstverschlüsselnden Laufwerk die Schlüssel-ID zuweisen, ändert das System seine Authentifizierungsschlüssel-ID in einen nicht standardmäßigen Wert.

Schritte

1. Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED:

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   > Sie können das verwenden `security key-manager key query -key-type NSE-AK` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   0000000000000000020000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Authentifizierungsschlüssel zugewiesen wurden:

   `storage encryption disk show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

Weisen Sie einem FIPS 140-2-2-Authentifizierungsschlüssel zu

Sie können das verwenden `storage encryption disk modify` Befehl mit dem `-fips-key-id` Option zum Zuweisen eines FIPS-140-2-Authentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk. Cluster-Nodes verwenden diesen Schlüssel für andere Laufwerksvorgänge als Datenzugriff, z. B. zur Verhinderung von Denial-of-Service-Angriffen auf das Laufwerk.

Die Laufwerk-Firmware muss FIPS 140-2-2-konform unterstützen. Der "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Enthält Informationen zu unterstützten Festplatten-Firmware-Versionen.

In Ihrer Sicherheitseinrichtung müssen Sie unter Umständen unterschiedliche Schlüssel zur Datenauthentifizierung und zur FIPS 140-2-2-Authentifizierung verwenden. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie denselben Authentifizierungsschlüssel für die FIPS-Compliance verwenden, den Sie für den Datenzugriff verwenden.

Schritte

1. Sie müssen zunächst sicherstellen, dass Sie einen Datenauthentifizierungsschlüssel zugewiesen haben. Dies kann mit einem erfolgen Externer Schlüsselmanager Oder an Integriertes Verschlüsselungsmanagement. Vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel mit dem Befehl zugewiesen ist `storage encryption disk show`.
2. SEDs einen FIPS 140-2-Authentifizierungsschlüssel zuweisen:

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id` *`fips_authentication_key_id`*

   Sie können das verwenden `security key-manager query` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Authentifizierungsschlüssel zugewiesen wurde:

```
storage encryption disk show -fips
```

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-----------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

Cluster-weiter FIPS-konformer Modus für KMIP-Serververbindungen

Sie können das verwenden `security config modify` Befehl mit dem `-is-fips-enabled` Option zur Aktivierung des clusterweiten FIPS-konformen Modus für genutzte Daten Dadurch wird die Verwendung von OpenSSL im FIPS-Modus erzwingt, wenn eine Verbindung zu KMIP-Servern hergestellt wird.

Bevor Sie beginnen

- Der Storage Controller muss im FIPS-konformen Modus konfiguriert sein.
- Alle KMIP-Server müssen TLSv1.2 unterstützen. Das System benötigt TLSv1.2, um die Verbindung zum KMIP-Server abzuschließen, wenn der clusterweite FIPS-konforme Modus aktiviert ist.

Wenn Sie den FIPS-konformen Cluster-Modus aktivieren, verwendet das Cluster automatisch nur TLS1.2 und FIPS-validierte Chiffre Suites. Der clusterweite FIPS-konforme Modus ist standardmäßig deaktiviert.

Sie müssen die Cluster-Nodes manuell neu booten, nachdem Sie die Cluster-weite Sicherheitskonfiguration geändert haben.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass TLSv1.2 unterstützt wird:

   ```
   security config show -supported-protocols
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. Cluster-weiten, FIPS-konformen Modus aktivieren:

   `security config modify -is-fips-enabled true -interface SSL`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

4. Manuelles Neubooten der Cluster-Nodes
5. Vergewissern Sie sich, dass der FIPS-konforme Cluster-weite Modus aktiviert ist:

   `security config show`

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

NetApp Verschlüsselung managen

Verschlüsseln Sie Volume-Daten

Sie können das verwenden `volume move start` Befehl zum Verschieben und Entschlüsseln von Volume-Daten.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

"Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

Schritte

1. Verschieben eines vorhandenen verschlüsselten Volumes und Entschlüsseln der Daten auf dem Volume:

   `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird ein vorhandenes Volume mit dem Namen verschoben `vol1` Auf das Zielaggregat `aggr3` Und entverschlüsselt die Daten auf dem Volume:

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   Das System löscht den Verschlüsselungsschlüssel für das Volume. Die Daten auf dem Volume werden unverschlüsselt.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Volume zur Verschlüsselung deaktiviert ist:

   `volume show -encryption`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird angezeigt, ob Volumes auf ausgeführt werden `cluster1` Verschlüsselt:

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

Verschieben Sie ein verschlüsseltes Volume

Sie können das verwenden `volume move start` Befehl zum Verschieben eines verschlüsselten Volumes. Das verschobene Volume kann auf demselben Aggregat oder einem anderen Aggregat residieren.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

"Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

Die Verschiebung schlägt fehl, wenn der Ziel-Node oder das Ziel-Volume die Volume-Verschlüsselung nicht unterstützt.

Der `-encrypt-destination` Option für `volume move start` Standardmäßig auf „true“ für verschlüsselte Volumes gesetzt. Die Vorgabe, dass Sie ausdrücklich angeben müssen, dass das Ziel-Volume nicht verschlüsselt werden soll, stellt sicher, dass die Daten auf dem Volume nicht versehentlich entschlüsselt werden.

Schritte

1. Verschieben Sie ein vorhandenes verschlüsseltes Volume, und lassen Sie die Daten auf dem Volume verschlüsselt:

   `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird ein vorhandenes Volume mit dem Namen verschoben `vol1` Auf das Zielaggregat `aggr3` Und lassen die Daten auf dem Volume verschlüsselt:

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Volume für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster1`:

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls Volume Move

Sie können das verwenden `volume move` Befehl zum Verschlüsseln eines vorhandenen Volumes, Verschieben eines verschlüsselten Volumes oder Entschlüsseln eines Volumes Cluster-Administratoren können ausgeführt werden `volume move` Entweder selbst einen Befehl ausführen oder sie können die Berechtigungen delegieren, um den Befehl an SVM-Administratoren auszuführen.

Standardmäßig werden SVM-Administratoren das zugewiesen `vsadmin` Rolle, die nicht die Berechtigung zum Verschieben von Volumes beinhaltet. Sie müssen den zuweisen `vsadmin-volume` Rolle für SVM-Administratoren, damit sie in der Lage sind `volume move` Befehl.

Schritt

1. Delegieren Sie die Berechtigung zum Ausführen des `volume move` Befehl:

   `security login modify -vserver` *`SVM_name`* `-user-or-group-name` *`user_or_group_name`* `-application` *`application`* `-authmethod` *`authentication_method`* `-role` *`vsadmin-volume`*

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl erhält der SVM-Administrator die Berechtigung, den auszuführen `volume move` Befehl.

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

Ändern Sie den Verschlüsselungsschlüssel für ein Volume mit dem Befehl „Start der Volume-Verschlüsselung“

Es handelt sich hierbei um eine Best Practice für Sicherheit, den Verschlüsselungsschlüssel für ein Volume regelmäßig zu ändern. Ab ONTAP 9.3 können Sie den verwenden `volume encryption rekey start` Befehl zum Ändern des Verschlüsselungsschlüssels.

Sobald Sie einen Rekeyvorgang starten, muss er abgeschlossen sein. Es gibt keine Rückkehr zum alten Schlüssel. Wenn während des Vorgangs ein Leistungsproblem auftritt, können Sie das ausführen `volume encryption rekey pause` Befehl zum Anhalten des Vorgangs, und `volume encryption rekey resume` Befehl zum Fortsetzen des Vorgangs.

Bis der Vorgang des Neuschlüssels abgeschlossen ist, verfügt das Volume über zwei Tasten. Neue Schreibzugriffe und die entsprechenden Lesezugriffe nutzen den neuen Schlüssel. Andernfalls wird der alte Schlüssel bei den Lesevorgängen verwendet.

> Verwenden Sie ihn nicht `volume encryption rekey start` Um ein SnapLock Volume erneut zu keyNeuschlüssel.

Schritte

1. Ändern eines Verschlüsselungsschlüssels:

   `volume encryption rekey start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Der Verschlüsselungsschlüssel für wird mit dem folgenden Befehl geändert `vol1` Auf SVM`vs1`:

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. Überprüfen Sie den Status der Rekeybedienung:

   `volume encryption rekey show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status der Rekeyoperation angezeigt:

```
cluster1::> volume encryption rekey show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Rekeyvorgangs, dass das Volume für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster1`:

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Ändern Sie den Verschlüsselungsschlüssel für ein Volume mit dem Befehl Volume move Start

Es handelt sich hierbei um eine Best Practice für Sicherheit, den Verschlüsselungsschlüssel für ein Volume regelmäßig zu ändern. Sie können das verwenden `volume move start` Befehl zum Ändern des Verschlüsselungsschlüssels. Sie müssen verwenden `volume move start` In ONTAP 9.2 und früher. Das verschobene Volume kann auf demselben Aggregat oder einem anderen Aggregat residieren.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

"Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

Verwenden Sie ihn nicht `volume move start` Um einen SnapLock oder FlexGroup Volume erneut zu keyNeuschlüssel zu erhalten.

Schritte

1. Verschieben eines vorhandenen Volumes und Ändern des Verschlüsselungsschlüssels:

   `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -generate-destination-key true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird ein vorhandenes Volume mit dem Namen verschoben **`vol1`** Auf das

Zielaggregat **`aggr2`** Und ändert den Verschlüsselungsschlüssel:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -generate-destination-key true
```

Für das Volume wird ein neuer Verschlüsselungsschlüssel erstellt. Die Daten auf dem Volume bleiben verschlüsselt.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Volume für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster1`:

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Drehen Sie die Authentifizierungsschlüssel für die NetApp Storage Encryption

Sie können die Authentifizierungsschlüssel mit der NetApp Storage Encryption (NSE) drehen.

Die rotierenden Authentifizierungsschlüssel in einer NSE-Umgebung werden unterstützt, wenn Sie External Key Manager (KMIP) verwenden.

> Rotierende Authentifizierungsschlüssel in einer NSE-Umgebung werden von Onboard Key Manager (OKM) nicht unterstützt.

Schritte

1. Verwenden Sie die `security key-manager create-key` Befehl zum Generieren neuer Authentifizierungsschlüssel.

   Sie müssen neue Authentifizierungsschlüssel generieren, bevor Sie die Authentifizierungsschlüssel ändern können.

2. Verwenden Sie die `storage encryption disk modify -disk * -data-key-id` Befehl zum Ändern der Authentifizierungsschlüssel.

Löschen Sie ein verschlüsseltes Volume

Sie können das verwenden `volume delete` Befehl zum Löschen eines verschlüsselten Volumes.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

  "Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

- Das Volume muss sich offline befinden.

Schritt

1. Verschlüsseltes Volume löschen:

   `volume delete -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird ein verschlüsseltes Volume mit dem Namen gelöscht `vol1`:

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   Eingabe `yes` Wenn Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs aufgefordert werden.

   Das System löscht den Verschlüsselungsschlüssel für das Volume nach 24 Stunden.

   Nutzung `volume delete` Mit dem `-force true` Option zum sofortigen Löschen eines Volumes und Löschen des entsprechenden Verschlüsselungsschlüssels. Dieser Befehl erfordert erweiterte Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page.

Sie können das verwenden `volume recovery-queue` Befehl zum Wiederherstellen eines gelöschten Volumes während der Aufbewahrungsfrist nach Ausgabe des `volume delete` Befehl:

`volume recovery-queue SVM_name -volume volume_name`

"So verwenden Sie die Volume Recovery-Funktion"

Löschen Sie Daten auf einem verschlüsselten Volume sicher

Löschen Sie Daten sicher auf einer Übersicht über ein verschlüsseltes Volume

Ab ONTAP 9.4 können Sie Daten auf NVE-fähigen Volumes durch sicheres Löschen unterbrechungsfrei abspeichern. Das Scrubbing von Daten auf einem verschlüsselten Volume stellt sicher, dass sie nicht von physischen Medien wiederhergestellt werden können, beispielsweise bei „`s` pillage“, bei denen Spuren von Daten beim Überschreiben von Blöcken hinterlassen wurden oder zum sicheren Löschen der Daten eines Mandanten.

Secure Purge ist nur für zuvor gelöschte Dateien auf Volumes mit NVE geeignet. Sie können ein unverschlüsseltes Volume nicht abreiben. Sie müssen KMIP-Server für die Schlüsselverwendung verwenden, nicht für den integrierten Schlüsselmanager.

Überlegungen zur Verwendung einer sicheren Löschung

- Volumes, die in einem Aggregat erstellt wurden, das für NetApp Aggregate Encryption (NAE) aktiviert ist, unterstützen das sichere Löschen nicht.
- Secure Purge ist nur für zuvor gelöschte Dateien auf Volumes mit NVE geeignet.
- Sie können ein unverschlüsseltes Volume nicht abreiben.
- Sie müssen KMIP-Server für die Schlüsselverwendung verwenden, nicht für den integrierten Schlüsselmanager.

Sichere Spülfunktionen je nach Version von ONTAP unterschiedlich.

ONTAP 9.8 und höher

- Sicheres Löschen wird von MetroCluster und FlexGroup unterstützt.
- Wenn das zu löckige Volume die Quelle einer SnapMirror-Beziehung ist, müssen Sie die SnapMirror-Beziehung nicht unterbrechen, um eine sichere Löschung durchzuführen.
- Die Umverschlüsselungsmethode unterscheidet sich bei Volumes, die SnapMirror Datensicherung verwenden, im Gegensatz zu Volumes, die keine SnapMirror Datensicherung (DP) verwenden, oder solchen, die SnapMirror erweiterte Datensicherung nutzen.
  - Standardmäßig werden Daten bei Volumes im SnapMirror Data Protection (DP)-Modus mit der erneuten Verschlüsselungsmethode für Volume Move neu verschlüsselt.
  - Standardmäßig verwenden Volumes, die keine SnapMirror Datensicherung oder Volumes verwenden, die den XDP-Modus (Extended Data Protection) von SnapMirror verwenden, die in-Place-Reverschlüsselungsmethode.
  - Diese Standardeinstellungen können mit dem geändert werden `secure purge re-encryption-method [volume-move|in-place-rekey]` Befehl.
- Standardmäßig werden alle Snapshot-Kopien in FlexVol Volumes während des sicheren Löschvorgangs automatisch gelöscht. Standardmäßig werden Snapshots in FlexGroup Volumes und Volumes mit SnapMirror Datensicherung nicht automatisch während des sicheren Löschvorgangs gelöscht. Diese Standardeinstellungen können mit dem geändert werden `secure purge delete-all-snapshots [true|false]` Befehl.

ONTAP 9.7 und früher:

- Sicheres Löschen unterstützt Folgendes nicht:
  - FlexClone
  - SnapVault
  - FabricPool
- Wenn das zu löckige Volume die Quelle einer SnapMirror-Beziehung ist, müssen Sie die SnapMirror-Beziehung unterbrechen, bevor Sie das Volume löschen können.

  Falls im Volume bereits Snapshot-Kopien vorhanden sind, müssen Sie die Snapshot-Kopien freigeben, bevor Sie das Volume löschen können. Beispielsweise müssen Sie ein FlexClone Volume unter Umständen von seinem übergeordneten Volume trennen.

- Durch das erfolgreiche Aufrufen der Funktion zum sicheren Löschen wird eine Volume-Verschiebung ausgelöst, die die verbleibenden, nicht gelöschten Daten mit einem neuen Schlüssel erneut verschlüsselt.

  Das verschobene Volume bleibt im aktuellen Aggregat. Der alte Schlüssel wird automatisch zerstört und stellt sicher, dass die gelöschten Daten nicht von den Speichermedien wiederhergestellt werden können.

Löschen Sie Daten auf einem verschlüsselten Volume sicher ohne SnapMirror Beziehung

Ab ONTAP 9.4 können Sie auf NVE-fähigen Volumes sichere Datenlöschung auch für unterbrechungsfreie „`sCrub`“-Daten verwenden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Die sichere Löschung kann in Abhängigkeit von der Datenmenge in den gelöschten Dateien mehrere Minuten bis viele Stunden dauern. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge show` Befehl zum Anzeigen des Status des Vorgangs. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge abort` Befehl zum Beenden des Vorgangs.

> Um eine sichere Löschung auf einem SAN-Host durchzuführen, müssen Sie die gesamte LUN löschen, die die zu löschenden Dateien enthält. Alternativ können Sie Löcher in der LUN für die Blöcke lochen, die zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen. Wenn Sie die LUN nicht löschen können oder Ihr Host-Betriebssystem keine Stanzlöcher in der LUN unterstützt, können Sie keine sichere Löschung durchführen.

Schritte

1. Löschen Sie die Dateien oder die LUN, die Sie löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem NAS-Client die Dateien, die Sie sicher löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem SAN-Host die LUN, die Sie löschen oder Löcher in der LUN sicher löschen möchten, damit die Blöcke zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen.
2. Ändern Sie im Storage-System die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Wenn die Dateien, die Sie sicher löschen möchten, in Snapshots gespeichert sind, löschen Sie die Snapshots:

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot
   ```

4. Löschen Sie gelöschte Dateien sicher:

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden die gelöschten Dateien auf sicher gelöscht `vol1` Auf SVM`vs1`:

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. Überprüfen Sie den Status des Secure-Purge-Vorgangs:

   ```
   volume encryption secure-purge show
   ```

Löschen Sie Daten mit einer asynchronen SnapMirror-Beziehung sicher auf einem verschlüsselten Volume

Ab ONTAP 9.8 kann auf NVE-fähigen Volumes mit einer asynchronen SnapMirror-Beziehung ein sicheres Löschen von Daten verwendet werden, die unterbrechungsfrei „`sCrub`“ Daten erzeugen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Die sichere Löschung kann in Abhängigkeit von der Datenmenge in den gelöschten Dateien mehrere Minuten bis viele Stunden dauern. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge show` Befehl zum Anzeigen des Status des Vorgangs. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge abort` Befehl zum Beenden des Vorgangs.

> Um eine sichere Löschung auf einem SAN-Host durchzuführen, müssen Sie die gesamte LUN löschen, die die zu löschenden Dateien enthält. Alternativ können Sie Löcher in der LUN für die Blöcke lochen, die zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen. Wenn Sie die LUN nicht löschen können oder Ihr Host-Betriebssystem keine Stanzlöcher in der LUN unterstützt, können Sie keine sichere Löschung durchführen.

Schritte

1. Ändern Sie im Storage-System die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Löschen Sie die Dateien oder die LUN, die Sie löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem NAS-Client die Dateien, die Sie sicher löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem SAN-Host die LUN, die Sie löschen oder Löcher in der LUN sicher löschen möchten, damit die Blöcke zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen.
3. Bereiten Sie das Zielvolumen in der asynchronen Beziehung vor, die sicher gelöscht werden soll:

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Volume in Ihrer asynchronen SnapMirror-Beziehung.

4. Wenn die Dateien, die Sie sicher löschen möchten, in Snapshot-Kopien gespeichert sind, löschen Sie die Snapshot-Kopien:

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot
   ```

5. Wenn sich die Dateien, die Sie sicher löschen möchten, in den Basiskopien befinden, führen Sie folgende Schritte aus:

   a. Erstellung einer Snapshot Kopie auf dem Ziel-Volume in der asynchronen SnapMirror Beziehung:

      ```
      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume
      vol_name
      ```

   b. Aktualisieren Sie SnapMirror, um die Snapshot Basiskopie nach vorn zu verschieben:

      ```
      snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
      destination_path
      ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Volume in der asynchronen SnapMirror-Beziehung.

   a. Wiederholen Sie die Schritte (A) und (b) entsprechend der Anzahl der Basis-Snapshot-Kopien plus einer.

Wenn Sie beispielsweise zwei Basis-Snapshot-Kopien haben, sollten Sie die Schritte (A) und (b) dreimal wiederholen.

b. Vergewissern Sie sich, dass die Snapshot Basiskopie vorhanden ist:
`snapshot show -vserver SVM_name -volume vol_name`

c. Löschen Sie die Basis-Snapshot Kopie:
`snapshot delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot snapshot`

6. Löschen Sie gelöschte Dateien sicher:

   `volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Volume in der asynchronen SnapMirror-Beziehung.

   Mit dem folgenden Befehl werden die gelöschten Dateien auf „`vol1`“ auf SVM „`vs1`“ sicher gelöscht:

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

7. Überprüfen Sie den Status des sicheren Löschvorgangs:

   `volume encryption secure-purge show`

Scrub die Daten auf einem verschlüsselten Volume mit einer synchronen SnapMirror-Beziehung ab

Ab ONTAP 9.8 können Sie auf NVE-fähigen Volumes mit einer synchronen SnapMirror-Beziehung ein sicheres Löschen auf unterbrechungsfrei ablaufenden „`sCrub`“-Daten durchführen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Eine sichere Löschung kann in Abhängigkeit von der Datenmenge in den gelöschten Dateien von mehreren Minuten bis zu vielen Stunden dauern. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge show` Befehl zum Anzeigen des Status des Vorgangs. Sie können das verwenden `volume encryption secure-purge abort` Befehl zum Beenden des Vorgangs.

> Um eine sichere Löschung auf einem SAN-Host durchzuführen, müssen Sie die gesamte LUN löschen, die die zu löschenden Dateien enthält. Alternativ können Sie Löcher in der LUN für die Blöcke lochen, die zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen. Wenn Sie die LUN nicht löschen können oder Ihr Host-Betriebssystem keine Stanzlöcher in der LUN unterstützt, können Sie keine sichere Löschung durchführen.

Schritte

1. Ändern Sie im Storage-System die erweiterte Berechtigungsebene:

   `set -privilege advanced`

2. Löschen Sie die Dateien oder die LUN, die Sie löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem NAS-Client die Dateien, die Sie sicher löschen möchten.
   - Löschen Sie auf einem SAN-Host die LUN, die Sie löschen oder Löcher in der LUN sicher löschen möchten, damit die Blöcke zu den Dateien gehören, die gelöscht werden sollen.
3. Bereiten Sie das Zielvolumen in der asynchronen Beziehung vor, die sicher gelöscht werden soll:

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für das andere Volume in Ihrer synchronen SnapMirror Beziehung.

4. Wenn die Dateien, die Sie sicher löschen möchten, in Snapshot-Kopien gespeichert sind, löschen Sie die Snapshot-Kopien:

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume vol_A -snapshot snapshot
   ```

5. Falls sich die Datei für die sichere Löschung im Basistelefon oder allgemeinen Snapshot Kopien befindet, aktualisieren Sie das SnapMirror, um die allgemeine Snapshot Kopie vorwärts zu verschieben:

   ```
   snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
   destination_path
   ```

   Es gibt zwei gemeinsame Snapshot Kopien. Dieser Befehl muss also zweimal ausgeführt werden.

6. Falls sich die sichere Spüldatei in der applikationskonsistenten Snapshot Kopie befindet, löschen Sie die Snapshot Kopie auf beiden Volumes in der synchronen SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot snapshot
   ```

   Führen Sie diesen Schritt auf beiden Volumes durch.

7. Löschen Sie gelöschte Dateien sicher:

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Volume in der synchronen SnapMirror-Beziehung.

   Mit dem folgenden Befehl werden die gelöschten Dateien auf „`vol1`“ auf SMV „`vs1`“ sicher gelöscht.

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. Überprüfen Sie den Status des sicheren Löschvorgangs:

   ```
   volume encryption secure-purge show
   ```

Ändern Sie die Onboard-Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement

Es handelt sich um eine Best Practice für Sicherheit, die Passphrase für das Onboard-Verschlüsselungsmanagement regelmäßig zu ändern. Sie sollten die neue Onboard-

Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement zur späteren Verwendung an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems kopieren.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Schritte

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Ändern Sie die Onboard-Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 und höher	`security key-manager onboard update-passphrase`
ONTAP 9.5 und früher	`security key-manager update-passphrase`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

   Mit dem folgenden Befehl von ONTAP 9.6 können Sie die Passphrase für das Onboard-Verschlüsselungsmanagement ändern `cluster1`:

   ```
   clusterl::> security key-manager onboard update-passphrase
   Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
   onboard key management for Vserver "cluster1".
   Do you want to continue? {y|n}: y
   Enter current passphrase:
   Enter new passphrase:
   ```

3. Eingabe `y` Bei der Eingabeaufforderung zum Ändern der Onboard-Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement.
4. Geben Sie die aktuelle Passphrase an der aktuellen Passphrase-Eingabeaufforderung ein.
5. Geben Sie an der neuen Passphrase-Eingabeaufforderung eine Passphrase zwischen 32 und 256 Zeichen oder für „`cc-Mode`“ eine Passphrase zwischen 64 und 256 Zeichen ein.

   Wenn die angegebene „`cc-Mode`“-Passphrase weniger als 64 Zeichen beträgt, liegt eine Verzögerung von fünf Sekunden vor, bevor die Eingabeaufforderung für das Setup des Schlüsselmanagers die Passphrase erneut anzeigt.

6. Geben Sie die Passphrase erneut an der Eingabeaufforderung zur Bestätigung der Passphrase ein.

In einer MetroCluster Umgebung müssen Sie die Passphrase im Partner-Cluster aktualisieren:

- In ONTAP 9.5 und früher müssen Sie ausgeführt werden `security key-manager update-`

`passphrase` Mit derselben Passphrase im Partner-Cluster.

- In ONTAP 9.6 und höher werden Sie zur Ausführung aufgefordert `security key-manager onboard sync` Mit derselben Passphrase im Partner-Cluster.

Sie sollten die integrierte Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement zur späteren Verwendung an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems kopieren.

Sie sollten die Informationen zum Verschlüsselungsmanagement manuell sichern, wenn Sie die Passphrase für das Onboard-Verschlüsselungsmanagement ändern.

"Manuelles Backup der integrierten Verschlüsselungsmanagementinformationen"

Manuelles Backup der integrierten Informationen für das Verschlüsselungsmanagement

Wenn Sie die Onboard-Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems konfigurieren, sollten Sie die Onboard-Verschlüsselungsmanagement-Informationen an einen sicheren Ort kopieren.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Alle Informationen zum Verschlüsselungsmanagement werden automatisch in der replizierten Datenbank (RDB) für den Cluster gesichert. Außerdem sollten Sie die Informationen zum Verschlüsselungsmanagement manuell für den Notfall sichern.

Schritte

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Anzeigen der Backup-Informationen für das Verschlüsselungsmanagement für das Cluster:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 und höher	`security key-manager onboard show-backup`
ONTAP 9.5 und früher	`security key-manager backup show`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

+ mit dem folgenden 9.6 Befehl werden die Backup-Informationen zum Schlüsselmanagement für angezeigt `cluster1`:

+

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. Backup-Informationen sollten bei einem Notfall an einen sicheren Ort außerhalb des Storage-Systems kopiert werden.

Wiederherstellung der integrierten Verschlüsselungsschlüssel für das Verschlüsselungsmanagement

Wenn Sie einen integrierten Verschlüsselungsschlüssel für das Verschlüsselungsmanagement wiederherstellen müssen, überprüfen Sie zuerst, ob ein Schlüssel wiederhergestellt werden muss, dann können Sie den Onboard Key Manager einrichten, um den Schlüssel wiederherzustellen.

Bevor Sie beginnen

- Wenn Sie NSE mit einem externen KMIP-Server (Key Management) verwenden, müssen Sie die externe Schlüsselmanager-Datenbank gelöscht haben.

"Umstellung auf integriertes Verschlüsselungsmanagement von externem Verschlüsselungsmanagement"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritte für ONTAP 9.6 und höher

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel wiederhergestellt werden muss:
   `security key-manager key query -node node`
2. Wenn Sie ONTAP 9.8 und höher verwenden und das Root-Volume verschlüsselt ist, schließen Sie diese ab .

   Wenn Sie ONTAP 9.6 oder 9.7 verwenden oder ONTAP 9.8 oder höher verwenden und Ihr Root-Volume nicht verschlüsselt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

3. Stellen Sie den Schlüssel wieder her:
   `security key-manager onboard sync`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

   Mit dem folgenden ONTAP 9.6-Befehl werden die Schlüssel in der Onboard-Schlüsselhierarchie synchronisiert:

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase die integrierte Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement für das Cluster ein.

Schritte für ONTAP 9.5 und früher

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel wiederhergestellt werden muss:
   `security key-manager key show`
2. Wenn Sie ONTAP 9.8 und höher verwenden und Ihr Root-Volume verschlüsselt ist, führen Sie folgende Schritte aus:

   Wenn Sie ONTAP 9.6 oder 9.7 verwenden oder ONTAP 9.8 oder höher verwenden und Ihr Root-Volume nicht verschlüsselt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

3. Stellen Sie den Schlüssel wieder her:
   `security key-manager setup -node node`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Passphrase die integrierte Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement für das Cluster ein.

Schritte, wenn das Root-Volume verschlüsselt ist

Wenn Sie ONTAP 9.8 und höher verwenden und Ihr Root-Volume verschlüsselt ist, müssen Sie mit dem Boot-

Menü eine integrierte Recovery-Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement festlegen. Dieser Vorgang ist auch erforderlich, wenn Sie einen Bootmedienaustausch durchführen.

1. Starten Sie den Knoten im Startmenü, und wählen Sie Option `(10) Set onboard key management recovery secrets`.
2. Eingabe `y` Um diese Option zu verwenden.
3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die integrierte Passphrase für das Verschlüsselungsmanagement für das Cluster ein.
4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Backup-Schlüsseldaten ein.

   Der Node kehrt zum Startmenü zurück.

5. Wählen Sie im Startmenü Option `(1) Normal Boot`.

Wiederherstellung der externen Verschlüsselungsschlüssel für das Verschlüsselungsmanagement

Sie können die Verschlüsselungsschlüssel für das externe Verschlüsselungsmanagement manuell wiederherstellen und sie „`Push`“ auf einen anderen Node verschieben. Dies sollten Sie tun, wenn Sie einen Node neu starten, der während des Erstellungsens der Schlüssel für das Cluster vorübergehend nicht verfügbar war.

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

In ONTAP 9.6 und höher können Sie die verwenden `security key-manager key query -node node_name` Befehl zum Überprüfen, ob Ihr Schlüssel wiederhergestellt werden muss.

In ONTAP 9.5 und früher können Sie die verwenden `security key-manager key show` Befehl zum Überprüfen, ob Ihr Schlüssel wiederhergestellt werden muss.

Schritte

1. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher verwenden und Ihr Root-Volume verschlüsselt ist, gehen Sie wie folgt vor:

   Wenn Sie ONTAP 9.7 oder früher oder ONTAP 9.8 oder höher verwenden und Ihr Root-Volume nicht verschlüsselt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

   a. Legen Sie die Bootargs fest:
   ```
   setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>+
   setenv kmip.init.netmask <netmask>+
   setenv kmip.init.gateway <gateway>+
   setenv kmip.init.interface e0M+
   boot_ontap
   ```
   b. Starten Sie den Knoten im Startmenü, und wählen Sie Option `(11) Configure node for external key management`.
   c. Befolgen Sie die Anweisungen zum Eingeben des Managementzertifikats.

      Nachdem alle Informationen zum Managementzertifikat eingegeben wurden, kehrt das System zum Boot-Menü zurück.

   d. Wählen Sie im Startmenü Option `(1) Normal Boot`.

2. Wiederherstellen des Schlüssels:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 und höher	`security key-manager external restore -vserver SVM -node node -key-server host_name
IP_address:port -key-id key_id -key -tag key_tag`	ONTAP 9.5 und früher

> `node` Standardeinstellung für alle Knoten. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages. Dieser Befehl wird nicht unterstützt, wenn das integrierte Verschlüsselungsmanagement aktiviert ist.

Mit dem folgenden ONTAP 9.6-Befehl werden die Authentifizierungsschlüssel des externen Schlüsselmanagements auf alle Nodes in wiederhergestellt `cluster1`:

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

Ersetzen Sie SSL-Zertifikate

Alle SSL-Zertifikate haben ein Ablaufdatum. Sie müssen Ihre Zertifikate aktualisieren, bevor sie ablaufen, um den Verlust des Zugriffs auf Authentifizierungsschlüssel zu verhindern.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen das öffentliche Ersatzzertifikat und den privaten Schlüssel für das Cluster (KMIP-Client-Zertifikat) erhalten haben.
- Sie müssen das öffentliche Ersatzzertifikat für den KMIP-Server (KMIP-Server-Ca-Zertifikat) erhalten haben.
- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

> Sie können den Ersatz-Client und die Serverzertifikate vor oder nach der Installation der Zertifikate auf dem Cluster auf dem KMIP-Server installieren.

Schritte

1. Installieren Sie das neue KMIP Server-Ca-Zertifikat:

   ```
   security certificate install -type server-ca -vserver <>
   ```

2. Installieren Sie das neue KMIP-Client-Zertifikat:

   ```
   security certificate install -type client -vserver <>
   ```

3. Aktualisieren Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers, um die neu installierten Zertifikate zu verwenden:

   ```
   security key-manager external modify -vserver <> -client-cert <> -server-ca
   ```

```
-certs <>
```

> Wenn Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers zur Verwendung der neu installierten Zertifikate aktualisieren, wird ein Fehler ausgegeben, wenn sich die öffentlichen/privaten Schlüssel des neuen Clientzertifikats von den zuvor installierten Schlüsseln unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Das neue öffentliche oder private Clientzertifikat unterscheidet sich vom vorhandenen Clientzertifikat" Anweisungen zum Überschreiben dieses Fehlers finden Sie unter.

Ein FIPS-Laufwerk oder SED austauschen

Sie können ein FIPS-Laufwerk oder SED auf dieselbe Weise ersetzen, wie Sie eine normale Festplatte ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Ersatzlaufwerk neue Datenauthentifizierungsschlüssel zuweisen. Bei einem FIPS-Laufwerk kann auch ein neuer FIPS 140-2-Authentifizierungsschlüssel zugewiesen werden.

> Wenn ein HA-Paar nutzt "Verschlüsselung von SAS- oder NVMe-Laufwerken (SED, NSE, FIPS)", Sie müssen die Anweisungen im Thema folgen "Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Festplatte in den ungeschützten Modus zurückkehren" Für alle Laufwerke innerhalb des HA-Paars vor der Initialisierung des Systems (Boot-Optionen 4 oder 9). Andernfalls kann es zu künftigen Datenverlusten kommen, wenn die Laufwerke einer anderen Verwendung zugewiesen werden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen die Schlüssel-ID für den vom Laufwerk verwendeten Authentifizierungsschlüssel kennen.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte als fehlgeschlagen markiert wurde:

   ```
   storage disk show -broken
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. Entfernen Sie die ausgefallene Festplatte, und ersetzen Sie sie durch ein neues FIPS-Laufwerk oder eine neue SED. Befolgen Sie die Anweisungen im Hardware-Leitfaden für das Festplatten-Shelf-Modell.
3. Besitzer der neu ersetzten Festplatte zuweisen:

   `storage disk assign -disk disk_name -owner node`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die neue Festplatte zugewiesen wurde:

   `storage encryption disk show`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. Weisen Sie den Datenauthentifizierungsschlüssel dem FIPS-Laufwerk oder der SED zu.

   "Zuweisen eines Datenauthentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk oder einer SED (externes Verschlüsselungsmanagement)"

6. Weisen Sie bei Bedarf dem FIPS-Laufwerk einen FIPS 140-2-Authentifizierungsschlüssel zu.

   "Zuweisung eines FIPS 140-2-Authentifizierungsschlüssels zu einem FIPS-Laufwerk"

Daten auf einem FIPS-Laufwerk oder SED-Laufwerk können nicht darauf zugegriffen werden

Machen Sie Daten auf einem FIPS-Laufwerk oder SED unzugänglich Übersicht

Wenn Daten auf einem FIPS- oder SED-Laufwerk dauerhaft nicht zugänglich sind, aber den nicht genutzten Speicherplatz des Laufwerks für neue Daten beibehalten werden sollen, kann die Festplatte bereinigen. Wenn Sie Daten dauerhaft unzugänglich machen und Sie das Laufwerk nicht wiederverwenden müssen, können Sie es zerstören.

- Festplattenbereinigung

  Wenn Sie ein selbstverschlüsselndes Laufwerk desinfizieren, ändert das System den Verschlüsselungsschlüssel in einen neuen zufälligen Wert, setzt den Einschloß-Status auf false zurück und setzt die Schlüssel-ID auf einen Standardwert, entweder die Herstellersichere ID 0x0 (SAS-Laufwerke) oder einen Null-Schlüssel (NVMe-Laufwerke). Dadurch werden die Daten auf der Festplatte nicht mehr zugänglich und können nicht abgerufen werden. Sie können desinfizierte Festplatten als nicht auf Null bereinigte Ersatzfestplatten wiederverwenden.

- Festplatte zerstören

  Wenn Sie ein FIPS- oder SED-Laufwerk zerstören, setzt das System den Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung auf einen unbekannten zufälligen Wert und sperrt die Festplatte unwiderruflich. Dadurch wird die Festplatte permanent nicht nutzbar und die Daten darauf dauerhaft zugänglich gemacht.

Es können einzelne Self-Encrypting Drives oder alle Self-Encrypting Drives eines Node bereinigen oder

zerstört werden.

Ein FIPS-Laufwerk oder SED infizieren

Wenn Daten auf einem FIPS- oder SED-Laufwerk dauerhaft zugänglich gemacht und das Laufwerk für neue Daten verwendet werden soll, können Sie das verwenden `storage encryption disk sanitize` Befehl zum Löschen des Laufwerks.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie ein selbstverschlüsselndes Laufwerk desinfizieren, ändert das System den Verschlüsselungsschlüssel in einen neuen zufälligen Wert, setzt den Einschloß-Status auf false zurück und setzt die Schlüssel-ID auf einen Standardwert, entweder die Herstellersichere ID 0x0 (SAS-Laufwerke) oder einen Null-Schlüssel (NVMe-Laufwerke). Dadurch werden die Daten auf der Festplatte nicht mehr zugänglich und können nicht abgerufen werden. Sie können desinfizierte Festplatten als nicht auf Null bereinigte Ersatzfestplatten wiederverwenden.

Schritte

1. Migrieren Sie alle Daten, die in einem Aggregat auf einer anderen Festplatte aufbewahrt werden müssen.
2. Löschen Sie das Aggregat auf dem FIPS-Laufwerk oder der SED, das bereinigt werden soll:

   `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`*

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. Festplatten-ID für das zu desinfizierte FIPS-Laufwerk oder SED ermitteln:

   `storage encryption disk show -fields data-key-id,fips-key-id,owner`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. Wenn ein FIPS-Laufwerk im FIPS-Compliance-Modus ausgeführt wird, legen Sie die FIPS-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Node wieder auf den Standard MSID 0x0:

```
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0
```

Sie können das verwenden `security key-manager query` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. Antrieb desinfizieren:

```
storage encryption disk sanitize -disk disk_id
```

Mit diesem Befehl können Sie nur Hot-Spare- oder defekte Festplatten bereinigen. Um alle Festplatten unabhängig vom Typ zu desinfizieren, verwenden Sie das `-force-all-state` Option. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

> Sie werden aufgefordert, einen Bestätigungsphrase einzugeben, bevor Sie fortfahren. Geben Sie den Ausdruck genau so ein, wie er auf dem Bildschirm angezeigt wird.

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

Ein FIPS-Laufwerk oder SED zerstören

Wenn Daten auf einem FIPS- oder SED-Laufwerk dauerhaft zugänglich gemacht werden sollen und Sie das Laufwerk nicht wiederverwenden müssen, können Sie das verwenden `storage encryption disk destroy` Befehl zum Zerstören der Festplatte.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Wenn Sie ein FIPS- oder SED-Laufwerk zerstören, setzt das System den Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung auf einen unbekannten zufälligen Wert und sperrt das Laufwerk unwiderruflich. Dadurch wird die Festplatte praktisch nicht nutzbar und die Daten auf ihr dauerhaft zugänglich. Sie können die Festplatte jedoch mithilfe der physischen sicheren ID (PSID) auf dem Etikett des Datenträgers auf die werkseitig konfigurierten Einstellungen zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter "Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Appliance wird zurückgegeben, wenn Authentifizierungsschlüssel verloren gehen".

Ein FIPS- oder SED-Laufwerk darf nur zerstört werden, wenn Sie über den Non-Returnable Disk Plus-Service (NRD Plus) verfügen. Beim Zerstören einer Festplatte wird die Gewährleistung nicht mehr abgedeckt.

Schritte

1. Migrieren Sie alle Daten, die in einem Aggregat auf einer anderen, unterschiedlichen Festplatte aufbewahrt werden müssen.
2. Löschen Sie das Aggregat auf dem zu zerstörenden FIPS-Laufwerk oder SED:

   ```
   storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. Identifizieren Sie die Festplatten-ID für das zu zerstörenden FIPS-Laufwerk oder die SED:

   ```
   storage encryption disk show
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. Zerstören Sie die Festplatte:

   ```
   storage encryption disk destroy -disk disk_id
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Sie werden aufgefordert, einen Bestätigungsphrase einzugeben, bevor Sie fortfahren. Geben Sie den Ausdruck genau so ein, wie er auf dem Bildschirm angezeigt wird.

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

Daten werden im Notfall auf einem FIPS-Laufwerk oder SED geschreddert

Im Falle eines Sicherheitsnotfalls können Sie den Zugriff auf ein FIPS-Laufwerk oder eine SED umgehend verhindern, auch wenn dem Storage-System oder dem KMIP-Server keine Stromversorgung zur Verfügung steht.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn Sie einen KMIP-Server ohne Stromversorgung verwenden, muss der KMIP-Server mit einem einfach zerstörten Authentifizierungselement (z. B. eine Smartcard oder ein USB-Laufwerk) konfiguriert werden.
- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritt

1. Daten im Notfall auf einem FIPS-Laufwerk oder SED sreddern:

Wenn…	Dann…

Das Storage-System verfügt über einen Stromanstieg, und Sie können das Storage-System normal offline schalten	a. Wenn das Storage-System als HA-Paar konfiguriert ist, deaktivieren Sie Takeover. b. Alle Aggregate offline schalten und löschen. c. Stellen Sie die Berechtigungsebene auf Erweiteriert: + ein `set -privilege advanced` d. Wenn sich das Laufwerk im FIPS-Compliance-Modus befindet, setzen Sie die FIPS-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Node wieder auf die Standard-MSID: `storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0` e. Stoppen Sie das Speichersystem. f. Booten Sie im Wartungsmodus. g. Desinfizieren oder zerstören Sie die Festplatten: ◦ Wenn Sie die Daten auf den Datenträgern unzugänglich machen und die Festplatten dennoch wiederverwenden können, desinfizieren Sie die Festplatten: `disk encrypt sanitize -all` ◦ Wenn Sie die Daten auf den Laufwerken unzugänglich machen möchten und Sie die Festplatten nicht speichern müssen, zerstören Sie die Festplatten: `disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 …`	Dem Storage-System steht Strom zur Verfügung, und Sie müssen die Daten sofort schüttelt haben

a. **Wenn Sie die Daten auf den Datenträgern unzugänglich machen und die Festplatten noch wiederverwenden können, desinfizieren Sie die Festplatten:**
b. Wenn das Storage-System als HA-Paar konfiguriert ist, deaktivieren Sie Takeover.
c. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
`set -privilege advanced`
d. Wenn sich das Laufwerk im FIPS-Compliance-Modus befindet, legen Sie die FIPS-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Node wieder auf die Standard-MSID fest:
`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`
e. Festplatte bereinigen:
`storage encryption disk sanitize -disk * -force-all-states true`
	a. **Wenn Sie die Daten auf den Datenträgern unzugänglich machen und Sie nicht brauchen, um die Festplatten zu speichern, zerstören Sie die Festplatten:**
	b. Wenn das Storage-System als HA-Paar konfiguriert ist, deaktivieren Sie Takeover.
	c. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
	`set -privilege advanced`
	d. Zerstören Sie die Festplatten:
	`storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true`
		Das Speichersystem kommt zu einer Panik, sodass das System dauerhaft deaktiviert ist, während alle Daten gelöscht werden. Um das System erneut zu verwenden, müssen Sie es neu konfigurieren.

Der KMIP-Server mit Strom ist, nicht jedoch für das Storage-System verfügbar	a. Melden Sie sich beim KMIP-Server an. b. Vernichten Sie alle Schlüssel, die den FIPS-Laufwerken oder SEDs zugeordnet sind, die die Daten enthalten, auf die Sie Zugriff verhindern möchten. Dadurch wird der Zugriff auf die Festplattenverschlüsselung durch das Speichersystem verhindert.	Der KMIP-Server oder das Storage-System bieten keine Stromversorgung

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

Geben Sie ein FIPS-Laufwerk oder eine SED an den Dienst zurück, wenn Authentifizierungsschlüssel verloren gehen

Das System behandelt ein FIPS-Laufwerk oder eine SED als defekt, wenn die Authentifizierungsschlüssel dafür dauerhaft verloren gehen und nicht vom KMIP-Server abgerufen werden können. Obwohl Sie nicht auf die Daten auf der Festplatte zugreifen oder diese wiederherstellen können, können Sie Schritte Unternehmen, um den nicht genutzten Speicherplatz der SED für Daten erneut verfügbar zu machen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Sie sollten diesen Prozess nur verwenden, wenn Sie sicher sind, dass die Authentifizierungsschlüssel für das FIPS-Laufwerk oder die SED dauerhaft verloren gehen und nicht wiederhergestellt werden können.

Wenn die Festplatten partitioniert werden, müssen sie zunächst nicht partitioniert werden, bevor Sie diesen Prozess starten können. Beinhalten:…/_include/undpartition-Disk.adoc[]

Schritte

1. Rückgabe eines FIPS-Laufwerks oder SED an den Dienst:

Wenn die SEDS…	Verwenden Sie die folgenden Schritte…
Nicht im FIPS-Compliance-Modus oder im FIPS-Compliance-Modus und der FIPS-Schlüssel ist verfügbar	a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced` b. Setzen Sie den FIPS-Schlüssel auf die Standard-Herstellsichere ID 0x0: `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk` *`disk_id`* c. Überprüfen Sie, ob der Vorgang erfolgreich war: `storage encryption disk show-status`Wenn der Vorgang fehlgeschlagen ist, verwenden Sie den PSID-Prozess in diesem Thema. d. Bereinigen der defekten Scheibe: `storage encryption disk sanitize -disk` *`disk_id`*`Überprüfen Sie, ob der Vorgang mit dem Befehl erfolgreich war `storage encryption disk show-status` Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. e. Entfernen Sie die desinfizierte Festplatte: `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* f. Prüfen Sie, ob die Festplatte einen Eigentümer hat: `storage disk show -disk` *`disk_id`* g. Wenn die Festplatte keinen Eigentümer hat, weisen Sie einen zu, und heben Sie die Ausmusterung der Festplatte erneut auf: `storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`* `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* h. Überprüfen Sie, ob die Festplatte nun frei und in einem Aggregat wiederverwendet werden kann: `storage disk show -disk` *`disk_id`*

Im FIPS-Compliance-Modus ist der FIPS-Schlüssel nicht verfügbar, und SEDs haben eine PSID auf dem Etikett	a. Beziehen Sie die PSID des Datenträgers von der Datenträgerbezeichnung. b. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced` c. Zurücksetzen der Festplatte auf die werkseitigen Einstellungen: `storage encryption disk revert-to-original-state -disk` *`disk_id`* `-psid` *`disk_physical_secure_id`*`Überprüfen Sie, ob der Vorgang mit dem Befehl erfolgreich war `storage encryption disk show-status` Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. d. Entfernen Sie die desinfizierte Festplatte: `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* e. Prüfen Sie, ob die Festplatte einen Eigentümer hat: `storage disk show -disk` *`disk_id`* f. Wenn die Festplatte keinen Eigentümer hat, weisen Sie einen zu, und heben Sie die Ausmusterung der Festplatte erneut auf: `storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`* `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* g. Überprüfen Sie, ob die Festplatte nun frei und in einem Aggregat wiederverwendet werden kann: `storage disk show -disk` *`disk_id`*

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

Geben Sie ein FIPS-Laufwerk oder eine SED in den ungeschützten Modus zurück

Ein FIPS-Laufwerk oder SED ist nur dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt, wenn die Authentifizierungsschlüssel-ID für den Knoten auf einen anderen Wert als den Standardwert gesetzt ist. Sie können ein FIPS-Laufwerk oder eine SED über den in den ungeschützten Modus versetzen `storage encryption disk modify` Befehl zum Festlegen der Schlüssel-ID auf Standard.

Wenn ein HA-Paar SAS- oder NVMe-Laufwerke (SED, NSE, FIPS) verwendet, müssen Sie diesen Prozess für alle Laufwerke innerhalb des HA-Paars befolgen, bevor das System initialisiert wird (Boot-Optionen 4 oder 9). Andernfalls kann es zu künftigen Datenverlusten kommen, wenn die Laufwerke einer anderen Verwendung zugewiesen werden.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Wenn ein FIPS-Laufwerk im FIPS-Compliance-Modus ausgeführt wird, legen Sie die FIPS-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Node wieder auf den Standard MSID 0x0:

   ```
   storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0
   ```

Sie können das verwenden `security key-manager query` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

Bestätigen Sie den Vorgang mit dem Befehl:

`storage encryption disk show-status`

Wiederholen Sie den Befehl show-Status, bis die Zahlen in „Disks gestartet“ und „Disks Fertig“ die gleichen sind.

```
cluster1:: storage encryption disk show-status

            FIPS    Latest   Start               Execution   Disks
Disks Disks
Node        Support Request  Timestamp           Time (sec)  Begun
Done  Successful
-------     ------- -------- ------------------  ---------- ------
------  ----------
cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
5
1 entry was displayed.
```

3. Legen Sie die Daten-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Knoten wieder auf die Standard-MSID 0x0:

   `storage encryption disk modify -disk *disk_id* -data-key-id 0x0`

   Der Wert von `-data-key-id` Sollte auf 0x0 gesetzt werden, ob Sie ein SAS- oder NVMe-Laufwerk in den ungeschützten Modus zurücksenden.

   Sie können das verwenden `security key-manager query` Befehl zum Anzeigen von Schlüssel-IDs.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

   Bestätigen Sie den Vorgang mit dem Befehl:

```
storage encryption disk show-status
```

Wiederholen Sie den Befehl show-Status, bis die Zahlen identisch sind. Die Operation ist abgeschlossen, wenn die Zahlen in „Platten begonnen“ und „Platten fertig“ sind die gleichen.

Wartungsmodus

Ab ONTAP 9.7 können Sie eine FIPS-Festplatte aus dem Wartungsmodus neu Schlüssel aktivieren. Sie sollten den Wartungsmodus nur verwenden, wenn Sie die ONTAP-CLI-Anweisungen im vorherigen Abschnitt nicht verwenden können.

Schritte

1. Legen Sie die FIPS-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Knoten wieder auf die Standard-MSID 0x0:

   ```
   disk encrypt rekey_fips 0x0 disklist
   ```

2. Legen Sie die Daten-Authentifizierungsschlüssel-ID für den Knoten wieder auf die Standard-MSID 0x0:

   ```
   disk encrypt rekey 0x0 disklist
   ```

3. Bestätigen Sie, dass der FIPS-Authentifizierungsschlüssel erfolgreich umcodiert wurde:

   ```
   disk encrypt show_fips
   ```

4. Bestätigung der erfolgreichen Verschlüsselung des Datenauthentifizierungsschlüssels mit:

   ```
   disk encrypt show
   ```

Entfernen Sie eine externe Schlüsselmanager-Verbindung

Sie können einen KMIP-Server von einem Node trennen, wenn Sie den Server nicht mehr benötigen. Beispielsweise können Sie einen KMIP-Server trennen, wenn Sie die Volume-Verschlüsselung umstellen.

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.

Wenn Sie einen KMIP Server von einem Node in einem HA-Paar trennen, trennt das System die Verbindung zwischen dem Server automatisch und allen Cluster-Nodes.

> Wenn Sie nach der Trennung eines KMIP Servers weiterhin externes Verschlüsselungsmanagement nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass ein anderer KMIP Server für die Authentifizierung von Schlüsseln zur Verfügung steht.

Schritt

1. Trennen eines KMIP-Servers vom aktuellen Node:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 und höher	`security key-manager external remove-servers -vserver SVM -key -servers host_name

IP_address:port,…`	ONTAP 9.5 und früher

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

Mit dem folgenden ONTAP 9.6-Befehl werden die Verbindungen zu zwei externen Schlüsselverwaltungsservern für deaktiviert `cluster1`, Der erste benannte `ks1`, Hören auf dem Standardport 5696, der zweite mit der IP-Adresse 10.0.0.20, Hören auf Port 24482:

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

Ändern Sie die Eigenschaften des Servers für die Verwaltung externer Schlüssel

Ab ONTAP 9.6 können Sie den verwenden `security key-manager external modify-server` Befehl zum Ändern der I/O-Zeitüberschreitung und des Benutzernamens eines externen Schlüsselverwaltungsservers.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen.
- Für diese Aufgabe sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.

Schritte

1. Ändern Sie im Storage-System die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Ändern der Eigenschaften eines externen Schlüsselmanagers-Servers für das Cluster:

   ```
   security key-manager external modify-server -vserver admin_SVM -key-server
   host_name|IP_address:port,… -timeout 1…60 -username user_name
   ```

   > Der Timeout-Wert wird in Sekunden angegeben. Wenn Sie den Benutzernamen ändern, werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Wenn Sie den Befehl an der Eingabeaufforderung für die Anmeldung beim Cluster ausführen, *`admin_SVM`* Standardmäßig wird der Admin-SVM des aktuellen Clusters festgelegt. Sie müssen der Cluster-Administrator sein, um die Eigenschaften eines externen Schlüsselmanager-Servers zu ändern.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Zeitüberschreitungswert für das in 45 Sekunden geändert `cluster1` Externer Schlüsselverwaltungsserver, der auf dem Standardport 5696 zuhören wird:

   ```
   clusterl::> security key-manager external modify-server -vserver
   cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
   ```

3. Ändern Sie die Server-Eigenschaften von externen Verschlüsselungsmanagement für eine SVM (nur NVE):

```
security key-manager external modify-server -vserver SVM -key-server
host_name|IP_address:port,… -timeout 1…60 -username user_name
```

> Der Timeout-Wert wird in Sekunden angegeben. Wenn Sie den Benutzernamen ändern, werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Wenn Sie den Befehl an der SVM-Anmeldeaufforderung ausführen, *SVM* Standardeinstellung ist die aktuelle SVM. Zum Ändern der Eigenschaften des externen Schlüsselmanager-Servers müssen Sie der Cluster oder der SVM-Administrator sein.

Mit dem folgenden Befehl werden der Benutzername und das Passwort des geändert `svm1` Externer Schlüsselverwaltungsserver, der auf dem Standardport 5696 zuhören wird:

```
svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle weiteren SVMs.

Wechsel vom Onboard-Verschlüsselungsmanagement auf externes Verschlüsselungsmanagement

Wenn Sie von Onboard-Verschlüsselungsmanagement auf externes Verschlüsselungsmanagement wechseln möchten, müssen Sie die integrierte Verschlüsselungsmanagementkonfiguration löschen, bevor Sie externes Verschlüsselungsmanagement aktivieren können.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Bei der hardwarebasierten Verschlüsselung müssen die Datenschlüssel aller FIPS-Laufwerke oder SEDs auf den Standardwert zurückgesetzt werden.

  "Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Festplatte in den ungeschützten Modus zurückkehren"

- Bei softwarebasierter Verschlüsselung müssen Sie alle Volumes entschlüsseln.

  "Verschlüsselung von Volume-Daten aufheben"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritt

1. Löschen der integrierten Verschlüsselungsmanagementkonfiguration für ein Cluster:

Für diese ONTAP-Version…	Befehl
ONTAP 9.6 und höher	`security key-manager onboard disable -vserver SVM`
ONTAP 9.5 und früher	`security key-manager delete-key-database`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Handbuch für ONTAP-Seiten".

Umstellung von externem Verschlüsselungsmanagement auf integriertes Verschlüsselungsmanagement

Wenn Sie von externem Verschlüsselungsmanagement auf integriertes Verschlüsselungsmanagement umsteigen möchten, müssen Sie die Konfiguration für das externe Verschlüsselungsmanagement löschen, bevor Sie integriertes Verschlüsselungsmanagement aktivieren können.

Bevor Sie beginnen

- Bei der hardwarebasierten Verschlüsselung müssen die Datenschlüssel aller FIPS-Laufwerke oder SEDs auf den Standardwert zurückgesetzt werden.

  "Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Festplatte in den ungeschützten Modus zurückkehren"

- Sie müssen alle externen Schlüsselmanager-Verbindungen gelöscht haben.

  "Löschen einer externen Schlüsselmanager-Verbindung"

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Verfahren

ONTAP 9.6 und höher

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Verwenden Sie den Befehl:

   ```
   security key-manager external disable -vserver admin_SVM
   ```

ONTAP 9.5 und früher

Verwenden Sie den Befehl:
`security key-manager delete-kmip-config`

Was passiert, wenn während des Startvorgangs keine Schlüsselverwaltungsserver verfügbar sind

ONTAP ergreift Maßnahmen, um unerwünschte Verhaltensweisen zu vermeiden, wenn ein mit NSE konfiguriertes Storage-System während des Bootens keinen der angegebenen Verschlüsselungsmanagementserver erreichen kann.

Wenn das Storage-System für NSE konfiguriert ist, werden die SEDs rekeyed und gesperrt und die SEDs eingeschaltet. Das Storage-System muss die erforderlichen Authentifizierungsschlüssel von den Verschlüsselungsmanagement-Servern abrufen, um sich bei SEDs zu authentifizieren, bevor es auf die Daten zugreifen kann.

Das Storage-System versucht, bis zu drei Stunden lang die angegebenen Schlüsselmanagementserver zu kontaktieren. Sollte das Storage-System zu diesem Zeitpunkt keinen Zugang haben, wird der Bootvorgang abgebrochen und das Storage-System stoppt.

Wenn das Speichersystem einen bestimmten Schlüsselverwaltungsserver erfolgreich kontaktiert, versucht es dann, eine SSL-Verbindung für bis zu 15 Minuten herzustellen. Wenn das Storage-System keine SSL-Verbindung zu einem angegebenen Schlüsselmanagementserver herstellen kann, wird der Bootvorgang angehalten und das Speichersystem wird angehalten.

Während das Speichersystem versucht, sich mit wichtigen Managementservern zu verbinden und eine Verbindung herzustellen, werden in der CLI detaillierte Informationen über fehlgeschlagene Kontaktversuche angezeigt. Sie können die Kontaktversuche jederzeit unterbrechen, indem Sie Strg-C drücken

Als Sicherheitsmaßnahme erlauben SEDs nur eine begrenzte Anzahl von unbefugten Zugriffsversuchen, wonach sie den Zugriff auf die vorhandenen Daten deaktivieren. Wenn das Speichersystem keine bestimmten Schlüsselverwaltungsserver kontaktieren kann, um die richtigen Authentifizierungsschlüssel zu erhalten, kann es nur versuchen, sich mit dem Standardschlüssel zu authentifizieren, der zu einem fehlgeschlagenen Versuch und einem Panikzustand führt. Wenn das Storage-System so konfiguriert ist, dass es im Falle eines Panikzustands automatisch neu gestartet wird, wird eine Boot-Schleife erzeugt, die zu kontinuierlichen fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuchen von SEDs führt.

Das Anhalten des Storage-Systems in diesen Szenarien ist durch das Design zu verhindern, dass das Storage-System in einen Boot-Loop und möglichen unbeabsichtigten Datenverlust durch die dauerhaft gesperrten SEDs gelangt, da es die Sicherheitsgrenze einer bestimmten Anzahl aufeinander folgender fehlgeschlagener Authentifizierungsversuche überschreitet. Der Grenzwert und die Art des Sperrschutzes hängen von den Herstellungsspezifikationen und dem Typ der SED ab:

SED-Typ	Anzahl aufeinanderfolgender fehlgeschlagener Authentifizierungsversuche, die zu einer Sperrung führen	Sicherungstyp sperren, wenn die Sicherheitsgrenze erreicht ist
HDD	1024	Dauerhaft: Daten können nicht wiederhergestellt werden, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel wieder verfügbar ist.
X440_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSDs mit Firmware-Versionen NA00 oder NA01	5	Temporär. Die Sperrung wird nur wirksam, bis die Festplatte aus- und wieder eingeschaltet wird.
X577_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSDs mit Firmware-Versionen NA00 oder NA01	5	Temporär. Die Sperrung wird nur wirksam, bis die Festplatte aus- und wieder eingeschaltet wird.
X440_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSDs mit höherer Firmware-Version	1024	Dauerhaft: Daten können nicht wiederhergestellt werden, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel wieder verfügbar ist.

X577_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSDs mit höherer Firmware-Version	1024	Dauerhaft: Daten können nicht wiederhergestellt werden, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel wieder verfügbar ist.
Alle anderen SSD-Modelle	1024	Dauerhaft: Daten können nicht wiederhergestellt werden, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel wieder verfügbar ist.

Bei allen SED-Typen wird durch eine erfolgreiche Authentifizierung die Anzahl der Versuche auf Null zurückgesetzt.

Wenn dieses Szenario auftritt, bei dem das Speichersystem aufgrund eines Fehlers angehalten wird, um irgendwelche angegebenen Schlüsselverwaltungsserver zu erreichen, müssen Sie zuerst die Ursache für den Kommunikationsfehler identifizieren und korrigieren, bevor Sie versuchen, das Speichersystem weiterhin zu booten.

Deaktivieren Sie die Verschlüsselung mit ONTAP 9.7 und höher standardmäßig

Ab ONTAP 9.7 ist die Aggregat- und Volume-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, wenn Sie über eine VE-Lizenz (Volume Encryption) verfügen und einen integrierten oder externen Schlüsselmanager verwenden. Bei Bedarf können Sie die Verschlüsselung für das gesamte Cluster standardmäßig deaktivieren.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

Schritt

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Verschlüsselung für das gesamte Cluster in ONTAP 9.7 oder höher standardmäßig zu deaktivieren:

   ```
   options -option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default
   -option-value on
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.